

Introducción a la teoría de redes

María del Carmen Hernández Ayuso

TEXedores-prelim: [AportMat Textos 12] (28 sep 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



Instituto de
Matemáticas UNAM

A la memoria de mis amados padres:

Gloria y José

*Yo estoy estoy en sociedad contigo
en la medida que existo para ti
Te acompaño y convivo
En la medida que yo sea tú*

José Ortega y Gasset

A Luis

*Aunque hablara todas las lenguas
de los hombres y de los ángeles, si me
falta el amor sería como bronce que
resuena o campana que retiñe.*

*Aunque tuviera el don de profecía
y descubriera todos los misterios —el
saber más elevado—, aunque tuviera
tanta fe como para trasladar montes,
si me falta el amor nada soy.*

*Aunque repartiera todo lo que
poseo e incluso sacrificara mi cuerpo,
pero para recibir alabanzas y sin
tener el amor, de nada me sirve.*

*El amor es paciente y muestra
comprensión. El amor no tiene celos,
no aparenta ni se infla. No actúa con
bajeza ni busca su propio interés, no
se deja llevar por la ira y olvida lo
malo.*

*No se alegra de lo injusto, sino que
goza con la verdad. Perdura a pesar
de todo, lo cree todo, lo espera todo y
lo soporta todo.*

El amor nunca pasará ...

Corintios 13.

Índice general

Prefacio	XI
Introducción	XIII
1 Árbol de peso mínimo	1
1.1 Descripción del problema	1
1.2 Propiedades de árboles	3
1.3 Métodos de solución y justificación	7
1.3.1 Algoritmo de Kruskal	7
1.3.2 Algoritmo de Prim	10
1.4 Análisis de sensibilidad	13
2 Ruta más corta	19
2.1 Descripción del problema	19
2.2 Caracterización de una arborescencia	22
2.3 Métodos de solución	24
2.3.1 Arborescencia de rutas más cortas	24
2.3.2 Ruta más corta entre todo par de vértices	43
3 Flujo máximo	57
3.1 Descripción del problema	57
3.2 Teorema flujo máximo – cortadura mínima	60
3.3 Método de solución y justificación	62
3.4 Variantes del problema	73
4 Flujo con costo mínimo	85
4.1 Descripción del problema	85
4.2 Conceptos básicos	85

4.3	Métodos de solución	93
4.3.1	Método basado en eliminación de circuitos	93
4.3.2	Método basado en rutas más cortas	101
5	Flujo con costo mínimo con ofertas	109
5.1	Descripción del problema	109
5.2	Caracterización de bases	111
5.3	Simplex especializado	116
5.3.1	Solución inicial	123
5.4	Simplex en redes con flujo acotado	129
6	Coloraciones en redes	143
6.1	Flujos y potenciales	143
6.2	Cadenas y cortes coloreados	145
6.3	Método de enrutamiento	147
6.4	Teorema de la red coloreada	154
6.4.1	Relación con el lema de Minty	155
6.5	Problemas de flujo	158
6.5.1	Flujo máximo en una red	160
6.5.2	Algoritmo de flujo máximo	163
6.6	Flujo factible	174
6.6.1	Algoritmo de rectificación de flujo	176
7	Cadena mínima y tensión máxima	187
7.1	Potenciales y tensiones	187
7.2	Cadena mínima	191
7.2.1	Algoritmo de cadena mínima	193
7.3	Diferencial factible	198
7.3.1	Rectificación de tensión	198
A	Elementos de teoría de gráficas	207
	Bibliografía	217

Prefacio

Los modelos de optimización sobre gráficas tienen una aplicación extensa en diversos campos como son: planeación, administración, ingeniería, química, educación, etc., en donde se presentan muchas situaciones que pueden formularse a través de una red.

El libro tiene como objetivo principal proporcionar al estudiante de esta materia los elementos necesarios para la formulación, análisis y solución de problemas de teoría de redes.

Está enfocado en los temas básicos del área y se presentan tanto teoría general y características de los problemas de optimización de esta rama como algoritmos para resolverlos.

El libro puede ser utilizado como texto en las asignaturas que traten la teoría de redes en las licenciaturas de Actuaría, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Ciencias de la Computación y en algunas de Ingeniería y Administración, pues incluye el contenido de éstas. Asimismo puede utilizarse en programas de posgrado que contemplen temas de optimización. También puede usarse como material de consulta en asignaturas que contemplen temas generales de la investigación de operaciones.

Los antecedentes que se requieren son, principalmente, conocimientos de álgebra lineal y de programación lineal.

En cada capítulo se incluyen conceptos, resultados teóricos rigurosamente demostrados, técnicas, ejemplos numéricos y una serie de ejercicios propuestos.

En el texto se presentan cuatro problemas básicos: árbol de peso mínimo, ruta más corta, flujo máximo y flujo a costo mínimo. Éstos han sido resueltos principalmente mediante dos enfoques generales. Uno consiste en especializar los algoritmos de programación lineal aprovechando la estructura gráfica de cada problema y el otro en aplicar resultados de teoría de coloración en gráficas. El material contenido se ha

organizado del modo siguiente: en los primeros cinco capítulos se presentan algunos algoritmos para resolver problemas de flujo en redes según el enfoque clásico. En los últimos dos capítulos se presentan generalizaciones de dos de estos problemas según el enfoque de la teoría de gráficas. En la introducción se describen con mayor detalle los contenidos.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento al M. en I. Luis Fernando Turcott Ríos por su incondicional apoyo en la realización y edición del libro, a la Mat. Ana Lilia Anaya Muñoz por sus acertados comentarios que contribuyeron a mejorar la presente edición y al Mat. Leonardo Espinosa Pérez por su valiosa labor en la edición del libro con el procesador de texto LaTeX.

Agradezco también a la Sociedad Matemática Mexicana, a la Facultad de Ciencias y al Instituto de Matemáticas de la UNAM por el gran apoyo brindado para llevar a cabo este proyecto.

Finalmente doy las gracias a mi Universidad: la UNAM, que es mi casa, pues en ella se ha forjado este material en el seno de sus aulas a través de muchos años.

M.C.H.A.

Introducción

La teoría de redes es una clase de modelos matemáticos que involucra la representación gráfica de ciertos problemas de optimización. Las redes tienen una aplicación extensa en diversos campos como son: planeación, administración, ingeniería, química, educación, etc; en estos campos innumerables situaciones pueden formularse como modelos matemáticos de redes. Algunos ejemplos son: sistemas de producción-distribución, tráfico urbano, transporte colectivo, comunicación, redes eléctricas, remplazo de equipo, inventarios, presas, flujo de dinero, tuberías, oleoductos, asignación de recursos y otros.

A causa de la vasta aplicación de este tipo de modelos y a la valiosa ayuda que proporcionan para el entendimiento de los sistemas, ha habido gran actividad en su estudio. Gracias a esto, y a la estructura especial que presentan los modelos de redes, se han desarrollado algoritmos eficientes para la solución de los problemas formulados. Incluso se ha desarrollado más de un algoritmo para resolver el mismo tipo de problema con base en las restricciones que en él se consideren. Además, los algoritmos son, en su mayoría, de relativa facilidad en su comprensión y aplicación ya que surgen de manera natural en el desarrollo de la teoría.

En la teoría de redes existe un conjunto de problemas básicos como: ruta más corta, flujo máximo, flujo a costo mínimo, entre otros. Los variados algoritmos de solución diseñados para ellos se han desprendido de dos ramas desarrolladas paralelamente: la programación lineal y la teoría de redes eléctricas. En los últimos años se han hecho intentos por unificar estas ramas con la teoría de coloraciones en gráficas enriqueciendo de este modo la teoría de redes. Los conceptos y técnicas antes desligados en la literatura se han relacionado dando lugar a una teoría general que engloba los problemas básicos de redes.

En este libro se presentan cuatro problemas básicos: árbol de peso mínimo, ruta más corta, flujo máximo y flujo a costo mínimo. Como se mencionó anteriormente

estos problemas han sido resueltos principalmente mediante dos enfoques generales. Uno consiste en especializar los algoritmos de programación lineal aprovechando la estructura de cada problema y el otro en aplicar resultados de teoría de gráficas. En este último enfoque R.T. Rockafellar incluso generalizó los resultados de gráficas y desarrolló algoritmos para resolver problemas de optimización definidos no necesariamente sobre gráficas; por ejemplo obtuvo algoritmos para programación lineal y convexa.

Los algoritmos tipo simplex diseñados mediante el primer enfoque tienen las mismas desventajas que el algoritmo simplex general; en particular son de orden exponencial. Este es el caso del algoritmo general para obtener una arborescencia de rutas más cortas, presentado en el capítulo 2, de los algoritmos basados en eliminación de circuitos negativos y en rutas más cortas para determinar un flujo de costo mínimo y del simplex especializado en redes presentado en el capítulo 5. Sin embargo, existen estructuras de datos eficientes para implementar estos algoritmos así como reglas de prevención de ciclado.

La teoría de dualidad ha sido estudiada para el caso de los modelos de redes; con esto se han generado algoritmos de solución simultánea para el par de problemas duales. Este es el caso del problema de flujo máximo que se resuelve con el algoritmo no polinomial de Ford y Fulkerson.

En otros casos se presentan algoritmos polinomiales. El algoritmo de Dijkstra para determinar la arborescencia de rutas más cortas, el de Floyd para determinar las rutas más cortas entre todo par de nodos y los de Kruskal y Prim para determinar un árbol de peso mínimo son de orden polinomial.

También se han diseñado métodos polinomiales y no polinomiales mediante el segundo enfoque: los algoritmos de enrutamiento, de Minty y de cadena mínima son polinomiales mientras que los de flujo máximo, rectificación de flujo y rectificación de tensión no lo son.

Como se mencionó anteriormente la herramienta principal de optimalidad utilizada para los modelos de flujo en redes en ambos enfoques la constituyen los resultados de dualidad que toman una forma particular en estos problemas. Se definen los conceptos de flujo y potencial y, a partir de ellos, los de divergencia y diferencial. Otros conceptos duales que tienen injerencia en la unificación de teorías resultan ser los de cadena y corte que pueden ser vistos como un flujo y un diferencial en la red. De hecho, con base en algunos de estos conceptos y en el de coloración surge un resultado conocido como teorema de la red coloreada que se aplica, junto con el lema de Minty que en realidad es equivalente, en el desarrollo de resultados teóricos y algoritmos para los modelos de redes. Otros resultados de dualidad relacionan los problemas de

flujo máximo y cadena mínima con los de corte mínimo y tensión máxima respectivamente. Más aún, las demostraciones de estas relaciones son constructivas por lo que proporcionan algoritmos de solución simultánea para el par de problemas duales.

El libro se ha organizado del modo siguiente: en los primeros cinco capítulos se presentan algunos algoritmos para resolver problemas de flujo en redes según el enfoque clásico. En los últimos dos capítulos se presentan generalizaciones de dos de estos problemas según el enfoque de la teoría de gráficas.

En el capítulo 1 se analiza el problema del árbol de peso mínimo. Primeramente se describe el problema; después se presentan las propiedades de un árbol que serán utilizadas tanto para justificar los métodos de solución de este problema como para caracterizar ciertas soluciones del problema de la arborescencia de rutas más cortas y del problema de flujo a costo mínimo con ofertas en todos los vértices. Se enuncian y justifican dos métodos de solución del tipo glotón y se propone una herramienta para el análisis de sensibilidad.

En el capítulo 2 se analizan tres problemas de rutas más cortas: el de la ruta más corta entre dos vértices específicos, el de la arborescencia de rutas más cortas y el de la ruta más corta entre todo par de vértices. Se describen estos problemas y se establecen las condiciones necesarias para garantizar la existencia de soluciones. Se caracterizan las soluciones del problema de la arborescencia de rutas más cortas tomando como base las propiedades de los árboles. Por último, se presentan métodos de solución para estos problemas. Dos de éstos sirven para resolver los primeros dos problemas de rutas más cortas mencionados; uno se restringe a redes con costos no negativos y el otro se aplica a cualquier red. El tercero resuelve el caso general.

Los algoritmos del problema de ruta más corta también se utilizan en la solución del problema de flujo a costo mínimo en donde la determinación de la existencia de rutas más cortas surge como un subproblema.

En el tercer capítulo se describe el problema del flujo máximo. Se enuncia un teorema de gran importancia para la determinación de la solución del problema, así como un método de solución inspirado en tal teorema. Por último se analizan ciertas variantes del problema; es decir, se agregan ciertas restricciones y se reduce el problema para poder determinar su solución a partir del algoritmo presentado.

En el capítulo 4 se describe el problema del flujo a costo mínimo entre origen y destino. Se incluyen algunos conceptos básicos útiles en la determinación de la solución. También se enuncian dos teoremas esenciales para motivar y justificar los métodos de solución presentados.

En el quinto capítulo se analiza el problema del flujo a costo mínimo con ofertas en todos los vértices; se establecen proposiciones referentes a propiedades de ciertas

soluciones del problema llamadas bases y se caracterizan éstas. En esta parte también se formula el problema como uno de programación lineal. Considerando esto, se especializa el método simplex para el caso de redes; primeramente se considera el problema con variables no acotadas y posteriormente con variables acotadas.

En el capítulo 6 se presentan los conceptos y resultados de teoría de gráficas aplicados a las redes de flujo, los cuales son de gran importancia tanto para el estudio de las propiedades de los pares de problemas duales como en el desarrollo de algoritmos. Cabe señalar que, en particular, los algoritmos de enrutamiento y de Minty presentados en las primeras secciones del capítulo se utilizan como subrutinas en casi todos los algoritmos de este enfoque.

Posteriormente se describen las relaciones del par dual flujo máximo-corte mínimo. También se presenta una versión del algoritmo de Ford y Fulkerson que utiliza el teorema de la red coloreada en la detección de cadenas aumentantes de flujo.

Se analiza el problema de determinar un flujo factible con respecto a dos tipos de restricciones: las de capacidad y las de oferta; se establecen las condiciones de existencia y se describe el algoritmo de rectificación de flujo para la determinación de un flujo factible. En este también se utilizan los algoritmos de coloraciones.

En el capítulo siete se formulan los problemas duales cadena mínima-tensión máxima, se establecen resultados que los relacionan; también se detalla un algoritmo de solución simultánea basado en tales resultados. Después se analiza un problema de factibilidad con respecto a restricciones de generación; al igual que en el capítulo 6, se establecen teoremas de existencia y se detalla el algoritmo de rectificación de tensión. De nuevo los dos teoremas de alternativas, el de la red coloreada y el de Minty, se aplican en el desarrollo de este capítulo.

Finalmente se incluye un anexo en el cual se presentan los elementos de teoría de gráficas necesarios para definir los problemas tratados.

1

Árbol de peso mínimo

1.1. Descripción del problema

Considérese el siguiente problema: En un lago hay n islas, denotadas $x_1, x_2, \dots, x_n$, y se desea construir puentes para comunicarlas. La construcción del puente (x_i, x_j) cuesta c_{ij} pesos. El problema consiste en determinar dónde construir los puentes de tal manera que cada par de islas queden conectadas por medio de éstos y que el costo total de construcción sea mínimo.

Sea $G = [X, A]$ una gráfica no dirigida, donde el conjunto de vértices X representa al conjunto de islas y cada elemento (x_i, x_j) del conjunto de aristas A representa la posible construcción de un puente entre las islas x_i y x_j . Sea c una función que asocia, a cada elemento de A , el costo de construcción del puente respectivo. Obsérvese que una solución para este problema es una gráfica parcial $T = [X, A']$ de G .

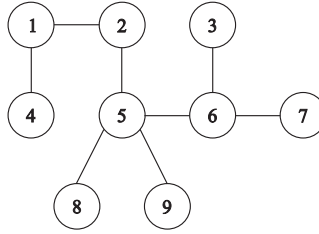
Esta gráfica parcial deberá cumplir los tres puntos siguientes:

- T es conexa, puesto que se desea que exista una cadena que una a todo par de vértices.
- T no deberá tener ciclos puesto que, de ser así, se incurriría en un costo innecesario.
- El costo de T deberá ser mínimo.

Con base en lo anterior se definen los siguientes conceptos.

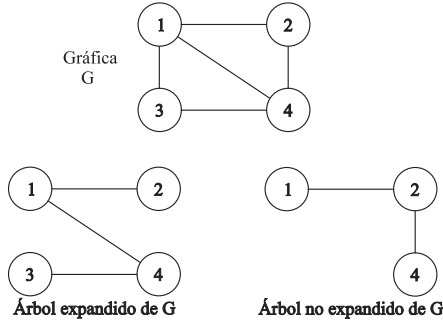
Definición. Un árbol es una gráfica $T = [X, A]$ conexa y acíclica.

La siguiente gráfica es un árbol:



Definición. Sea $G = [X, A]$ una gráfica no dirigida. Un árbol expandido de G es una gráfica parcial $T = [X, A']$ de G que es un árbol.

Como ejemplo, considérense la siguiente gráfica G , un árbol expandido de ella y un árbol no expandido.



Nótese que entonces la gráfica T que será solución para el problema de las islas debe ser un árbol expandido de G . Por otro lado, obsérvese que una gráfica puede tener varios árboles expandidos. Por esta razón, existen diferentes alternativas de solución para el problema de las islas; sin embargo, se tiene interés en la mejor de todas ellas, es decir, aquella con costo total de construcción mínimo. Se definirá, entonces, el costo de un árbol.

Considérese una función p que asocia un real a cada arista de una gráfica. A este real se le llama peso de la arista. La función puede representar costo, distancia, tiempo, etc. En el caso del problema de las islas la función p fue denotada con la letra c y representa el costo de construcción de un puente.

Definición. El peso de un árbol es la suma de los pesos de las aristas que lo forman.

Con base en los conceptos anteriores, es sencillo concluir que la solución óptima del problema de las islas está dada por el árbol expandido de peso mínimo asociado a la gráfica G .

Los métodos de determinación del árbol expandido de peso mínimo de una gráfica se discuten en este capítulo. Sin embargo, antes de describirlos, conviene postular algunas de las propiedades más importantes de las gráficas denominadas árboles.

1.2. Propiedades de árboles

Existen distintas definiciones de árboles todas ellas equivalentes entre sí. Con el propósito de demostrar tales equivalencias se empezará a analizar ciertas propiedades elementales de una gráfica. La siguiente proposición muestra el efecto de añadir una arista a una gráfica con varias componentes conexas.

Proposición 1.1. *Sea $G = [X, A]$ una gráfica. Supóngase que se agrega la arista $a = (x, y)$ a la gráfica G . Entonces:*

- i.** *El número de componentes conexas de G disminuye una unidad si los extremos de a pertenecen a dos componentes conexas distintas. En este caso, la arista a no pertenece a ningún ciclo de la gráfica $G' = [X, A \cup \{a\}]$.*
- ii.** *El número de componentes conexas de G permanece igual si los extremos de a pertenecen a la misma componente conexa. En este caso, a pertenece a un ciclo de la gráfica $G' = [X, A \cup \{a\}]$.*

Demostración. **i.** Sean $G_1 = [X_1, A_1]$ y $G_2 = [X_2, A_2]$ las dos componentes conexas distintas de G tales que $x \in X_1$ y $y \in X_2$. Entonces la gráfica $G_1 \cup G_2 = [X_1 \cup X_2, A_1 \cup A_2 \cup \{a\}]$ es una componente conexa de G' . En efecto; sean i, j dos vértices de $X_1 \cup X_2$. Como G_1 y G_2 son gráficas conexas, se tiene que: Si i y j pertenecen ambos a X_1 (o a X_2), entonces existe la cadena $(i = i_1, i_2, \dots, i_k = j)$ que une i con j en G_1 (o en G_2) y por lo tanto en G' .

Si $i \in X_1$ y $j \in X_2$ entonces existen la cadena $(i = i_1, i_2, \dots, i_k = x)$, que une i con x en G_1 , y la cadena $(y = j_1, j_2, \dots, j_l = j)$ que une y con j en G_2 . Entonces $(i = i_1, i_2, \dots, i_k = x, y = j_1, j_2, \dots, j_l = j)$ es una cadena que une i con j en G' . Si $i \in X_2$ y $j \in X_1$ el razonamiento es análogo. Supóngase que a pertenece a un ciclo de G' . Sea $(x = x_1, x_2, \dots, x_k = y, x)$ este ciclo; entonces $(x = x_1, x_2, \dots, x_k = y)$ es una cadena que une x con y en G . Esto es una contradicción puesto que x y y pertenecen a componentes conexas distintas de G . Por lo tanto, a no pertenece a ningún ciclo de G' .

ii. Si x y y pertenecen a la misma componente conexa, entonces G y G' tienen las mismas componentes conexas. Por otro lado, existe la cadena $(x = x_1, x_2, \dots, x_k = y)$ que une x con y en G .

Entonces $(x = x_1, x_2, \dots, x_k = y, x)$ es un ciclo, en G' , que contiene la arista a y la prueba termina. $\square$

Es también importante notar, antes de proceder a enunciar las definiciones equivalentes de árbol, que el número de aristas en un árbol es igual al número de vértices menos uno. Esto es una consecuencia inmediata de la siguiente proposición.

Proposición 1.2. Sea $G = [X, A]$ una gráfica con n vértices y m aristas.

- a. Si G es conexa entonces $m \geq n - 1$.
- b. Si G es acíclica entonces $m \leq n - 1$.

Demostración. Supóngase que se construye la gráfica $G = [X, A]$ agregando, una a una, sus aristas a la gráfica $G_0 = [X, \phi]$ que consiste de n componentes conexas.

a. Obsérvese que cada vez que se agrega una arista, el número de componentes conexas disminuye, a lo más, en una unidad. Por lo tanto, para obtener la gráfica conexa G a partir de la gráfica G_0 con n componentes conexas se necesita agregar, al menos, $n - 1$ aristas.

b. Es inmediato que toda gráfica parcial de G es acíclica. Entonces cada vez que se agrega una arista, el número de componentes conexas disminuye exactamente una unidad. Dado que G tiene, al menos, una componente conexa se concluye que el número de aristas que hay que agregar es a lo más $n - 1$ y la prueba termina. $\square$

El teorema que a continuación se enuncia es muy importante puesto que postula la equivalencia de las definiciones de árbol. Es fácil demostrar la equivalencia de estas definiciones contando con las herramientas proporcionadas por las dos proposiciones anteriores. Por otro lado, las propiedades de los árboles expuestas en el teorema serán de gran utilidad para caracterizar las bases del problema de programación lineal asociado al problema de flujo a costo mínimo que se analiza en el quinto capítulo.

Teorema 1.3. Sea $G = [X, A]$ una gráfica con n vértices. Supóngase que $n \geq 2$. Los postulados siguientes son equivalentes y caracterizan un árbol.

- a. G es conexa y acíclica.
- b. G es acíclica y tiene $n - 1$ aristas.
- c. G es acíclica y si se agrega una arista se forma exactamente un ciclo.
- d. G es conexa y tiene $n - 1$ aristas.
- e. G es conexa pero deja de serlo si se elimina una arista.
- f. Existe, en G , una única cadena entre todo par de vértices.

Demostración. (a $\Rightarrow$ b). Que G sea acíclica se sigue directamente de la hipótesis. Que G tenga $n - 1$ aristas se sigue inmediatamente de la Proposición 1.2.

(b $\Rightarrow$ c). Supóngase que se agrega la arista $a = (x, y)$ a G .

Sea $G' = [X, A']$, donde $A' = A \cup \{a\}$. Entonces el número de aristas de G' es n . Por lo tanto G' tiene, al menos un ciclo (Proposición 1.2). Supóngase que G' tiene, al menos dos ciclos. Sean éstos $(x = x_1, x_2, \dots, x_i = y, x)$ y $(x = y_1, y_2, \dots, y_j = y, x)$; entonces $(x = x_1, x_2, \dots, x_i = y = y_j, y_{j-1}, y_{j-2}, \dots, y_1 = x)$ es un ciclo que no contiene la arista a y por lo tanto está contenido en G . Esto es una contradicción ya que G es, por hipótesis, acíclica. Por lo tanto G' tiene exactamente un ciclo.

(c $\Rightarrow$ d). Supóngase que G no es conexa; entonces existen dos vértices x y y tales que no existe una cadena, en G , que los une. Luego, x y y están en dos componentes conexas distintas de G . De la Proposición 1.1 se tiene que $G' = [X, A \cup \{(x, y)\}]$ es acíclica. Esto es una contradicción a las hipótesis de c . Por lo tanto G es conexa. Además por hipótesis, G es acíclica. Entonces G tiene $n - 1$ aristas.

(d $\Rightarrow$ e). Sea a una arista de G . Sea $G' = [X, A - \{a\}]$. El número de aristas de G' es $n - 2$; entonces, por la Proposición 1.2, G' no es conexa.

(e $\Rightarrow$ f). Como G es conexa existe, al menos, una cadena entre todo par de vértices. Supóngase que entre los vértices x y y existen, al menos, dos cadenas. Sean C_1 y C_2 dos de tales cadenas. Sea a una arista de C_1 que no está en C_2 . Entonces la gráfica $G' = [X, A - \{a\}]$ es conexa. Esto es una contradicción a la hipótesis. Por lo tanto, la cadena que une a un par de vértices es única.

(f $\Rightarrow$ a). Que G sea conexa es inmediato de la hipótesis. Supóngase que G tiene un ciclo. Sea éste $(x_1, x_2, \dots, x_i, x_1)$. Entonces existen dos cadenas entre x_1 y x_i , a saber: $(x_1, \dots, x_i)$ y (x_i, x_1) . Esto es una contradicción a la hipótesis. Por lo tanto G es acíclica.

Con esto se concluye la demostración del teorema. $\square$

Otra de las propiedades importantes de los árboles es que existen ciertas operaciones que, al aplicarse a un árbol, producen otro árbol. Una de estas operaciones es: se agrega un vértice y se conecta al árbol por medio de una arista. La otra es: se eliminan del árbol un vértice que tiene una sola arista adyacente y dicha arista. Estas dos operaciones serán utilizadas, posteriormente, en el método simplex especializado en redes. En el capítulo donde se presenta este último método se probará que las soluciones básicas del problema de programación lineal, asociado al problema de flujo a costo mínimo, corresponden a árboles expandidos de la red de flujos y viceversa; se probará también que las bases de este problema son triangularizables. Precisamente en esta parte se utilizarán las operaciones mencionadas anteriormente.

La justificación de conservación de árboles bajo estas operaciones se dará en la Proposición 1.5; sin embargo, antes de establecer ésta considérese la siguiente definición.

Definición. Sea $G = [X, A]$ una gráfica. Sea x un vértice de G . Se dice que x es un vértice pendiente si su grado es uno.

En otras palabras, un vértice pendiente en una gráfica, es aquél que tiene una sola arista adyacente. Los árboles tienen, al menos, dos vértices con esta característica; esto se demuestra en la Proposición 1.4.

Proposición 1.4. *Sea $G = [X, A]$ un árbol con n vértices, donde $n \geq 2$. Entonces G tiene, al menos, dos vértices pendientes.*

Demostración. Obsérvese, primeramente, que la suma de los grados de los vértices, en una gráfica no dirigida, es dos veces el número de aristas puesto que cada arista contribuye dos veces a la suma. Sean n el número de vértices de G .

Puesto que G es un árbol, tiene $n - 1$ aristas; luego la suma de los grados de todos los vértices de G es $2(n - 1)$. Por otro lado, puesto que G es conexa, el grado de todo vértice es mayor que cero.

Supóngase que todos los vértices de G tienen grado mayor que uno. Entonces la suma de los grados de todos los vértices es mayor o igual que $2n (> 2(n - 1))$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto G tiene, al menos, un vértice pendiente. Supóngase ahora que todos los vértices de G , excepto uno, tienen grado mayor que uno. Entonces la suma de los grados de todos los vértices es mayor o igual que $2n - 1 (> 2(n - 1))$, lo cual también es una contradicción. Por lo tanto G tiene, al menos, dos vértices pendientes y la prueba termina. $\square$

En la siguiente proposición se prueba lo referente a la conservación de árboles bajo las operaciones antes mencionadas.

Proposición 1.5. *Sea $G = [X, A]$ un árbol. Entonces:*

- a. *Si x es un vértice pendiente de G y a es la única arista adyacente a él, la gráfica $G' = [X - \{x\}, A - \{a\}]$ es un árbol.*
- b. *Si se agrega un vértice x a G y se conecta a G por medio de una arista, a , la gráfica resultante, $G' = [X \cup \{x\}, A \cup \{a\}]$ es un árbol.*

Demostración. Sean n el número de vértices de G , m el número de aristas de G , n' el número de vértices de G' y m' el número de aristas de G' .

a. Por construcción de G' se tiene que $n' = n - 1$ y $m' = m - 1$. Luego, $m' = n' - 1$; además, G' es conexa. Entonces, por el Teorema 1.3, G' es un árbol.

b. De nuevo, por construcción de G' , se tiene que $n' = n + 1$ y $m' = m + 1$. Luego, $m' = n' - 1$; además G' es conexa. Entonces, G' es un árbol y la prueba termina. $\square$

Considérese ahora el problema de encontrar el árbol expandido de peso mínimo en una gráfica con una función de peso asociada a sus aristas. Debe notarse que, para que el problema tenga solución, la gráfica debe ser conexa; si esto se satisface puede garantizarse la existencia de un árbol expandido y, por lo tanto, podrá procederse a la búsqueda del mejor árbol expandido. La existencia de dicho árbol se afirma en un corolario del Teorema 1.3.

Corolario 1.6. (Del Teorema 1.3). Sea $G = [X, A]$ una gráfica conexa, entonces G posee un árbol expandido $T = [X, A']$.

Demostración. En efecto, si no existe una arista $a \in A$, tal que la gráfica $G' = [X, A - \{a\}]$ es conexa, entonces G es un árbol expandido. Si sí existe tal arista, considérese ahora la gráfica conexa G' en vez de G y repítase este procedimiento. $\square$

En la siguiente sección del capítulo se presentan métodos de determinación del árbol expandido de peso mínimo en una gráfica conexa.

1.3. Métodos de solución y justificación

En esta parte del capítulo se presentan dos métodos de solución para el problema de determinar el árbol expandido de peso mínimo en una red conexa $R = [X, A, p]$, con n vértices, así como la justificación de los mismos.

1.3.1. Algoritmo de Kruskal

El primer método es el algoritmo de Kruskal también conocido como algoritmo “gloton”. Este método consiste en ordenar las aristas en orden ascendente de peso. Las aristas se irán examinando en el orden establecido y serán consideradas en el árbol si no forman ciclo con las anteriormente consideradas; de este modo se obtendrá una gráfica acíclica. El algoritmo termina cuando el número de aristas consideradas sea igual al número de vértices menos uno garantizando, de esta manera, la generación de un árbol expandido de G . Obsérvese que, en cada iteración, la gráfica formada por las aristas consideradas y sus extremos no necesariamente es conexa, excepto en la última iteración.

Debe también notarse que el número de iteraciones será, al menos, el número de vértices menos uno (en el caso de que las primeras $n - 1$ aristas en el orden establecido no formen ciclo) y, a lo más, el número de aristas.

ALGORITMO DE KRUSKAL

Propósito. Determinar el árbol expandido de peso mínimo en una gráfica $G = [X, A]$ conexa con n vértices y m aristas.

Descripción:

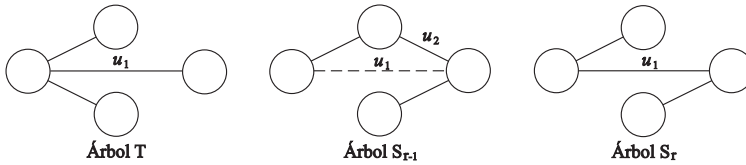
1. Ordénese el conjunto de aristas de manera creciente con respecto a la función de peso. Sean $a_1, a_2, \dots, a_m$ las aristas ordenadas. Hacer $k = j = 0$ y $A' = \phi$.
2. Hacer $j = j + 1$. Si la arista a_j no forma ciclo con las aristas de A' entonces $A' = A' \cup \{a_j\}$. Hacer $k = k + 1$ e ir a 3. Si la arista a_j forma ciclo ir a 3.

3. Si $k = n - 1$ terminar. La gráfica $T = [X, A']$ es el árbol expandido de peso mínimo de G . Si $k < n - 1$ regrésese a 2.

Justificación del algoritmo. Sea $T = [X, A']$ la gráfica generada por el algoritmo. Por construcción T es acíclica y tiene $n - 1$ aristas; por lo tanto, T es un árbol expandido de G . Ahora se demostrará que T es de peso mínimo. Sea $S = [X, A^*]$ un árbol de peso mínimo de G y supóngase que T es distinto de S . Basta probar que T y S tienen el mismo peso para que el algoritmo quede justificado. Para ello se procederá de la siguiente manera:

A partir de los árboles T y S se construirá otro árbol, $S_1 = [X_1, A_1]$, de peso mínimo de G con la característica de que es más “parecido” a T que S ; es decir, si T y S tienen h aristas en común, T y S_1 tendrán $h + 1$ aristas en común. Después, si $T \neq S_1$, a partir de estos dos árboles se construirá otro árbol de peso mínimo de G , S_2 , que tendrá $h + 2$ aristas en común con T . Como el procedimiento propuesto es finito, llegará un momento en el que se construirá un árbol S_k de peso mínimo de G que tendrá $n - 1$ aristas en común con T ; es decir, se tendrá $S_k = T$ y se podrá concluir que T es un árbol de peso mínimo de G .

Para la construcción del árbol $S_r = [X_r, A_r]$ ($r = 1, \dots, k$) considérese lo siguiente: Si $T \neq S_{r-1}$ ($S_0 = S$) difieren, al menos, en una arista, sea u_1 la arista de menor peso que está en T pero no en S_{r-1} ; es decir, $p(u_1) = \min\{p(a)\}$, para toda arista $a \in A'$ tal que $a \notin A_{r-1}$. Obsérvese que u_1 es la primera arista examinada, durante el algoritmo, que pertenece a T pero no a S_{r-1} . Por otro lado, como S_{r-1} es árbol, existe en él una cadena que une los extremos de u_1 . Esta cadena contiene una arista, u_2 , que no pertenece a T , puesto que si estuviera toda la cadena se formaría un ciclo con u_1 en T . Agréguese u_1 a S_{r-1} y elimínese u_2 de S_{r-1} . Sea S_r la gráfica resultante y obsérvese que ésta es un árbol de G .



Ahora debe probarse que S_r es de peso mínimo. Esto se hará por inducción. Para $s = 0$, se tiene que $S_s = S$ es un árbol de peso mínimo de G . Supóngase válida la afirmación para $s = r - 1$; esto es, supóngase que S_{r-1} es un árbol de peso mínimo de G . Esto implica que

$$p(S_{r-1}) \leq p(S_r)$$

y como S_{r-1} y S_r difieren sólo en una arista se tiene:

$$p(u_2) \leq p(u_1) \dots (i)$$

Basta probar que $p(u_1) \leq p(u_2)$ para poder concluir que $p(S_{r-1}) = p(S_r)$. Para esto, supóngase que $p(u_2) < p(u_1)$; nótese que esta suposición implica que la arista u_2 fue examinada antes que la arista u_1 durante el algoritmo de Kruskal que generó T . Por otro lado, como u_2 no fue incluida en T , esta arista forma ciclo con las aristas examinadas antes que ella y que fueron incluidas en T . Sean éstas $b_1, b_2, \dots, b_j$. Debe observarse que $p(b_i) < p(u_1)$, para $i = 1, 2, \dots, j$; luego, dada la definición de u_1 , se concluye que $b_1, b_2, \dots, b_j$ pertenecen a S_{r-1} . Esto es una contradicción puesto que $b_1, b_2, \dots, b_j$ y u_2 formarían ciclo en S_{r-1} . Por lo tanto se concluye:

$$p(u_1) \leq p(u_2).$$

Esta expresión junto con la expresión (i) implica:

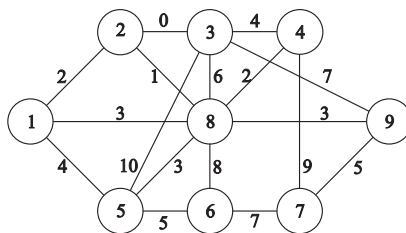
$$p(u_1) = p(u_2)$$

por lo tanto:

$$p(S_{r-1}) = p(S_r)$$

es decir, S_r es un árbol de peso mínimo de G . Nótese que T y S_r contienen ambos a la arista u_1 (que no estaba contenida en S_{r-1}); luego, si T y S_{r-1} tienen h aristas en común, T y S_r tienen $h+1$ aristas en común. Si $T = S_r$ entonces T es de peso mínimo; en caso contrario, constrúyase S_{r+1} , del mismo modo que como se construyó S_r , a partir de T y S_r . Este procedimiento es finito puesto que el número de aristas de T es finito. Con esto queda justificado el algoritmo. $\square$

Ejemplo 1.1. Considérese la siguiente gráfica:



Determinése el árbol de peso mínimo en la gráfica mediante el algoritmo de Kruskal.

Iteración 1. Se ordenan las aristas:

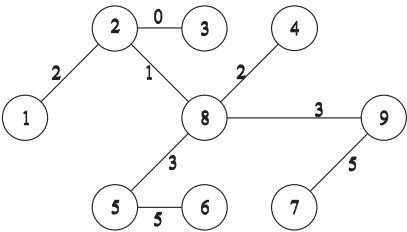
$a_1 = (2, 3)$, $a_2 = (2, 8)$, $a_3 = (1, 2)$, $a_4 = (8, 4)$, $a_5 = (1, 8)$, $a_6 = (5, 8)$, $a_7 = (8, 9)$, $a_8 = (1, 5)$, $a_9 = (3, 4)$, $a_{10} = (5, 6)$, $a_{11} = (7, 9)$, $a_{12} = (3, 8)$, $a_{13} = (6, 7)$, $a_{14} = (3, 9)$, $a_{15} = (8, 6)$, $a_{16} = (4, 7)$ y $a_{17} = (3, 5)$.

$A' = \{a_1\}; k = 1$. Puesto que $k < n - 1 = 8$, aún no se tiene el árbol.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las operaciones realizadas en cada iteración. En la primera columna aparece el número de iteración; en la segunda, la arista que se agrega al conjunto A' para ir formando el árbol; por último, en la tercera columna se tiene el número de aristas que ya se han incluido en el árbol hasta esa iteración.

Iteración	arista agregada	k
1	$a_1 = (2, 3)$	1
2	$a_2 = (2, 8)$	2
3	$a_3 = (1, 2)$	3
4	$a_4 = (8, 4)$	4
5	Ninguna (a_5 forma ciclo)	4
6	$a_6 = (5, 8)$	5
7	$a_7 = (8, 9)$	6
8	Ninguna (a_8 forma ciclo)	6
9	Ninguna (a_9 forma ciclo)	6
10	$a_{10} = (5, 6)$	7
11	$a_{11} = (7, 9)$	8

Puesto que en la iteración 11 se tiene que $k = 8 = n - 1$, se ha obtenido la solución óptima; ésta está dada por la gráfica $T = [X, A']$, donde $A' = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_6, a_7, a_{10}, a_{11}\}$



Este árbol expandido tiene un peso de $0 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 5 + 5 = 21$.

1.3.2. Algoritmo de Prim

El método alternativo de solución para el problema del árbol de peso mínimo de una red conexa con n vértices, es el algoritmo de Prim. Este algoritmo consiste en considerar, inicialmente, una gráfica formada por cualquier vértice de la gráfica; después se agregará la arista de menor peso adyacente a él y su otro extremo. Luego se aumenta

la arista más pequeña, que tenga exactamente un extremo en la gráfica formada, junto con su otro extremo. Se procede de esta manera, sucesivamente, hasta tener $n - 1$ aristas en la gráfica generada.

A diferencia del algoritmo de Kruskal, la gráfica construida en cada iteración es conexa. En particular, la última gráfica obtenida es conexa y además tiene $n - 1$ aristas; luego, esta gráfica es un árbol expandido de la gráfica original. Debe notarse también, que el algoritmo termina en $n - 1$ iteraciones exactamente; esto constituye otra diferencia con el algoritmo de Kruskal.

ALGORITMO DE PRIM

Propósito. Determinar el árbol expandido de peso mínimo en la gráfica $G = [X, A]$ conexa con n vértices.

Descripción

1. Sea x_0 cualquier vértice de la gráfica G ; sean $X_0 = \{x_0\}$ y $A_0 = \emptyset$. Hacer $k = 0$.
2. $k = k + 1$.
3. Sea C_k el conjunto de aristas que tienen exactamente un extremo en X_{k-1} . Sea a_k la arista de peso mínimo de C_k y sea x_k el extremo de a_k que no pertenece a X_{k-1} . Hacer

$$X_k = X_{k-1} \cup \{x_k\}; A_k = A_{k-1} \cup \{a_k\}$$

4. Si $k < n - 1$ ir a (2). Si $k = n - 1$ terminar. La gráfica $T_{n-1} = [X_{n-1}, A_{n-1}]$ es un árbol expandido de peso mínimo de G .

Justificación del algoritmo. Basta demostrar que cada gráfica $T_k = [X_k, A_k]$, $k = 0, 1, \dots, n - 1$ es una subgráfica conexa, con $k + 1$ vértices, de un árbol de peso mínimo de G . Esto se hará por inducción sobre k .

Para $k = 0$ la afirmación se cumple puesto que T_0 consta de un solo vértice. Supóngase que la afirmación es válida para $k = r - 1$. Ahora se demostrará que también lo es para $k = r$. Ya que T_{r-1} tiene r vértices y es conexa entonces, por construcción, T_r tiene $r + 1$ vértices y es conexa.

Sea $T^* = [X, A^*]$ un árbol expandido de peso mínimo de G que contiene todas las aristas de T_{r-1} . Si a_r es una arista de T^* , entonces T_r es una subgráfica conexa de T^* . Si, al contrario, T^* no contiene a a_r , entonces al agregar a_r a T^* se formará un ciclo con a_r y la cadena que une sus extremos en T^* . Dada la definición del conjunto C_r , dicha cadena contiene una arista de él; sea ésta u .

Sea el árbol $T' = [X, A']$, donde $A' = (A^* \cup \{a_r\}) - \{u\}$. Nótese que T_r es una subgráfica conexa del árbol T' . Ahora, puesto que

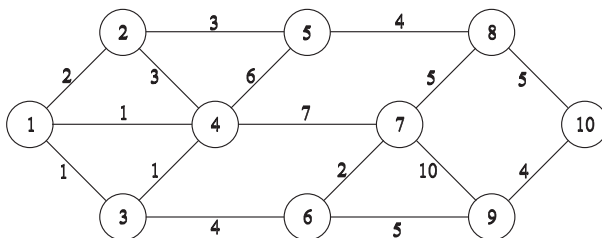
$$p(a_k) = \min_{a \in C_k} \{p(a)\}, \text{ para todo } k = 1, 2, \dots, n - 1$$

se tiene que:

$$p(T') \leq p(T^*)$$

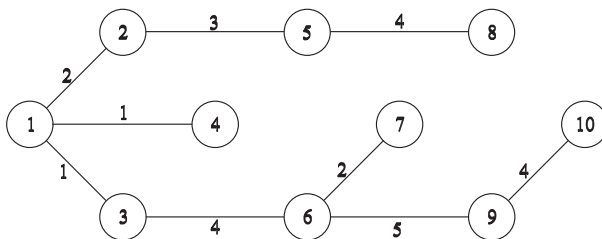
y como T^* es un árbol expandido de peso mínimo de G , entonces T' también lo es y, por lo tanto, la afirmación es válida. $\square$

Ejemplo 1.2. Considérese la siguiente gráfica.



Determinése el árbol expandido de peso mínimo mediante el algoritmo de Prim. Se empezará a aplicar el algoritmo definiendo $X_0 = \{7\}$.

En el siguiente cuadro se presentan, resumidas, las iteraciones del algoritmo. En la primera columna aparece el número de iteración (k), en la segunda el conjunto C_k resultante en la k -ésima iteración, en la tercera la arista de peso mínimo de C_k (a_k), y, por último, en la columna cuarta, los vértices que se incluyen en cada iteración. En la iteración $k = n - 1 = 9$ puede observarse que el árbol expandido de peso mínimo generado por el algoritmo es:



cuyo peso es: $2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 = 26$.

k	C_k	a_k	X_k
1	$\{(4, 7), (6, 7), (7, 8), (7, 9)\}$	(6, 7)	$\{7, 6\}$
2	$\{(3, 6), (6, 9), (4, 7), (7, 8), (7, 9)\}$	(3, 6)	$\{7, 6, 3\}$
3	$\{(1, 3), (3, 4), (6, 9), (4, 7), (7, 8), (7, 9)\}$	(1, 3)	$\{7, 6, 3, 1\}$
4	$\{(1, 2), (1, 4), (3, 4), (6, 9), (7, 8), (4, 7), (7, 9)\}$	(1, 4)	$\{7, 6, 3, 1, 4\}$
5	$\{(1, 2), (2, 4), (4, 5), (6, 9), (7, 8), (7, 9)\}$	(1, 2)	$\{7, 6, 3, 1, 4, 2\}$
6	$\{(2, 5), (4, 5), (6, 9), (7, 8), (7, 9)\}$	(2, 5)	$\{7, 6, 3, 1, 4, 2, 5\}$
7	$\{(5, 8), (6, 9), (7, 8), (7, 9)\}$	(5, 8)	$\{7, 6, 3, 1, 4, 2, 5, 8\}$
8	$\{(6, 9), (7, 9), (8, 10)\}$	(6, 9)	$\{7, 6, 3, 1, 4, 2, 5, 8, 9\}$
9	$\{(8, 10), (9, 10)\}$	(9, 10)	$\{7, 6, 3, 1, 4, 2, 5, 8, 9, 10\}$

1.4. Análisis de sensibilidad

Una vez presentados los métodos de solución para el problema del árbol de expansión mínima es interesante observar el efecto de eliminar una arista de la gráfica original. Es claro que, si esta arista no pertenece a la solución óptima, la solución óptima del problema de encontrar el árbol de peso mínimo en la gráfica resultante de remover dicha arista, es la misma que para la gráfica original. Sin embargo, si la arista forma parte de la solución óptima, es importante contar con una herramienta que permita resolver el nuevo problema aprovechando los resultados que ya se han obtenido. Enseguida se analiza este problema.

Supóngase que se ha obtenido el árbol expandido de peso mínimo $T = [X, A^*]$ de una gráfica conexa $G = [X, A]$. Supóngase que, por alguna razón, es necesario eliminar una arista de la gráfica G que, además, pertenece al árbol T . Considérese, ahora, el problema de encontrar el árbol expandido de peso mínimo de la gráfica resultante de eliminar dicha arista.

Sea $a = (x, y)$ la arista que debe eliminarse y sea G' la gráfica resultante de tal eliminación; es decir, $G' = [X, A - \{a\}]$. Entonces, el problema consiste en encontrar el árbol expandido de peso mínimo de G' . Es claro que una manera de resolver el problema es aplicar, a G' , algún algoritmo para encontrar el árbol requerido; pero el procedimiento que se describe a continuación, permite obtenerlo aprovechando que ya se cuenta con el árbol T .

Al eliminar (x, y) de T , éste se descompone en dos componentes conexas. Sean éstas $T_1 = [X_1, A_1]$ y $T_2 = [X_2, A_2]$. Obsérvese que un extremo de la arista a está en X_1 y el otro en X_2 . Supóngase, sin pérdida de generalidad, que x está en X_1 y que y está en

X_2 . Sea U el conjunto de aristas de G distintas de la arista a que tienen un extremo en X_1 y otro en X_2 . Obsérvese que si U es vacío el problema no tiene solución puesto que G' no sería conexa y por lo tanto no existe árbol expandido de G' . Supóngase, entonces, que U no es vacío. Sea u^* la arista de U tal que $p(u^*) \leq p(u)$ para toda arista u de U .

La solución del problema se establece en la siguiente proposición.

Proposición 1.7. *La gráfica $T^* = [X, A_1 \cup A_2 \cup \{u^*\}]$ es árbol expandido de peso mínimo de G' .*

Demostración. Sean las gráficas conexas $G_1 = [X_1, A^1]$ y $G_2 = [X_2, A^2]$, donde A^i es el conjunto de aristas de A que tienen ambos extremos en X_i ($i = 1, 2$). Se demostrará primero que T_1 y T_2 son los árboles expandidos de peso mínimo de G_1 y G_2 respectivamente. Supóngase que T_1 no es un árbol expandido de peso mínimo de G_1 . Sea $N = [X_1, U_1]$ el árbol expandido de peso mínimo de dicha gráfica; se tiene, entonces, que $p(N) < p(T_1)$. Sea $T' = [X, U_1 \cup A_2 \cup \{a\}]$. Nótese que T' es un árbol expandido de G . En efecto, T' es acíclica ya que la arista a tiene un extremo en X_1 y otro en X_2 y las gráficas N y T_2 son acíclicas. Ahora bien,

$$p(T') = p(U_1) + p(A_2) + p(a) = p(N) + p(A_2) + p(a)$$

por otro lado

$$p(T) = p(A_1) + p(A_2) + p(a) = p(T_1) + p(A_2) + p(a)$$

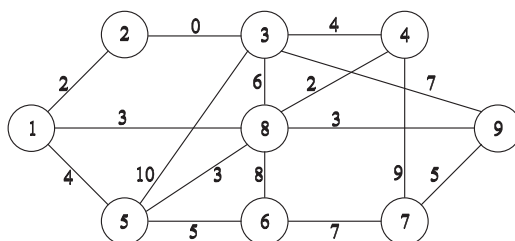
por lo tanto, $p(T') < p(T)$; esto contradice que T sea un árbol expandido de peso mínimo de G . Por lo tanto, T_1 es un árbol expandido de peso mínimo de G_1 . Análogamente se prueba que T_2 es un árbol expandido de peso mínimo de G_2 .

Por otro lado, G' puede expresarse como la gráfica $[X, A^1 \cup A^2 \cup U]$ y, puesto que $p(u^*) \leq p(u)$ para toda arista u de U , se tiene que T^* es un árbol expandido de peso mínimo de G' y con esto se concluye la prueba. $\square$

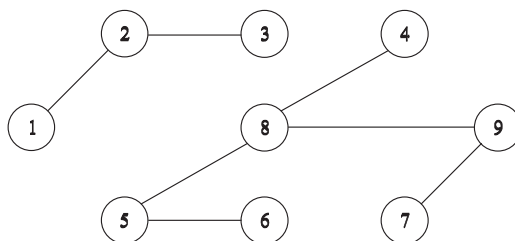
Es importante hacer notar que este mismo procedimiento puede aplicarse en el siguiente problema:

Supóngase que se ha encontrado el árbol de peso mínimo, $T = [X, A^*]$, de la gráfica $G = [X, A]$ y supóngase también que se modifica el peso de una arista $a \in A^*$. Se desea encontrar ahora el árbol de peso mínimo en la gráfica G con la función de peso, asociada las aristas de G , modificada para la arista a . Si el nuevo peso de a es menor que el que tenía anteriormente, es claro que la solución óptima seguirá siendo la misma; el problema surge cuando el nuevo peso de a es mayor que su peso anterior. En este último caso cuando puede aplicarse el método anteriormente expuesto. En efecto, para encontrar la nueva solución, la única modificación que deberá hacerse al procedimiento será no excluir a la arista a del conjunto U .

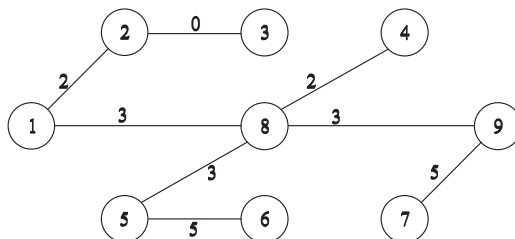
Ejemplo 1.3. Considérese la gráfica del Ejemplo 1.1 y un árbol expandido de peso mínimo. Supóngase que se elimina la arista $(2,8)$. La gráfica resultante, G' , es:



Determinése el árbol expandido de peso mínimo en esta nueva gráfica. Las componentes conexas en que se divide T al eliminar $(2,8)$ son:



El conjunto U estará formado, entonces, por las aristas: $(1,5)$, $(1,8)$, $(3,4)$, $(3,5)$, $(3,8)$ y $(3,9)$, cuyos pesos son: 4, 3, 4, 10, 6 y 7 respectivamente. De aquí se tiene que $u^* = (1,8)$. Por lo tanto, el árbol expandido de peso mínimo de G' es:



cuyo peso es: $0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 5 + 5 = 23 = p(T) - p(2,8) + p(1,8)$.

Ejercicios

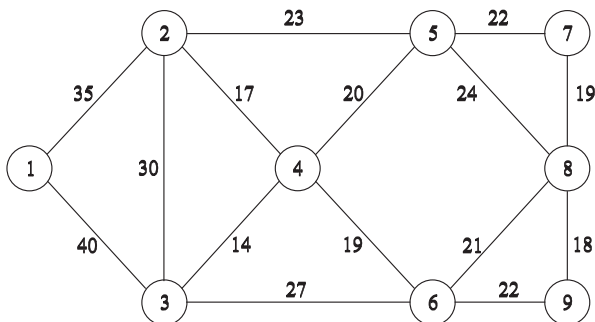
- 1.1 Debe construirse un sistema de líneas de pipas con objeto de conectar siete refinерías. El costo de construcción de una línea entre dos refinерías es de mil unidades monetarias por kilómetro más cuatro mil unidades monetarias de mano de obra por segmento. La distancia en kilómetros entre refinерías se proporciona a continuación. Formular como problema de redes y obtener la solución óptima.

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7
R_1	0	4	10	5	8	6	10
R_2		0	11	8	4	9	10
R_3			0	3	10	15	9
R_4				0	2	5	9
R_5					0	10	5
R_6						0	8
R_7							0

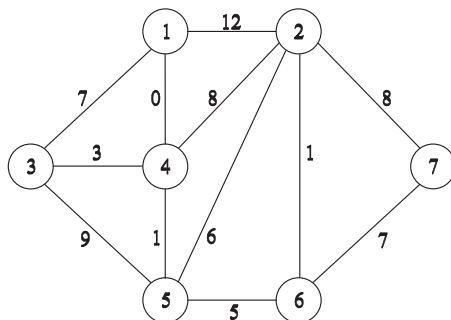
- 1.2 Un aserradero iniciará la tala de árboles en cinco bosques de una región. Debe desarrollar un sistema de brechas que haga a los bosques accesibles desde otros bosques. La distancia en kilómetros entre cada par de bosques se da a continuación. El problema es determinar entre qué pares de bosques se deben construir las brechas, para conectarlos a todos, de tal manera que se obtenga un total mínimo de camino. Formular como problema de redes y resolver.

	1	2	3	4	5
1	—	1.3	2.1	0.9	0.9
2	1.3	—	0.9	1.7	1.2
3	2.1	0.9	—	2.0	0.7
4	0.9	1.7	2.0	—	0.7
5	0.9	1.2	0.7	0.7	—

- 1.3 En un almacén se está diseñando un sistema de detección de humo. Los locales requeridos aparecen en la siguiente red. Las aristas representan las conexiones posibles y el número asociado a ellas la longitud correspondiente en metros. Se desea determinar la conexión de detectores de longitud mínima.



- 1.4 Proponer un algoritmo para determinar el árbol de peso máximo en una red conexa. Justificar su validez y aplicarlo a la siguiente red.



- 1.5 Determinar el árbol de peso mínimo en la red del problema anterior usando los algoritmos de Kruskal y de Prim. Comparar resultados.
- 1.6 Sea $G = [X, A]$ una gráfica conexa y sea a una arista de G . Demostrar que existe un árbol expandido de G que contiene a a .
- 1.7 Un conjunto A' de aristas de una gráfica $G = [X, A]$ no dirigida se llama independiente si la gráfica parcial $[X, A']$ es acíclica. Demostrar que todo subconjunto de un conjunto independiente también es independiente.
- 1.8 Demostrar que si A_1 y A_2 son dos conjuntos independientes tales que $|A_1| < |A_2|$ entonces $\exists a \in A_2 - A_1$ tal que $A_1 \cup \{a\}$ es un conjunto independiente.
- 1.9 Sea $G = [X, A]$ una gráfica completa con $|X| \geq 3$. Supóngase que la arista de mayor peso es única. Demostrar que entonces esta arista no pertenece a ningún árbol de peso mínimo de G .

- 1.10 Sea $G = [X, A]$ una gráfica conexa y sea $T = [X, A']$ un árbol de peso mínimo de G . Supóngase que se cambia el peso de una arista. ¿Cómo determinar un árbol de peso mínimo con los nuevos datos aprovechando que se conoce T ? Justificar respuesta.
- 1.11 Sea $G = [X, A]$ una gráfica conexa. Sean $x_0 \in X$ y $a_0 \in A$ tales que $p(a_0) = \text{Max}\{p(a) \mid a \in A, a \text{ es adyacente a } x_0, a \text{ no es bucle}\}$. Demostrar que existe $A' \subset A$ tal que $T = [X, A']$ es un árbol de peso máximo de G y $a_0 \in A'$.
- 1.12 Un bosque es una gráfica acíclica. Sea $G = [X, A]$ un bosque con p componentes conexas. ¿Cuántas aristas tiene G ?

2

Ruta más corta

2.1. Descripción del problema

En este capítulo se presentan métodos de solución para los siguientes problemas de rutas más cortas en una red $R = [X, A, d]$:

1. Ruta más corta entre dos vértices específicos s y t .
2. Ruta más corta entre un vértice específico s y todo vértice x en la red.
3. Ruta más corta entre todo par de vértices.

Para ejemplificar considérese el siguiente problema.

En una terminal de camiones para pasajeros se desea establecer la ruta que deberá seguir el autobús que presta servicio de la ciudad s a la ciudad t de tal manera que la distancia recorrida sea lo más corta posible. A este problema se le puede asociar una red $R = [X, A, d]$ donde:

$X = \{\text{Ciudades a las cuales se ofrece el servicio}\}$

$A = \{\text{Tramos de carretera entre las ciudades}\}$

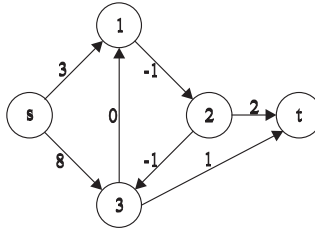
$d: A \rightarrow \mathbb{R}$ donde, para todo $a \in A$, $d(a) = \text{longitud o distancia del tramo de carretera } a$.

En general, en una red $R = [X, A, d]$, al número $d(a)$ asociado a cada arco se le llama longitud o costo de a . Por otro lado se define la longitud de una ruta o camino como la suma de las longitudes de los arcos que la forman; a aquella ruta tal que su longitud sea mínima se le llama ruta más corta o camino más corto.

El problema de la terminal de autobuses es entonces encontrar la ruta más corta entre dos vértices específicos: los que representan a las ciudades s y t . Obsérvese que en este caso las longitudes definidas son no negativas; sin embargo el problema de encontrar la ruta más corta entre dos vértices específicos puede generalizarse a

cualquier red puesto que la función de longitud d puede representar, además de distancia o tiempo, costos o alguna otra cantidad.

Si la red contiene arcos con longitudes negativas pueden presentarse circuitos negativos (circuitos de longitud negativa). En este caso el problema puede ser no acotado puesto que dada cualquier ruta entre s y t que contenga al circuito negativo existe otra mejor, a saber aquélla que contiene una vez más al circuito. En la siguiente red ocurre esto:



Una ruta de s a t es: $s, 3, 1, 2, 3, t$ de longitud 7. Otra ruta de s a t , mejor que la anterior, es: $s, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, t$, de longitud 5. De hecho si se considera una ruta que contenga el arco $(s, 3)$, M veces el circuito $3, 1, 2, 3$ ($M > 0$) y el arco $(3, t)$, la longitud será $9 - 2M$; de tal modo que si M tiende a infinito, la longitud de la ruta tiende a menos infinito. Luego, la ruta más corta entre s y t no existe.

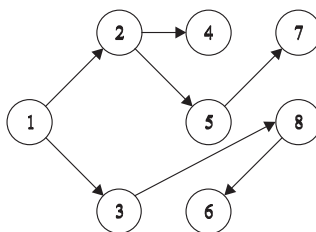
Se concluye entonces que, para que el problema de la ruta más corta entre dos vértices específicos tenga solución, deberá cumplirse que:

- (i) Exista algún camino entre s y t ;
- (ii) No existan circuitos negativos tales que haya un camino de s a algún vértice del circuito y otro de algún vértice del circuito a t .

Supóngase ahora que en la terminal de autobuses se desea mejorar el servicio que se proporciona a la ciudad s ; con este objeto se requiere encontrar las rutas más cortas entre la ciudad s y todas las demás ciudades a las cuales se da el servicio. A este problema puede asociarse, de nuevo, la red definida anteriormente.

Antes de analizar cuándo tiene solución este problema se definirán unos conceptos que serán de utilidad.

Sea $G = [X, A]$ una gráfica dirigida y sea $s \in X$; entonces s se llama *raíz* de G si existe un camino de s a x para todo $x \in X$. Una *arborescencia* es un árbol que tiene una raíz. La siguiente gráfica es una arborescencia de raíz 1:



Sea $G = [X, A]$ una gráfica dirigida. Una *arborescencia de G* es un árbol expandido de G que tiene un vértice que es raíz.

Se demostrará, más adelante, que en una arborescencia de raíz s el camino de s a x , para todo $x \in X$, es único.

Considérese ahora una red $R = [X, A, d]$. Una *arborescencia de rutas más cortas* de R es aquella arborescencia tal que la única ruta de s a x , para todo $x \in X$, es una ruta más corta de s a x .

Una vez definidos estos conceptos, puede decirse que el problema de la terminal de autobuses es encontrar la arborescencia de rutas más cortas de raíz s de la red $R = [X, A, d]$.

Haciendo una analogía con el problema de la ruta más corta entre dos vértices específicos puede concluirse que para que exista la arborescencia de rutas más cortas de raíz s en una red cualquiera $R = [X, A, d]$, ésta deberá cumplir que:

- (i) Existen caminos de s a x , para todo $x \in X$. Es decir, que s sea raíz de la red.
- (ii) No existen circuitos negativos en la red R ; ya que de presentarse éstos el problema sería no acotado (por la misma razón expuesta para el problema de ruta más corta entre dos vértices específicos).

Finalmente, supóngase que en la terminal de autobuses se tiene interés en encontrar las rutas más cortas para todos los camiones que prestan servicio entre cada par de ciudades. Nuevamente, se asocia a este problema la red $R = [X, A, d]$ definida anteriormente; se deben encontrar, entonces, las rutas más cortas entre todo par de vértices en la red R .

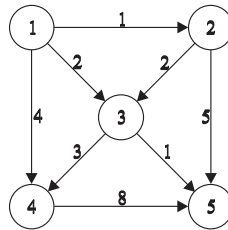
Este último problema tratado es una generalización inmediata de los anteriores. Por esto se deduce que, para que exista solución en cualquier red $R = [X, A, d]$, deberá cumplirse lo siguiente:

- (i) Existe, al menos, un camino entre todo par de vértices.
- (ii) No existen circuitos negativos en la red R .

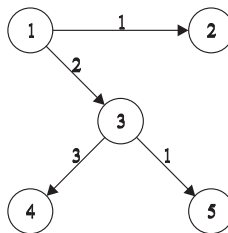
Antes de exponer los métodos de solución para estos tres problemas, se demostrarán algunas de las propiedades de las arborescencias.

2.2. Caracterización de una arborescencia

Existen ciertas propiedades de las arborescencias que serán utilizadas en la búsqueda de la solución del problema de la arborescencia de rutas más cortas de raíz s . Estas propiedades se demuestran en el siguiente teorema en el cual se postulan las distintas caracterizaciones de este tipo de gráficas. Es importante hacer notar que, en general, la arborescencia de rutas más cortas es distinta del árbol del peso mínimo de una red puesto que, mientras que el segundo concepto es no orientado el primero sólo es aplicable a redes dirigidas. Aún en el caso en que la red sea dirigida, un árbol no necesariamente es arborescencia ya que éste puede no tener raíz. Por esto, para determinar la arborescencia de rutas más cortas no es posible aplicar ninguno de los algoritmos presentados en el capítulo anterior. Podría suceder incluso que un árbol de peso mínimo resulte ser una arborescencia; sin embargo, de ningún modo puede garantizarse que ésta sea de rutas más cortas. Por ejemplo, en la siguiente red:



Un árbol de peso mínimo resulta ser:



el cual resulta ser una arborescencia de raíz 1. Sin embargo, la única ruta en la arborescencia entre los vértices 1 y 4 tiene una longitud de 5 unidades y existe otra ruta de longitud menor entre estos dos vértices en la red; en efecto, la ruta 1,4 tiene una longitud de 4 unidades. Por lo tanto, puede concluirse que la arborescencia no es de rutas más cortas.

En la siguiente parte del capítulo se presentarán los métodos de solución para el problema de la arborescencia de rutas más cortas, así como para los otros dos problemas anteriormente descritos.

Teorema 2.1. Sea $G = [X, A]$ una gráfica con n vértices. Supóngase que $n \geq 2$. Los postulados siguientes son equivalentes y caracterizan una arborescencia.

- a. G es un árbol y tiene un vértice s que es raíz.
- b. Para todo vértice x existe un camino único de s a x .
- c. G tiene al vértice s que es raíz y si se elimina un arco entonces s ya no es raíz.
- d. G es conexa, $g^-(s) = 0$ y $g^-(x) = 1$, para todo vértice x distinto de s .
- e. G es acíclica, $g^-(s) = 0$ y $g^-(x) = 1$, para todo vértice x distinto de s .
- f. G tiene como raíz a s y es acíclica.
- g. G tiene como raíz a s y posee $n - 1$ arcos.

Demostración. **(a $\Rightarrow$ b).** Sea x un vértice de G . Puesto que s es raíz de G entonces existe un camino de s a x . Supóngase que existen al menos dos caminos de s a x . Entonces G tendría un ciclo y esto contradice que G es un árbol. Luego, el camino de s a x es único.

(b $\Rightarrow$ c) Puesto que existe un camino entre s y x , para todo vértice x , entonces s es raíz. Sea $a = (x_i, x_j)$ un arco de G y supóngase que s es raíz de la gráfica $G' = [X, A - \{a\}]$; entonces existe un camino de s a x_j en G' (nótese que éste no contiene a a). Ahora, puesto que s es raíz de G , existe un camino de s a x_i ; este camino y el arco a , forman un camino de s a x_j ; entonces existen, en G , dos caminos distintos de s a x_j , lo cual es una contradicción. Por lo tanto, G' no tiene a s como raíz.

(c $\Rightarrow$ d) Puesto que s es raíz de G entonces G es conexa. Supóngase que $g^-(s) \neq 0$; es decir, que existe un arco (x, s) . Como s es raíz, entonces existe al menos un camino de s a x ; luego, al eliminar (x, s) de G , s sigue siendo raíz. Esto es una contradicción y por lo tanto $g^-(s) = 0$. Por otro lado, por ser s raíz, se tiene que $g^-(x) \geq 1$ para todo vértice x distinto de s . Supóngase que $g^-(x) > 1$; es decir, que existen al menos dos arcos (x_i, x) y (x_j, x) . Entonces, al suprimir cualquiera de estos 2 arcos, s sigue siendo raíz de G . Por lo tanto $g^-(x) = 1$, para todo x distinto de s .

(d $\Rightarrow$ e) La gráfica G es conexa y tiene $n - 1$ arcos puesto que $g^-(s) = 0$ y $g^-(x) = 1$, para todo $x \neq s$. Entonces, G es un árbol y como consecuencia es acíclica.

(e $\Rightarrow$ f) Si s no fuera raíz entonces G tendría un ciclo puesto que $g^-(x) = 1$, para todo $x \neq s$.

(f $\Rightarrow$ g) G es acíclica y además conexa puesto que s es raíz. Entonces G es un árbol y por lo tanto tiene $n - 1$ arcos.

$(g \Rightarrow a)$ G tiene $n - 1$ arcos y es conexa puesto que s es raíz. Luego, G es un árbol. $\square$

2.3. Métodos de solución

En esta parte del capítulo se presentan los métodos de solución para el problema de la arborescencia de rutas más cortas de raíz s en una red $R = [X, A, d]$. El primero de ellos sólo es aplicable a redes que tienen arcos con costos no negativos y el segundo puede utilizarse para cualquier red.

En la práctica existen gran cantidad de problemas que involucran costos no negativos (tiempo, distancia, etc.); es por esta razón que se justifica el desarrollo de algoritmos que se aplican sólo a estos casos. Por otro lado, el método presentado para redes con esta característica, constituye el primer paso del algoritmo general posteriormente expuesto. Es importante mencionar que estos algoritmos tienen la ventaja de que, además de proporcionar la solución óptima cuando existe, detectan cuando ésta no existe; ya sea que dicha solución no exista porque s no es raíz de la red o por la presencia de circuitos negativos.

Cabe señalar que estos métodos sirven también para encontrar la solución óptima del problema de la ruta más corta entre todo par de vértices.

Para el problema de la ruta más corta entre todo par de vértices se presenta un algoritmo con la misma ventaja que los anteriores. Más aún, si la ruta más corta existe para algunos pares de vértices y para otros no, el algoritmo proporciona las longitudes de las rutas existentes y detecta para qué pares de vértices no existe ninguna ruta.

Otra observación importante que debe hacerse es que, como se verá en capítulos posteriores, el problema de la ruta más corta resulta ser subproblema del problema de flujo con costo mínimo. Otro subproblema que surge en la búsqueda del flujo a costo mínimo es el de la detección de circuitos negativos por lo cual los métodos expuestos en este capítulo serán de gran utilidad.

2.3.1. Arborescencia de rutas más cortas

Caso de redes con costos no negativos.

El método de solución presentado para el problema de la arborescencia de rutas más cortas en redes que tienen arcos con costos no negativos fue desarrollado por Dijkstra (1959) y está considerado como el método más eficiente para resolver este problema. Este método se basa en la asignación de etiquetas “permanentes” a los vértices para los cuales ya se conocen las longitudes de las rutas más cortas de la raíz a ellos.

Sea S este conjunto de vértices. Las etiquetas de los vértices de S representan precisamente las longitudes de las rutas más cortas buscadas. Los vértices restantes se

etiquetan “temporalmente” con una cota superior de la longitud más corta de la raíz al vértice etiquetado. En la primera iteración el conjunto S contendrá únicamente al vértice raíz; es decir, sólo la raíz estará etiquetada permanentemente. Las etiquetas temporales se mejoran continuamente y en cada iteración se agrega exactamente un vértice x a S ; este vértice es aquél tal que la longitud desde la raíz es la más corta posible. Puesto que todos los arcos tienen costos no-negativos, siempre puede encontrarse una ruta más corta de la raíz a x que pase sólo por vértices de S ; en este caso la etiqueta de x representa la longitud de la ruta más corta correspondiente. Una vez que todos los vértices estén en S , las etiquetas de todos los vértices serán las correspondientes a las longitudes más cortas desde la raíz y por lo tanto se habrá encontrado la solución deseada.

En el caso en que se desee sólo la ruta más corta entre dos vértices específicos, se obtendrá la solución cuando se etiquete “permanentemente” el vértice final del camino buscado.

ALGORITMO DE DIJKSTRA

Propósito. Obtener la arborescencia de rutas más cortas de raíz s en una red $R = [X, A, d]$ con costos no negativos en los arcos.

Descripción:

1. (Inicialización de etiquetas).

Sea $d(s) = 0$ y márquese esta etiqueta como permanente. Sea $d(x) = \infty$ para todo $x \neq s$ y considérense estas etiquetas como temporales.

Sean $a(x) = x$ (estas etiquetas indicarán el predecesor de x en la arborescencia). Sea $p = s$.

2. (Actualización de etiquetas).

Para todo $x \in \Gamma^+(p)$ que tenga etiqueta temporal, actualizar etiquetas de acuerdo a:

$$d(x) = \min\{d(x), d(p) + d(p, x)\}$$

si $d(x)$ se modificó, hacer $a(x) = p$. Sea x^* tal que $d(x^*) = \min\{d(x) \mid d(x) \text{ es temporal}\}$. Si $d(x^*) = \infty$, terminar. En este caso no existe arborescencia alguna de raíz s . En otro caso, marcar la etiqueta $d(x^*)$ como permanente. Sea $p = x^*$.

3. (i) (Si sólo se desea la ruta de s a t). Si $p = t$, terminar: $d(p)$ es la longitud del camino más corto. Si $p \neq t$, ir al paso 2.

(ii) (Si se desea la arborescencia). Si todos los vértices tienen etiquetas permanentes, terminar; ésta es la longitud del camino deseado y el conjunto de arcos $(a(x), x)$ forman la arborescencia de caminos más cortos. En otro caso ir al paso 2.

Justificación del algoritmo. Primeramente obsérvese que el algoritmo termina en un número finito de iteraciones, ya sea en el paso 2 o en el paso 3, puesto que el número de vértices es finito. Se justificará la optimalidad del algoritmo para el caso del problema de arborescencia de rutas más cortas ya que el otro caso está comprendido en éste.

Nótese que si el algoritmo termina en el paso 3, la gráfica generada tendrá $n - 1$ arcos y a s como raíz; por esta razón, dicha gráfica es una arborescencia. Por otro lado se tiene que, por construcción, $d(x)$ es la longitud del único camino de s a x en esta arborescencia.

Ahora se probará que la arborescencia generada es de rutas más cortas. Para ello se demostrará, por inducción sobre el número de iteraciones, que las etiquetas permanentes de los vértices son las longitudes de las rutas más cortas de s a x para todo $x \in X$. Esto es claro en la primera iteración. Supóngase que también es válido en la k -ésima iteración. Sean S el conjunto de vértices con etiquetas permanentes y S' el conjunto de vértices con etiquetas temporales en la iteración k . Al final del paso 2 de la iteración $k + 1$ la etiqueta temporal $d(x)$, para $x \in S'$, es la longitud de una ruta más corta de s a x que contiene solamente vértices de S . En efecto, en cada iteración sólo se etiqueta permanentemente un vértice; por lo tanto, sólo es necesaria la comparación efectuada en el paso 2. En particular esto sucede para x^* (vértice con la mínima etiqueta temporal).

Supóngase ahora que la ruta más corta de la raíz a x^* no contiene sólo vértices de S . Sea y el primer vértice, en el camino más corto de s a x^* , que no está en S . Puesto que los costos de los arcos son no negativos entonces la longitud de la porción del camino de s a x^* , que une a y con x^* , es no negativa. Sea D esta longitud.

Nótese que la porción del camino de s a x^* , que une a s con y , es un camino que contiene solamente vértices de S . Pero $d(y)$ es la longitud de una ruta más corta que contiene todos sus vértices en S , luego:

$$d(y) + D < d(x^*)$$

lo que implica

$$d(y) < d(x^*) - D < d(x^*)$$

lo cual constituye una contradicción puesto que $d(x^*)$ es el mínimo de las etiquetas temporales. Luego, se concluye que la ruta más corta de s a x^* contiene sólo vértices de S y, por lo tanto, $d(x^*)$ es su longitud. Por lo tanto, la etiqueta permanente de x es igual a la longitud de la ruta más corta de s a x en la iteración $k + 1$.

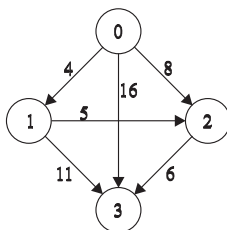
Finalmente, obsérvese que si $d(x^*)$ es igual a infinito (paso 2) en alguna iteración, entonces existe algún vértice (x^* y todos los que tengan etiqueta temporal) para el cual no existe ruta alguna desde s ; puede entonces concluirse que el problema no tiene solución puesto que en este caso s no es raíz de la red. $\square$

Ejemplo 2.1. Supóngase que en un aeropuerto se considera la posible adquisición de un equipo que, a causa de ciertas modificaciones, será inútil dentro de tres años. Los costos de utilización y de reventa del equipo usado son conocidos. El equipo puede ser utilizado durante uno, dos o tres años, revenderse al final del periodo de utilización y comprarse uno nuevo para usarse durante el tiempo restante. Los costos totales en los que se incurre (costo de compra más costos de utilización menos precio de venta) están dados en la matriz de costos:

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 16 \\ - & 5 & 11 \\ - & - & 6 \end{bmatrix}$$

El elemento (i, j) de la matriz es igual al costo total $c(i, j)$ en miles de pesos en el que se incurre si se compra un equipo al final del año i , se utiliza hasta el final del año j y se revende. Se desea encontrar la estrategia más económica de compra y reventa de equipo.

Para resolver este problema considérese la red $R = [X, A, c]$ donde: $X = \{0, 1, 2, 3\}$ y cada elemento de X indica el final de un año; $(i, j) \in A$ si y sólo si es posible comprar el equipo al final del año i y revenderlo al final del año j ; finalmente $c(i, j)$ es el costo total en el que se incurre por comprar el equipo al final del año i , usarlo y revenderlo al final del año j . Una forma esquemática de la red es:



Obsérvese que una ruta de 0 a 3 en la red corresponde a una estrategia posible y viceversa; por otro lado, el costo de una estrategia posible es el mismo que el de la ruta correspondiente. Por ejemplo, la ruta 0, 1, 3 (de longitud 15) corresponde a comprar al final del año 0, utilizar el equipo durante un año, revenderlo y comprar uno nuevo al final del año 1, utilizarlo durante dos años y revenderlo al final del año 3 (con un costo total de $4 + 11 = 15$ mil). Por otra parte, comprar el equipo al final del año 0, utilizarlo durante tres años y revenderlo al final del año 3 (con un costo total de 16 mil) corresponde a la ruta 0, 3 (de longitud 16).

Para encontrar la estrategia óptima se deberá, entonces, determinar la ruta más corta entre los vértices 0 y 3 en la red. Para esto se aplicará el algoritmo de Dijkstra considerando $s = 0$ y $t = 3$.

Iteración 1. $d(0) = 0$ (etiqueta permanente); $d(x) = \infty$, para $x = 1, 2, 3$ (etiquetas temporales); $p = 0$.

Actualización de etiquetas: $\Gamma^+(p) = \{1, 2, 3\}$

$$d(1) = \min\{\infty, 4\} = 4 \quad a(1) = 0$$

$$d(2) = \min\{\infty, 8\} = 8 \quad a(2) = 0$$

$$d(3) = \min\{\infty, 16\} = 16 \quad a(3) = 0$$

De donde $x^* = 1$ (vértice con mínima etiqueta temporal). Se marca $d(1)$ como permanente; $p = 1$. ($p \neq t = 3$).

Iteración 2. Actualización de etiquetas: $\Gamma^+(p) = \{2, 3\}$

$$d(2) = \min\{8, 4 + 5\} = 8 \quad a(2) \text{ no cambia}$$

$$d(3) = \min\{16, 4 + 11\} = 15 \quad a(3) = 1.$$

De donde $x^* = 2$ (vértice con mínima etiqueta temporal). Se marca $d(2)$ como permanente; $p = 2$ ($p \neq t$).

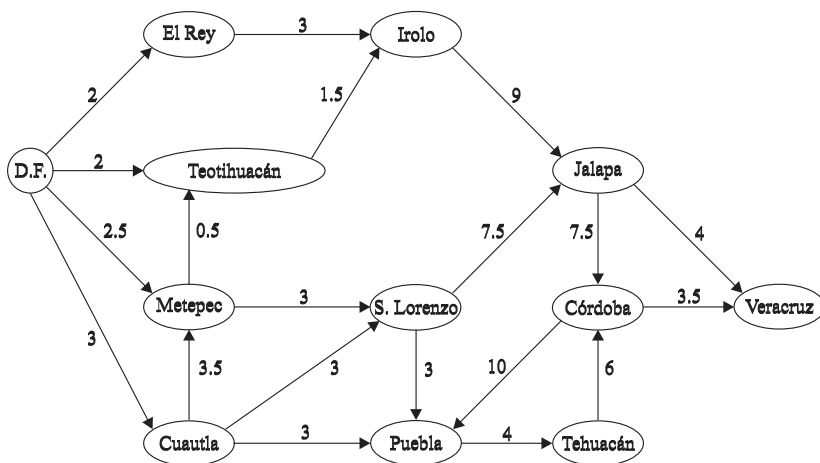
Iteración 3. Actualización de etiquetas: $\Gamma^+(p) = \{3\}$

$$d(3) = \min\{15, 8 + 6\} = 14 \quad a(3) = 2$$

De donde $x^* = 3$ (vértice con mínima etiqueta temporal). Se marca $d(3)$ como permanente; $p = 3 = t$. Se termina.

Para recuperar la ruta más corta de 0 a 3, de longitud $d(3) = 14$, se utilizan las etiquetas $a(x)$. La ruta deseada, en sentido inverso, es: 3, $a(3) = 2$, $a(2) = 0$. Luego la estrategia óptima del problema del aeropuerto es comprar el equipo al final del año 0, utilizarlo durante dos años, revenderlo y comprar uno nuevo al final del año 2, utilizar este último durante un año y venderlo al final del año 3 con un costo total de 14 mil pesos.

Ejemplo 2.2. Considérese el siguiente mapa de los Ferrocarriles Nacionales de México donde las vías están representadas por arcos y el número asociado al arco (i, j) representa el tiempo, en horas que tarda un ferrocarril en recorrer el tramo de vía (i, j) .



Supóngase que se desea encontrar las rutas más rápidas para los ferrocarriles que prestan servicio desde el *D.F.* hasta cada una de las ciudades del mapa.

En términos de gráficas se desea determinar la arborescencia de rutas más cortas de raíz *D.F.* Para resolver este problema se utilizará el algoritmo de Dijkstra puesto que los costos de los arcos son no negativos.

Iteración 1. $d(D.F.) = 0$ (etiqueta permanente); $d(x) = \infty$ para todo $x \in X, x \neq D.F.$ (etiquetas temporales); $p = D.F.$

Actualización de etiquetas: $\Gamma^+(p) = \{El\ Rey, Teotihuacán, Metepec, Cuautla\}$:

$$\begin{array}{ll}
 d(El\ Rey) &= \min\{\infty, 2\} = 2; & a(El\ Rey) &= D.F. \\
 d(Teotihuacán) &= \min\{\infty, 2\} = 2; & a(Teotihuacán) &= D.F. \\
 d(Metepec) &= \min\{\infty, 2.5\} = 2.5; & a(Metepec) &= D.F. \\
 d(Cuautla) &= \min\{\infty, 3\} = 3; & a(Cuautla) &= D.F.
 \end{array}$$

De donde $x^* = El\ Rey$, puesto que éste es el vértice con mínima etiqueta temporal (los empates se rompen arbitrariamente). Se marca $d(El\ Rey)$ como permanente: $p = El\ Rey$. (Existen aún etiquetas temporales).

Iteración 2. $\Gamma^+(p) = \{Irolo\}$.

$$d(Irolo) = \min\{\infty, 2 + 3\} = 5; \quad a(Irolo) = El\ Rey$$

De donde $x^* = Teotihuacán$ (vértice con mínima etiqueta temporal). Se marca $d(Teotihuacán)$ como permanente; $p = Teotihuacán$. (Aún no están etiquetados todos los vértices permanentemente).

Iteración 3. $\Gamma^+(p) = \{Irolo\}$.

$$d(Irolo) = \min\{5, 2 + 1.5\} = 3.5; \quad a(Irolo) = Teotihuacán$$

De donde $x^* = Metepec$. Se marca la etiqueta de este vértice como permanente; $p = Metepec$. (Existen aún etiquetas temporales).

Iteración 4. $\Gamma^+(p) = \{Teotihuacán, San Lorenzo\}$ (*Teotihuacán* ya tiene etiqueta permanente).

$$d(San Lorenzo) = \min\{\infty, 2.5 + 3\} = 5.5; \quad a(San Lorenzo) = Metepec$$

$x^* = Cuautla$. Se marca la etiqueta de *Cuautla* como permanente; $p = Cuautla$. (Existen aún etiquetas temporales).

Iteración 5. $\Gamma^*(p) = \{Metepec, San Lorenzo, Puebla\}$.

$$\begin{aligned} d(San Lorenzo) &= \min\{5.5, 3 + 3\} = 5.5; & a(San Lorenzo) & \text{no cambia} \\ d(Puebla) &= \min\{\infty, 3 + 3\} = 6; & a(Puebla) &= Cuautla \end{aligned}$$

$x^* = Irolo$. Se marca la etiqueta de *Irolo* como permanente; $p = Irolo$. (Existen aún etiquetas temporales)

Iteración 6. $\Gamma^+(p) = \{Jalapa\}$.

$$d(Jalapa) = \min\{\infty, 3.5 + 9\} = 12.5; \quad a(Jalapa) = Irolo$$

$x^* = San Lorenzo$. Se marca la etiqueta de *San Lorenzo* como permanente; $p = San Lorenzo$. (Existen etiquetas temporales).

Iteración 7. $\Gamma^+(p) = \{Jalapa, Puebla, Irolo\}$.

$$\begin{aligned} d(Jalapa) &= \min\{12.5, 5.5 + 7.5\} = 12.5; & a(Jalapa) & \text{no se modifica} \\ d(Puebla) &= \min\{6, 5.5 + 3\} = 6; & a(Puebla) & \text{no se modifica} \end{aligned}$$

$x^* = Puebla$. Se marca la etiqueta de *Puebla* como permanente; $p = Puebla$. (Existen etiquetas temporales).

Iteración 8. $\Gamma^+(p) = \{Tehuacán\}$.

$$d(Tehuacán) = \min\{\infty, 6 + 4\} = 10; \quad a(Tehuacán) = Puebla$$

$x^* = Tehuacán$. Se marca la etiqueta de este vértice como permanente; $p = Tehuacán$ (Existen etiquetas temporales).

Iteración 9. $\Gamma^+(p) = \{Córdoba\}$.

$$d(Córdoba) = \min\{\infty, 10 + 6\} = 16; \quad a(Córdoba) = Tehuacán$$

$x^* = Jalapa$. Se marca la etiqueta de *Jalapa* como permanente, $p = Jalapa$. (Existen etiquetas temporales).

Iteración 10. $\Gamma^+(p) = \{Veracruz, Córdoba\}$.

$$\begin{aligned} d(Veracruz) &= \min\{\infty, 12.5 + 4\} = 16.5 & a(Veracruz) &= Jalapa \\ d(Córdoba) &= \min\{16, 12.5 + 7.5\} = 16; & \text{no cambia } a(Córdoba) \end{aligned}$$

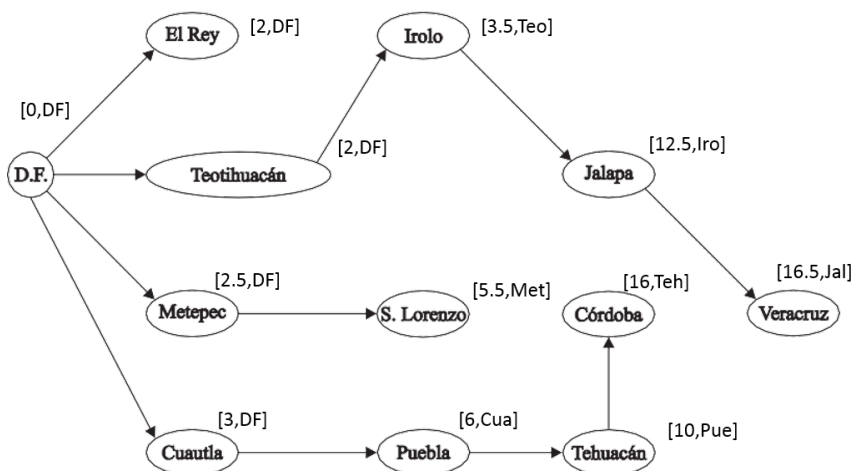
$x^* = Córdoba$. Se marca la etiqueta de *Córdoba* como permanente; $p = Córdoba$. (Existe aún una etiqueta temporal).

Iteración 11. $\Gamma^+(p) = \{Puebla, Veracruz\}$; (*Puebla* ya tiene etiqueta permanente).

$$d(Veracruz) = \min\{16.5, 16 + 3.5\} = 16.5 \quad a(Veracruz) \text{ no cambia}$$

$x^* = Veracruz$ (se marca permanente). Todos los vértices tienen etiqueta permanente. Alto.

La arborescencia de rutas más cortas de raíz *D.F.* está formada por el conjunto de arcos $(a(x), x)$. Esta arborescencia es:

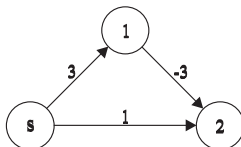


El único camino entre el D.F. y x , para todo $x \in X$, en esta arborescencia es la ruta más rápida a seguir por el ferrocarril que proporciona servicio entre las ciudades D.F. y x y su longitud es el número asociado al vértice x . (Etiqueta permanente).

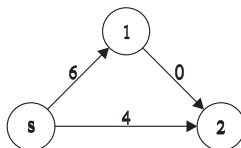
Caso general

Para resolver el problema de la arborescencia de rutas más cortas en una red donde se admiten arcos con costos negativos es necesario un método distinto del algoritmo de

Dijkstra puesto que éste puede conducir a un error. Para ejemplificar esto considérese la siguiente red y supóngase que se desea encontrar la arborescencia de rutas más cortas de raíz s .

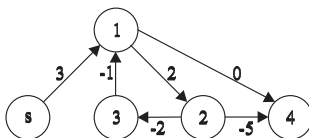


Puede verificarse fácilmente que si se aplica el algoritmo de Dijkstra a la red anterior, la ruta “más corta” que se obtiene entre los vértices s y 2 es el arco $(s, 2)$ de longitud 1. Sin embargo la ruta $s, 1, 3$ es más corta que la anterior puesto que tiene longitud 0. El algoritmo de Dijkstra no puede, por tanto, aplicarse en estos casos. Un primer método que podría ocurrirse para resolver el problema es sumar el recíproco del costo más negativo de la red a los costos de todos los arcs y aplicar entonces el algoritmo de Dijkstra. Sin embargo, esto tampoco resultaría puesto que las longitudes de las rutas serían afectadas de manera distinta ya que pueden tener distinto número de arcs. Por ejemplo, si en la red anterior se suma 3 a los costos de todos los arcs se obtiene lo siguiente:

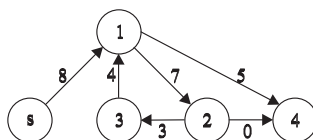


Si ahora se aplica el algoritmo de Dijkstra se obtiene de nuevo como ruta “más corta” de s a 2 el arco $(s, 2)$ que, como se observó anteriormente, no constituye una ruta más corta de s a 2 en la red original.

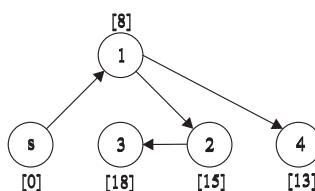
Puede suceder también que, si se utiliza este método, se obtenga una “solución” aún cuando ésta no exista. Considérese, por ejemplo la siguiente red:



Si se suma 5 a todos los costos se obtiene:



Al aplicar el algoritmo Dijkstra a esta red se obtiene la siguiente arborescencia de rutas “más cortas” de raíz s :



Sin embargo, en la red original, existe un circuito negativo: 1,2,3,1 y por lo tanto la arborescencia de rutas más cortas no existe.

Por las razones expuestas anteriormente es necesario presentar un método de solución para el caso de redes que admiten cualquier costo. Este método, que es una generalización del algoritmo de Dijkstra, consiste, a grandes rasgos, en lo siguiente:

Primeramente se aplica el algoritmo de Dijkstra a la red $[X, A, d]$ para obtener una arborescencia cualquiera. Después se “prueba” la optimalidad de esta arborescencia; en el caso que la arborescencia no sea óptima (es decir, que no sea la de rutas más cortas) se procede a cambiar ésta por otra mejor y se repite el procedimiento hasta obtener la optimalidad.

Una arborescencia no es de rutas más cortas si existe algún vértice para el cual el único camino de la raíz a él no es el más corto; por esto una manera natural de probar la optimalidad consiste en verificar si al agregar un arco $a = (x, y)$ a la arborescencia, el nuevo camino formado entre la raíz y el extremo final de este arco es más corto que el correspondiente en la arborescencia. Si este es el caso, es claro que al intercambiar este arco por el único arco que está en la arborescencia que tiene como extremo final al vértice y , se obtiene una arborescencia mejor. En caso contrario la arborescencia es óptima.

Por otro lado, puesto que la red admite cualquier costo, podría no existir solución óptima si la red contiene circuitos negativos; es importante entonces contar con una herramienta que permita la detección de tales circuitos. Con este objeto se deberá observar si el extremo final de un arco que mejore una ruta es la raíz, ya que en este caso se habrá encontrado un camino de s a s de longitud negativa (es decir, un circuito negativo), o si al agregar un arco y eliminar el correspondiente en la arborescencia resulta que el último no formaba parte del ciclo formado; en este caso la gráfica

resultante no es una arborescencia ya que contiene un ciclo. Este ciclo es además un circuito puesto que se construye una gráfica en la cual el grado interior de todo vértice es uno. Este circuito es negativo; para probar esta afirmación considérese lo siguiente.

La operación de agregar un arco adecuado $a = (x, y)$ y eliminar el correspondiente (z, y) conduce a mejorar no sólo la ruta de la raíz al vértice y , sino todas las rutas que contengan como vértice intermedio a y (puesto que todas ellas se modifican). De esta manera, si en el resultado se obtiene un circuito se mejoran las rutas de todos los vértices de tal circuito a través de él mismo. Por esto puede concluirse que éste es negativo.

Con esto como motivación se procede ahora a enunciar el algoritmo.

ALGORITMO GENERAL

Propósito. Obtener la arborescencia de rutas más cortas, de raíz s , en una red $R = [X, A, d]$ que admite cualquier costo.

Descripción:

1. (Inicio).

Determinar una arborescencia cualquiera de raíz s en la red. Puede obtenerse ésta a partir del algoritmo de Dijkstra.

2. (Optimalidad).

Calcular, para todo arco (i, j) que no esté en la arborescencia, el escalar $d(i) + d(i, j)$.

Si se cumple que $d(i) + d(i, j) \geq d(j)$ para todo $(i, j) \in A$, terminar. Se obtuvo la arborescencia de caminos más cortos.

De otra manera $d(i) + d(i, j) < d(j)$ para algún $(i, j) \in A$, ir al paso 3.

3. (Cambio de arborescencia).

Si $j = s$ terminar ya que existe un circuito negativo.

En otro caso sea $(k, j) \in A$ el único arco, incidente a j , que está en la arborescencia.

Reemplazar dicho arco por (i, j) . Si la gráfica resultante es una arborescencia actualizar las etiquetas de todos los vértices x , para los cuales la ruta de s a x contenga a j como vértice intermedio o final de acuerdo con:

$$d(x) = d(x) - d'$$

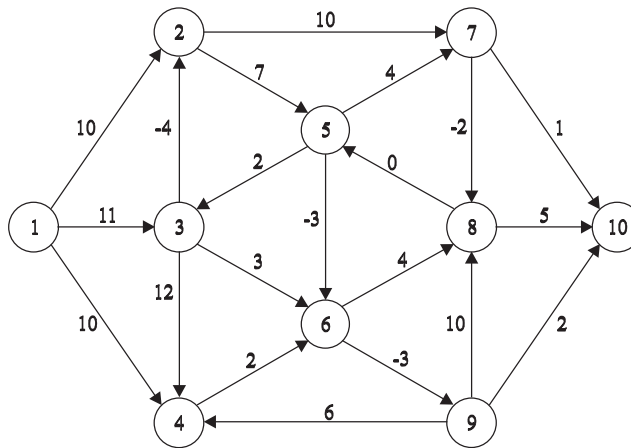
donde $d' = d(j) - d(i) - d(i, j)$. Ir al paso 2. En otro caso terminar; existe un circuito negativo y por lo tanto no hay solución.

Justificación del algoritmo.

Obsérvese que el algoritmo termina con una arborescencia si $d(i) + d(i, j) \geq d(j)$, para todo arco $(i, j) \in A$. Supóngase que $d(j)$, al final del algoritmo, no es la longitud de una ruta más corta de s a j , para algún $j \in X$.

Si existe más de un vértice con esta característica, considérese aquél tal que la ruta de s a j (en la arborescencia) tenga el menor número de arcos. Por construcción, $d(j)$ es la longitud de un camino de s a j . Sea P un camino más corto de s a j , entonces $d(P) < d(j)$. Sea x el predecesor de j en el camino P . Entonces $d(x)$ es la longitud de un camino más corto de s a x y por lo tanto $d(P) = d(x) + d(x, j) < d(j)$, lo cual constituye una contradicción. Luego $d(j)$ es igual a la longitud de una ruta más corta de s a j y por lo tanto la arborescencia generada es de rutas más cortas de raíz s . $\square$

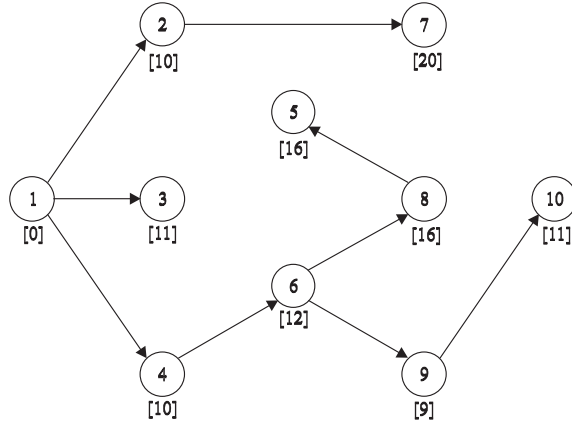
Ejemplo 2.3. Considérese la siguiente red:



Encuéntrese la arborescencia de rutas más cortas de raíz 1 en esta red.

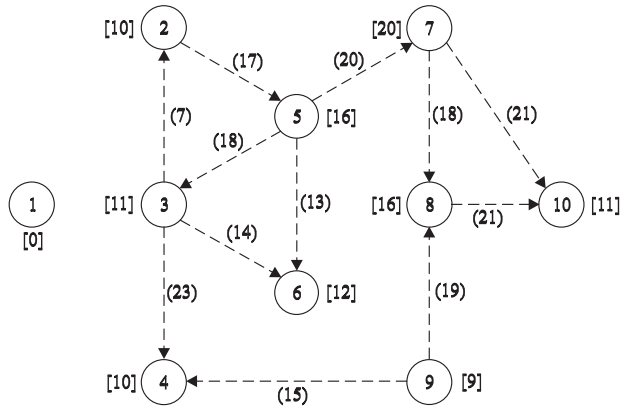
Dado que la red contiene arcos con costos negativos, se utilizará el algoritmo general cuyo desarrollo es:

Iteración 1. Puede verificarse fácilmente que, al aplicar el algoritmo de Dijkstra, se obtiene la siguiente arborescencia inicial de raíz 1:

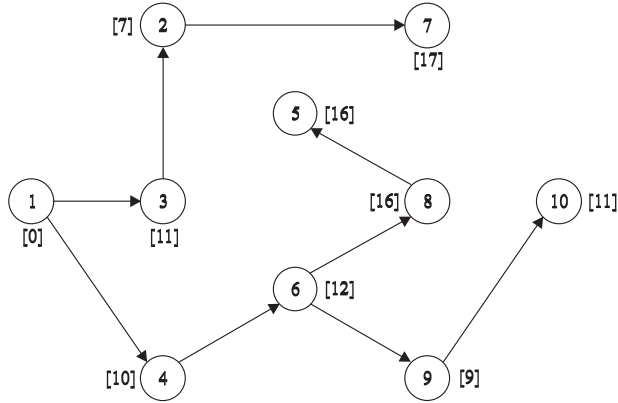


donde el número asociado a cada vértice x es la longitud de la única ruta en esta arborescencia del vértice 1 a x .

Para verificar si esta arborescencia es de rutas más cortas se calcula $d(i) + d(i, j)$, para todo arco (i, j) que no está en la arborescencia, y se compara con $d(j)$. En la siguiente figura se presentan estos arcos.



donde el número asociado a cada arco (i, j) es $d(i) + d(i, j)$. Obsérvese que, para el arco $(3, 2)$, $d(3) + d(3, 2) = 7 < d(2) = 10$, por lo cual es conveniente agregar el arco $(3, 2)$ a la arborescencia original. El único arco en la arborescencia, con extremo final 2 es $(1, 2)$. Por lo tanto se reemplaza este arco por $(3, 2)$ obteniéndose la siguiente arborescencia:

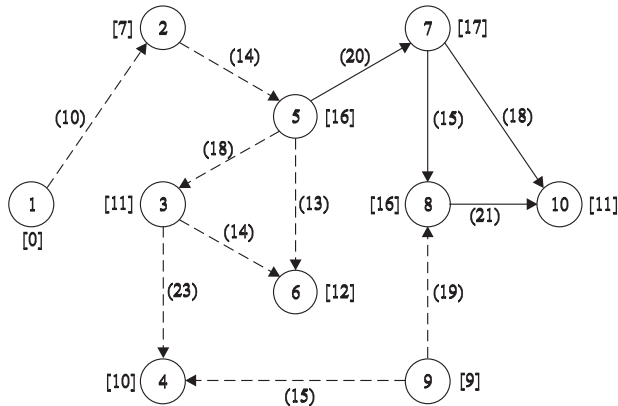


donde se actualizó:

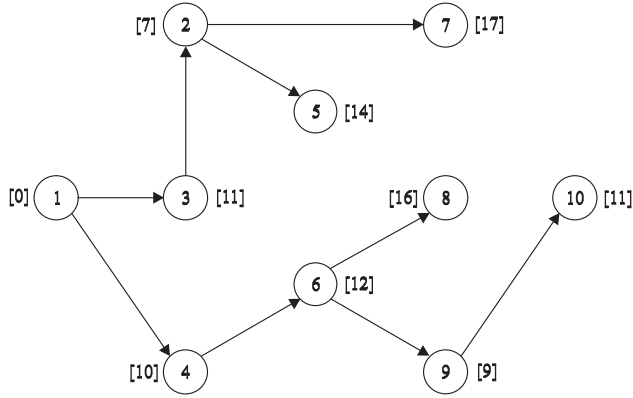
$$\begin{aligned} d' &= d(2) - d(3) - d(3, 2) = 10 - 11 + 4 = 3, \\ d(2) &= d(2) - d' = 10 - 3 = 7 \\ d(7) &= d(7) - d' = 20 - 3 = 17 \end{aligned}$$

puesto que las rutas de 1 a 2 y de 1 a 7 pasan por el vértice 2.

Iteración 2. Ahora se verificará la optimalidad de esta nueva arborescencia. De nuevo el número asociado a cada arco en la siguiente red es $d(i) + d(i, j)$:



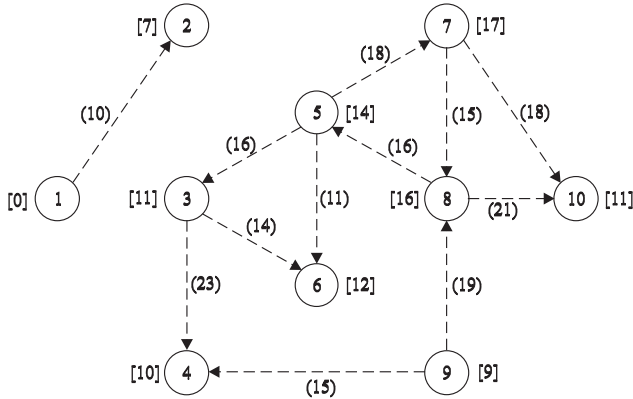
En este caso los arcos que “rompen” la optimalidad de la arborescencia son (2, 5) y (7, 8). Elíjase (2, 5) para agregar a la arborescencia. El único arco con extremo final 5 en la arborescencia es (8, 5). Remplazando éste último por (2, 5) se obtiene:



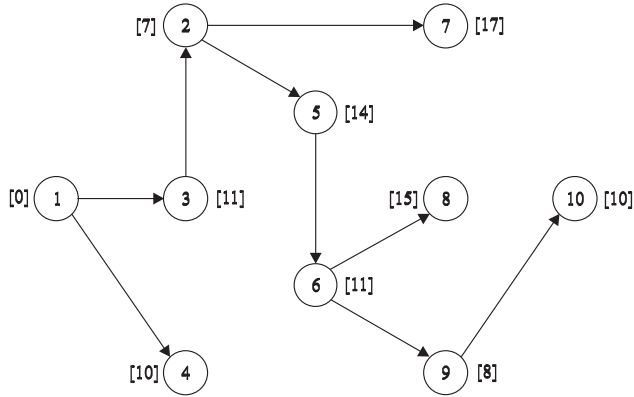
donde sólo fue necesario actualizar la etiqueta del vértice 5 de acuerdo a:

$$\begin{aligned} d' &= d(5) - d(2) & -d(2, 5) &= 16 - 7 - 7 = 2 \\ d(5) &= d(5) - d' & &= 16 - 2 = 14 \end{aligned}$$

Iteración 3. Se verifica ahora la optimalidad de esta última arborescencia. A continuación se presentan los arcos que no están en la arborescencia junto con los cálculos pertinentes:



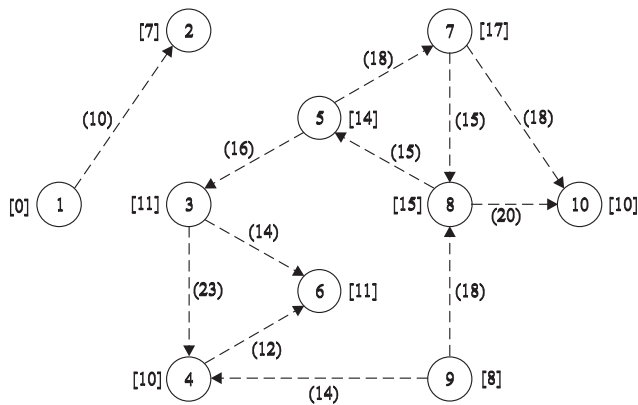
En esta iteración, los arcos que permiten garantizar que esta última arborescencia no es óptima son: (5,6) y (7,8). El único arco con extremo final 6 en la arborescencia es (4,6). Intercambiando este arco por (5,6) se obtiene la siguiente arborescencia:



donde se actualizaron las etiquetas de los vértices 6, 8, 9 y 10 mediante:

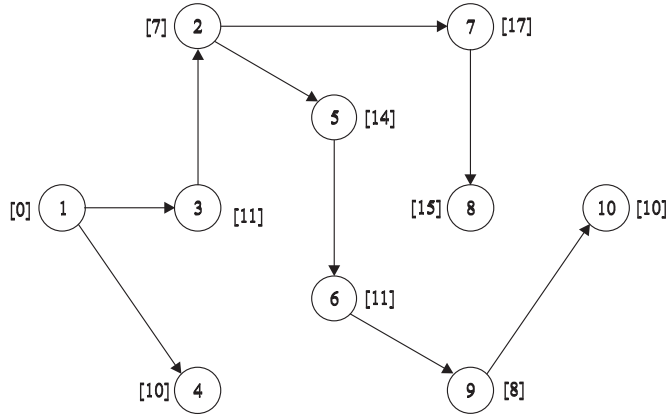
$$\begin{aligned}
 d' &= d(6) - d(5) & -d(5, 6) &= 12 - 14 + 3 = 1 \\
 d(6) &= d(6) - d' & &= 12 - 1 = 11 \\
 d(8) &= d(8) - d' & &= 16 - 1 = 15 \\
 d(9) &= d(9) - d' & &= 9 - 1 = 8 \\
 d(10) &= d(10) - d' & &= 11 - 1 = 10
 \end{aligned}$$

Iteración 4. Se comprobará la optimalidad de la arborescencia actual.

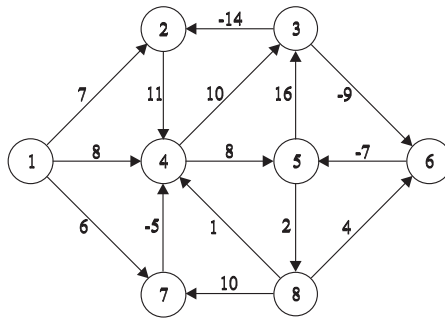


En esta figura se cumple, para todo arco, $d(i) + d(i, j) \geq d(j)$, por lo cual se concluye que la última arborescencia es de rutas más cortas. Por otro lado, puede notarse que la solución óptima no es única ya que $d(7) + d(7, 8) = 17 - 2 = 15 = d(8)$. Si se reemplaza

el arco (6,8), que es el único con extremo final 8 en la arborescencia, por el arco (7,8), se obtiene otra arborescencia de rutas más cortas:



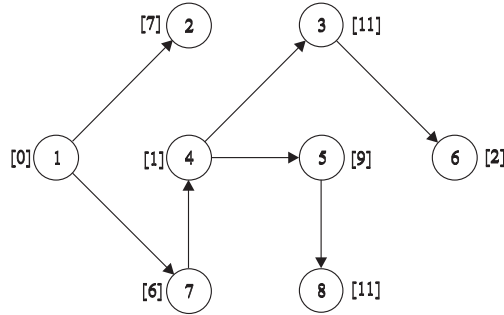
Ejemplo 2.4. Considérese la siguiente red:



Encuéntrese la arborescencia de rutas más cortas de raíz 1.

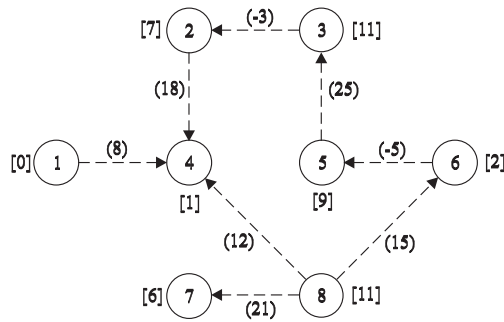
Dado que existen arcos con costos negativos se utilizará el algoritmo general cuyo desarrollo es como sigue:

Iteración 1. Aplicando el algoritmo de Dijkstra se obtiene la siguiente arborescencia inicial:

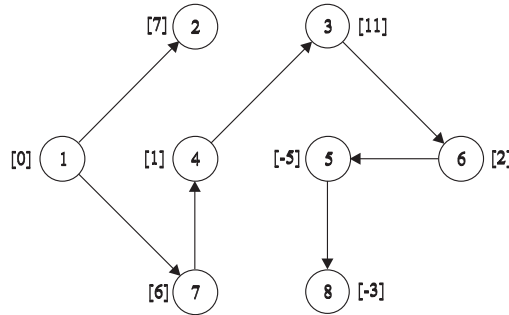


donde el número asociado a cada vértice x , denotado $[d(x)]$, es la longitud de la única ruta del vértice 1 a x en esta arborescencia.

A continuación se calculará $d(i) + d(i, j)$, para todo arco (i, j) que no esté en la arborescencia, con objeto de verificar la optimalidad. En la siguiente figura se asocia a cada arco (i, j) el número $d(i) + d(i, j)$:



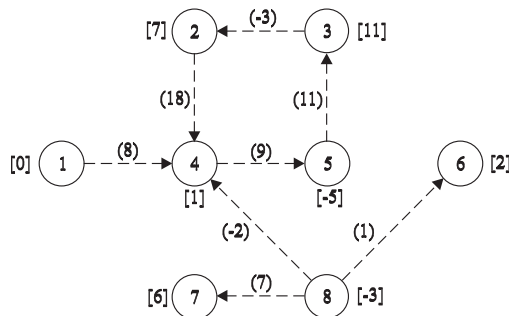
En esta figura existen dos arcos que permiten asegurar que esta arborescencia no es de rutas más cortas. En efecto, los arcos $(3, 2)$ y $(6, 5)$ son tales que $d(i) + d(i, j) < d(j)$. El único arco en la arborescencia que tiene extremo final 5 es $(4, 5)$. Remplazando este arco por $(6, 5)$, se obtiene:



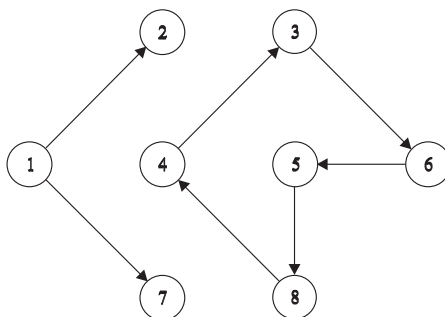
donde se actualizaron las etiquetas de los vértices 5 y 8 (ya que las rutas de 1 a 5 y de 1 a 8 contienen al nodo 5) de acuerdo con:

$$\begin{aligned}
 d' &= d(5) - d(6) - d(6, 5) = 9 - 2 + 7 = 14 \\
 d(5) &= d(5) - d' = 9 - 14 = -5 \\
 d(8) &= d(8) - d' = 11 - 14 = -3
 \end{aligned}$$

Iteración 2. Se verificará ahora la optimalidad de esta arborescencia. Asociado a cada arco (i, j) de la siguiente red, que son los que no están en la arborescencia, se tiene el número $d(i) + d(i, j)$:



Los arcos que “rompen” la optimalidad de la última arborescencia son $(3, 2)$, $(8, 4)$ y $(8, 6)$. El único arco con extremo final 4 en la arborescencia es $(7, 4)$. Intercambiando este último arco por $(8, 4)$ se obtiene:



Esta gráfica no es una arborescencia puesto que contiene al circuito 4, 3, 6, 5, 8, 4 y por lo tanto se concluye que el problema no tiene solución. En efecto, obsérvese que dicho circuito tiene longitud $10 - 9 - 7 + 2 + 1 = -3 < 0$ y por lo tanto no existe arborescencia de rutas más cortas (problema no acotado).

2.3.2. Ruta más corta entre todo par de vértices

Como se había mencionado anteriormente, una manera de resolver el problema de las rutas cortas entre todo par de vértices en una red $R = [X, A, d]$ es encontrar la arborescencia de rutas más cortas de raíz x para todo $x \in X$. Sin embargo, existen procedimientos más eficientes como el que se expondrá en esta parte del capítulo. El procedimiento que se discute fue desarrollado por R. W. Floyd (1962) y es aplicable a redes que admiten cualquier costo en sus arcos. En dicho algoritmo se supondrá una numeración de los vértices de la red $1, 2, \dots, n$ y se utilizará una matriz C , de orden $n \times n$, para calcular las longitudes de las rutas más cortas entre cada par de vértices; al terminar de aplicar el algoritmo la longitud de la ruta más corta entre los nodos i y j está dada por el elemento (i, j) de C .

En el algoritmo de Floyd, en la k -ésima iteración se calcula la longitud de la ruta más corta entre i y j que puede admitir a los primeros k vértices, o a algunos de ellos, como vértices intermedios; este número se almacena en la entrada (i, j) de la matriz C . Al inicio se asigna el costo del arco (i, j) al elemento (i, j) de la matriz C , si $i \neq j$; si dicho arco no existe entonces se asigna ∞ . Los valores de la diagonal serán 0. Con esto quedan calculadas las longitudes de las rutas más cortas, entre todo par de vértices i y j , que no contengan ningún vértice como vértice intermedio.

Al principio de la k -ésima iteración, la entrada (i, j) de C es igual a la longitud de la ruta más corta, entre i y j , que contiene a los primeros $k - 1$ vértices, o a algunos de ellos, como vértices intermedios. Durante esta iteración se compara la longitud de esta ruta con la de aquella formada por la unión de las rutas más cortas que contienen a los primeros $k - 1$ vértices como vértices intermedios, entre i y k y k y j ; de esta

manera se obtiene la ruta más corta que contiene a los primeros k vértices, o a algunos de ellos, como vértices intermedios. Procediendo de este modo se tendrá que, al final de la n -ésima iteración, la entrada (i, j) de C es la longitud de la ruta más corta, entre i y j , que contiene a los primeros n vértices como vértices intermedios o a algunos de ellos; es decir, se habrá calculado la longitud de la ruta más corta entre i y j .

Debe observarse que si, al finalizar de aplicar el algoritmo, alguna entrada de C es igual a ∞ , esto querrá decir que no existe ruta alguna entre los vértices correspondientes. Por otro lado si algún elemento de la diagonal de C , supóngase el (i, i) , es menor que cero en alguna iteración, se habrá encontrado una ruta de i a i de longitud negativa (es decir, un circuito negativo). Luego, en este caso, el problema no tiene solución. Por esto mencionado últimamente, este algoritmo será de gran utilidad en problemas de detección de circuitos negativos. A continuación se describe detalladamente el algoritmo de Floyd.

ALGORITMO DE FLOYD

Propósito. Obtener las rutas más cortas entre todo par de vértices en una red $R = [X, A, d]$ con n vértices.

Descripción:

1. Constrúyase la matriz C , de $n \times n$, de elementos C_{ij} ,

$$C_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ \infty & \text{si } (i, j) \notin A \\ d(i, j) & \text{si } (i, j) \in A. \end{cases}$$

Hágase $k = 0$.

2. Hacer $k = k + 1$. Para todo $i \neq k$ tal que $C_{ik} \neq \infty$ y para todo $j \neq k$ tal que $C_{kj} \neq \infty$, hacer:

$$C_{ij} = \min \{C_{ij}, C_{ik} + C_{kj}\}.$$

3. (i) Si $C_{ii} < 0$ para alguna i , terminar. En este caso existe un circuito negativo que contiene al vértice i y por lo tanto no hay solución.

(ii) Si $C_{ii} \geq 0$, para toda i y $k = n$ terminar; C_{ij} es la longitud del camino más corto de i a j .

- (iii) Si $C_{ii} \geq 0$ para toda i y $k < n$, ir al paso 2.

Recuperación de las rutas:

Para recuperar las rutas más cortas puede construirse una matriz Z de dimensión $n \times n$; el elemento z_{ij} de esta matriz será el predecesor del vértice j en la ruta de i a j

determinada en cada iteración. Dada la definición de Z , sus entradas se inicializarán $z_{ij} = i$, para todo par $i, j = 1, \dots, n$. Z será modificada en el paso 2 de la k -ésima iteración de acuerdo con:

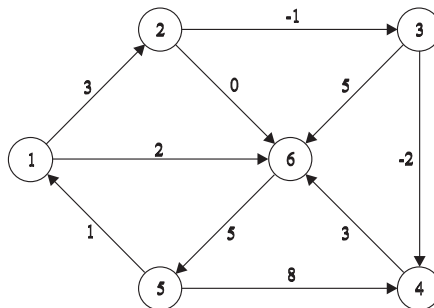
$$z_{ij} = \begin{cases} z_{kj} & \text{si } C_{ik} + C_{kj} < C_{ij} \\ \text{no cambia,} & \text{si } C_{ij} \leq C_{ik} + C_{kj} \end{cases}$$

Justificación del algoritmo. El algoritmo de Floyd termina en exactamente n iteraciones, donde n es el número de vértices de la red, a menos que termine en el inciso (i) del paso 3; en éste último caso, se terminará en menos de n iteraciones. Se mostrará la optimalidad por inducción sobre el número de iteraciones.

Al principio de la iteración 1 (paso 1) la entrada (i, j) de la matriz representa la longitud de la ruta más corta, que no contiene ningún vértice intermedio, entre los vértices i y j . Durante el paso 2 de esta iteración se realiza una comparación entre dicha longitud (C_{ij}) y la de aquella ruta formada por la unión de la ruta entre i y 1 y la ruta entre 1 y j ($C_{i1} + C_{1j}$); de este modo se obtiene la longitud de la ruta más corta, entre los vértices i y j , que no contiene ningún vértice intermedio o que contiene al vértice 1 como intermedio. Supóngase que al final de la iteración $k-1$, C_{ij} representa la longitud de la ruta más corta, entre i y j , que contiene a los primeros $k-1$ vértices como intermedios o a algunos de ellos. Durante el paso 2 de la iteración k se realiza la comparación entre esta última longitud (C_{ij}) y la de aquella ruta formada por la unión de las rutas más cortas, que admiten a los primeros $k-1$ nodos como intermedios, entre i y k y entre k y j ; entonces, al final de la k -ésima iteración C_{ij} es igual a la longitud de la ruta más corta, entre i y j , que contiene a los primeros k nodos como intermedios o a algunos de ellos.

De lo anterior se concluye que, al final de la iteración n , C_{ij} es la longitud de la ruta más corta entre los vértices i y j . $\square$

Ejemplo 2.5. Considérese la siguiente red:



Determinense las rutas más cortas entre todo par de vértices utilizando el algoritmo de Floyd.

Iteración 1. Las matrices C y Z resultantes son:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & \infty & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 0 & -1 & \infty & \infty & 0 \\ \infty & \infty & 0 & -2 & \infty & 5 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ 1 & \infty & \infty & 8 & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

Se asigna: $k = 1$ y se actualizan las matrices C y Z .

$$C_{52} = \min\{\infty, 1+3\} = 4 \quad z_{52} = z_{12} = 1$$

$$C_{56} = \min\{\infty, 1+2\} = 3 \quad z_{56} = z_{16} = 1$$

Estos son los únicos elementos que se modifican puesto que $C_{i1} = \infty$, para $i = 2, 3, 4, 6$ y $C_{1j} = \infty$ para $j = 3, 4, 5$. Las matrices resultantes son entonces:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & \infty & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 0 & -1 & \infty & \infty & 0 \\ \infty & \infty & 0 & -2 & \infty & 5 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ 1 & 4 & \infty & 8 & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 1 & 5 & 5 & 5 & 1 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

Puesto que $k < n = 6$ y $C_{ii} = 0$, para todo i , aún no se han terminado de revisar las rutas.

Iteración 2. Se asigna $k = 2$ y se actualizan los elementos

$$C_{13} = \min\{\infty, 3-1\} = 2$$

$$z_{13} = z_{23} = 2$$

$$C_{53} = \min\{\infty, 4-1\} = 3$$

$$z_{53} = z_{23} = 2$$

$$C_{16} = \min\{2, 3+0\} = 2$$

no se modifica z_{16}

$$C_{56} = \min\{3, 4+0\} = 3$$

no se modifica z_{56}

Las matrices resultantes en esta iteración son:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 0 & -1 & \infty & \infty & 0 \\ \infty & \infty & 0 & -2 & \infty & 5 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 8 & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 5 & 5 & 1 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

Puesto que $k = 2 < n = 6$ y $C_{ii} = 0$, para todo i , se realiza otra iteración.

Iteración 3. Se asigna $k = 3$ y se actualizan los elementos

$$\begin{array}{ll}
 C_{14} = \min \{\infty, 2 - 2\} = 0 & z_{14} = z_{34} = 3 \\
 C_{16} = \min \{2, 2 + 5\} = 2 & \text{no se modifica } z_{16} \\
 C_{24} = \min \{\infty, -1 - 2\} = -3 & z_{24} = z_{34} = 3 \\
 C_{26} = \min \{0, -1 + 5\} = 0 & \text{no se modifica } z_{26} \\
 C_{54} = \min \{8, 3 - 2\} = 1 & z_{54} = z_{34} = 3 \\
 C_{56} = \min \{3, 3 + 5\} = 3 & \text{no se modifica } z_{56}
 \end{array}$$

Las matrices resultantes de la tercera iteración son:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & \infty & 2 \\ \infty & 0 & -1 & -3 & \infty & 0 \\ \infty & \infty & 0 & -2 & \infty & 5 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 1 & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 5 & 1 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

Como $k < n$, aún no se tiene la solución.

Iteración 4. Se asigna $k = 4$ y se actualizan los elementos

$$\begin{array}{ll}
 C_{16} = \min \{2, 0 + 3\} = 2 & \text{no se modifica } z_{16} \\
 C_{26} = \min \{0, -3 + 3\} = 0 & \text{no se modifica } z_{26} \\
 C_{36} = \min \{5, -2 + 3\} = 1 & z_{36} = z_{46} = 4 \\
 C_{56} = \min \{3, 1 + 3\} = 3 & \text{no se modifica } z_{56}
 \end{array}$$

Con base en lo anterior se tienen las siguientes matrices.

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & \infty & 2 \\ \infty & 0 & -1 & -3 & \infty & 0 \\ \infty & \infty & 0 & -2 & \infty & 1 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 1 & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 5 & 1 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

Aún no se ha determinado la solución ya que $k < n$.

Iteración 5. Se asigna $k = 5$ y se actualizan los elementos

$$\begin{array}{ll}
 C_{61} = \min \{\infty, 1 + 5\} = 6 & z_{61} = z_{51} = 5 \\
 C_{62} = \min \{\infty, 4 + 5\} = 9 & z_{62} = z_{52} = 1 \\
 C_{63} = \min \{\infty, 3 + 5\} = 8 & z_{63} = z_{53} = 2 \\
 C_{64} = \min \{\infty, 1 + 5\} = 6 & z_{64} = z_{54} = 3 \\
 C_{66} = \min \{0, 3 + 5\} = 0 & \text{no se modifica } z_{66}
 \end{array}$$

Se tiene entonces, que las nuevas matrices son:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & \infty & 2 \\ \infty & 0 & -1 & -3 & \infty & 0 \\ \infty & \infty & 0 & -2 & \infty & 1 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 1 & 0 & 3 \\ 6 & 9 & 8 & 6 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

$k < n$, entonces se realiza otra iteración.

Iteración 6. Se asigna $k = 6$. Se actualizan los elementos:

$$\begin{aligned} C_{11} &= \min\{0, 6+2\} = 0 && \text{no se modifica } z_{11} \\ C_{12} &= \min\{3, 9+2\} = 3 && \text{no se modifica } z_{12} \\ C_{13} &= \min\{2, 8+2\} = 2 && \text{no se modifica } z_{13} \\ C_{14} &= \min\{0, 6+2\} = 0 && \text{no se modifica } z_{14} \\ C_{15} &= \min\{\infty, 5+2\} = 7 && z_{15} = z_{65} = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{21} &= \min\{\infty, 6+0\} = 6 && z_{21} = z_{61} = 5 \\ C_{22} &= \min\{0, 9+0\} = 0 && \text{no se modifica } z_{22} \\ C_{23} &= \min\{-1, 8+0\} = -1 && \text{no se modifica } z_{23} \\ C_{24} &= \min\{-3, 6+0\} = -3 && \text{no se modifica } z_{24} \\ C_{25} &= \min\{\infty, 5+0\} = 5 && z_{25} = z_{65} = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{31} &= \min\{\infty, 6+1\} = 7 && z_{31} = z_{61} = 5 \\ C_{32} &= \min\{\infty, 9+1\} = 10 && z_{32} = z_{62} = 1 \\ C_{33} &= \min\{0, 8+1\} = 0 && \text{no se modifica } z_{33} \\ C_{34} &= \min\{-2, 6+1\} = -2 && \text{no se modifica } z_{34} \\ C_{35} &= \min\{\infty, 5+1\} = 6 && z_{35} = z_{65} = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{41} &= \min\{\infty, 6+3\} = 9 && z_{41} = z_{61} = 5 \\ C_{42} &= \min\{\infty, 9+3\} = 12 && z_{42} = z_{62} = 1 \\ C_{43} &= \min\{\infty, 8+3\} = 11 && z_{43} = z_{63} = 2 \\ C_{44} &= \min\{0, 6+3\} = 0 && \text{no se modifica } z_{44} \\ C_{45} &= \min\{\infty, 5+3\} = 8 && z_{45} = z_{65} = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{51} &= \min\{1, 6+3\} = 1 && \text{no se modifica } z_{51} \\ C_{52} &= \min\{4, 9+3\} = 4 && \text{no se modifica } z_{52} \\ C_{53} &= \min\{3, 8+3\} = 3 && \text{no se modifica } z_{53} \\ C_{54} &= \min\{1, 6+3\} = 1 && \text{no se modifica } z_{54} \\ C_{55} &= \min\{0, 5+3\} = 0 && \text{no se modifica } z_{55} \end{aligned}$$

De lo anteriormente calculado, se tienen las siguientes matrices C y Z :

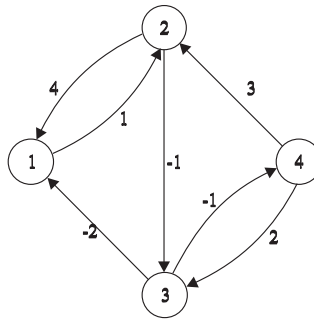
$$C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & 7 & 2 \\ 6 & 0 & -1 & -3 & 5 & 0 \\ 7 & 10 & 0 & -2 & 6 & 1 \\ 9 & 12 & 11 & 0 & 8 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 1 & 0 & 3 \\ 6 & 9 & 8 & 6 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 6 & 1 \\ 5 & 2 & 2 & 3 & 6 & 2 \\ 5 & 1 & 3 & 3 & 6 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 4 & 6 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

Puesto que $k = n = 6$, la última matriz es la matriz de longitudes más cortas entre todo par de vértices.

Para recuperar las rutas se utiliza la matriz Z . Por ejemplo, la ruta de 1 a 1 se obtiene de la siguiente manera:

El predecesor de 1 en la ruta 1 a 1 es 1; es decir, se tiene la ruta vacía de longitud 0. La ruta entre los vértices 3 y 1 se obtiene del modo siguiente: el predecesor de 1, en la ruta de 3 a 1 es $z_{31} = 5$; el predecesor de 5 en la ruta de 3 a 5 es $z_{35} = 6$; el predecesor de 6 en la ruta de 3 a 6 es $z_{36} = 4$; el predecesor de 4 en la ruta de 3 a 4 es $z_{34} = 3$. Entonces la ruta entre los vértices 3 y 1 es 3, 4, 6, 5, 1 de longitud $C_{31} = 7$. Para encontrar la ruta de 6 y 5 se tiene: el predecesor de 5 en la ruta de 6 a 5 es 6; entonces la ruta más corta entre los vértices 6 y 5 es 6, 5 de longitud $C_{65} = 5$. Análogamente se obtienen las demás rutas.

Ejemplo 2.6. Determinénse las rutas más cortas, entre todo par de vértices, en la siguiente red:



Iteración 1. Las matrices C y Z iniciales son:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \infty & \infty \\ 4 & 0 & -1 & \infty \\ -2 & \infty & 0 & -1 \\ \infty & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Se asigna $k = 1$ y se actualizan los elementos

$$\begin{aligned} C_{22} &= \min\{0, 4 + 1\} = 0 & \text{no se modifica } z_{22} \\ C_{32} &= \min\{\infty, -2 + 1\} = -1 & z_{32} = z_{12} = 1 \end{aligned}$$

Entonces las matrices resultantes son:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \infty & \infty \\ 4 & 0 & -1 & \infty \\ -2 & -1 & 0 & -1 \\ \infty & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

puesto que $c_{ii} \geq 0$, para toda i , y $k = 1 < n = 4$, aún no se ha determinado la solución.

Iteración 2. Se asigna $k = 2$. Se actualizan los elementos

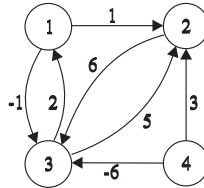
$$\begin{aligned} C_{11} &= \min\{0, 1 + 4\} = 0 & \text{no se modifica } z_{11} \\ C_{13} &= \min\{\infty, 1 - 1\} = 0 & z_{13} = z_{23} = 2 \\ C_{31} &= \min\{-2, -1 + 4\} = -2 & \text{no se modifica } z_{31} \\ C_{33} &= \min\{0, -1 - 1\} = -2 & z_{33} = z_{23} = 2 \\ C_{41} &= \min\{\infty, 3 + 4\} = 7 & z_{41} = z_{21} = 2 \\ C_{43} &= \min\{2, 3 - 1\} = 2 & \text{no se modifica } z_{43} \end{aligned}$$

Las matrices C y Z resultantes en esta iteración son:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \infty \\ 4 & 0 & -1 & \infty \\ -2 & -1 & -2 & -1 \\ 7 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Obsérvese que $C_{33} < 0$; luego, puede concluirse que el problema es no acotado puesto que existe un circuito negativo que contiene al vértice 3. En efecto, este circuito puede ponerse en evidencia utilizando la matriz Z : el predecesor del vértice 3 en la ruta de 3 a él mismo es $z_{33} = 2$, el predecesor de 2 en la ruta de 3 a 2 es $z_{32} = 1$, el predecesor de 1 en la ruta de 3 a 1 es $z_{31} = 3$; de este modo se obtiene el circuito 3,1,2,3 de longitud $C_{33} = -2$.

Ejemplo 2.7. Considérese la siguiente red y determínense las rutas más cortas entre todo par de vértices.



Iteración 1. Las matrices C y Z iniciales son las siguientes:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & \infty \\ \infty & 0 & 6 & \infty \\ 2 & 5 & 0 & \infty \\ \infty & 3 & -6 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Sea $k = 1$. Se actualizan los valores de los elementos:

$$\begin{aligned} C_{32} &= \min\{5, 2+1\} = 3 & z_{32} &= z_{12} = 1 \\ C_{33} &= \min\{0, 2-1\} = 0 & \text{no se modifica } z_{33} \end{aligned}$$

Entonces, las matrices resultantes de esta iteración son las siguientes:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & \infty \\ \infty & 0 & 6 & \infty \\ 2 & 3 & 0 & \infty \\ \infty & 3 & -6 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Iteración 2. Se asigna $k = 2$ y se actualizan los elementos:

$$\begin{aligned} C_{13} &= \min\{-1, 1+6\} = -1 & \text{no se modifica } z_{13} \\ C_{33} &= \min\{0, 3+6\} = 0 & \text{no se modifica } z_{33} \\ C_{43} &= \min\{-6, 3+6\} = -6 & \text{no se modifica } z_{43} \end{aligned}$$

Luego, las matrices C y Z no fueron modificadas durante la segunda iteración.

Iteración 3. Se asigna $k = 3$ y se actualizan los elementos:

$$\begin{aligned} C_{11} &= \min\{0, -1+2\} = 0 & \text{no se modifica } z_{11} \\ C_{12} &= \min\{1, -1+3\} = 1 & \text{no se modifica } z_{12} \\ C_{21} &= \min\{\infty, 6+2\} = 8 & z_{21} = z_{31} = 3 \\ C_{22} &= \min\{0, 6+3\} = 0 & \text{no se modifica } z_{22} \\ C_{41} &= \min\{\infty, -6+2\} = -4 & z_{41} = z_{31} = 3 \\ C_{42} &= \min\{3, -6+3\} = -3 & z_{42} = z_{32} = 1 \end{aligned}$$

Las matrices C y Z resultantes son: respectivamente:

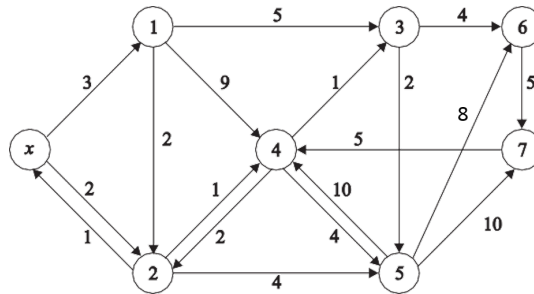
$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & \infty \\ 8 & 0 & 6 & \infty \\ 2 & 3 & 0 & \infty \\ -4 & -3 & -6 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Iteración 4. Se asigna $k = 4$. En esta iteración no se realiza ningún cambio puesto que $C_{i4} = \infty$, para $i = 1, 2, 3$. Entonces la última matriz C es la matriz de longitudes

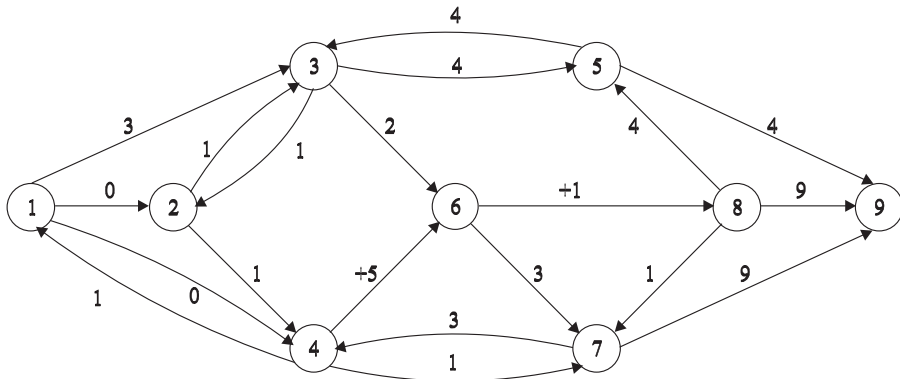
más cortas. El elemento z_{ij} de la última matriz Z es el predecesor del vértice j , en la ruta más corta de i a j , siempre y cuando $C_{ij} \neq \infty$. Obsérvese que, puesto que $C_{i4} = \infty$ (para $i = 1, 2, 3$), entonces no existe ninguna ruta entre los vértices i y 4 (para $i = 1, 2, 3$); esto puede verificarse fácilmente en la red.

Ejercicios

- 2.1 Supóngase que hay 7 gasolineras en una ciudad de provincia. Cada gasolinera va a ser surtida por una pipa desde la refinería x . En la siguiente red se presenta el mapa correspondiente. Si sale una pipa de x a cada gasolinera ¿Cuál es la ruta que deberá seguir cada pipa?



- 2.2 Determinar la arborescencia de rutas más cortas de raíz 1 en:

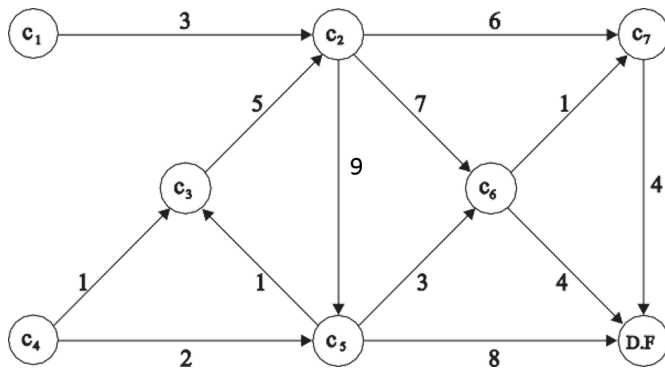


- 2.3 Determinar la ruta más corta de 8 a 1 en la red anterior.

- 2.4 Un club atlético operará sobre la base de ensayar con equipo alquilado durante 4 años después de los cuales o bien comprará nuevo equipo o se retirará del negocio. En la siguiente tabla se muestran los costos netos totales asociados con el alquiler de equipo nuevo al comienzo del año i y negociarlo al principio del año j . Se quiere saber cuándo alquilar equipo para minimizar el costo total de los 4 años. Formular como problema de redes y resolverlo.

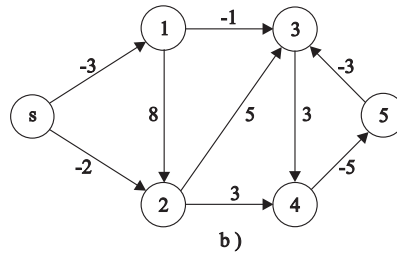
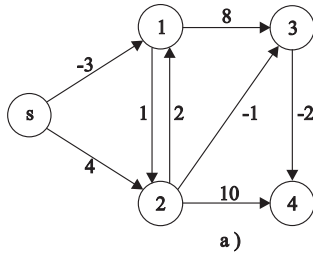
i / j	1	2	3	4	5
1		5	16	20	32
2			10	16	23
3				12	20
4					13

- 2.5 Sea C_{xy} un camino más corto de x a y . Sea C_{uv} la porción de C_{xy} que une u con v . Demostrar que C_{uv} es un camino más corto de u a v .
- 2.6 Supóngase que se cambia el costo de un arco en una red en la cual ya se ha determinado la arborescencia de rutas más cortas. ¿Cómo resolver el nuevo problema de determinación de las rutas más cortas aprovechando lo que ya se tiene?
- 2.7 La compañía de transporte “Más vale muertos que llegar tarde” va a construir una terminal en la Ciudad de México. El mapa de las ciudades a las cuales desea dar servicio se dará a continuación. La compañía dispone de un autobús de pasajeros para cada ciudad c_i y desea que el camión que parte de c_i llegue lo más pronto posible a la Cd. de México. ¿Cuáles deberán ser las rutas a seguir por cada autobús?



2.8 (i). Modificar algún algoritmo de rutas más cortas general de modo tal que, con dichas modificaciones sea posible determinar una arborescencia de rutas más largas de raíz s en una red.

(ii). Determina con (i) la arborescencia de rutas más largas en:

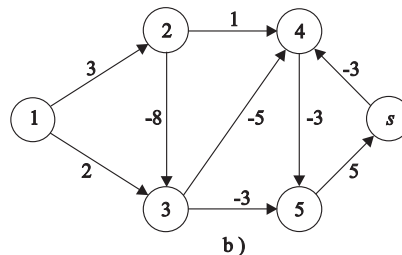
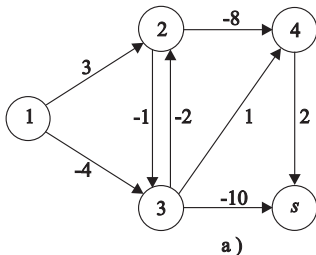


2.9 Demostrar lo siguiente: Sea $R = [X, A, d]$ una red sin circuitos negativos y sea s una raíz de R . A cada $x \in X$ se asocia $\pi(x) = \text{longitud del camino más corto de } s \text{ a } x$, entonces:

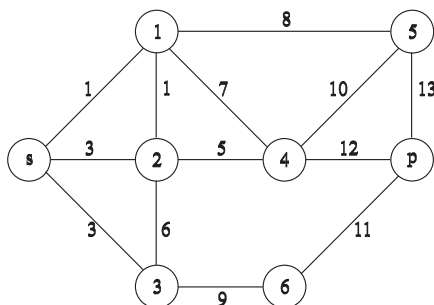
$$\pi(y) - \pi(x) \geq d(x, y), \quad \forall (x, y) \in A.$$

2.10 Definir los conceptos antiraíz y antiarborescencia. Enunciar un teorema de caracterización de antiarborescencias y demostrarlo.

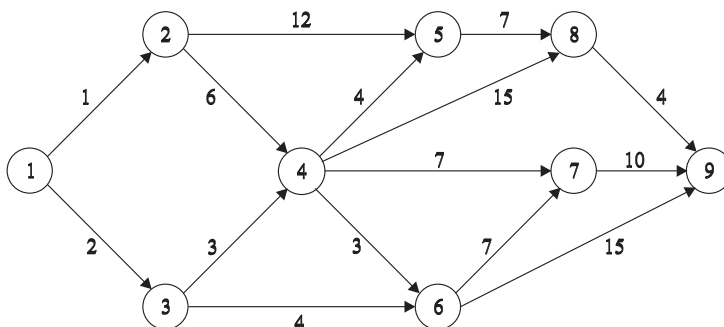
2.11 Proponer un algoritmo general para determinar una antiarborescencia de rutas más cortas de antiraíz s en una red y aplicarlo a:



2.12 Considérese el problema de determinar la cadena más corta entre dos nodos específicos s y p en una red. Describir un algoritmo para resolver este problema y aplicarlo a:



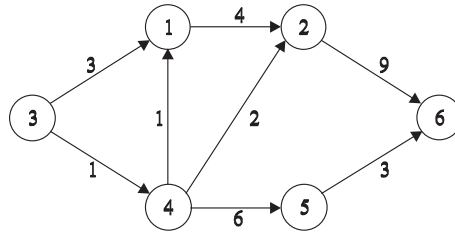
- 2.13 Considérese la siguiente red donde el número asociado a cada arco es la altura máxima sobre el nivel del mar que se registra en la carretera que une los puntos. Por ejemplo, entre las ciudades 2 y 5 la máxima altura que se registra es 12 (i.e. 1200 metros sobre el nivel del mar). Determinar la ruta de la ciudad 1 a la ciudad 9 cuya altura máxima sobre el nivel del mar sea mínima.



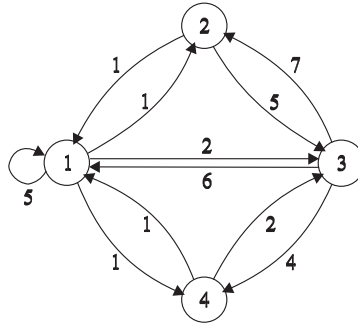
- 2.14 Demostrar que la siguiente matriz no puede ser una matriz de rutas más cortas entre todo par de vértices. Proporcionar, en general, una condición que deban satisfacer los elementos de una matriz cuadrada para que sea de rutas más cortas entre todo par de nodos.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

- 2.15 ¿Qué se obtiene con el renglón i de la matriz de predecesores en el algoritmo de Floyd? Determinar las rutas más cortas entre todo par de nodos en la red. Determinar también la arborescencia de rutas más cortas de raíz 3. ¿Qué información se utilizó?



- 2.16 Proponer otra manera para recuperar los caminos más cortos en el algoritmo de Floyd que permita determinar la antiarborescencia de rutas más cortas con antirraíz $s \in X$. Determinar la antiarborescencia de antirraíz 4 en la red ¿Qué información se utiliza?



3

Flujo máximo

3.1. Descripción del problema

Un problema típico de flujo máximo entre origen y destino es el siguiente: Supóngase que en un poblado s se dispone de cierto producto. Este producto es demandado en un poblado t . Se requiere obtener la cantidad máxima posible del producto en t considerando que al transportarse, éste puede pasar por otros poblados que no tienen oferta ni demanda. Supóngase además que hay una capacidad máxima de transporte entre cada par de poblados. A este problema puede asociarse la red $R = [X, A, q]$ donde:

- X representa al conjunto de poblados,
- si $i, j \in X$, $(i, j) \in A \iff$ es posible transportar el producto del poblado i al poblado j .
- $q: A \rightarrow \mathbb{R}$, donde para $(i, j) \in A$, $q(i, j) =$ capacidad máxima de transporte del poblado i al poblado j .

Se desea entonces determinar la cantidad del producto a transportar del poblado i al poblado j de manera tal que en t se obtenga la máxima cantidad posible de tal producto. Debe observarse que la cantidad total que entre a un poblado i , distinto de s y de t , debe ser igual a la cantidad total que sale de él puesto que no tiene oferta ni demanda; por otro lado, la cantidad total que se obtenga en t debe ser igual a la cantidad total que sale de s puesto que no se genera ni se pierde el producto a través de la red; por último la cantidad a enviar de i a j , para $(i, j) \in A$, debe ser menor o igual que $q(i, j)$. En general, en una red $R = [X, A, q]$, al número $q(i, j)$ asociado a cada arco se le llama *capacidad del arco* (i, j) y a la cantidad a enviar a través de él se le llama *flujo a través del arco* (i, j) . Un flujo factible en R se define de la siguiente manera:

Definición. Un flujo factible en una red $R = [X, A, q]$ es una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

(i)

$$\sum_{j \in \Gamma^+(i)} f(i, j) - \sum_{k \in \Gamma^-(i)} f(k, i) = \begin{cases} v, & \text{si } i = s \\ 0, & \text{si } i \neq s, t \\ -v, & \text{si } i = t \end{cases}$$

(ii)

$$0 \leq f(i, j) \leq q(i, j), \text{ para todo } (i, j) \in A.$$

Al número v se le llama *valor del flujo* f y a las ecuaciones (i) se les conoce como “*ecuaciones de conservación del flujo*”; a los vértices s y t (únicos con oferta y demanda respectivamente) se les llama *origen* y *destino* respectivamente. Por comodidad de notación se utilizará f_{ij} y q_{ij} para denotar $f(i, j)$ y $q(i, j)$ respectivamente.

Se dice que un flujo f es máximo, si es de valor máximo; es decir, si genera el mayor valor posible de v .

Para exponer el método de solución para el problema son necesarios los siguientes conceptos:

Sea $R = [X, A, q]$ una red y sea f un flujo factible definido en ella. Sea $C: (s = i_1, a_1, i_2, a_2, \dots, i_k, a_k, i_{k+1} = t)$ una cadena de s a t y sean C^+ y C^- dos subconjuntos de arcos de C tales que:

$$\begin{aligned} a_j \in C^+ &\iff a_j = (i_j, i_{j+1}) \\ a_j \in C^- &\iff a_j = (i_{j+1}, i_j) \end{aligned}$$

Es decir, los arcos de C^+ son aquéllos de C que tienen el sentido de s hacia t ; los arcos de C^- son aquéllos de C que tienen el sentido inverso. Con base en esto considérese la siguiente definición.

Definición. Una cadena de s a t es *aumentante* si $f_{ij} < q_{ij}$ para todo $(i, j) \in C^+$ y $f_{ij} > 0$ para todo $(i, j) \in C^-$. Recibe el nombre de cadena aumentante ya que a través de ella puede enviarse flujo de s a t construyéndose, de este modo, un flujo factible de mayor valor. Las cadenas que se muestran en las figuras 3.1(a), 3.1(b) y 3.1(c) son aumentantes; la cadena de la figura 3.1(d) no es aumentante. Puede verificarse fácilmente que se construye un flujo factible f' de mayor valor que el flujo factible f definido en las primeras tres cadenas si se procede como sigue:

$$\begin{aligned} f_{ij} &= f_{ij} + z, & \text{para todo } (i, j) \in C^+ \\ f_{ij} &= f_{ij} - z, & \text{para todo } (i, j) \in C^- \end{aligned}$$

donde z es una cantidad tal que $f_{ij} + z \leq q_{ij}$, para todo $(i, j) \in C^+$ y $f_{ij} - z \geq 0$ para todo $(i, j) \in C^-$. Nótese que si v es el valor de f entonces el valor de f' es $v + z$. Puesto

que se desea el flujo máximo es importante calcular el mayor valor posible de z ; esta cantidad se conoce como capacidad incremental de la cadena.

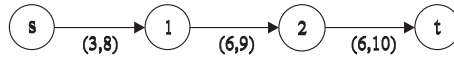
Definición. La capacidad incremental de una cadena aumentante C es la máxima cantidad de flujo que puede enviarse aún a través de ella de s a t ; se denota con $q(C)$. Con base en la manera de incrementar el flujo expuesta anteriormente, $q(C)$ se calcula:

$$q(C) = \min \left\{ \min_{(i,j) \in C^+} [q_{ij} - f_{ij}], \min_{(i,j) \in C^-} [f_{ij}] \right\}$$

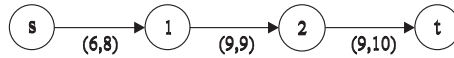
Las capacidades incrementales de las cadenas de las figuras 3.1(a), 3.1(b) y 3.1(c), son 3, 5 y 1 respectivamente.

Antes de exponer el método de solución para el problema del flujo máximo se demuestra un teorema que servirá para justificar dicho método.

(a) flujo inicial:



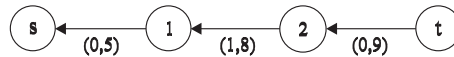
Flujo actualizado:



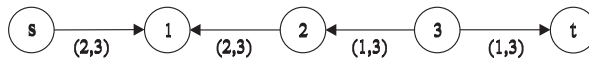
(b) Flujo inicial:



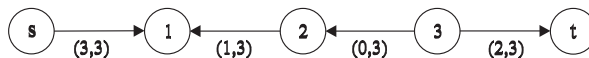
Flujo actualizado:



(c) Flujo inicial:



Flujo actualizado:



(d) Flujo inicial:

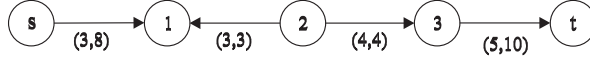


Figura 3.1: En las cadenas la pareja de números asociada a cada arco es (f_{ij}, q_{ij})

3.2. Teorema flujo máximo – cortadura mínima

En vista de los conceptos de cadena aumentante y capacidad incremental puede concluirse que un procedimiento natural para determinar el flujo máximo en una red es encontrar cadenas aumentantes en ésta e incrementar el flujo a través de ellas lo más que se pueda. Sin embargo, se requiere una herramienta que indique cuándo se alcanza la optimalidad. El teorema que se demuestra en esta sección proporciona dicha herramienta; antes, considérese lo siguiente:

Sean $R = [X, A, q]$ una red y $N \subset X$. Sea $\bar{N} = X - N$. Se denota con $(N, \bar{N})$ al conjunto de arcos que tienen un extremo en N y el otro fuera de N . Se denota con $(N, \bar{N})^+$ (y con $(N, \bar{N})^-$) al conjunto de arcos (i, j) con $i \in N (\in \bar{N})$ y $j \in \bar{N} (\in N)$.

Definición. El conjunto de arcos $(N, \bar{N})$ es un corte o cortadura, que separa s de t , de R si $s \in N$ y $t \in \bar{N}$, donde s y t son el origen y el destino de R . Obsérvese que si se remueve este conjunto de arcos de R ya no existe cadena alguna de s a t .

Definición. La capacidad de una cortadura $(N, \bar{N})$ es la suma de las capacidades de los arcos de $(N, \bar{N})^+$. Una cortadura mínima es aquella con mínima capacidad. Se denota $q(N, \bar{N})$.

Existen ciertas relaciones entre cortaduras y flujos en una red. Una de ellas se demuestra en la siguiente proposición:

Proposición 3.1. Sea $R = [X, A, q]$ una red. Sea f un flujo factible de valor v y sea $(N, \bar{N})$ una cortadura de R . Entonces:

$$v \leq q(N, \bar{N})$$

Demostración. Sumando las ecuaciones de conservación de flujo para $i \in N$ se tiene:

$$\begin{aligned}
 v &= \sum_{i \in N} \sum_{j \in \Gamma^+(i)} f_{ij} - \sum_{i \in N} \sum_{k \in \Gamma^-(i)} f_{ki} \\
 &= \sum_{i, j \in N} f_{ij} + \sum_{i \in N, j \in \bar{N}} f_{ij} - \sum_{i, k \in N} f_{ki} - \sum_{i \in N, k \in \bar{N}} f_{ki} \\
 &= \sum_{i \in N, j \in \bar{N}} f_{ij} - \sum_{i \in N, k \in \bar{N}} f_{ki}
 \end{aligned}$$

Por otro lado se sabe que $0 \leq f_{ij} \leq q_{ij}$ para todo $(i, j) \in A$, entonces:

$$v = \sum_{i \in N, j \in \bar{N}} f_{ij} - \sum_{i \in N, k \in \bar{N}} f_{ki} \leq \sum_{i \in N, j \in \bar{N}} f_{ij} \leq \sum_{i \in N, j \in \bar{N}} q_{ij} = q(N, \bar{N})$$

con lo cual queda demostrada la proposición. $\square$

Otra de las relaciones importantes entre flujos y cortaduras se establece en el siguiente teorema que, como se había indicado anteriormente, proporciona una herramienta de optimalidad para el problema del flujo máximo. En este teorema se afirma que el valor del flujo máximo es igual a la capacidad de la cortadura mínima. La demostración del mismo es constructiva y durante ella se propone un método para incrementar el flujo; por esto se contará no sólo con una herramienta de optimalidad sino también con un algoritmo para la solución del problema.

Teorema 3.2 (Flujo máximo-cortadura mínima). *En una red $R = [X, A, q]$ el valor del flujo máximo es igual a la capacidad de la cortadura mínima.*

Demostración. En vista de la proposición anterior, basta demostrar que existe un flujo factible en R con valor igual a la capacidad de una cortadura de R . Para ello, considérese cualquier flujo factible f en R y constrúyase una cortadura aplicando el siguiente procedimiento:

- (i) Sea $N = \{s\}$
- (ii) Si $i \in N$ y $f_{ij} < q_{ij}$ o $f_{ji} > 0$, agréguese j a N .

Repítase (ii) hasta que no pueda agregarse vértice alguno a N . Pueden presentarse entonces dos casos: o bien $t \in N$, o bien $t \notin N$.

Caso 1. Si $t \in N$ entonces, dada la construcción de N , existe una cadena C de s a t tal que $f_{ij} < q_{ij}$, para todo $(i, j) \in C^+$ y $f_{ij} > 0$, para todo $(i, j) \in C^-$; entonces esta cadena es aumentante y por lo tanto puede construirse un flujo mejor. En efecto, sea

$q(C)$ la capacidad incremental de C y redefinanse f y v como sigue:

$$f_{ij} = \begin{cases} f_{ij} + q(C), & \text{para todo } (i, j) \in C^+ \\ f_{ij} - q(C), & \text{para todo } (i, j) \in C^- \\ f_{ij} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$v = v + q(C).$$

Obsérvese que f es un flujo factible de valor v .

Constrúyase de nuevo el conjunto N con el procedimiento (i), (ii) utilizando este flujo de mayor valor.

Caso 2. Si $t \notin N$ entonces $(N, \overline{N})$ es una cortadura de R . Por construcción se tiene que $f_{ij} = q_{ij}$, para todo $(i, j) \in (N, \overline{N})^+$, y $f_{ij} = 0$, para todo $(i, j) \in (N, \overline{N})^-$; entonces:

$$v = \sum_{i \in N, j \in \overline{N}} f_{ij} - \sum_{i \in N, k \in \overline{N}} f_{ki} = \sum_{i \in N, j \in \overline{N}} q_{ij} = q(N, \overline{N})$$

Bajo el supuesto de que q_{ij} es entero, para todo $(i, j) \in A$, en el caso 1 se incrementa el flujo en al menos una unidad; por esta razón el flujo máximo se obtiene en un número finito de pasos. Con esto queda demostrado el teorema. $\square$

3.3. Método de solución y justificación

El método que se describirá para resolver el problema del flujo máximo es el algoritmo de Ford y Fulkerson y consiste, a grandes rasgos, en lo siguiente: Se inicia con cualquier flujo factible. Primeramente se etiqueta el vértice origen s con dos etiquetas $[s, \infty]$ indicando que en este vértice se dispone de cualquier cantidad de flujo. Después, si j es un vértice etiquetado y puede enviarse flujo de j a i , i recibe dos etiquetas $[\pm j, f(i)]$. La primera etiqueta será de la forma $+j$ si $i \in \Gamma^+(j)$; es decir, si puede aumentarse el flujo a través del arco (j, i) . Será de la forma $-j$ si $i \in \Gamma^-(j)$; es decir, si puede disminuirse el flujo a través del arco (i, j) . La segunda etiqueta es la cantidad de flujo que puede enviarse de j a i y se calculará por tanto como el mínimo entre $f(j)$ y h , donde:

$$h = \begin{cases} q_{ji} - f_{ji}, & \text{si } i \in \Gamma^+(j) \\ f_{ij}, & \text{si } i \in \Gamma^-(j). \end{cases}$$

Debe observarse que si $h = 0$ no puede enviarse flujo de j a i por lo cual no se etiquetará i con $[\pm j, f(i)]$.

Este proceso de asignación de etiquetas a vértices se repetirá mientras sea posible. Si el vértice destino t recibe etiqueta entonces, dado el modo de etiquetar, existe una

cadena aumentante de s a t con capacidad incremental igual a $f(t)$ y por tanto se procederá a determinar ésta, con la ayuda de la primera etiqueta, y se actualizará el flujo a través de ella. Si, por el contrario, t no recibe etiqueta alguna, entonces se habrá determinado el flujo máximo. Para justificar esto último considérese el conjunto de arcos que tienen un extremo etiquetado y otro extremo no etiquetado; este conjunto forma una cortadura de capacidad igual al valor del último flujo definido y por lo tanto éste es máximo. En efecto, nótese la similitud de este algoritmo con la demostración del teorema flujo máximo-cortadura mínima. El conjunto N que se define durante esta demostración corresponde al conjunto de vértices etiquetados ya que se construyen de la misma manera. Por esta misma razón, la justificación de optimalidad y convergencia del algoritmo está dada por dicho teorema. Además, en virtud de la definición de N (o de la manera de etiquetar vértices), el algoritmo servirá también en casos donde sea de interés determinar la cortadura de capacidad mínima.

Es importante observar que el algoritmo converge sólo si las capacidades para el flujo en los arcos son enteras; sin embargo, en casos donde las capacidades sean racionales, pueden transformarse éstas en enteras multiplicándolas por la potencia de 10 adecuada. De este modo, el algoritmo puede utilizarse también en estos casos.

ALGORITMO DE FORD Y FULKERSON

Propósito. Determinar el flujo máximo entre origen y destino en una red $R = [X, A, q]$

Descripción:

1. Iniciar con cualquier flujo factible f .
2. Etiquetar el origen s con $[s, \infty]$.
3. Elegir un vértice etiquetado y no examinado; sea j este vértice y sean $[\pm k, f(j)]$ sus etiquetas.
 - (i) A todo $i \in \Gamma^+(j)$ que no esté etiquetado y tal que $f_{ji} < q_{ji}$ asignar la etiqueta $[+j, f(i)]$, donde $f(i) = \min\{f(j), q_{ji} - f_{ji}\}$.
 - (ii) A todo $i \in \Gamma^-(j)$ que no esté etiquetado y tal que $f_{ij} > 0$ asignar la etiqueta $[-j, f(i)]$, donde $f(i) = \min\{f(j), f_{ij}\}$.

– Se dice ahora que el vértice j ha sido examinado –
4. Repetir el paso 3 hasta que suceda (i) o (ii):
 - (i) El vértice destino t no tiene etiqueta y todos los vértices etiquetados han sido examinados. Terminar ya que el flujo factible f es máximo.

(ii) El vértice t recibe etiqueta. Ir al paso 5.

5. Sea $x = t$.

6. (i) Si la etiqueta de x es de la forma $[+z, f(x)]$ hacer:

$$f_{zx} = f_{zx} + f(t)$$

(ii) Si la etiqueta de x es de la forma $[-z, f(x)]$ hacer:

$$f_{xz} = f_{xz} - f(t)$$

7. Si $z = s$, borrar todas las etiquetas y regresar al paso 2.

Si $z \neq s$, hacer $x = z$ y regresar al paso 6.

Justificación del algoritmo. Como se había mencionado anteriormente, la justificación del algoritmo queda dada por el teorema de flujo máximo-cortadura mínima. $\square$

Cortadura mínima:

Al terminar de aplicar el algoritmo t no tiene etiqueta; luego, la cortadura de capacidad mínima está dada por el conjunto de arcos:

$$(N, \overline{N}), \text{ donde } N = \{x \in X \mid x \text{ tiene etiqueta}\}.$$

Ejemplo 3.1. Determinése el flujo máximo de s a t en la siguiente red mediante el algoritmo de Ford y Fulkerson. El número asociado a cada arco representa su capacidad.

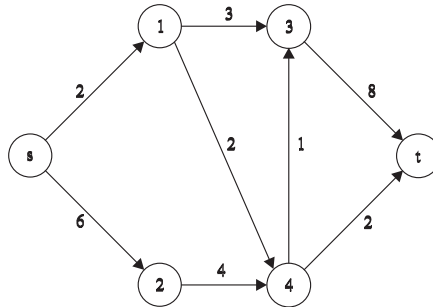


Figura 3.2:

Se aplicará el algoritmo utilizando inicialmente un flujo igual a cero a través de todos los arcos de la red.

Iteración 1. A continuación se muestran las etiquetas asignadas a los vértices durante esta iteración. Los números asociados a cada arco son el flujo a través de él y su capacidad

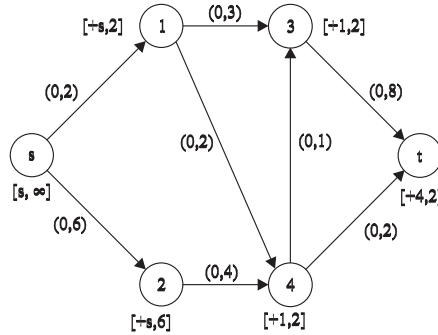


Figura 3.3:

Primeramente se etiquetó el vértice s con $[s, \infty]$, después se calcularon las otras etiquetas conforme a los pasos 3 y 4 del algoritmo.

Se elige el vértice s puesto que está etiquetado pero no examinado. Los sucesores i de s no etiquetados y tales que $f_{si} < q_{si}$ son 1 y 2, por lo que:

1 recibe etiqueta $[+s, \min\{\infty, 2\}]$

2 recibe etiqueta $[+s, \min\{\infty, 6\}]$

El vértice s ha sido examinado.

Se elige el vértice 1 puesto que está etiquetado pero no examinado. Los sucesores i de 1 no etiquetados tales que $f_{1i} < q_{1i}$ son 3 y 4, por lo que

3 recibe etiqueta $[+1, \min\{2, 3\}]$

4 recibe etiqueta $[+1, \min\{2, 2\}]$

El vértice 1 ha sido examinado.

Se elige el vértice 4.

El sucesor i de 4 no etiquetado y tal que $f_{4i} < q_{4i}$ es t , de donde: t recibe etiqueta $[+4, 2]$

El vértice 4 ha sido examinado.

Puesto que el vértice t recibió etiqueta existe una cadena aumentante de s a t . Se determina ésta y se actualiza el flujo a través de ella en los pasos 5 y 6 del algoritmo:

$x = t$, su etiqueta es $[+4, 2]$, entonces $f_{4t} = 2$

$x = 4$, su etiqueta es $[+1, 2]$, entonces $f_{14} = 2$

$x = 1$, su etiqueta es $[+s, 2]$, entonces $f_{s1} = 2$

Con este nuevo flujo de valor 2 se realiza otra iteración.

Iteración 2. Las etiquetas resultantes de esta iteración se muestran en la siguiente red:

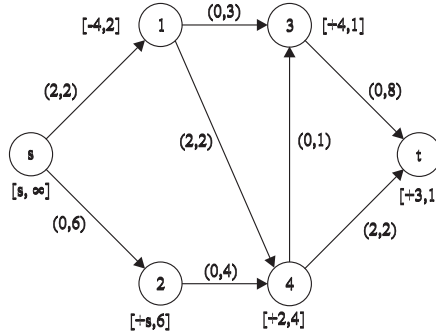


Figura 3.4:

De nuevo, se etiquetó s con $[s, \infty]$. Después:

Se elige el vértice s .

El vecino i de s no etiquetado y tal que $f_{si} < q_{si}$ es 2, de donde:
2 recibe etiqueta $[+s, \min \{\infty, 6\}]$

El vértice s ha sido examinado.

Se elige el vértice 2.

El único sucesor no etiquetado de 2 es 4 y $f_{24} < q_{24}$ por lo que:
4 recibe etiqueta $[+2, \min \{6, 4\}]$.

El vértice 2 ha sido examinado.

Se elige el vértice 4.

El sucesor i no etiquetado de 4 tal que $f_{4i} < q_{4i}$ es 3, de donde:
3 recibe etiqueta $[+4, \min \{4, 1\}]$.

El predecesor de 4 no etiquetado es 1 y $f_{14} > 0$, de donde:
1 recibe etiqueta $[-4, \min \{4, 2\}]$.

El vértice 4 ha sido examinado.

Se elige el vértice 3.

El sucesor no etiquetado de 3 es t y $f_{3t} < q_{3t}$, de donde:
 t recibe etiqueta $[+3, \min \{1, 8\}]$.

El vértice 3 ha sido examinado.

Puesto que t recibió etiqueta existe una cadena aumentante de s a t con capacidad incremental igual a 1. Se determina ésta y se actualiza el flujo a través de ella:

$x = t$, su etiqueta es $[+3, 1]$, entonces $f_{3t} = 1$

$x = 3$, su etiqueta es $[+4, 1]$, entonces $f_{43} = 1$

$x = 4$, su etiqueta es $[+2, 4]$, entonces $f_{24} = 1$

$x = 2$, su etiqueta es $[+s, 6]$, entonces $f_{s2} = 1$

Con este nuevo flujo factible de valor 3 se realiza otra iteración.

Iteración 3. De nuevo, las etiquetas asignadas se muestran en la siguiente red.

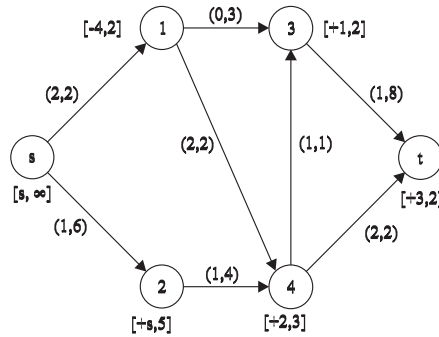


Figura 3.5:

De nuevo, se etiquetó s con $[s, \infty]$. Luego:

Se elige el vértice s .

El sucesor de s no etiquetado es 2 y $f_{s2} < q_{s2}$, entonces:

2 recibe etiqueta $[+s, \min\{\infty, 6-1\}]$.

El vértice s ha sido examinado.

Se elige el vértice 2.

El sucesor no etiquetado de 2 es 4 y $f_{24} < q_{24}$, entonces:

4 recibe etiqueta $[+2, \min\{5, 4-1\}]$.

El vértice 2 ha sido examinado.

Se elige el vértice 4.

El predecesor no etiquetado de 4 es 1 y $f_{14} > 0$, luego:

1 recibe etiqueta $[-4, \min\{3, 2\}]$.

El vértice 4 ha sido examinado.

Se elige el vértice 1

El sucesor no etiquetado de 1 es 3 y $f_{13} < q_{13}$, por tanto 3 recibe etiqueta $[+1, \min\{2, 3\}]$.

El vértice 1 ha sido examinado.

Se elige el vértice 3

El sucesor no etiquetado de 3 es t y $f_{3t} < q_{3t}$, por tanto t recibe etiqueta $[+3, \min\{2, 8-1\}]$.

El vértice 3 ha sido examinado.

El vértice t recibió etiqueta por lo cual existe una cadena aumentante de capacidad incremental 2. Se determina ésta y se actualiza el flujo.

$x = t$, su etiqueta es $[+3, 2]$, entonces $f_{3t} = 1 + 2 = 3$

$x = 3$, su etiqueta es $[+1, 2]$, entonces $f_{13} = 2$

$x = 1$, su etiqueta es $[-4, 2]$, entonces $f_{14} = 2 - 2 = 0$

$x = 4$, su etiqueta es $[+2, 3]$, entonces $f_{24} = 1 + 2 = 3$

$x = 2$, su etiqueta es $[+s, 5]$, entonces $f_{s2} = 1 + 2 = 3$

Con este nuevo flujo factible de valor 5 se realiza otra iteración:

Iteración 4. Las etiquetas asignadas se muestran a continuación.

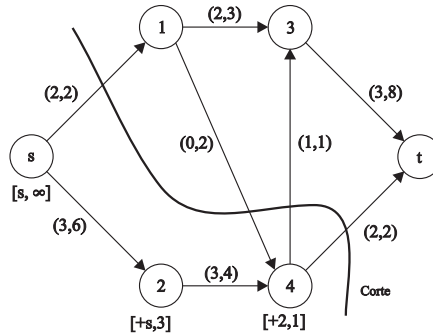


Figura 3.6:

De nuevo la etiqueta de s es $[s, \infty]$, después:

Se elige el vértice s

El sucesor i no etiquetado de s tal que $f_{si} < q_{si}$ es 2, por tanto:

2 recibe etiqueta $[+s, \min\{\infty, 6-3\}]$.

El vértice s ha sido examinado.

Se elige el vértice 2.

El sucesor no etiquetado de 2 es 4 y $f_{24} < q_{24}$, de donde:

4 recibe etiqueta $[+2, \min\{3, 4-3\}]$

El vértice 2 ha sido examinado.

Se elige el vértice 4.

Ningún vecino de 4 puede recibir etiqueta.

Todos los vértices etiquetados han sido examinados y t no recibió etiqueta. Por tanto, el último flujo es máximo. Por otro lado, el conjunto de vértices etiquetados es $N = \{s, 2, 4\}$; por lo tanto, la cortadura mínima es $(N, \bar{N}) = \{(s, 1), (4, 3), (4, t), (1, 4)\}$.

Obsérvese que su capacidad es $q(N, \bar{N}) = 2 + 1 + 2 = 5$ que es igual al valor del flujo máximo.

Ejemplo 3.2. Un gran número de personas viajan en automóvil de la ciudad A a la ciudad B . Las rutas posibles se muestran en la red siguiente. El departamento de policía de caminos desea construir suficientes casetas de inspección de tal manera que todo automóvil pase por al menos una de ellas en su trayectoria de A a B . El costo de construcción de las casetas varía según su localización; el costo asociado con cada tramo se proporciona en cada arco de la red (en millones de pesos). Determinéase dónde deberán colocarse las casetas si se desea incurrir en el mínimo costo.

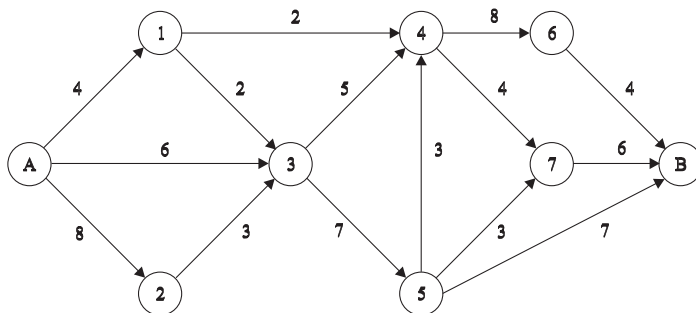


Figura 3.7:

Obsérvese que, en términos de redes, se desea obtener un conjunto de arcos (tramos donde deberán construirse las casetas) de manera tal que si se eliminan esos arcos de la red ya no existan caminos de A a B (es decir, todo automóvil debe utilizar alguno o algunos de estos arcos en su trayectoria); este conjunto de arcos forma la parte positiva de una cortadura. Por otro lado, se desea incurrir en el mínimo costo; debe determinarse entonces la cortadura de mínimo costo. Si se consideran los costos de los arcos como capacidades de un cierto flujo a través de ellos y se determina la cortadura de capacidad mínima, es claro que ésta corresponde a la de mínimo costo. Para ello se determinará el flujo máximo de A a B mediante el algoritmo de Ford y Fulkerson.

Iteración 1. Se aplicará el algoritmo con el flujo factible inicial de valor 11 definido en la siguiente red. Los números asociados a cada arco son el flujo a través de él y su capacidad. Las etiquetas asignadas a cada vértice durante esta iteración también se muestran en la red.

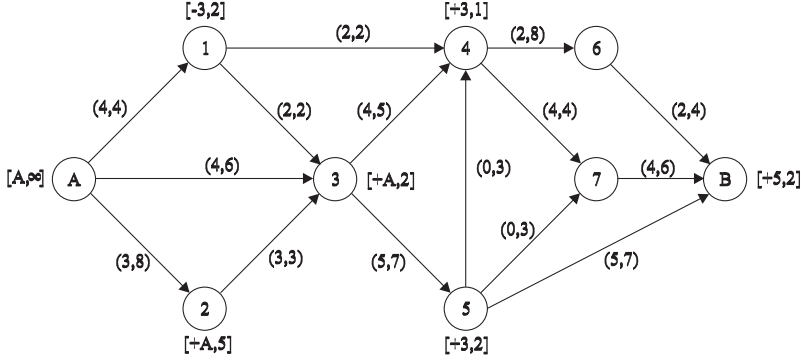


Figura 3.8:

Puesto que $f(B) = 2$ existe una cadena aumentante de capacidad incremental igual a 2; ésta es: $A, 3, 5, B$. Actualizando el flujo a través de esta cadena se obtiene el definido en la siguiente red.

Iteración 2. De nuevo se asocia a cada vértice su correspondiente etiqueta.

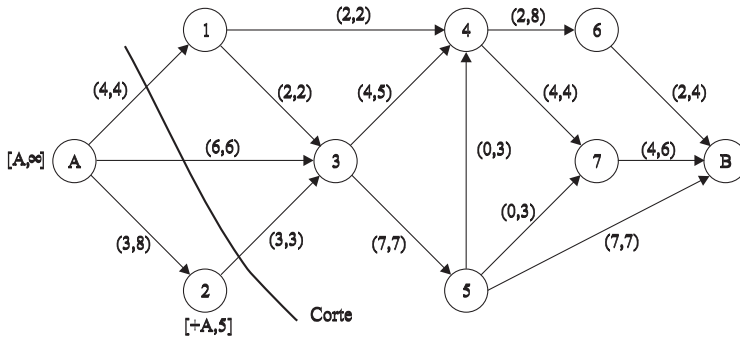


Figura 3.9:

En esta iteración el vértice B no recibió etiqueta; por lo tanto este flujo de valor 13 es el máximo. El conjunto de vértices etiquetados es $N = \{A, 2\}$ por lo que la cortadura de capacidad mínima es $(N, \overline{N}) = \{(A, 1), (A, 3), (2, 3)\}$ de capacidad $q(N, \overline{N}) = 4 + 6 + 3 = 13$. Por tanto, la solución para el problema del departamento de policía de caminos es construir las casetas de inspección en los tramos $(A, 1)$, $(A, 3)$ y $(2, 3)$ con un costo de construcción de 13 millones de pesos.

Ejemplo 3.3. Determinése el flujo máximo en la siguiente red a partir del flujo factible definido en ella:

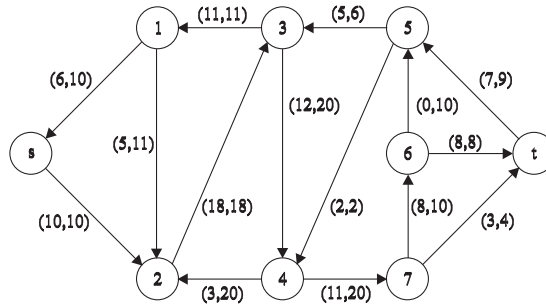


Figura 3.10:

Los números asociados a cada arco son el flujo a través de él y su capacidad. Obsérvese primeramente que el valor de este flujo es $v = 4$.

Iteración 1. Las etiquetas asignadas a los vértices durante esta iteración se muestran en la siguiente red:

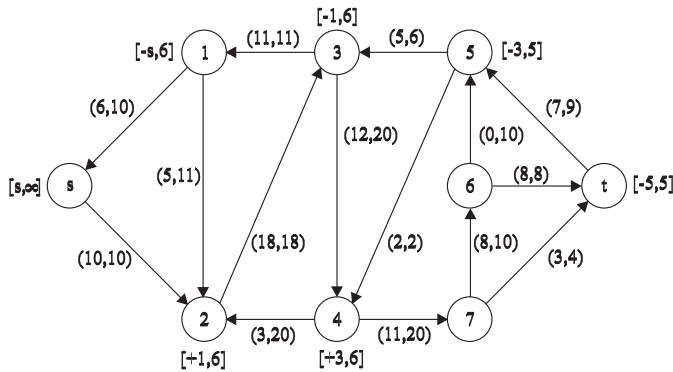


Figura 3.11:

Puesto que $f(t) = 5$ se ha determinado una cadena aumentante con capacidad incremental igual a 5 unidades de flujo, ésta es:

$s, 1, 3, 5, t$. Actualizando el flujo se obtiene el definido en la siguiente red.

Iteración 2. De nuevo se asocia a cada vértice su correspondiente etiqueta:

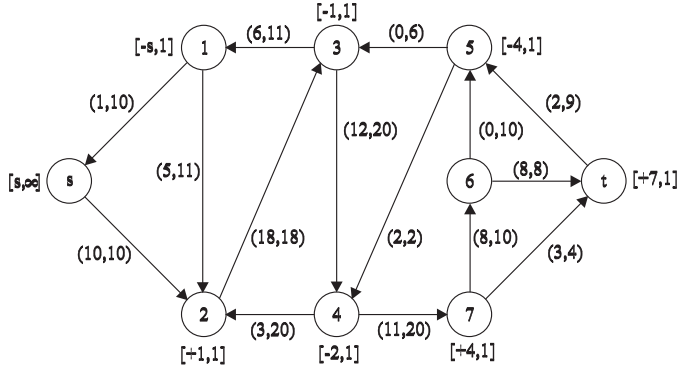


Figura 3.12:

Puesto que $f(t) = 1$ se ha determinado otra cadena aumentante con capacidad incremental igual a 1; ésta es: $s, 1, 2, 4, 7, t$. Actualizando el flujo se obtiene el definido en la siguiente red.

Iteración 3. De nuevo se asocia a cada vértice su etiqueta.

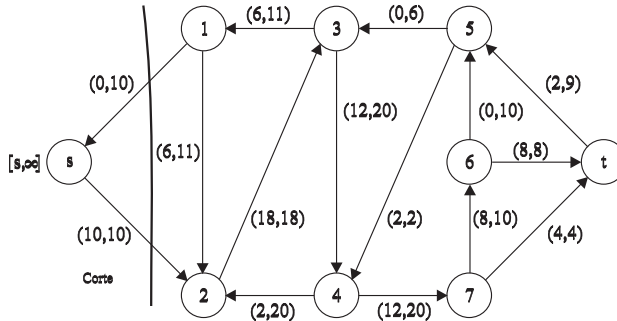


Figura 3.13:

En esta iteración t no pudo ser etiquetado. Luego este flujo de valor 10 es máximo. Puesto que el conjunto de vértices etiquetados es $N = \{s\}$, la cortadura mínima está dada por: $(N, \overline{N}) = \{(s, 2), (1, s)\}$ de capacidad igual a 10.

3.4. Variantes del problema

En esta parte del capítulo se analizan tres variantes del problema del flujo máximo en una red. Estas son:

- (a) Existen en la red varios orígenes o destinos.
- (b) Algunos vértices en la red tienen capacidad máxima para el flujo que pasa por ellos.
- (c) Los arcos de la red tienen cotas inferiores para el flujo a través de ellos.

Cada uno de estos problemas será reducido al problema tratado en las tres secciones anteriores por lo cual los métodos de solución variarán muy poco del algoritmo de Ford y Fulkerson.

(a) Caso donde existen varios orígenes o destinos.

Supóngase que la red $R = [X, A, q]$ tiene m orígenes: $s_1, s_2, \dots, s_m$, n destinos $t_1, t_2, \dots, t_n$ y que puede enviarse flujo de cualquier origen a cualquier destino. El problema consiste en determinar el flujo máximo que puede enviarse, a través de la red, de todos los orígenes a todos los destinos. Supóngase que a la red R se asocia la red $R' = [X', A', q']$ donde:

$$\begin{aligned} X' &= X \cup \{s, t\} \\ A' &= A \cup \{(s, s_i) \mid i = 1, \dots, m\} \cup \{(t_j, t) \mid j = 1, \dots, n\} \\ q'(i, j) &= \begin{cases} q_{ij}, & \text{si } (i, j) \in A \\ \infty, & \text{si } i = s \text{ o } j = t. \end{cases} \end{aligned}$$

Obsérvese que entonces el problema se reduce a determinar el flujo máximo de s a t en la red R' . En efecto, una vez que se determine dicho flujo en R' , bastará con definir en R el mismo flujo definido en los arcos de A en R' . Por tanto, para resolver este tipo de problema, puede utilizarse el algoritmo de Ford y Fulkerson sin modificación alguna.

(b) Caso donde se permiten capacidades en vértices.

Sea $R = [X, A, q, k]$ una red en la cual se han definido una función q , que asocia a cada arco la capacidad del flujo a través de él, y una función k que asocia a cada vértice la capacidad del flujo que puede pasar por él. Un flujo factible f en R es entonces una función, asociada a los elementos de A , que cumple los puntos (i) y (ii) de la sección 3.1 y además:

$$\sum_{j \in \Gamma^-(i)} f_{ji} \leq k(i), \text{ para todo } i \in X$$

Supóngase que se desea determinar el flujo máximo de s a t en la red R . Para esto, considérese una red R' construida de la siguiente manera: A cada vértice i de

R , con capacidad finita, corresponde un arco (i^-, i^+) en R' con capacidad $k(i)$; todos los arcos con extremo final i en R corresponden, en R' , a arcos de la forma (j, i^-) o (j^+, i^-) , si j tiene capacidad finita; por último, todos los arcos con extremo inicial i en R corresponden, en R' , a arcos de la forma (i^+, j) o (i^+, j^-) si j tiene capacidad finita. Todos los arcos de R conservan su capacidad. Si R' está definida de esta manera se tiene que, a partir de cualquier flujo definido en esta red, puede definirse otro del mismo valor en la red R y viceversa. En efecto, si f' es un flujo factible de valor v en R' y se define f como $f_{ki} = f'_{ki^-}$ y $f_{ij} = f'_{i^+j}$, para todo $i \in X$ con capacidad finita, y $f_{ij} = f'_{ij}$, en otro caso, es fácil verificar que f es un flujo factible en R . Si $i \in X$ tiene capacidad $k(i)$ y V es el conjunto de vértices de R' , se tiene que:

$$\sum_{j \in X} f_{ij} - \sum_{k \in X} f_{ki} = \sum_{j \in V} f'_{i^+j} - \sum_{k \in V} f'_{ki^-} = \sum_{j \in V} f'_{i^+j} - f'_{i^-i^+} = \begin{cases} v & \text{si } i = s \\ 0 & \text{si } i \neq s, t \\ -v & \text{si } i = t \end{cases}$$

Por otro lado:

$$\sum_{j \in \Gamma^-(i)} f_{ji} = \sum_{j \in V} f'_{ji^-} = f'_{i^-i^+} \leq k(i),$$

luego, f es un flujo factible de valor v en R . Determinar el flujo máximo en R es equivalente entonces, a determinarlo en R' . Por tanto, puede concluirse, de nuevo, que para resolver este tipo de problemas puede utilizarse el algoritmo de Ford y Fulkerson.

Por último, es importante observar que, en este caso, la cortadura de capacidad mínima de R' puede corresponder a un conjunto de arcos y vértices de R .

(c) Caso donde se permiten cotas inferiores en los arcos.

En la práctica es necesario, algunas veces, asociar una cota inferior al flujo a través de un arco. Por ejemplo, si la red representa un oleoducto, puede tenerse interés en enviar no menos de cierta cantidad de flujo puesto que no valdría la pena incurrir en costos de envío de una cantidad muy pequeña; en este caso se asocia como cota inferior la cantidad mínima de flujo deseada. Una cota inferior puede representar también una demanda por satisfacer.

Considérese una red $R = [X, A, r, q]$ donde q es la función de capacidad de flujo asociada a los arcos de R y r es una función que asocia, a cada arco (i, j) de R , la cota inferior r_{ij} permitida para el flujo a través de él. En este caso se tiene un flujo factible f si se cumplen las ecuaciones de conservación de flujo y $r_{ij} \leq f_{ij} \leq q_{ij}$, para todo $(i, j) \in A$. Nótese que, de hecho, el problema tratado en las primeras tres secciones es un caso particular de éste ($r_{ij} = 0$, para todo $(i, j) \in A$).

El primer problema que surge cuando se intenta maximizar el flujo del origen al destino en una red con estas restricciones es determinar un flujo factible inicial;

claramente, en estos casos, un flujo igual a cero a través de todos los arcos no es factible.

Para determinar dicho flujo factible se utilizará la red

$R' = [X \cup \{s', t'\}, A \cup A' \cup \{(t, s)\}, q']$, donde:

- Para todo $(i, j) \in A$, si $r_{ij} \neq 0$, se definen los arcos $(s', j), (i, t') \in A'$.
- $q'_{ij} = q_{ij} - r_{ij}$, para todo $(i, j) \in A$.
- $q'_{ts} = \infty$.
- Para todo $(i, j) \in A$, si $r_{ij} \neq 0$, se define $q'_{s'j} = q'_{it'} = r_{ij}$.
- Las cotas inferiores para el flujo a través de los arcos de R' son todas 0.

Si para algún $i \in X$ existen varios arcos de la forma (i, j) con $r_{ij} \neq 0$ se define un solo arco (i, t') con capacidad $q'_{it'}$ igual a la suma de las cotas inferiores de estos arcos. Análogamente se procede si existen varios arcos de la forma (k, i) con $r_{ki} \neq 0$, para algún $i \in X$.

Si el flujo máximo de s' a t' , en la red R' , tiene valor igual a la suma de las cotas inferiores de los arcos de R , puede demostrarse que existe un flujo factible en R . Este resultado se demuestra constructivamente proporcionando así una manera de obtener el flujo factible deseado.

Teorema 3.3. *Sea F el flujo máximo de valor v' en R' y sea F_{ts} el flujo a través del arco (t, s) . Si $v' = \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$ entonces existe un flujo factible de valor F_{ts} en R .*

Demostración. Por ser F un flujo factible en R' , se tiene que

(i)

$$\sum_{j \in \Gamma^+(i)} F_{ij} - \sum_{k \in \Gamma^-(i)} F_{ki} = \begin{cases} v', & \text{si } i = s' \\ 0, & \text{si } i \neq s', t' \\ -v', & \text{si } i = t' \end{cases}$$

(ii)

$$0 \leq F_{ij} \leq q'_{ij}, \text{ para todo } (i, j) \in A \cup A' \cup \{(t, s)\}$$

Por otro lado, por ser $v' = \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$ se tiene que el flujo a través de los arcos de la forma (s', j) y de la forma (i, t') es igual a la capacidad de dichos arcos.

El flujo f definido como $f_{ij} = F_{ij} + r_{ij}$, para todo $(i, j) \in A$, es factible de valor F_{ts} en R . Para probar esto se debe verificar que se cumplen:

(a)

$$\sum_{j \in \Gamma^+(i)} f_{ij} - \sum_{k \in \Gamma^-(i)} f_{ki} = \begin{cases} F_{ts}, & \text{si } i = s \\ 0, & \text{si } i \neq s, t \\ -F_{ts}, & \text{si } i = t \end{cases}$$

(b)

$$r_{ij} \leq f_{ij} \leq q_{ij}, \text{ para todo } (i, j) \in A$$

Primeramente se probará (a) para $i \neq s, t$:

$$\begin{aligned} \sum_j f_{ij} - \sum_k f_{ki} &= \sum_{j \neq t'} F_{ij} + \sum_{j \neq t'} r_{ij} - \sum_{k \neq s'} F_{ki} - \sum_{k \neq s'} r_{ki} = \\ \sum_{j \neq t'} F_{ij} + F_{it'} - \sum_{k \neq s'} F_{ki} - F_{s'i} &= \sum_j F_{ij} - \sum_k F_{ki} = 0 \quad (\text{por (i)}). \end{aligned}$$

Ahora, si $i = s$:

$$\begin{aligned} \sum_j f_{sj} - \sum_k f_{ks} &= \sum_{j \neq t'} F_{sj} + \sum_{j \neq t'} r_{sj} - \sum_{k \neq s', t} F_{ks} - \sum_{k \neq s', t} r_{ks} = \\ \sum_j F_{sj} - \sum_{k \neq t} F_{ks} &= F_{ts} \quad (\text{por (i)}) \end{aligned}$$

Análogamente se prueba la ecuación de conservación de flujo para t . Para probar (b) se tiene que, de (ii):

$$0 + r_{ij} \leq F_{ij} + r_{ij} \leq q'_{ij} + r_{ij},$$

pero $f_{ij} = F_{ij} + r_{ij}$ y $q'_{ij} = q_{ij} - r_{ij}$, por tanto:

$$r_{ij} \leq f_{ij} \leq q_{ij}.$$

Luego, f es un flujo factible de valor F_{ts} en R por lo cual el teorema queda demostrado. $\square$

Por otro lado, debe observarse que no siempre existe un flujo factible en redes con estas características. Se utilizará de nuevo la red R' para detectar cuándo no existe solución. Esto se hará en el siguiente teorema.

Teorema 3.4. Sea F el flujo máximo de s' a t' , de valor v' en R' . Si $v' \neq \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$, entonces no existe ningún flujo factible en R .

Demostración. La demostración del teorema se hará por contradicción. Supóngase que existe un flujo factible de valor v en R . Entonces se cumplen:

(i)

$$\sum_j f_{ij} - \sum_k f_{ki} = \begin{cases} v, & \text{si } i = s \\ 0, & \text{si } i \neq s, t \\ -v, & \text{si } i = t \end{cases}$$

(ii)

$$r_{ij} \leq f_{ij} \leq q_{ij}, \text{ para todo } (i, j) \in A.$$

Defínase el flujo F en R' como sigue:

$$F_{ij} = f_{ij} - r_{ij}, \text{ para todo } (i, j) \in A$$

$$F_{ts} = v$$

$$F_{it'} = \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}, \text{ donde } r_{ij} \text{ es la cota inferior de los arcos de la forma } (i, j) \in A$$

$$F_{s'j} = \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}, \text{ donde } r_{kj} \text{ es la cota inferior de los arcos de la forma } (k, j) \in A.$$

Primeramente se mostrará que F es un flujo factible en R' de valor $v' = \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$.

Para ello deberá verificarse que se cumplen:

(a)

$$\sum_j F_{ij} - \sum_k F_{ki} = \begin{cases} v', & \text{si } i = s' \\ 0, & \text{si } i \neq s', t' \\ -v', & \text{si } i = t' \end{cases}$$

(b)

$$0 \leq F_{ij} \leq q'_{ij}, \text{ para todo } (i, j) \in A \cup A' \cup \{(t, s)\}$$

Sea $i \neq s', t', s, t$:

$$\sum_j F_{ij} - \sum_k F_{ki} = \sum_{j \neq t'} f_{ij} + F_{it'} - \sum_j r_{ij} - \sum_{k \neq s'} f_{ki} - F_{s'i} + \sum_k r_{ki}$$

Pero $F_{it'} = \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$ y $F_{s'i} = \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$; luego, la cantidad anterior es igual a:

$$\sum_{j \neq t} f_{ij} - \sum_{k \neq s'} f_{ki} = 0 \quad (\text{por (i)})$$

Para $i = s$, se tiene:

$$\sum_j F_{sj} - \sum_k F_{ks} = \sum_{j \neq t'} f_{sj} + F_{st'} - \sum_j r_{sj} - \sum_{k \neq s', t} f_{ks} - F_{s's} - F_{ts} + \sum_k r_{ks}$$

$$\sum_{j \neq t'} f_{sj} - \sum_{k \neq s', t} f_{ks} - v = v - v = 0. \quad (\text{por (i)}).$$

Análogamente se prueba que (a) se cumple para $i = t$.

Obsérvese que $\Gamma^-(s') = \emptyset$ por lo que:

$$\sum_j F_{s'j} - \sum_k F_{ks'} = \sum_j F_{s'j} = \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$$

Análogamente se prueba

$$\sum_j F_{t'j} - \sum_k F_{kt'} = - \sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$$

Para verificar (b) se tiene que, de (ii):

$$r_{ij} - r_{ij} \leq f_{ij} - r_{ij} \leq q_{ij} - r_{ij}, \text{ para todo } (i, j) \in A.$$

Pero $F_{ij} = f_{ij} - r_{ij}$ y $q'_{ij} = q_{ij} - r_{ij}$, para todo $(i, j) \in A$; luego: $0 \leq F_{ij} \leq q'_{ij}$, para todo $(i, j) \in A$.

Por otro lado, el flujo definido para los arcos de la forma (i, t') y (s', j) es igual a su capacidad. Por último, la capacidad del arco (t, s) es infinita. Luego, (b) se cumple para todo $(i, j) \in A \cup A' \cup \{(t, s)\}$; de donde, F es un flujo factible de valor $\sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$ en R' .

Nótese que el conjunto de arcos de R' con extremo inicial s' forman una cortadura de capacidad $\sum_{(i,j) \in A} r_{ij}$ por lo cual F es un flujo máximo en R' . Esto es una contradicción a la hipótesis y por tanto se concluye la afirmación del teorema. $\square$

Una vez que se ha resuelto el problema de determinar un flujo factible en R , si existe, debe procederse a determinar si éste es máximo o no y, en caso de que no lo sea, construir otro flujo de valor mayor. Para esto debe observarse que una cadena C , de s a t , es aumentante, en este tipo de redes, si $f_{ij} < q_{ij}$, para todo $(i, j) \in C^+$, y $f_{ij} > r_{ij}$, para todo $(i, j) \in C^-$, puesto que en estos arcos debe decrementarse el flujo. Con base en esto es claro que el algoritmo de Ford y Fulkerson puede aplicarse en estos casos con una sola modificación. La única modificación consiste en cuándo y cómo deben etiquetarse los predecesores de un vértice; es decir, el inciso (ii) del paso 3 deberá indicar:

3. (ii) A todo $i \in \Gamma^-(j)$ que no esté etiquetado y tal que $f_{ij} > r_{ij}$ asignar la etiqueta $[-j, f(i)]$, donde $f(i) = \min\{f(j), f_{ij} - r_{ij}\}$.

Finalmente, nótese que la cantidad de flujo que puede circular a través de una cortadura se afecta por el hecho de que el flujo a través de cada arco está acotado inferiormente. Por esta razón, la capacidad de una cortadura $(N, \bar{N})$ es:

$$q(N, \bar{N}) = \sum_{i \in N, j \in \bar{N}} q_{ij} - \sum_{i \in \bar{N}, j \in N} r_{ij}$$

Ejemplo 3.4. Determinése el flujo máximo en la siguiente red R en donde los números asociados a cada arco (i, j) son r_{ij} y q_{ij} .

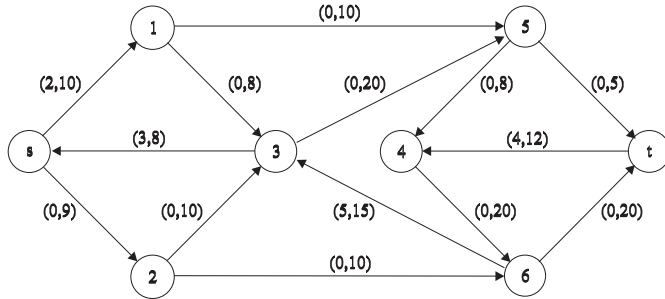


Figura 3.14:

Primeramente se determinará un flujo factible en la red con ayuda de la red R' que se presenta a continuación:

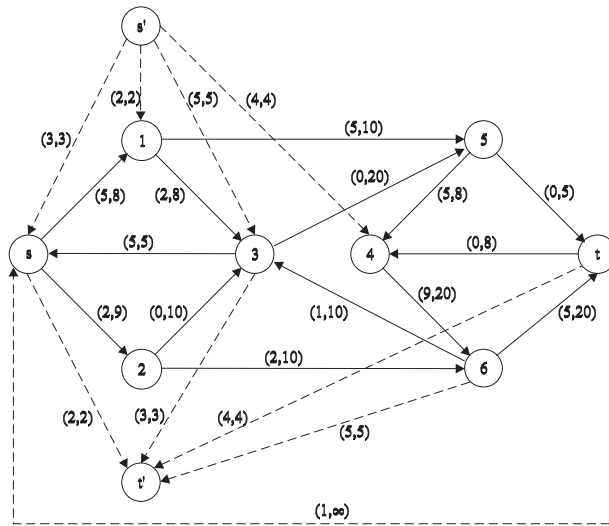


Figura 3.15:

El segundo número asociado a cada arco (i, j) es su capacidad q'_{ij} ; el primero es el flujo F_{ij} definido. Puede verificarse fácilmente que F es un flujo máximo en R' de valor 14 que es igual a la suma de las cotas inferiores de los arcos de R . Luego, existe un flujo factible en R de valor $F_{ts} = 1$. Con base en la demostración del teorema correspondiente este flujo es $f_{ij} = F_{ij} + r_{ij}$, para todo arco (i, j) de R :

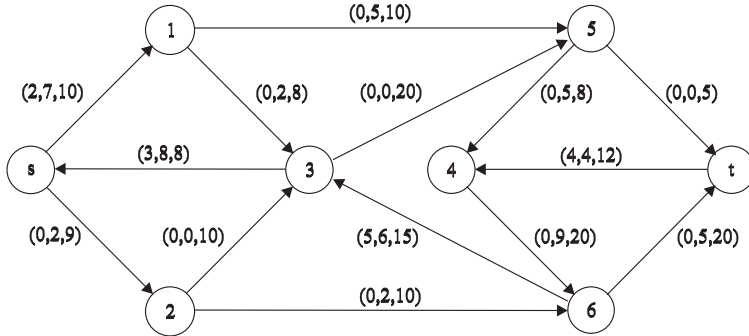


Figura 3.16:

Los números asociados a los arcos (i, j) de esta red son r_{ij} , f_{ij} y q_{ij} , respectivamente. Utilizando el algoritmo de Ford y Fulkerson, con la modificación mencionada en esta sección, se determina la cadena aumentante $s, 3, 5, t$ con capacidad incremental igual a 5 unidades de flujo. Una vez actualizado el flujo a través de los arcos de esta cadena, se determina la cadena $s, 2, 6, t$ de capacidad incremental igual a 7. Por último se determina la cadena aumentante $s, 1, 5, 4, 6, t$ de capacidad incremental 3. Por lo tanto el flujo máximo en la red es de valor 16 y se presenta como el segundo número asociado a los arcos de la siguiente red:

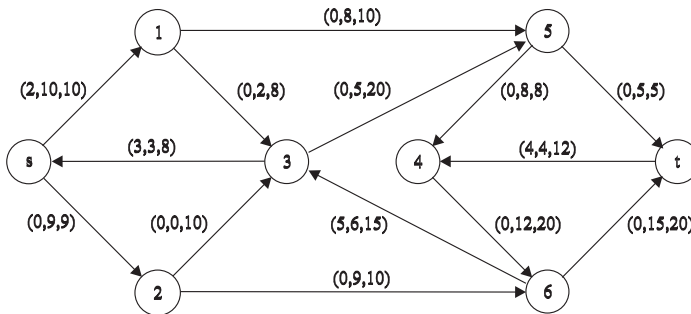
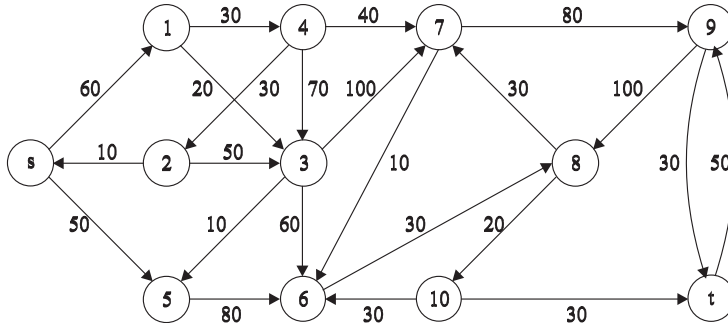


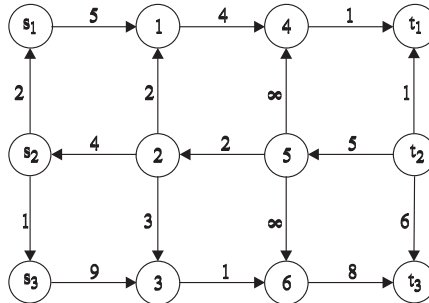
Figura 3.17:

Ejercicios

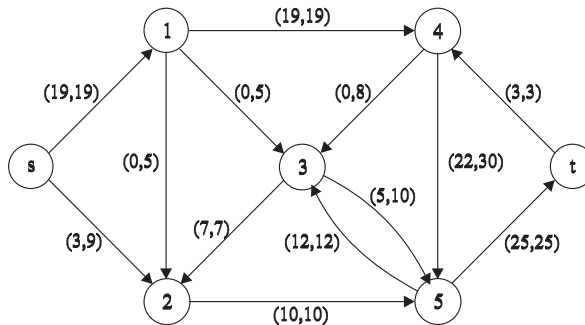
- 3.1 Determinar el flujo máximo de s a t en la siguiente red en la cual se ha asociado a cada arco su capacidad. ¿Cuál es la cortadura mínima y cuál es su capacidad?



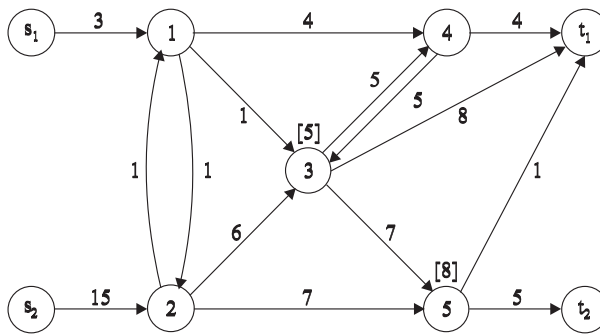
3.2 Determinar el flujo máximo en la siguiente red en la cual se ha asociado a cada arco su capacidad. ¿Cuál es la cortadura mínima y cuál es su capacidad?



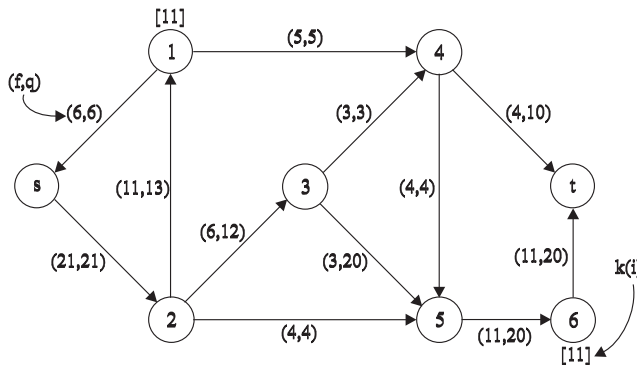
3.3 Determinar si el flujo a través de la siguiente red, en la cual se ha asociado a cada arco el flujo a través de él y su capacidad, es máximo o no y explicar porqué. Si no lo es obtener el óptimo a partir del factible dado. ¿Cuál es la cortadura mínima?



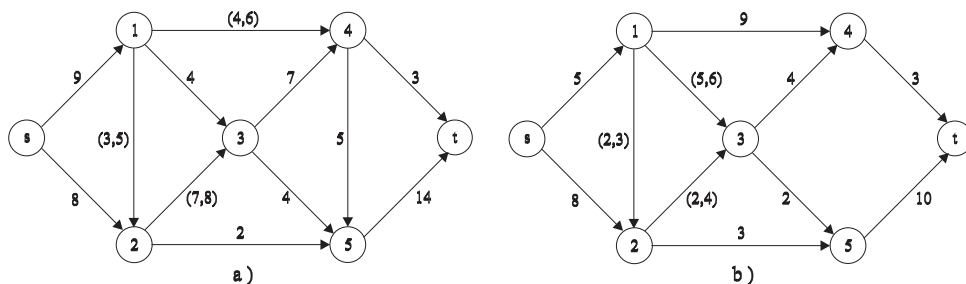
- 3.4 Se dice que dos cadenas son arco-ajenas si no contienen arcos en común. Usando el teorema de Ford y Fulkerson, demostrar que el número máximo de cadenas arco-ajenas de s a t es igual al número mínimo de arcos que deben eliminarse para separar s de t .
- 3.5 Sean $(N_1, \overline{N_1})$ y $(N_2, \overline{N_2})$ dos cortaduras en una red R . Demostrar que entonces $(N_1 \cup N_2, \overline{N_1 \cup N_2})$ y $(N_1 \cap N_2, \overline{N_1 \cap N_2})$ también lo son.
- 3.6 Determinar el flujo máximo en la siguiente red con capacidades en arcos y vértices.



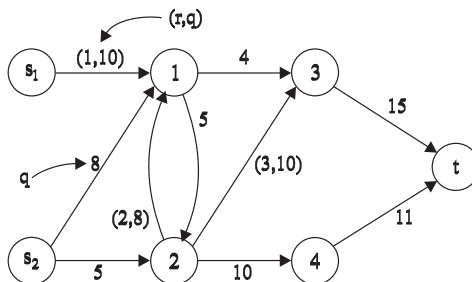
- 3.7 Resolver el siguiente problema de flujo máximo iniciando con el flujo factible indicado.



- 3.8 Determinar el flujo máximo en las siguientes redes. El par asociado al arco es (r, q) y el número es q .



3.9 Resolver el siguiente problema de flujo máximo con cotas inferiores y capacidades para el flujo a través de los arcos. Identificar la cortadura mínima y verificar que se cumple el teorema de Ford y Fulkerson.



3.10 Enunciar y demostrar un teorema análogo al de Ford y Fulkerson para el caso de redes con cotas inferiores y capacidades para el flujo a través de los arcos.

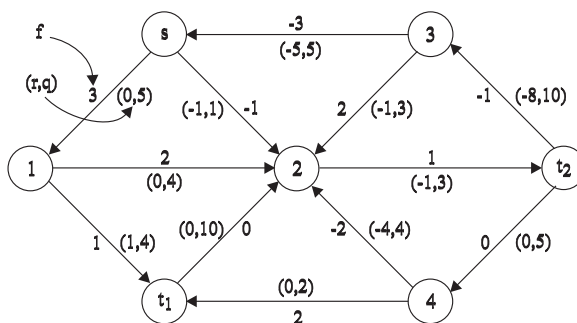
3.11 El Instituto Mexicano del Café desea exportar café a Francia. Las disponibilidades (en toneladas) de los puertos mexicanos son: Veracruz 120, Tampico 100, Tuxpan 100, Campeche 100. Las demandas en Francia son: Dunkerque 100, Burdeos 80, St. Nazaire 90, Le Havre 150. Los barcos que van de los puertos del Golfo a los puertos franceses tienen las siguientes capacidades:

	<i>Dunkerque</i>	<i>Burdeos</i>	<i>St.Nazaire</i>	<i>LeHavre</i>
<i>Veracruz</i>	70	30	20	0
<i>Tampico</i>	50	40	10	0
<i>Tuxpan</i>	0	20	40	80
<i>Campeche</i>	0	20	40	80

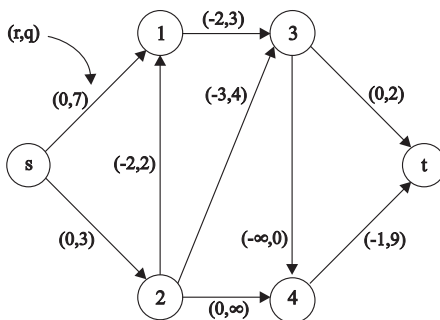
Supóngase que los siguientes pedidos tienen prioridad: 80 toneladas a Burdeos y 150 a Le Havre. Determinar la cantidad máxima que se puede exportar, empezando con el flujo:

	<i>Dunkerque</i>	<i>Burdeos</i>	<i>St.Nazaire</i>	<i>LeHavre</i>
<i>Veracruz</i>	70	0	20	0
<i>Tampico</i>	30	40	10	0
<i>Tuxpan</i>	0	20	10	70
<i>Campeche</i>	0	20	0	80

- 3.12 Considérese el problema de determinar el flujo máximo en una red con cotas inferiores y capacidades para el flujo a través de los arcos. Supóngase que el flujo puede ser negativo. Como ejemplo en la siguiente red se muestra un flujo factible de valor 5:



Definir formalmente un flujo factible en este tipo de redes y modificar el algoritmo de Ford y Fulkerson para determinar el flujo máximo, suponiendo que al inicio se cuenta con un flujo factible. Resolver el problema en la siguiente red:



4

Flujo con costo mínimo

4.1. Descripción del problema

En el capítulo anterior se analiza el problema del flujo máximo entre origen y destino en una red R sin tomar en cuenta que puede tenerse un costo asociado al flujo a través de cada arco; este costo asociado al arco puede describir costos unitarios de transporte, almacenamiento, producción, etc.

Ahora se considera el problema de elegir el mejor flujo, bajo el criterio de su costo. En general, puede tenerse interés en elegir el mejor flujo, entre origen y destino, de cierto valor que no es necesariamente el máximo. Sea $R = [X, A, q, c]$ una red con una función q de capacidad y una función c de costos por unidad de flujo asociadas a sus arcos. Se define como el costo de un flujo factible f a la cantidad $\sum_{(i,j) \in A} c_{ij} f_{ij}$ donde

c_{ij} es el costo unitario del flujo a través del arco (i, j) y f_{ij} es la cantidad de flujo a través de (i, j) . Supóngase que se tiene interés en determinar un flujo factible de valor ν , entre el origen y el destino, incurriendo en el menor costo posible; al flujo de menor costo se le llama flujo con costo mínimo de valor ν .

Claramente, si la cantidad ν de flujo requerido es mayor que el valor del flujo máximo el problema no tiene solución, por lo cual de aquí en adelante se supondrá que ν no cumple esto.

Antes de exponer métodos de solución para el problema se presentan algunos conceptos básicos que serán de gran utilidad.

4.2. Conceptos básicos

Considérese la red de la figura 4.1. Supóngase que se requiere el flujo de valor $\nu = 5$ con costo mínimo. De alguna manera, que será explicada posteriormente, se ha

determinado el flujo de valor 5 y de costo 48 que se muestra en la figura 4.2. Obsérvese que si se modifica el flujo a través del ciclo 1,2,3,1 se obtiene un flujo de menor costo con el mismo valor $v = 5$. Dicha modificación consiste en incrementar, en una unidad, el flujo a través de los arcos (1,2), (2,3) y decrementar, en una unidad, el flujo a través del arco (1,3). Este último flujo, de costo 46, se muestra en la figura 4.3.

De aquí se concluye que, en general, es necesaria una herramienta que permita determinar si un flujo factible dado es de costo mínimo o no y, en caso de que no sea, proporcione una manera de construir un flujo mejor a partir de aquél con el que se cuenta. Esta herramienta está dada por el concepto de red marginal o incremental que a continuación se define.

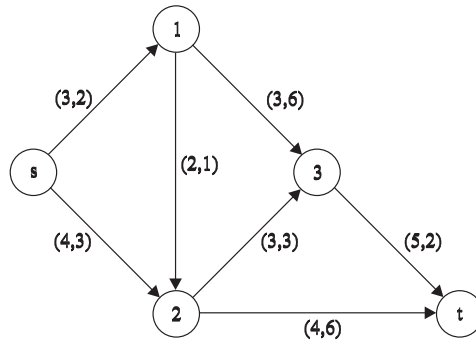


Figura 4.1: Los números asociados al arco son (capacidad, costo)

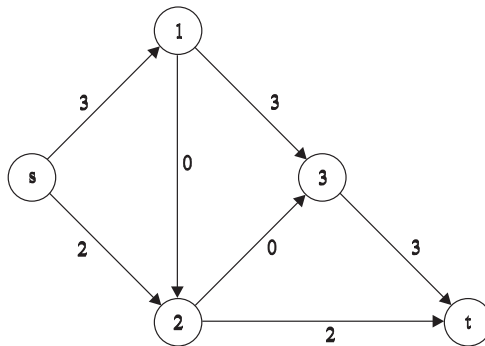


Figura 4.2: El número asociado al arco es el flujo

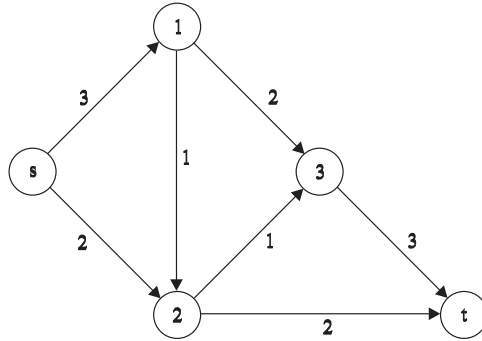


Figura 4.3: El número asociado al arco es el flujo

Definición. Sea $R = [X, A, q, c]$ una red y sea f un flujo factible definido en R . La red marginal o incremental de R , con respecto al flujo f , es la red $R'(f) = [X, A_1 \cup A_2, q', c']$, donde:

- $A_1 = \{(i, j) \in A \mid f_{ij} < q_{ij}\}$,
- $A_2 = \{(i, j) \mid (j, i) \in A \text{ y } f_{ji} > 0\}$,
- q' describe la capacidad de los arcos de $R'(f)$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} q'_{ij} &= q_{ij} - f_{ij} && \text{para todo } (i, j) \in A_1 \\ q'_{ij} &= f_{ji} && \text{para todo } (i, j) \in A_2 \end{aligned}$$

- c' describe el costo unitario del flujo a través de los arcos de $R'(f)$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} c'_{ij} &= c_{ij} && \text{para todo } (i, j) \in A_1 \\ c'_{ij} &= -c_{ji} && \text{para todo } (i, j) \in A_2. \end{aligned}$$

La red marginal $R'(f)$ de la red de la figura 4.1, con respecto al flujo definido en la figura 4.2 es:

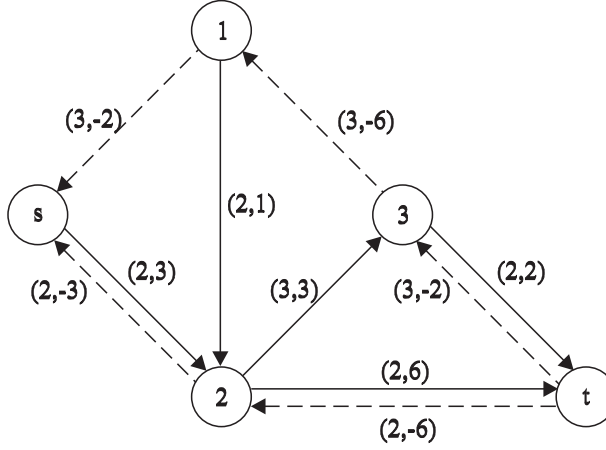


Figura 4.2: (a) Red marginal

Los números asociados a cada arco son, respectivamente, la capacidad y el costo unitario del flujo a través de él.

Obsérvese que, en general, un circuito en la red $R'(f)$ corresponde a un ciclo en la red R con la característica de que es posible modificar el flujo a través de él. En efecto, cada arco $(i, j) \in A_1$ corresponde a uno de A con $f_{ij} < q_{ij}$ por lo cual el flujo puede aumentarse en este arco; cada arco $(i, j) \in A_2$ corresponde a un arco $(j, i) \in A$ con $f_{ji} > 0$ por lo cual puede decrementarse el flujo a través de él.

Por otro lado, se obtiene un nuevo flujo factible del mismo valor v si se modifica en cierta cantidad d el flujo a través del ciclo de la siguiente forma:

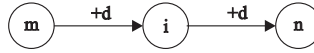
$$f'_{ij} = \begin{cases} f_{ij}, & \text{si } (i, j) \text{ no pertenece al ciclo} \\ f_{ij} + d, & \text{si } (i, j) \in A_1 \text{ y pertenece al ciclo} \\ f_{ij} - d, & \text{si } (j, i) \in A_2 \text{ y el arco } (i, j) \text{ pertenece al ciclo} \end{cases}$$

Es fácil verificar que el flujo f' así definido es factible de valor v . Para ello se demostrará que:

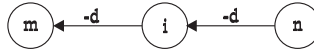
$$\sum_j f'_{ij} - \sum_k f'_{ki} = \begin{cases} v, & \text{si } i = s \\ 0, & \text{si } i \neq s, t \\ -v, & \text{si } i = t \end{cases}$$

Esto es claro si el vértice i no está en el ciclo. Ahora, si i es un vértice del ciclo, entonces tiene dos vecinos m y n en dicho ciclo. Si en el circuito correspondiente en $R'(f)$ están los arcos (m, i) e (i, n) existen varios casos a considerar:

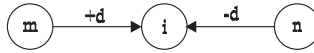
- (a) $(m, i), (i, n) \in A_1$. Esto implicaría que m es predecesor de i y n es sucesor de i en el ciclo.



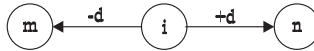
- (b) $(m, i), (i, n) \in A_2$. Entonces m es sucesor de i y n es predecesor de i en el ciclo.



- (c) $(m, i) \in A_1, (i, n) \in A_2$. En este caso m y n son predecesores de i en el ciclo.



- (d) $(m, i) \in A_2, (i, n) \in A_1$. Por tanto m y n son sucesores de i en el ciclo.



En el caso (a) se tiene:

$$\begin{aligned}
 \sum_j f'_{ij} - \sum_k f'_{ki} &= \sum_{j \neq n} f'_{ij} + f'_{in} - \sum_{k \neq m} f'_{ki} - f'_{mi} \\
 &= \sum_{j \neq n} f_{ij} + (f_{in} + d) - \sum_{k \neq m} f_{ki} - (f_{mi} + d) \\
 &= \sum_j f_{ij} - \sum_k f_{ki} = \begin{cases} v, & \text{si } i = s \\ 0, & \text{si } i \neq s, t \\ -v, & \text{si } i = t \end{cases}
 \end{aligned}$$

Análogamente se prueban los otros tres casos.

La red marginal indica entonces la manera de obtener otros flujos factibles del mismo valor. Más aún, indica el cambio en el costo al modificar dicho flujo. En efecto, incrementar una unidad de flujo a través del arco $(i, j) \in A$ implica incrementar el costo c_{ij} unidades; decrementarlo implica decrementar el costo c_{ij} unidades y son precisamente c_{ij} y $-c_{ij}$ los costos asignados a los arcos de $R'(f)$ en el primer y segundo casos, respectivamente.

De aquí que, si se modifica el flujo en una unidad a través de un ciclo, el cambio total en el costo está dado por el del circuito correspondiente en $R'(f)$. Puede entonces

concluirse que si existe algún circuito negativo en $R'(f)$ conviene modificar el flujo a través del ciclo correspondiente mejorando así el costo. Además, puede verificarse que este comportamiento es lineal por lo que es deseable determinar la máxima cantidad, d , en que puede modificarse el flujo a través de un ciclo. Claramente, d debe ser tal que no rebase la capacidad de los arcos del circuito en $R'(f)$ ya que estas capacidades representan el cambio posible en los arcos de R . Por tanto $d = \min \{q'_{ij}, \text{ con } (i, j) \text{ en el circuito}\}$. En el ejemplo de la figura 4.1, se tiene el circuito negativo 1, 2, 3, 1, de costo -2 en la red marginal. Al modificar el flujo en una unidad a través del ciclo 1, 2, 3, 1 (figuras 4.2 y 4.3) el costo mejoró en 2 unidades. En este caso $d = \min \{2, 3, 3\} = 2$ de donde se concluye que puede modificarse el flujo una unidad más a través del ciclo con un nuevo decremento de 2 unidades en el costo; es decir, un decremento total de 4 unidades.

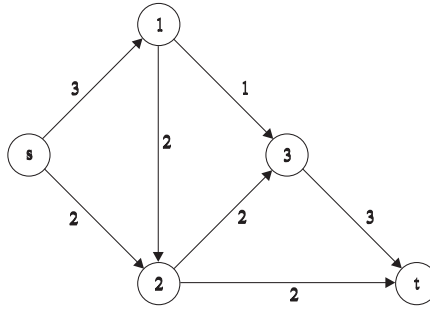


Figura 4.3: (a) Nuevo flujo

Este flujo tampoco es de costo mínimo puesto que existe el circuito negativo 1, s, 2, 3, 1.

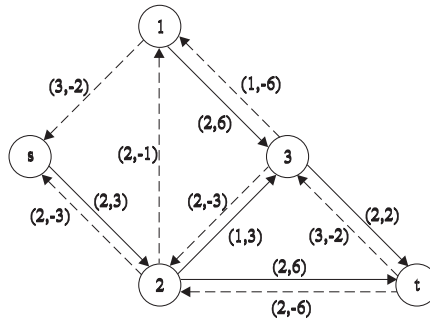


Figura 4.3: (b) Red marginal

Con base en el concepto de red marginal se enuncia el siguiente teorema en el cual se plasman los resultados discutidos anteriormente. Con él se propone, de hecho, un algoritmo para determinar el flujo con costo mínimo en una red.

Teorema 4.1. *Sea f un flujo factible de valor v en la red $R = [X, A, q, c]$. Entonces el flujo f es de costo mínimo si y sólo si no existen circuitos negativos en la red marginal $R'(f)$.*

Demostración. Sean $c(f)$ el costo del flujo f y $c[C | R'(f)]$ el costo de un circuito C en $R'(f)$.

Primeramente se demostrará, por contradicción, que si f es de costo mínimo entonces no existen circuitos negativos en $R'(f)$. Para ello supóngase que existe algún circuito C en $R'(f)$ tal que $c[C | R'(f)] < 0$. Se denotará con $f + 1 \circ (C)$ al flujo definido en R de la siguiente manera, donde K es el ciclo correspondiente a C .

$$f_{ij} = \begin{cases} f_{ij}, & \text{si } (i, j) \notin K \\ f_{ij} + 1, & \text{si } (i, j) \in A_1 \cap C \\ f_{ij} - 1, & \text{si } (j, i) \in A_2 \cap C. \end{cases}$$

Es sencillo verificar que $f + 1 \circ (C)$ es de valor v . El costo de este nuevo flujo es:

$$c(f + 1 \circ (C)) = c(f) + c[C | R'(f)] < c(f),$$

lo cual contradice la hipótesis.

Para demostrar la suficiencia de la condición se utilizará un resultado que no se prueba ya que para ello se requiere de conceptos no expuestos en este texto (Referencia [4]). Este resultado establece que un flujo f de valor v puede descomponerse como: $f = 1 \circ (P_1) + 1 \circ (P_2) + \dots + 1 \circ (P_{v-1}) + 1 \circ (P_v) + 1 \circ (C_1) + 1 \circ (C_2) + \dots + 1 \circ (C_k)$ donde P_i es un camino elemental de s a t en R ($i = 1, \dots, v$), C_j es un circuito elemental en R ($j = 1, \dots, k$) y $1 \circ (S)$ denota un flujo igual a una unidad en los arcos de S y a cero unidades en los arcos fuera de S .

Supóngase que $c[C | R'(f)] \geq 0$, para todo circuito C en $R'(f)$, y que $f^* (f^* \neq f)$ es el flujo con costo mínimo de valor v en R . Denótese con $f^* - f$ el flujo que describe $f_{ij}^* - f_{ij}$ unidades de flujo a través del arco $(i, j) \in A$. Con base en el resultado anteriormente mencionado, $f^* - f$ puede descomponerse como:

$$f^* - f = 1 \circ (C_1) + 1 \circ (C_2) + \dots + 1 \circ (C_k),$$

donde C_j es un circuito en R , para $j = 1, \dots, k$. Entonces

$$f^* = f + 1 \circ (C_1) + 1 \circ (C_2) + \dots + 1 \circ (C_k).$$

Puesto que este último flujo es factible, se tiene que cualquier suma $f + 1 \circ (C_1) + \dots + 1 \circ (C_r)$ es factible para $1 \leq r \leq k$.

Considérese el flujo $f + 1 \circ (C_1)$, entonces:

$$c(f + 1 \circ (C_1)) = c(f) + c[C_1 | R'(f)] \geq c(f)$$

Por otro lado puede verificarse que:

$$c[C_r | R'(f + 1 \circ (C_1))] \geq c[C_r | R'(f)] \quad \text{para } r = 2, \dots, k$$

Luego, para el flujo $f + 1 \circ (C_1) + 1 \circ (C_2)$, se tiene:

$$\begin{aligned} c(f + 1 \circ (C_1) + 1 \circ (C_2)) &= c(f + 1 \circ (C_1)) + c[C_2 | R'(f + 1 \circ (C_1))] \\ &\geq c(f + 1 \circ (C_1)) + c[C_2 | R'(f)] \\ &\geq c(f + 1 \circ (C_1)) \\ &\geq c(f) \end{aligned}$$

Continuando con este razonamiento se llega a $c(f^*) \geq c(f)$ de donde f es un flujo con costo mínimo de valor v . $\square$

Anteriormente se ha supuesto que se cuenta con (o se determina) un flujo inicial cualquiera del valor v requerido. Existe un procedimiento alternativo para atacar el problema. Este consiste en considerar un flujo factible de valor u ($u < v$) de costo mínimo e ir incrementando el valor del flujo, hasta obtener el valor v , de manera tal que siempre se conserve la optimalidad; es decir, que cada flujo que se obtenga sea de costo mínimo. Para lograr esto se utilizará de nuevo la red marginal. Es claro que, para incrementar el valor de un flujo dado, es necesario determinar cadenas aumentantes de s a t en la red. Nótese que un camino de s a t en la red marginal, con respecto a un flujo dado, corresponde a una cadena aumentante de s a t en la red original y viceversa; la capacidad incremental de una cadena será igual a la de la ruta correspondiente en la red marginal. Por tanto, para determinar una cadena aumentante se determinará una ruta en la red marginal y se enviará, a través de esta cadena, una cantidad igual a su capacidad incremental o igual a la diferencia entre el valor de flujo requerido y el valor del flujo actual. Pero este proceso debe garantizar la conservación de la optimalidad. Será necesario elegir la ruta más corta en la red marginal, para este propósito, como se propone en el siguiente teorema.

Teorema 4.2. *Sea f un flujo factible, en la red $R = [X, A, q, c]$, de valor v y de costo mínimo. Sea P^* la ruta más corta de s a t en $R'(f)$ y sea P la cadena aumentante, en la red R , correspondiente a P^* . Entonces el flujo f' , resultante de aumentar una unidad de flujo a través de la cadena P , es un flujo de valor $v + 1$ y de costo mínimo.*

Demostración. Primeramente obsérvese que f' es de valor $v + 1$. Por otro lado, puesto que f es de costo mínimo, $R'(f)$ no contiene circuitos negativos. Para demostrar que f' también es de costo mínimo, basta probar que la red marginal $R'(f')$ tampoco contiene circuitos negativos. Las redes marginales $R'(f)$ y $R'(f')$ coinciden excepto, posiblemente, en los arcos de P^* . Considérese la partición, de los arcos de P , en los conjuntos P^+ y P^- definidos en el tercer capítulo. Si $f'_{ij} = f_{ij} + 1 < q_{ij}$, para todo $(i, j) \in P^+$ y $f'_{ij} = f_{ij} - 1 > 0$, para todo $(i, j) \in P^-$ es claro que $R'(f)$ y $R'(f')$ contienen los mismos arcos y por tanto $R'(f')$ no contiene circuitos negativos en este caso. Ahora, si existe algún $(i, j) \in P^+$ tal que $f'_{ij} = f_{ij} + 1 = q_{ij}$ entonces este arco, que pertenece a $R'(f)$, no pertenece a $R'(f')$ y el arco (j, i) pertenece a esta última red. Supóngase que este arco pertenece a un circuito C de $R'(f')$; sean los vértices de C : $i, 1, 2, \dots, k, j, i$.

Puesto que P^* es una ruta más corta de s a t en $R'(f)$, entonces el arco (i, j) es una ruta más corta de i a j ya que pertenece a P^* . Por lo tanto, en la red $R'(f)$ se tiene que $c'_{ij} \leq c'_{i1} + c'_{12} + \dots + c'_{kj}$; luego $c'(C) = c'_{i1} + c'_{12} + \dots + c'_{kj} - c'_{ij} \geq 0$ y por tanto C no es un circuito negativo. Análogamente se prueba que $R'(f')$ no contiene circuitos negativos si existe algún arco $(i, j) \in P^-$ tal que $f'_{ij} = f_{ij} - 1 = 0$. $\square$

4.3. Métodos de solución

Como se mencionó en la sección anterior, el problema del flujo con costo mínimo en una red $R = [X, A, q, c]$ puede resolverse de dos maneras. Una de ellas involucra la determinación de circuitos negativos en la red marginal y la otra involucra la determinación de rutas más cortas en esta red.

El primero de estos procedimientos será llamado algoritmo basado en la eliminación de circuitos negativos y algunas veces se hace referencia a él como algoritmo Primal puesto que empieza a aplicarse a partir de un flujo factible del valor v requerido y, en cada iteración, este flujo se mejora, sin modificar su valor, hasta alcanzar la optimalidad.

El segundo procedimiento será llamado algoritmo basado en rutas más cortas; a veces, en la literatura, se hace referencia a él como algoritmo Dual ya que se aplica a partir de un flujo factible de algún valor menor del valor v requerido pero de costo mínimo; en cada iteración se incrementa el valor del flujo, siempre conservando la optimalidad, hasta alcanzar v . Enseguida se comentan y describen estos métodos.

4.3.1. Método basado en eliminación de circuitos

El primer paso de este método consiste en determinar un flujo factible del valor v requerido. Para ello puede utilizarse el algoritmo de Ford y Fulkerson con una modificación en el criterio de alto. Esta modificación consiste en lo siguiente: si, en

el paso 5, la etiqueta $f(t)$ de t más el valor v' del flujo actual es mayor o igual que v , entonces se modifica el flujo en la cantidad $v - v'$ y se termina con el flujo del valor v ; si éste no es el caso se realiza otra iteración. Obsérvese que si se determina el flujo máximo y el valor de éste es menor que v , entonces el problema no tiene solución. Una vez determinado el flujo de valor v se procede a “probar” la optimalidad. Con base en el primer teorema expuesto en la sección precedente, “probar” la optimalidad consiste en verificar si en la red marginal existen circuitos negativos o no; si no existen, el flujo es de costo mínimo; si existe alguno, éste será “eliminado”. Dicho en otras palabras: si existe un circuito negativo en la red marginal, se determina su capacidad incremental y se modifica el flujo a través del ciclo correspondiente, en la red original, en esta cantidad para obtener un flujo de menor costo. Puesto que el nuevo flujo a través de alguno de los arcos del ciclo es igual a su capacidad o a cero, el circuito negativo no estará en la red marginal con respecto a este nuevo flujo; es decir, el circuito fue “eliminado”. Este procedimiento será aplicado hasta que se hayan “eliminado” todos los circuitos negativos. En este caso el flujo de valor v actual es de costo mínimo. Nótese que, durante este procedimiento, es necesario determinar circuitos negativos; para determinarlos puede utilizarse el algoritmo de Floyd o el algoritmo general para determinar arborescencias de rutas más cortas si es que existe alguna raíz (estos algoritmos fueron presentados en el segundo capítulo). En efecto, recuérdese que durante el algoritmo de Floyd se determinan las rutas más cortas entre todo par de vértices, si existen, o se determina algún circuito negativo concluyéndose, en este caso, que no hay solución al problema. Es posible, entonces, emplear este método para detectar los circuitos negativos en la red marginal o para garantizar la no existencia de éstos en el caso de que el algoritmo termine con las rutas más cortas. A continuación se presenta detalladamente el algoritmo basado en la “eliminación” de circuitos negativos cuya justificación queda dada por el primer teorema expuesto en la sección anterior.

ALGORITMO BASADO EN ELIMINACIÓN DE CIRCUITOS NEGATIVOS

Propósito. Determinar el flujo con costo mínimo de valor v en la red $R = [X, A, q, c]$.

Descripción:

1. Determínese un flujo factible f de valor v mediante el algoritmo de Ford y Fulkerson.
2. Constrúyase la red marginal, con respecto a f , $R'(f)$.
3. Mediante algún algoritmo de rutas más cortas, identifíquese algún circuito negativo en $R'(f)$. Si no existen circuitos negativos, terminar. El flujo actual f es el requerido; en otro caso, sea C el circuito negativo. Ir al paso 4.
4. Sea $d = \min_{(i,j) \in C} \{q'_{ij}\}$

(i) Para todo arco $(i, j) \in A$ tal que $(i, j) \in A_1 \cap C$, actualizar:

$$f_{ij} = f_{ij} + d.$$

(ii) Para todo arco $(i, j) \in A$ tal que $(j, i) \in A_2 \cap C$, actualizar:

$$f_{ij} = f_{ij} - d.$$

Con este nuevo flujo ir a 2.

Ejemplo 4.1. Determinése el flujo con costo mínimo de valor 5 en la red de la figura 4.1 (Sección 4.2).

Iteración 1. Se aplicará el algoritmo a partir del flujo, de costo 44, determinado en la Sección 4.2. Este flujo se muestra nuevamente en la figura 4.4. La red marginal con respecto a este flujo se muestra en la figura 4.5. Utilizando el algoritmo de Floyd, se determina el circuito negativo 1, s, 2, 3, 1 de costo -2. De donde:

$$d = \min \{q'_{1s}, q'_{s2}, q'_{23}, q'_{31}\} = 1.$$

Actualizando el flujo se obtiene el definido en la figura 4.6.

Iteración 2. La red marginal con respecto a este nuevo flujo se muestra en la figura 4.7. Al utilizar el algoritmo de Floyd se observa que la red marginal no contiene circuitos negativos por lo que el flujo de costo 42 definido en la figura 4.6 es el flujo con costo mínimo de valor 5.

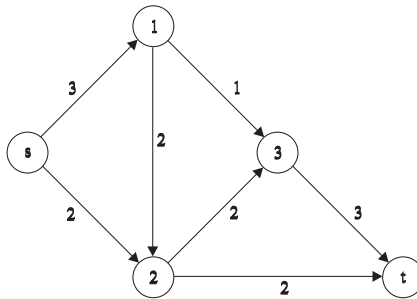


Figura 4.4: Flujo de valor 5 de costo 44

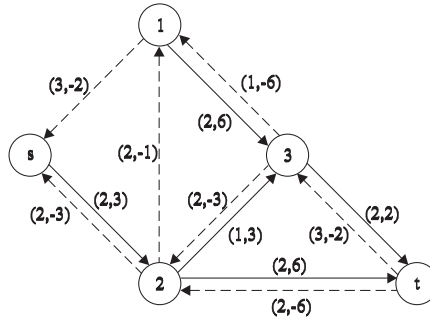


Figura 4.5: Red marginal con respecto al flujo definido en la figura 4.4

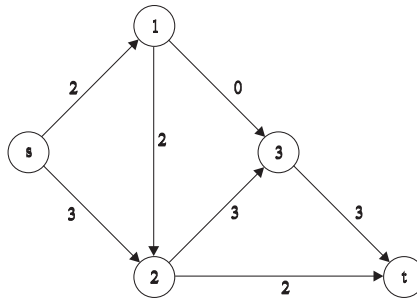


Figura 4.6: Nuevo flujo de valor 5 de costo 42 (óptimo)

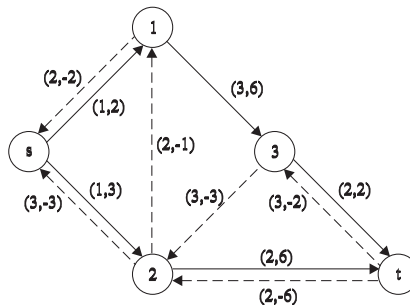


Figura 4.7: Red marginal con respecto al flujo definido en la figura 4.6

Ejemplo 4.2. Determinése el flujo con costo mínimo de valor 20 en la siguiente red mediante el algoritmo basado en eliminación de circuitos negativos. El par asociado a cada arco es (capacidad, costo).

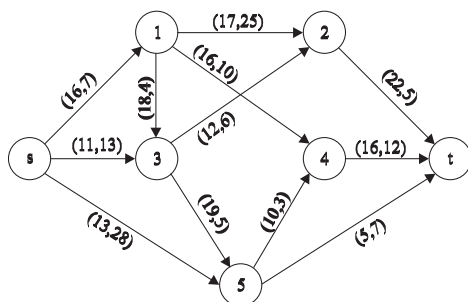


Figura 4.8:

Iteración 1. Utilizando el algoritmo de Ford y Fulkerson se determina primero la cadena aumentante $s, 1, 2, t$ de capacidad incremental igual a 16 unidades y después la cadena $s, 5, t$ de capacidad incremental igual a 5 unidades por lo que a través de esta última cadena se envían sólo 4 unidades. El flujo inicial resultante se muestra en la figura 4.8(a). El costo de este flujo es 732. La red marginal con respecto a este flujo se muestra en la figura 4.8(b) en la cual se ha asociado a cada arco su capacidad y el costo unitario del flujo a través de él, respectivamente. Mediante el algoritmo de Floyd se detecta el circuito negativo $3, 2, 1, 3$ de costo -15 , de donde $d = \min \{q'_{32}, q'_{21}, q'_{13}\} = 12$. Actualizando el flujo se obtiene el definido en la figura 4.8(c) de costo $732 - 15(12) = 552$.

Iteración 2. La red marginal con respecto a este nuevo flujo se muestra en la figura 4.8(d). En ella se ha detectado el circuito negativo $5, s, 3, 5$ de costo -10 . Entonces $d = \min \{q'_{5s}, q'_{s3}, q'_{35}\} = 4$. Actualizando se obtiene el flujo de la figura 4.8(e) de costo $552 - 10(4) = 512$.

Iteración 3. La red marginal se muestra en la figura 4.8(f) en donde se identifica el circuito negativo $t, 2, 1, 4, t$ de costo -8 . Luego, $d = \min \{16, 4, 16, 16\} = 4$. Actualizando se obtiene el flujo de la figura 4.8(g) de costo $512 - 8(4) = 480$.

Iteración 4. La red marginal resultante se considera en la figura 4.8(h). En ésta se identifica el circuito negativo $s, 3, 5, t, 4, 1, s$ de costo -4 . De donde, $d = \min \{7, 15, 1, 4, 4, 16\} = 1$. El flujo que se obtiene es el correspondiente a la figura 4.8(i) de costo $480 - 4 = 476$.

Iteración 5. En la figura 4.8(j) se muestra la nueva red marginal. En ella se detecta un circuito negativo $s, 1, 3, s$ de costo -2 . Por tanto $d = \min \{1, 6, 5\} = 1$. El nuevo flujo, de costo $476 - 2 = 474$, se muestra en la figura 4.8(k).

Iteración 6. La nueva red marginal, figura 4.8(l), no contiene circuitos negativos por lo cual el flujo definido en la figura 4.8(k) es el de costo mínimo de valor 20.

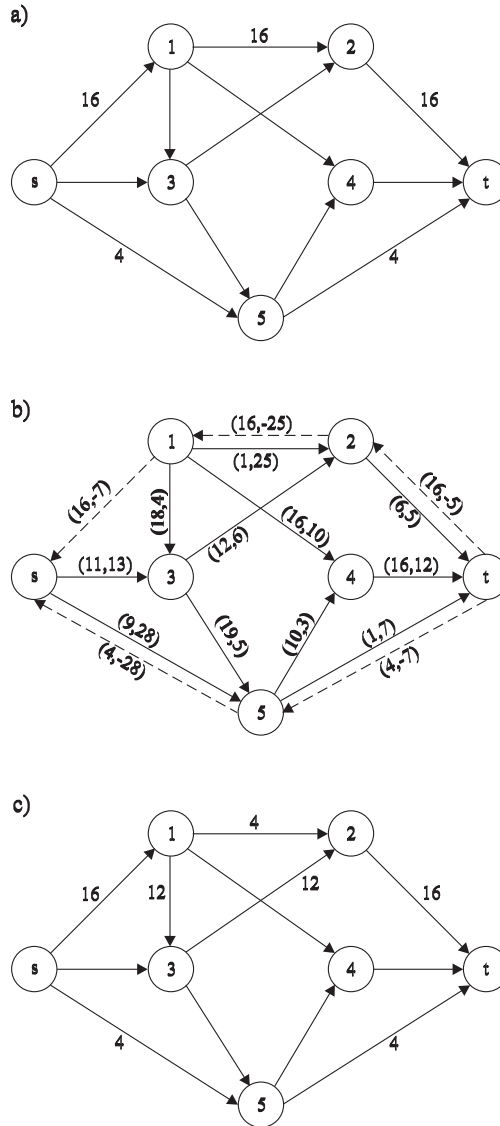


Figura 4.8:

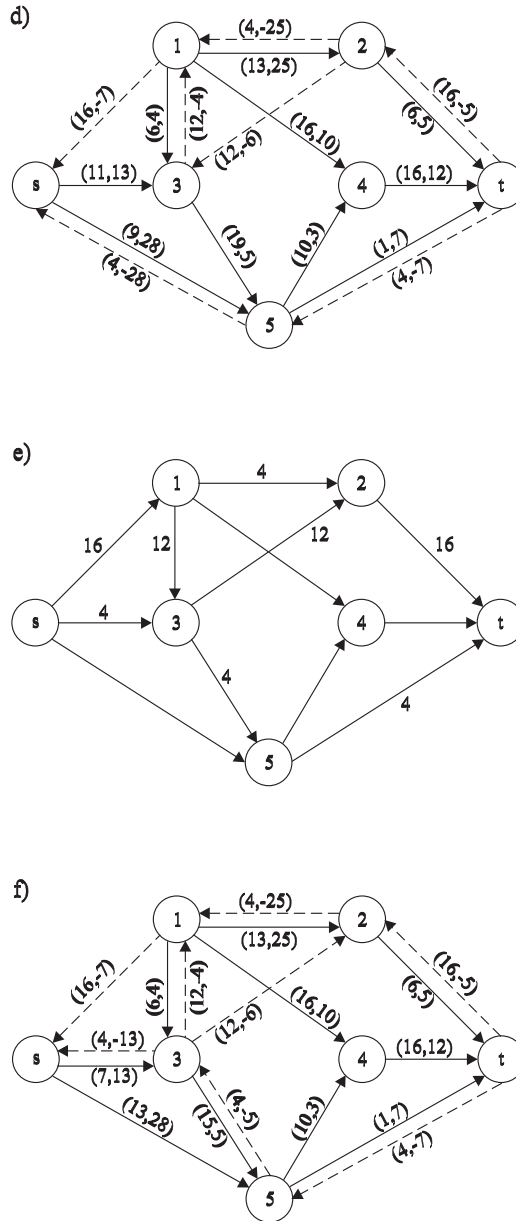


Figura 4.8: (continuación)

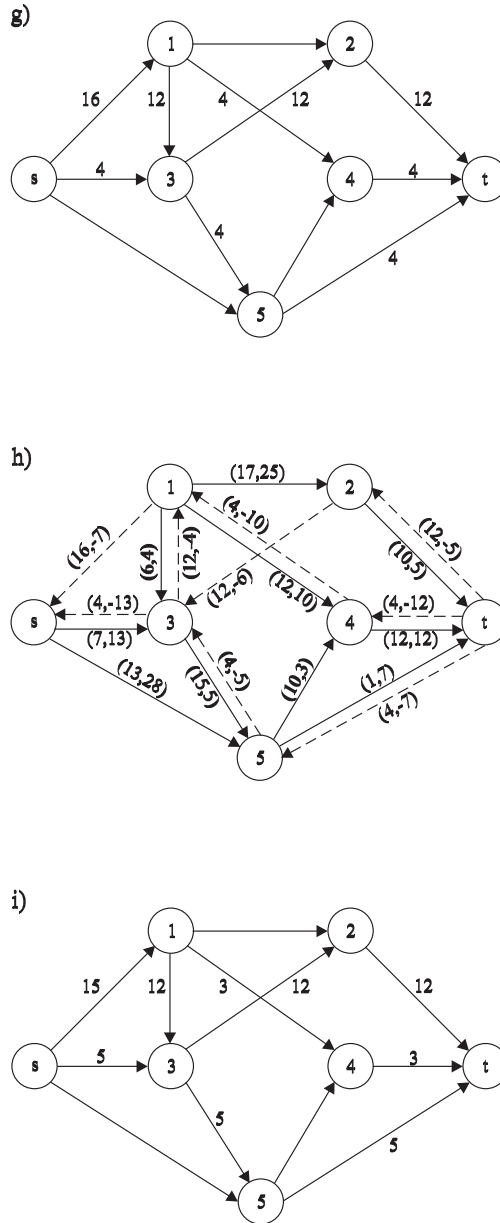


Figura 4.8: (continuación)

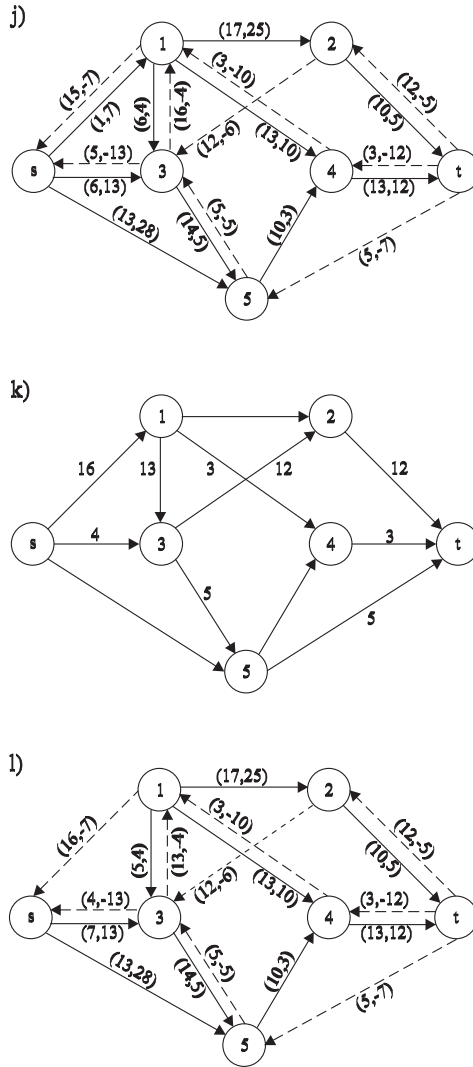


Figura 4.8: (continuación)

4.3.2. Método basado en rutas más cortas

Primeramente se determinará un flujo factible de valor v' , de costo mínimo, donde v' es menor que el valor v requerido. En general se utiliza $v' = 0$. Para determinar este

flujo deben eliminarse todos los circuitos negativos que existan en la red marginal. El siguiente paso consiste en determinar la ruta más corta P^* , de s a t , en la red marginal; de nuevo es posible utilizar, con este propósito, el algoritmo general para determinar arborescencias de rutas más cortas presentado en el segundo capítulo.

A través de la cadena correspondiente a P^* se enviará la máxima cantidad posible de s a t ; el nuevo flujo así definido será de costo mínimo (por el Teorema 4.2). Se procederá de este modo, en cada iteración, hasta alcanzar el valor ν requerido. Aquí hay que hacer algunas observaciones.

Si en alguna iteración no existe ruta alguna de s a t en la red marginal y el valor ν' del flujo actual f es menor que ν entonces no existe ningún flujo del valor requerido ya que, al no existir ruta de s a t en la red marginal, no existen cadenas aumentantes de s a t en la red original y por tanto f es flujo máximo.

Por otro lado, si ν' más la capacidad incremental de la cadena encontrada es mayor que ν entonces sólo será necesario enviar la cantidad $\nu - \nu'$ a través de esta cadena para determinar el flujo deseado. En el algoritmo se denotará con $f + k \circ (P^*)$ al flujo definido en R de la siguiente manera, donde P es la cadena correspondiente a P^* :

$$f_{ij} = \begin{cases} f_{ij}, & \text{si } (i, j) \notin P \\ f_{ij} + k, & \text{si } (i, j) \in A_1 \cap P^* \\ f_{ij} - k, & \text{si } (j, i) \in A_2 \cap P^* \end{cases}$$

A continuación se describe este algoritmo cuya justificación queda dada por el segundo teorema de la Sección 4.2.

ALGORITMO BASADO EN RUTAS MÁS CORTAS

Propósito. Determinar el flujo con costo mínimo de valor ν en la red $R = [X, A, q, c]$.

Descripción

1. Determinése un flujo factible f de costo mínimo de valor 0 en R .
2. Constrúyase la red marginal, con respecto a $f, R'(f)$.
3. Determinése la ruta más corta P^* de s a t en $R'(f)$.
4. Sea $d = \min_{(i,j) \in P^*} \{q'_{ij}\}$.
5. (i) Si el valor del flujo $f + d \circ (P^*)$ es menor que ν , actualizar $f = f + d \circ (P^*)$ e ir a 2.
 (ii) Si el valor del flujo $f + d \circ (P^*)$ es igual a ν , actualizar $f = f + d \circ (P^*)$ y terminar. En este caso f es el flujo con costo mínimo de valor ν .

- (iii) Si el valor del flujo $f + d \circ (P^*)$ es mayor que v y v' es el valor de f actualizar $f = f + (v - v') \circ (P^*)$ y terminar ya que f es el flujo requerido.

Ejemplo 4.3. Determinése el flujo con costo mínimo de valor 20 en la red del Ejemplo 4.2 utilizando el método basado en rutas más cortas.

Iteración 1. Si se define flujo igual a 0 a través de todos los arcos de la red se obtiene un flujo de valor 0 de costo mínimo puesto que la red marginal, con respecto a este flujo, coincide con la original y no existen en ella circuitos negativos. Utilizando el algoritmo de Dijkstra se determina la ruta más corta $P^*: s, 1, 3, 2, t$, de costo 22. En este caso $d = \min\{16, 18, 12, 22\} = 12$. Entonces se actualiza el flujo $f = f + 12 \circ (P^*)$; es decir, se aumentan 12 unidades al flujo a través de los arcos $(s, 1)$, $(1, 3)$, $(3, 2)$ y $(2, t)$.

Iteración 2. La red marginal se muestra en la figura 4.9(a).

Mediante el algoritmo general para determinar arborescencias de rutas más cortas, se obtiene la ruta $P^*: s, 1, 3, 5, t$ de costo 23. Luego, $d = \min\{4, 6, 19, 5\} = 4$. Se actualiza $f = f + 4 \circ (P^*)$ definiéndose, de este modo, el flujo definido en la figura 4.9(b).

Iteración 3. La figura 4.9(c) corresponde a la nueva red marginal. P^* resulta ser: $s, 3, 5, t$ de costo 25, de donde $d = \min\{11, 15, 1\} = 1$. El flujo resultante se muestra en la figura 4.9(d).

Iteración 4. La red marginal es la mostrada en la figura 4.9(e). P^* es: $s, 3, 1, 4, t$ de costo 31. De aquí $d = \min\{10, 16, 16, 16\} = 10$. Puesto que el valor del flujo actual es $12 + 4 + 1 = 17$, sólo se envía la cantidad $20 - 17 = 3$ a través de esta última cadena. De este modo se obtiene el flujo con costo mínimo deseado que se muestra en la figura 4.9(f).

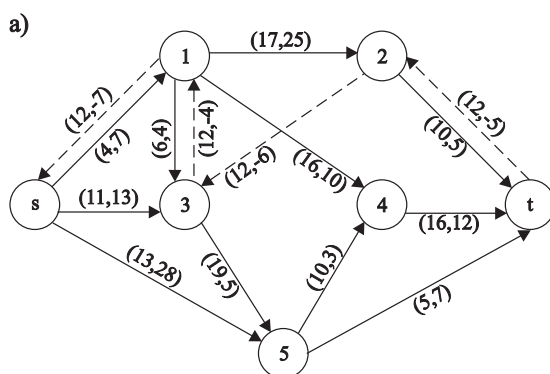


Figura 4.9:

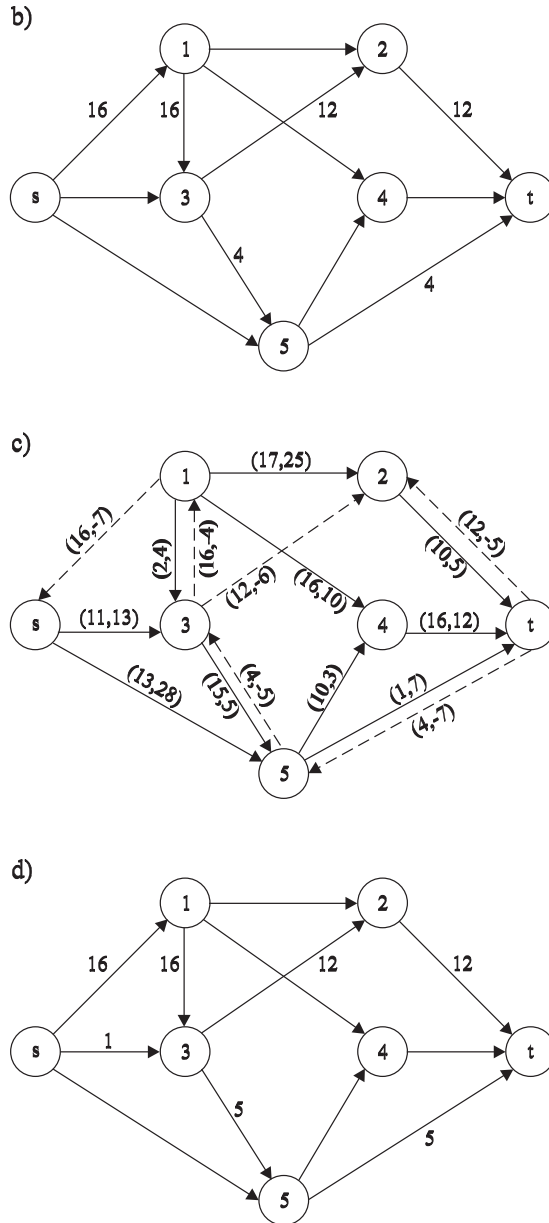


Figura 4.9: Continuación

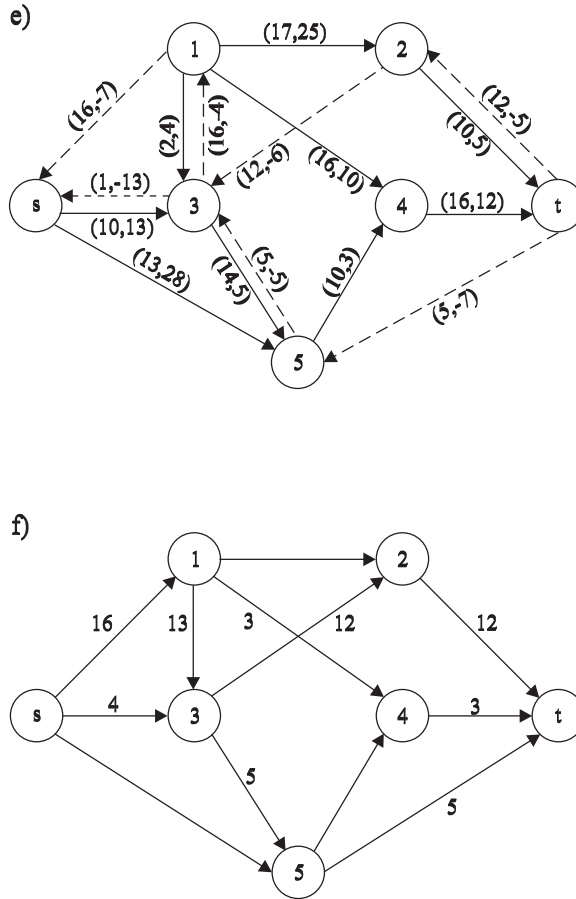
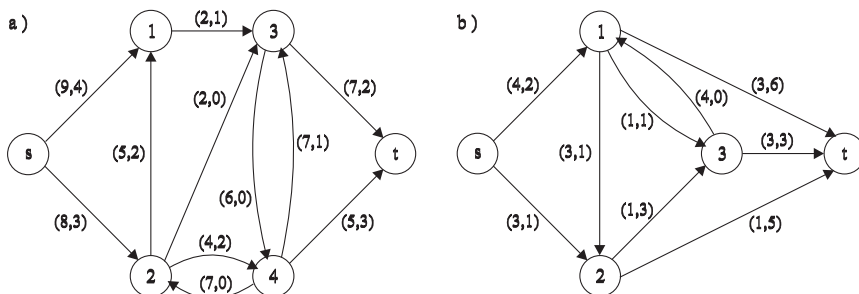


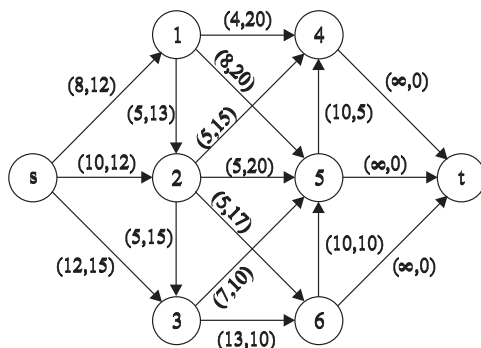
Figura 4.9: Continuación

Ejercicios

- 4.1 Determinar el flujo de valor 7 de costo mínimo en las siguientes redes. Usar los dos algoritmos primal y dual y comparar resultados. A cada arco se ha asociado el par (capacidad, costo).



- 4.2 Determinar el flujo máximo de costo mínimo en la siguiente red. A cada arco se ha asociado el par (capacidad, costo).

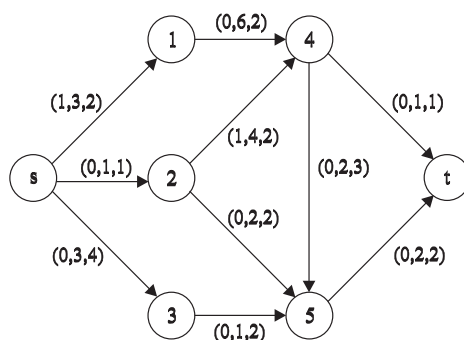


- 4.3 Sea $G = [X, A]$ una gráfica dirigida. Sean c_{ij} y q_{ij} el costo y la capacidad del arco $(i, j) \in A$. Supóngase que existe en G un circuito negativo C tal que $q_{ij} = \infty$ para todo $(i, j) \in C$. Demostrar que el problema de flujo de valor v de costo mínimo es no acotado.
- 4.4 Una compañía de aerolíneas puede comprar gasolina a tres proveedores. Estos disponen de 2, 6 y 6 millones de galones respectivamente. El precio por millón de galones de gasolina entregada a cada una de las tres localidades en donde la compañía la necesita y la demanda son:

		Localidad 1	Localidad 2	Localidad 3
Proveedor	1	2	3	1
Proveedor	2	4	2	5
Proveedor	3	1	8	9
	<i>Demanda</i>	5	3	2

Se desea determinar el plan de compra más barato. Formular el problema anterior como uno de redes y resolverlo.

- 4.5 Considérese el problema de determinar un flujo de valor v de costo mínimo en una red con cotas inferiores para el flujo a través de los arcos. Decir cómo resolver este problema modificando el algoritmo de circuitos negativos. Aplicar a la siguiente red para el flujo máximo (Los números en ella son (r, q, c)).



- 4.6 Se deben transportar 20 millones de barriles de petróleo de Dhahran, en Arabia Saudita, a los puertos de Rotterdam, Marsella y Nápoles. Las demandas de estos puertos son 4, 12 y 4 millones de barriles respectivamente. Son posibles las siguientes rutas para la distribución:

- De Dhahran, rodeando África, a Rotterdam, Marsella y Nápoles. El costo promedio de transporte y manejo por barril es de 12, 14 y 14 unidades monetarias respectivamente.
- De Dhahran a la ciudad de Suez y después a Puerto Said a través del canal de Suez. De Puerto Said el petróleo se embarca a Rotterdam, Marsella y Nápoles. El costo promedio de transporte y manejo por barril de Dhahran a la ciudad de Suez es de 3 unidades monetarias y a través del canal es de 2. Finalmente, los costos promedio de transporte y manejo por unidad de Puerto Said a Rotterdam, Marsella y Nápoles son 2.5, 2 y 1.5 respectivamente.
- De Dhahran a la ciudad de Suez y después, a través de un sistema de oleoductos, de Suez a Alejandría. El costo promedio de transporte por barril a través del sistema de oleoductos es de 1.5 y los costos unitarios de Alejandría a Rotterdam, Marsella y Nápoles son 2.2, 2 y 1.5 respectivamente.

Además, el 30 % del petróleo en Dhahran se transporta en grandes buques que no pueden pasar a través del canal de Suez. Así mismo el sistema de oleoductos de Suez a Alejandría tiene una capacidad de 10 millones de barriles. Formular como problema de redes y resolver.

Flujo con costo mínimo con ofertas

5.1. Descripción del problema

Considérese el siguiente problema: Supóngase que en ciertos centros de oferta se dispone de una cantidad limitada de un artículo; este artículo es demandado en ciertos destinos llamados centros de demanda.

El costo unitario de transporte del artículo entre cada par de centros es conocido. Se desea transportar el artículo de los centros de oferta a los centros de demanda incurriendo en el menor costo posible suponiendo que la oferta total del artículo es igual a la demanda total del mismo. A este problema puede asociarse la red $R = [X, A, c, b]$ donde:

- X representa el conjunto de centros de oferta y demanda.
- $i, j \in X, (i, j) \in A$ sólo si es posible transportar el artículo del centro i al centro j .
- $c: A \rightarrow \mathbb{R}$ donde, para $(i, j) \in A$, $c(i, j)$ = costo en el que se incurre por transportar una unidad del artículo del centro i al centro j .
- $b: X \rightarrow \mathbb{R}$ donde, para $i \in X$, $b(i)$ es la cantidad disponible del artículo en el centro i (si $b(i) \geq 0$) o la cantidad demandada del artículo en el centro i (si $b(i) < 0$).

El problema consiste entonces en determinar la cantidad x_{ij} del artículo a transportar a través del arco (i, j) , para todo $(i, j) \in A$, de tal manera que se incurra en el mínimo costo total de transporte. Obsérvese que, puesto que la oferta total es igual a

la demanda total, se tiene que $\sum_{i \in X} b(i) = 0$. (Si esto no se cumple, se agrega un vértice f con oferta $\sum_{i \in X} b(i)$ o bien $-\sum_{i \in X} b(i)$).

En general, a la cantidad x_{ij} se le llama flujo a través del arco (i, j) y al problema se le conoce con el nombre de flujo con costo mínimo en la red R . Por comodidad se denotará $c(i, j)$ con c_{ij} , para todo $(i, j) \in A$, y $b(i)$ con b_i , para todo $i \in X$.

A esta última cantidad b_i se le llamará oferta del vértice i , entendiéndose como demanda una oferta negativa.

El problema de flujo con costo mínimo en una red R puede plantearse como el problema de programación lineal (P) en donde x_{ij} es la cantidad de flujo a través del arco $(i, j) \in A$.

$$(P) \quad \text{Minimizar } z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

sujeto a:

$$\sum_{j \in \Gamma^+(i)} x_{ij} - \sum_{k \in \Gamma^-(i)} x_{ki} = b_i, \text{ para todo } i \in X$$

$$x_{ij} \geq 0, \text{ para todo } (i, j) \in A.$$

Las restricciones del problema se derivan del hecho de que la cantidad total de flujo que sale de un vértice i debe ser igual a la cantidad que llega a él más la oferta de este vértice.

Por otro lado, obsérvese que la matriz de restricciones M del problema tiene una estructura muy especial. En efecto, cada columna de la matriz tiene exactamente dos elementos distintos de 0: un 1 y un -1 . Las componentes asociadas a los vértices i y j , de la columna de M correspondiente a la variable x_{ij} , son 1 y -1 respectivamente puesto que x_{ij} es el flujo a través del arco (i, j) ; por esta misma razón, el resto de las componentes son 0. La matriz M es entonces la matriz de incidencia de la gráfica $[X, A]$ puesto que cada variable x_{ij} está asociada al arco $(i, j) \in A$. El problema (P) puede por tanto expresarse en forma matricial como:

$$(P) \quad \begin{array}{ll} \text{Min} & z = c x \\ \text{s.a} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} Mx & = b \\ x & \geq 0 \end{array}$$

donde:

c es el vector $1 \times m$ de costos unitarios de flujo.

x es el vector $m \times 1$ de flujos.

b es el vector $n \times 1$ de ofertas.

M es la matriz $n \times m$ de incidencia de $[X, A]$

n es el número de vértices de la red.

m es el número de arcos de la red.

Para resolver el problema de programación lineal (P) puede utilizarse el algoritmo simplex; sin embargo, gracias a la estructura de M , este algoritmo puede simplificarse en estos casos. Esta simplificación del algoritmo simplex recibe el nombre de método simplex especializado en redes. Antes de exponer este método se analizarán las propiedades de las soluciones básicas de (P) en la siguiente sección.

5.2. Caracterización de bases

El primer problema que surge cuando se resuelve el problema (P), planteado en la sección anterior, es la identificación de una base de la matriz de restricciones M . En esta sección se pretende caracterizar dichas bases como árboles expandidos con una cierta característica, que se mencionará posteriormente, de la red $R = [X, A, c, q]$. Para probar esto se utilizarán las propiedades de los árboles expuestas en el primer capítulo, además de otros resultados que a continuación se exponen.

Definición. Sea $C = \{i_1, a_1, i_2, \dots, a_{k-1}, i_k\}$ una cadena de i_1 a i_k , representada con la secuencia de vértices y arcos que la forman. La orientación de la cadena C es un vector $O(C) \in \mathbb{R}^{k-1}$ donde:

$$O_j(C) = \begin{cases} 1 & \text{si } a_j = (i_j, i_{j+1}) \\ -1 & \text{si } a_j = (i_{j+1}, i_j) \end{cases}$$

En términos de la primera sección del tercer capítulo la j -ésima componente de $O(C)$, asociada al arco a_j , es 1 si $a_j \in C^+$ o es -1 si $a_j \in C^-$. De aquí en adelante se utilizarán M_j para denotar la columna de la matriz de incidencia M de una gráfica asociada al arco a_j , n y m para denotar el número de vértices y arcos, respectivamente, de la gráfica y e^i para denotar al vector de dimensión n cuyas componentes son 0 excepto la i -ésima que es 1. Con base en la anterior definición y en las últimas aclaraciones se tiene la siguiente proposición:

Proposición 5.1. Sea $C = \{i_1, a_1, i_2, \dots, a_{k-1}, i_k\}$ una cadena en una gráfica con matriz de incidencia M . Entonces:

$$\sum_{j=1}^{k-1} O_j(C) M_j = e^{i_1} - e^{i_k}.$$

Demostración. Sea a_j cualquier arco de C . Se tienen entonces dos casos:

(a) $a_j = (i_j, i_{j+1})$. En este caso $O_j(C) = 1$ y $M_j = e^{i_j} - e^{i_{j+1}}$, entonces

$$O_j(C)M_j = e^{i_j} - e^{i_{j+1}}.$$

b) $a_j = (i_{j+1}, i_j)$. En este caso $O_j(C) = -1$ y $M_j = e^{i_{j+1}} - e^{i_j}$ entonces

$$O_j(C)M_j = e^{i_j} - e^{i_{j+1}}$$

De (a) y (b) se tiene:

$$\sum_{j=1}^{k-1} O_j(C)M_j = e^{i_1} - e^{i_2} + e^{i_2} - e^{i_3} + \dots + e^{i_{k-1}} - e^{i_k} = e^{i_1} - e^{i_k}$$

con lo que queda probada la proposición. $\square$

Intuitivamente este resultado puede interpretarse del siguiente modo: “Ir” del vértice i_1 al vértice i_k a través de la cadena C es lo mismo que “ir” de i_1 a i_k directamente a través del arco (i_1, i_k) ; es decir, este último arco (cuya columna en la matriz de incidencia puede expresarse como $e^{i_1} - e^{i_k}$) puede escribirse, si existe, como “combinación lineal” de los arcos de la cadena C .

Obsérvese que las bases de M corresponden a un conjunto de arcos de la gráfica correspondiente. Este conjunto de arcos no puede formar ciclos; para probar esto se demostrará, en el Corolario 5.3, que las columnas de M asociadas con un ciclo son linealmente dependientes para lo cual la Proposición 5.1 será de utilidad.

Proposición 5.2. Sea $C = \{i_1, a_1, \dots, a_{k-1}, i_k\}$ un ciclo en una gráfica con matriz de incidencia M . Entonces:

$$\sum_{j=1}^{k-1} O_j(C)M_j = 0$$

Demostración. Puesto que C es un ciclo se tiene que $i_1 = i_k$.

Entonces $e^{i_1} - e^{i_k} = 0$ con lo que queda demostrada la proposición. $\square$

Corolario 5.3. Sea $C = \{i_1, a_1, \dots, a_{k-1}, i_k\}$ un ciclo en una gráfica con matriz de incidencia M . Entonces $\{M_j \mid a_j \in C\}$ es un conjunto de vectores linealmente dependientes.

Demostración. Se exhibe una combinación lineal de estos vectores igual al vector 0 en la Proposición 5.2. $\square$

Una vez que se ha mostrado que las bases no pueden corresponder a arcos que forman ciclo, se probará que un árbol puede corresponder a parte de una base.

Proposición 5.4. Sea M la matriz de incidencia de una gráfica y sea $T = [X', A']$ un árbol con r vértices de la gráfica. Supóngase que $r \geq 2$. Entonces $\{M_j \mid a_j \in A'\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes.

Demostración. Por inducción se tiene que, si m es el número de arcos de T :

Para $r = 2$, $m = 1$ por lo que es válida la afirmación.

Supóngase válida la afirmación para $r = k$.

Ahora se probará para $r = k + 1$.

Supóngase que para $r = k + 1$ los vectores del conjunto $\{M_j \mid a_j \in A'\}$ son linealmente dependientes. Entonces existen $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\sum_{j=1}^k v_j M_j = 0, \text{ con } v_i \neq 0, \text{ para alguna } i \in \{1, \dots, k\}$$

Por otro lado, por la Proposición 1.4 del primer capítulo, el árbol T tiene al menos dos vértices pendientes. Sea p uno de estos vértices y sea a_w el único arco adyacente a p en T . Sea M_{pj} la componente de M_j correspondiente al vértice p . Puesto que en T el grado de p es 1, se tiene que:

$$M_{pj} = \begin{cases} 0 & \text{si } j \in \{1, \dots, k\}, j \neq w \\ \pm 1 & \text{si } j = w \end{cases}$$

De aquí:

$$\sum_{j=1}^k v_j M_{pj} = v_w M_{pw} + \sum_{j \neq w} v_j M_{pj} = v_w M_{pw} = 0$$

luego, $v_w = 0$. Ahora, por la Proposición 1.5 del primer capítulo, la gráfica $T' = [X' - \{p\}, A' - \{w\}]$ es un árbol con k vértices; las columnas de M asociadas con los arcos de T' son $\{M_j \mid a_j \in A' - \{w\}\}$; estos vectores son linealmente dependientes ya que

$$\sum_{j=1}^k v_j M_j = 0, \text{ con } v_i \neq 0, \text{ para alguna } i \in \{1, \dots, k\}, i \neq w$$

Esto contradice la hipótesis de inducción y por tanto se concluye que la afirmación es válida para toda r . $\square$

Otro punto importante a considerar es el rango de la matriz M . Es claro que esta matriz no tiene rango completo puesto que sumando sus renglones se obtiene el vector 0. De hecho, el rango de M es exactamente $n - 1$. Esto se prueba en la siguiente proposición.

Proposición 5.5. *Sea M la matriz de incidencia de una gráfica conexa con n vértices. Entonces el rango de M es $n - 1$.*

Demostración. Puesto que M no es de rango completo, entonces es menor o igual que $n-1$. Por otro lado, por el Corolario 1.6 del primer capítulo, existe un árbol expandido T de la gráfica. Entonces, por la proposición anterior, las $n-1$ columnas de M asociadas con los arcos de T son linealmente independientes. Por lo tanto se concluye que el rango de esta matriz es mayor o igual que $n-1$. Luego, dicho rango es exactamente $n-1$. $\square$

El siguiente resultado garantiza que el conjunto de arcos, de la gráfica en cuestión, asociados con $n-1$ columnas linealmente independientes de M forman un árbol expandido.

Proposición 5.6. *Sea M la matriz de incidencia de una gráfica $G = [X, A]$ con n vértices. Sea $A' \subset A$ tal que $\{M_j \mid a_j \in A'\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes y supóngase que A' consta de $n-1$ arcos. Entonces la gráfica $T = [X, A']$ es un árbol expandido de G .*

Demostración. Puesto que los vectores de este conjunto son linealmente independientes entonces, por el Corolario 5.3, los arcos asociados con ellos no forman ciclo. Entonces la gráfica parcial T de G es acíclica y tiene $n-1$ arcos; luego, por el Teorema 1.3 del primer capítulo, T es un árbol expandido de G . $\square$

Ahora que se han establecido estos resultados se cuenta con las herramientas necesarias para caracterizar las soluciones básicas del problema de programación lineal (P). Para resolver este problema se completará el rango de la matriz de restricciones M agregando una variable artificial x_h ($h \in \{1, \dots, n\}$). Reformulando (P) se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \text{(P)} \quad & \text{Min } z = c x \\
 & \text{s.a.} \\
 & Mx + x_h e^h = b \\
 & x \geq 0 \\
 & 0 \leq x_h \leq 0
 \end{aligned}$$

La matriz de restricciones es ahora $[Me^h]$ la cual, se probará enseguida, es de rango completo.

Proposición 5.7. *Sea M la matriz de incidencia de una gráfica $G = [X, A]$ con n vértices y sea $T = [X, A']$ un árbol expandido de G . Sea $h \in \{1, \dots, n\}$. Entonces:*

$$\Omega = \{M_j \mid a_j \in A'\} \cup \{e^h\} \text{ expande } \mathbb{R}^n$$

Demostración. Basta demostrar que los vectores de la base canónica en $\mathbb{R}^n$: $e^1, e^2, \dots, e^n$ pueden expresarse como combinación lineal de elementos de Ω . Esto es claro para e^h . Sea $p \in \{1, \dots, n\}$ tal que $p \neq h$. Puesto que T es un árbol, existe una única cadena

entre los vértices p y h en T . Sea $C = \{p = i_1, a_1, \dots, a_{k-1}, i_k = h\}$ esta cadena. De la Proposición 5.1 se tiene:

$$\sum_{j=1}^{k-1} O_j(C) M_j = e^p - e^h,$$

entonces

$$e^p = \sum_{j=1}^{k-1} O_j(C) M_j + e^h,$$

de donde se concluye la validez de la afirmación. $\square$

Es importante contar con una interpretación gráfica del vector e^h para poder caracterizar las bases del problema. Para ello se definen los siguientes conceptos.

Definición. Un arco raíz en una gráfica G es un arco que tiene extremo inicial pero no tiene extremo final. Al vértice inicial de un arco raíz se le llama vértice enraizado. Si h es un vértice enraizado a G se le llama gráfica enraizada en el vértice h .

Obsérvese que la columna de la matriz de incidencia asociada con un vértice enraizado h es el vector canónico e^h .

En la Proposición 5.7 se prueba que las columnas de la matriz de incidencia $[Me^h]$ de una gráfica enraizada en el vértice h , asociadas con un árbol expandido enraizado en h , forman una base del problema. El inverso también es válido y se prueba en la siguiente proposición.

Proposición 5.8. Sea M la matriz de incidencia de una gráfica $G = [X, A]$ y sea $h \in X$. Supóngase que G se enraiza en h . Si Ω es una base para $[Me^h]$ entonces $e^h \in \Omega$ y $T = [X, A']$, donde $A' = \{a_j \in A \mid M_j \in \Omega\}$ es un árbol expandido de G .

Demostración. Por la Proposición 5.7 se tiene que $[Me^h]$ tiene rango completo; pero por la Proposición 5.5 la matriz M no tiene rango completo. Luego, se concluye que $e^h \in \Omega$. De aquí que A' corresponde a $n - 1$ columnas linealmente independientes de M ; por lo tanto, de la Proposición 5.6 se concluye que $T = [X, A']$ es un árbol expandido de G con lo que queda demostrada la proposición. $\square$

De este modo, las bases del problema han quedado completamente caracterizadas como árboles expandidos enraizados de la gráfica. Se resume esto en el siguiente teorema.

Teorema 5.9. Sea M la matriz de incidencia de una gráfica $G = [X, A]$. Sea a_h un arco raíz en el vértice h . Las únicas bases para $[Me^h]$ son e^h junto con un conjunto de columnas de M que corresponden a un árbol expandido de G .

Demostración. Queda dada por las Proposiciones 5.7 y 5.8. $\square$

Por último se probará una propiedad muy importante de las bases del problema. Esta propiedad será muy útil para el cálculo de los valores de las variables básicas y de las variables duales.

Proposición 5.10. *Sea M la matriz de incidencia de una gráfica $G = [X, A]$ y sea a_h un arco raíz en el vértice h . Sea B una base de $[M e^h]$; entonces B es triangularizable.*

Demostración. Sean $T = [X, A']$ el árbol expandido enraizado de G correspondiente a B y sean h y a_h el vértice enraizado y el arco raíz, respectivamente. Por la Proposición 1.4 del primer capítulo se afirma que T tiene, al menos, dos vértices pendientes; sea p_1 uno de ellos ($p_1 \neq h$) y sea a_1 el único arco adyacente a él. Obsérvese que el renglón de B correspondiente a p_1 contiene un sólo elemento distinto de 0 (el correspondiente a a_1); entonces si se intercambian el primer renglón y la primera columna por el renglón de p_1 y la columna de a_1 , se obtiene:

$$\begin{bmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ \pm e^r & B_1 \end{bmatrix}$$

donde r es el otro extremo de a_1 . Sea $T_1 = [X - \{p_1\}, A' - \{a_1\}]$; entonces, por la Proposición 1.5 del primer capítulo, T_1 es un árbol con $n - 1$ vértices. Si $n - 1 = 1$, entonces B_1 es una matriz 1×1 y por tanto B es triangularizable. Supóngase que $n - 1 > 1$ sea p_2 un vértice pendiente de T_1 y sea a_2 el único arco adyacente a él.

Obsérvese que el renglón de B_1 correspondiente a p_2 tiene un sólo elemento distinto de 0 (el correspondiente a a_2); intercambiando el segundo renglón y la segunda columna de B por el renglón de p_2 y la columna de a_2 se obtiene:

$$\begin{bmatrix} \pm 1 & 0 & 0 & 0 \\ & \pm 1 & & 0 \\ \pm e^r & & B_2 \\ & \pm e^s & & \end{bmatrix}$$

donde s es el otro extremo de a_2 . Este procedimiento se repite exactamente n veces. Luego, B es triangularizable. Obsérvese también que el último renglón y la última columna de la matriz B triangularizada corresponden a h y a^h respectivamente. $\square$

Una vez que se han caracterizado las bases y se ha probado que son triangularizables, se cuenta con lo necesario para presentar el método de solución.

5.3. Simplex especializado

Primeramente se exponen los pasos generales del método primal simplex para después analizar la especialización de cada uno en el caso de redes: Primero se encuentra una

solución básica factible inicial; después se calculan los coeficientes de costo reducido para probar la optimalidad de la solución. Si esta solución no es óptima se procede a cambiarla determinando la variable que entra a la base y la que sale de ella. Con esta nueva solución básica factible se realiza otra iteración.

Puesto que, en el caso del problema de flujo con costo mínimo en una red, las bases corresponden a árboles expandidos enraizados de ésta, cambiar de base significará cambiar de árbol. Más aún, dadas las características de las bases, no será necesario calcular la inversa de éstas; debido a que son triangularizables se podrán calcular eficientemente los valores de las variables básicas y los coeficientes de costo reducido. El problema de determinar una solución básica inicial se tratará más adelante.

Cálculo de los valores de las variables básicas.

Sea $R = [X, A, c, b]$ una red en la cual se desea determinar el flujo con costo mínimo. Sea B una base de $[Me^h]$ y sea x_B el vector $n \times 1$ de las variables básicas correspondientes a B ; es decir, x_B es el vector de flujos a través de los arcos del árbol expandido T enraizado en h asociado con B . Entonces se sabe que $Bx_B = b$. Aprovechando que B es triangularizable, este sistema se resuelve fácilmente por substitución. Sin embargo la solución puede inferirse directamente sobre la red. En efecto, un renglón de la matriz B triangularizada corresponde a un vértice pendiente p del árbol T' resultante de eliminar de T todos los vértices correspondientes a renglones anteriores al de p junto con los arcos adyacentes a ellos. Por tanto, existe un sólo arco w adyacente a p en T' ; puede verificarse fácilmente que el valor de la variable básica x_w (flujo a través del arco w) es:

$$x_w = b_p + \sum_{j \in \Gamma^-(p)} x_{jp} - \sum_{i \in \Gamma^+(p), i \neq k} x_{pi}, \text{ si } w = (p, k);$$

o es el recíproco de esta cantidad si $w = (k, p)$. Obsérvese que la componente (p, w) de la matriz es igual +1 en el primer caso y a -1 en el segundo caso.

Cálculo de los coeficientes de costo reducido.

El siguiente punto a considerar es el cálculo del vector $\bar{c} = c_B B^{-1} M - c$ (donde c_B es el vector de costos de x_B) de coeficientes de costo reducido. Primeramente se calculará el vector $w = c_B B^{-1} \in \mathbb{R}^n$ que es el vector de variables duales (del problema (P)) también conocido como vector de potenciales en los vértices. En efecto, el problema dual de (P) es: $\bar{c}$

$$\begin{aligned} \text{(D)} \quad & \text{Max} \quad z' = w b \\ & \text{s.a.} \\ & w [Me^h] \leq [c, 0] \end{aligned}$$

en el cual es sencillo comprobar que $w = c_B B^{-1}$ es factible si $\bar{c} \leq 0$ (es decir, si B es base óptima para (P)).

Puesto que la columna de B , correspondiente al arco (i, j) del árbol T expandido enraizado en h asociado a B , puede expresarse como $e^i - e^j$, para calcular $w = c_B B^{-1}$ será más fácil resolver el sistema $w B = c_B$. En este sistema se tiene una ecuación por cada variable básica. La ecuación correspondiente a la variable básica x_{ij} , equivalentemente al arco (i, j) de T , es:

$$w_i - w_j = c_{ij}$$

y la ecuación correspondiente al arco raíz a_h es:

$$w_h = 0$$

Entonces este sistema puede resolverse fácilmente sobre la red, asociando a cada vértice la correspondiente variable dual.

Se empieza calculando $w_h = 0$; es decir, el potencial del vértice enraizado h . De aquí se calcula el potencial de un vértice, extremo de algún arco del árbol T , cuando se haya calculado el potencial del otro extremo del arco a través de la relación $w_i - w_j = c_{ij}$. Una vez calculadas las variables duales se procede al cálculo de $\bar{c}$. La componente (i, j) de este vector es:

$$\bar{c}_{ij} = w(e^i - e^j) - c_{ij} = w_i - w_j - c_{ij};$$

obsérvese que para las variables básicas (es decir, para los arcos de T), $\bar{c}_{ij} = 0$. Basta entonces calcular $\bar{c}_{ij}$ para las variables no básicas (es decir, para los arcos que no pertenecen a T).

Si $\bar{c}_{ij} \leq 0$, para toda variable x_{ij} no básica, se tiene que la solución actual es óptima; en caso contrario se procede a cambiar de solución básica factible.

Determinación del arco que entra a la base.

Los arcos del árbol T expandido enraizado en h son llamados arcos básicos; los arcos que no pertenecen a T son llamados arcos no básicos. Determinar la variable que entra la base significa entonces determinar el arco no básico que debe ser considerado como parte del nuevo árbol expandido enraizado. Este arco puede ser cualquiera para el cual $\bar{c}_{ij}$ sea mayor que 0.

Determinación del arco que sale de la base.

Al agregar el arco que entra a la base al árbol T , se forma un único ciclo. Para obtener un nuevo árbol debe entonces eliminarse dicho ciclo. Entonces, determinar la variable que sale de la base significa determinar el arco básico del ciclo que debe ser eliminado. Si un arco se convierte en básico aumentará el valor del flujo a través de él; luego, el flujo a través de los arcos del ciclo formado deberá ser reajustado para conservar la factibilidad. Aquel arco para el cual el nuevo flujo sea igual a 0 es el que debe dejar la base. Si C es la cadena (única en T) que forma ciclo con el arco que entra a la base y

D es la cantidad que aumenta el flujo a través de éste arco, es claro que el nuevo flujo a través de esos arcos de C es:

$$\begin{aligned} x_j + D, & \quad \text{si } O_j(C) = -1 \\ x_j - D, & \quad \text{si } O_j(C) = +1 \end{aligned}$$

donde $D \leq x_j$, para todo arco $j \in C$ tal que $O_j(C) = +1$. El valor máximo de D es por tanto

$$\min \{x_j \mid j \text{ es un arco de } C \text{ y } O_j(C) = -1\}$$

El arco que se elimina de T es entonces aquél para el cual $x_j = D$, cuando D toma su máximo valor. De este modo, se determina un nuevo árbol T' expandido enraizado en h y se calculan los nuevos valores de las variables básicas sumando o restando D a los arcos que formaban parte del árbol T según sea su orientación.

Nótese también que el recíproco del coeficiente de costo reducido es el costo de circular una unidad de flujo a través del ciclo formado.

ALGORITMO SIMPLEX ESPECIALIZADO EN REDES

Propósito: Determinar el flujo con costo mínimo en la red $R = [X, A, c, b]$.

Descripción.

1. Determínese $T = [X, A']$ un árbol expandido de R enraizado en h , correspondiente a la solución básica factible x del problema. Sea B la matriz triangular asociada a T y sea x_B el vector de flujo a través de los arcos básicos. Calcúlense las componentes de x_B resolviendo el sistema $Bx_B = b$ sobre la red como se indicó anteriormente.
2. Calcúlense las variables duales resolviendo el sistema $w_h = 0$ y $w_i - w_j = c_{ij}$, para todo arco $(i, j) \in A'$.
3. Calcúlense los coeficientes de costo reducido $\bar{c}_{ij} = w_i - w_j - c_{ij}$, para todo arco $(i, j) \notin A'$.
 - (i) Si $\bar{c}_{ij} \leq 0$ para todo $(i, j) \notin A'$, entonces la solución dada por T es óptima. Terminar.
 - (ii) Si $\bar{c}_{ij} > 0$ para algún $(i, j) \notin A'$, ir a 4.
4. Determínese el arco que entra a la base. Este es cualquier arco (r, s) tal que $\bar{c}_{rs} > 0$.

5. Determinése el arco que sale de la base. Sea C la única cadena que une r y s en el árbol T . Calcúlese:

$$D = \min \{x_j \mid O_j(C) = -1\}$$

Sea $k \in A'$ tal que $O_k(C) = -1$ y $x_k = D$. Entonces k es el arco que sale de la base.

6. Actualícese la solución. Sea $T' = [X, \{A' - \{k\}\} \cup \{(r, s)\}]$ el nuevo árbol expandido de R enraizado en h .

Defínase:

$$x_j = \begin{cases} x_j + D, & \text{si } O_j(C) = -1 \text{ o } j = (r, s) \\ x_j - D, & \text{si } O_j(C) = 1 \\ x_j, & \text{si } j \notin C \end{cases}$$

Con este nuevo flujo regrésese a 2.

Ejemplo 5.1. Determinése el flujo con costo mínimo en la siguiente red mediante el algoritmo simplex especializado en redes. Considérense como arcos básicos iniciales: $(1, 5)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$ y $(4, 5)$. El número asociado a cada arco es el costo unitario del flujo a través de él.

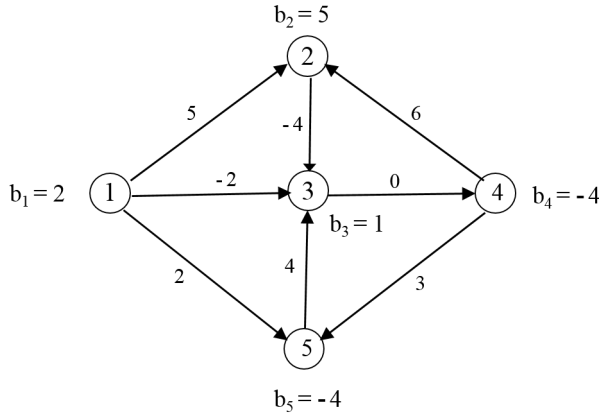


Figura 5.1:

Iteración 1. Si se enraiza la red en el vértice 5, se obtiene el siguiente árbol $T = [X, A']$ correspondiente a la primera base.

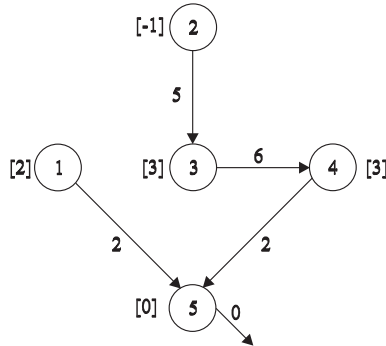


Figura 5.2:

El número asociado a cada arco es el valor del flujo a través de él y el asociado a cada vértice es su potencial. El flujo a través de cada arco se calculó de la siguiente manera:

Los vértices 1 y 2 son pendientes por lo cual

$$x_{15} = b_1 = 2 \text{ y } x_{23} = b_2 = 5$$

Al eliminar los vértices 1 y 2 y los arcos (1, 5) y (2, 3), en el árbol resultante, el vértice 3 es pendiente, entonces

$$x_{34} = b_3 + x_{23} = 1 + 5 = 6$$

Al eliminar el vértice 3 y el arco (3, 4) el vértice 4 resulta pendiente, luego:

$$x_{45} = b_4 + x_{34} = -4 + 6 = 2$$

y finalmente $x_5 = b_5 + x_{15} + x_{45} = -4 + 2 + 2 = 0$.

Los potenciales de los vértices se calcularon:

$$w_5 = 0$$

$$w_4 = w_5 + c_{45} = 0 + 3 = 3$$

$$w_1 = w_5 + c_{15} = 0 + 2 = 2$$

$$w_3 = w_4 + c_{34} = 3 + 0 = 3$$

$$w_2 = w_3 + c_{23} = 3 - 4 = -1$$

En la siguiente figura se asocia a cada arco no básico su coeficiente de costo reducido.

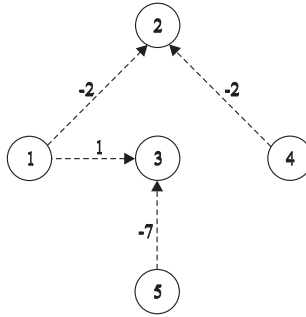


Figura 5.3:

Puesto que $\bar{c}_{13} = 1 > 0$ entonces el arco $(1, 3)$ entra a la base. Al agregar a T este arco se forma un ciclo con la cadena $1, 5, 4, 3$, que une sus extremos. En este caso $D = \min \{x_{15}\} = 2$ puesto que éste es el único arco con orientación igual a 1. Por tanto este arco es el que sale de la base.

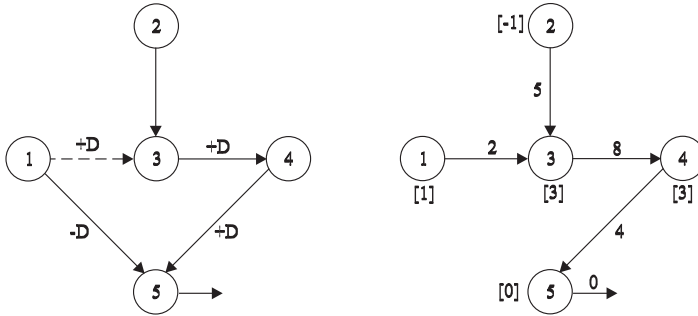


Figura 5.4:

Al agregar el arco $(1, 3)$ y eliminar el arco $(1, 5)$ se obtiene el árbol de la figura anterior, se actualiza el flujo como se indica en la primera figura puesto que la orientación de la cadena $1, 5, 4, 3$, es el vector $(1, -1, -1)$. Este flujo actualizado se asocia a cada arco del árbol resultante.

Iteración 2. También se asocia a cada vértice del árbol anterior su potencial que fue calculado resolviendo el sistema $w_5 = 0$ y $w_i - w_j = c_{ij}$, para todo arco (i, j) básico. A continuación se asocia a cada arco su correspondiente coeficiente de costo reducido.

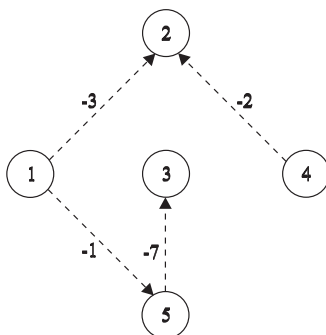


Figura 5.5:

Puesto que todos los coeficientes de costo reducido son menores que 0, la solución actual es la óptima; es decir, el flujo con costo mínimo en la red está dado por:

$$x_{12} = 0, x_{13} = 2, x_{15} = 0, x_{23} = 5, x_{34} = 8, x_{42} = 0, x_{45} = 4 \text{ y } x_{53} = 0.$$

El costo de este flujo es -12 , dos unidades mejor que el inicial de costo -10

5.3.1. Solución inicial

Para determinar una solución inicial para el problema de flujo con costo mínimo en la red $R = [X, A, c, b]$ con n vértices, se utilizará una especialización del método de las dos fases. Para ello agréguense un nuevo vértice f a la red y nuevos arcos de la forma (i, f) , si $b_i \geq 0$, y (f, i) , si $b_i < 0$. Considérese la red $R' = [X \cup \{f\}, A \cup A', c', b']$ donde:

$$A' = \{(i, f) | b_i \geq 0\} \cup \{(f, i) | b_i < 0\}$$

$$c'_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } (i, j) \in A' \\ 0, & \text{si } (i, j) \in A \end{cases}$$

$$b'_i = \begin{cases} b_i & \text{si } i \in X \\ 0 & \text{si } i = f. \end{cases}$$

Entonces la primera fase del método consiste en resolver el problema de flujo con costo mínimo en la red R' . Una solución básica para este nuevo problema corresponde a un árbol expandido, enraizado en algún vértice, de la gráfica $[X \cup \{f\}, A \cup A']$. Es fácil verificar que los arcos del conjunto A' junto con algún arco raíz, forman una base factible. Los valores de los flujos a través de los arcos de A' son:

$$x_{if} = b_i, \text{ para todo } i \in X \text{ tal que } b_i \geq 0$$

$$x_{fi} = -b_i, \text{ para todo } i \in X \text{ tal que } b_i < 0$$

y el flujo a través del arco raíz es igual a 0.

Una vez determinada la solución óptima para la red R' pueden presentarse dos casos:

Caso a. La solución óptima tiene costo 0. En este caso un árbol óptimo T' consta de $n - 1$ arcos de la red original, un arco raíz y un arco de A' , donde el flujo a través de este último es igual a 0. Los $n - 1$ arcos de la red R , junto con algún arco raíz, forman una base factible del problema original. En efecto, el vértice f es pendiente en T' y el único arco adyacente a él es el que pertenece a A' , entonces al eliminarlos de T' se obtiene un árbol T expandido de R . El flujo definido en los arcos de T es factible en R ya que $b'_f = 0$. Con el árbol T , enraizado en algún vértice, se inicia la segunda fase del método que consiste en determinar el flujo con costo mínimo en la red R .

Caso b. La solución óptima tiene costo distinto de 0. En este caso el árbol T' contiene algún arco de A' a través del cual el flujo es distinto de 0. Claramente, cuando esto sucede, no existe solución factible alguna para el problema original y por tanto se da por terminado el método.

Ejemplo 5.2. Determinése el flujo con costo mínimo en la siguiente red utilizando el método simplex de las dos fases especializado en redes.

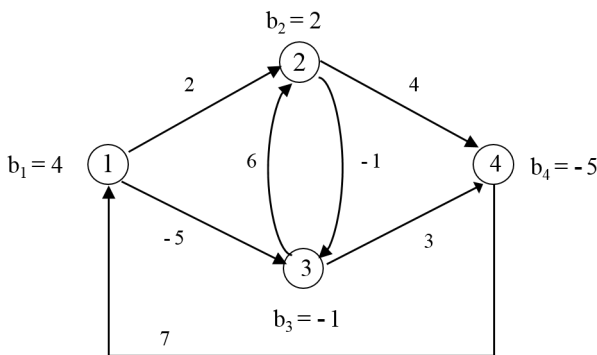


Figura 5.6:

El número asociado a cada arco es el costo unitario del flujo a través de él.

Primera Fase:

Iteración 1. Puesto que no se cuenta con una base inicial factible se construye la red R' que a continuación se muestra con el costo unitario de flujo asociado a cada arco.

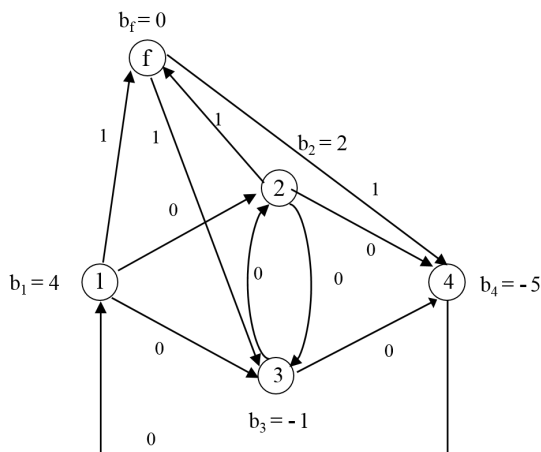


Figura 5.7:

El árbol básico factible inicial en la primera fase, si se enraiza la red en el vértice 4, es la primera red de la siguiente figura. En él se asocia a cada arco el flujo a través de él y a cada vértice su potencial. En la segunda red se asocia a cada arco su coeficiente de costo reducido.

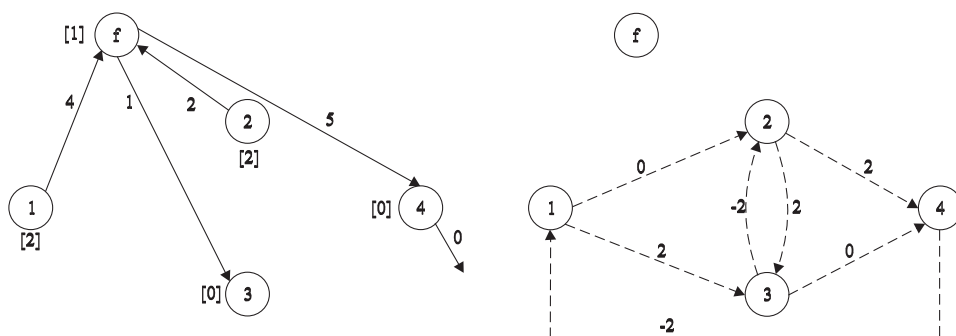


Figura 5.8:

Puesto que $(1,3)$, $(2,3)$ y $(2,4)$ tienen coeficiente de costo reducido mayor que 0, cualquiera de estas variables puede entrar a la base. Elíjase el arco $(1,3)$ para entrar a la base. Entonces la cadena que forma ciclo con este arco es $1, f, 3$ con orientación $(1,1)$ por lo que $D = \min \{x_{1f}, x_{f3}\} = 1$; de donde el arco que sale de la base es $(f,3)$. Se

actualiza el flujo como se muestra en la primera red de la siguiente figura obteniéndose el definido en el nuevo árbol básico que se muestra enseguida.

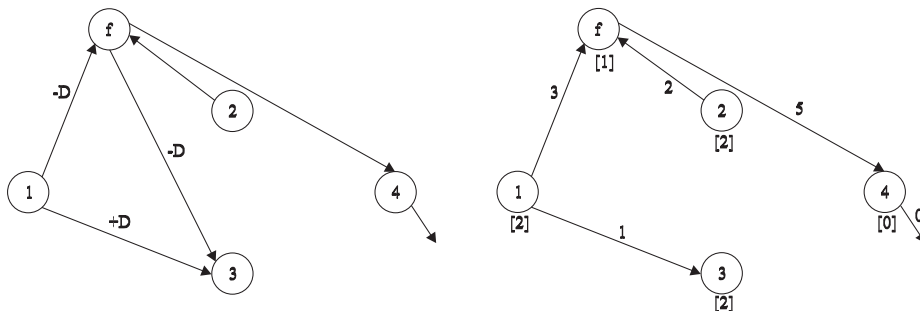


Figura 5.9:

Iteración 2. En el árbol anterior se ha asociado a cada vértice la correspondiente variable dual. De nuevo, se calculan los coeficientes de costo reducido de los arcos no básicos.

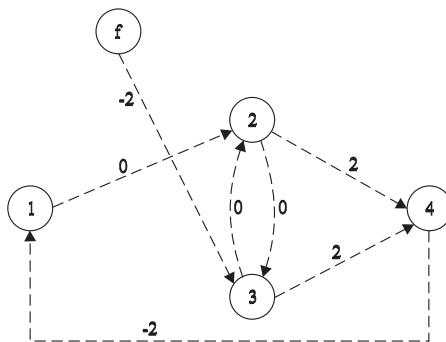


Figura 5.10:

Se elige el arco (3, 4) para que entre a la base puesto que “rompe” la optimalidad. La cadena con la que forma ciclo este arco es 3, 1, f, 4 de orientación $(-1, 1, 1)$; de donde $D = \min \{x_{1f}, x_{f4}\} = 3$ y por tanto $(1, f)$ sale de la base. Actualizando el flujo como se indica en la primera red de la siguiente figura se obtiene el definido en el árbol resultante.

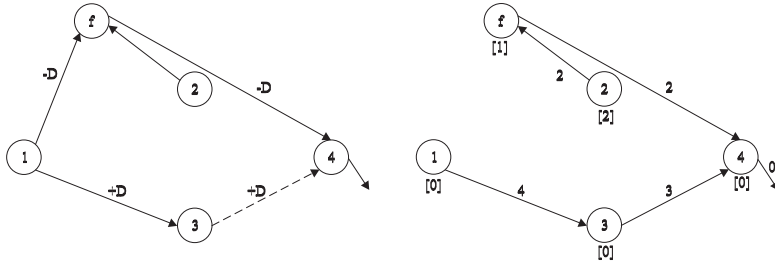


Figura 5.11:

Iteración 3. En el último árbol se muestra, junto a cada vértice i , la variable dual w_i . Los coeficientes de costo reducido son:

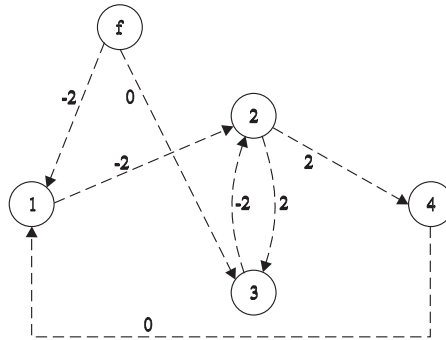


Figura 5.12:

Elíjase (2,3) para que entre a la base. La cadena con la que forma ciclo es $2, f, 4, 3$ de orientación $(1, 1, -1)$; luego $D = \min \{x_{2f}, x_{f4}\} = 2$ y por tanto $(2, f)$ o $(f, 4)$, sale de la base. Actualizando el flujo se obtiene el definido en el nuevo árbol básico.

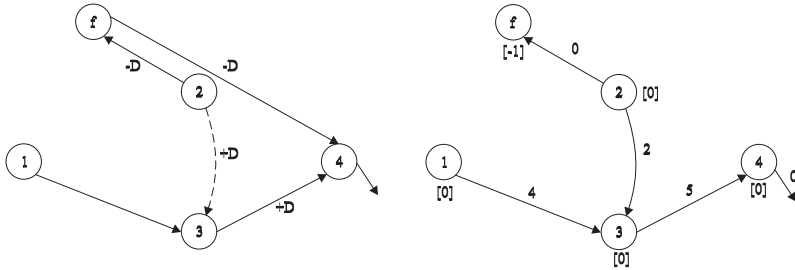


Figura 5.13:

Iteración 4. Los coeficientes de costo reducido de los arcos no básicos, calculados con base en las variables duales que se muestran en el último árbol son:

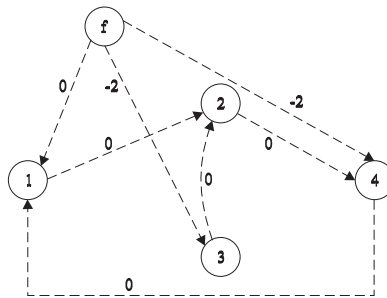


Figura 5.14:

Puesto que $\bar{c}_{ij} \leq 0$, para todo (i, j) no básico, el último árbol es óptimo. Puesto que el costo del flujo en R' es 0 entonces existe solución factible para el problema en la red original R .

Segunda fase:

Iteración 1. Elimínese el vértice f y el arco $(2, f)$ del árbol óptimo resultante en la primera fase. Entonces el árbol que se obtiene es una base factible para el problema original.

A continuación se muestran las variables duales y los coeficientes de costo reducido de los arcos no básicos.

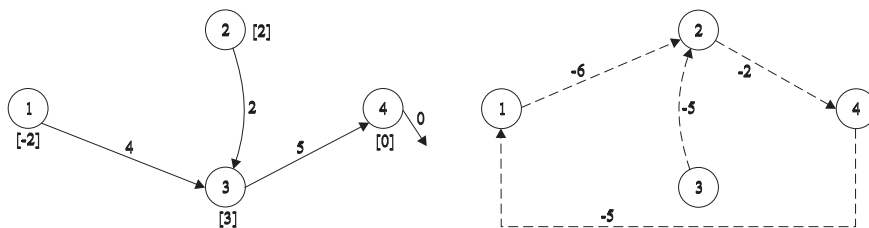


Figura 5.15:

La solución actual es óptima ya que $\bar{c}_{ij} \leq 0$, para todo (i, j) no básico.

5.4. Simplex en redes con flujo acotado

Con base en los conceptos expuestos en las secciones precedentes resulta sencillo extender el método simplex especializado en redes para el caso donde el flujo a través de cada arco está acotado superior e inferiormente. El problema de flujo con costo mínimo en la red $R = [X, A, r, q, c, b]$, donde r , q y c son los vectores de capacidades inferior, superior y costo unitario del flujo a través de los arcos de R respectivamente y b es el vector de oferta de los vértices de R , puede plantearse como el problema de programación lineal (P) siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{(P)} \quad & \text{Min } z = c x \\
 & \text{s.a} \\
 & Mx = b \\
 & r \leq x \leq q
 \end{aligned}$$

donde x es el vector de flujos a través de los arcos de R . Este problema puede resolverse utilizando el método simplex para variables acotadas. Procediendo del mismo modo que en el caso de flujos no acotados se tiene que si se agrega una variable artificial x_h o, equivalentemente, se enraiza la red en un vértice h , las bases para el problema transformado son $n - 1$ columnas linealmente independientes junto con el vector e^h ; es decir, de nuevo las bases están caracterizadas por árboles expandidos enraizados de la red R . A continuación se analiza la especialización en redes de cada uno de los pasos del método simplex para variables acotadas.

Solución inicial:

Como en el caso de variables no acotadas, se empezará con variables básicas artificiales. Puesto que los arcos originales son todos no básicos, se define el flujo a

través de éstos igual a su cota inferior o a su cota superior. Se calcula

$$b'_i = b_i - \sum_j x_{ij} + \sum_k x_{ki}, \text{ para todo } i \in X.$$

De esta manera se definen los arcos (i, f) con flujo b'_i , si $b'_i \geq 0$ y (f, i) con flujo $-b'_i$, si $b'_i < 0$, donde f es el vértice que se ha añadido a R . Defínanse costos iguales a 1 para los arcos artificiales y a 0 para los arcos originales.

Cálculo de las variables básicas.

Los valores del flujo a través de los arcos básicos se calculan de la misma manera que en el caso no acotado utilizando el vector b' para reflejar los valores de los flujos a través de los arcos no básicos. Se procede de esta manera ya sea en la primera fase o en la segunda.

Cálculo de los coeficientes de costo reducido.

Las variables duales y los coeficientes de costo reducido se calculan exactamente de la misma manera que en el caso no acotado. Sin embargo, el criterio de optimalidad en presencia de cotas es:

$$\begin{aligned} \text{Si } \bar{c}_{ij} = w_i - w_j - c_{ij} &\leq 0, \text{ para toda } x_{ij} = r_{ij} \\ \text{y } \bar{c}_{ij} = w_i - w_j - c_{ij} &\geq 0, \text{ para toda } x_{ij} = q_{ij}, \end{aligned}$$

entonces la solución actual es óptima; en otro caso se procede a determinar una solución básica factible de menor costo. Obsérvese que el flujo a través de un arco, que es igual a la cota superior, disminuirá al convertirse en básico; por esta razón el criterio de optimalidad es diferente.

Determinación del arco que entra a la base.

Según el criterio de optimalidad, el arco que entra a la base es cualquiera con flujo igual a su cota inferior tal que $\bar{c}_{ij} > 0$, o con flujo igual a su cota superior tal que $\bar{c}_{ij} < 0$.

Determinación del arco que sale de la base.

Sea $w = (r, s)$ el arco que entra a la base. Sea C la única cadena que une r con s en el árbol T correspondiente a la base actual. Supóngase que $x_w = r_w$ y supóngase que se define un nuevo flujo:

$$\begin{aligned} x_j + D, & \text{ si } O_j(C) = -1 \\ x_j - D, & \text{ si } O_j(C) = 1 \\ x_w + D, & \text{ para el arco } w. \end{aligned}$$

Este flujo resulta ser factible si $D \leq q_j - x_j$, para todo $j \in A$ tal que $O_j(C) = -1$, $D \leq x_j - r_j$, para todo $j \in A$ tal que $O_j(C) = 1$ y $D \leq q_w - x_w$. Esto se debe a que el

flujo a través de cada arco debe tener un valor entre sus cotas inferior y superior. El valor máximo de D es por tanto $\min\{D_1, D_2, q_w - x_w\}$, donde:

$$D_1 = \min\{q_j - x_j \mid j \in A, O_j(C) = -1\} \text{ y}$$

$$D_2 = \min\{x_j - r_j \mid j \in A, O_j(C) = 1\}.$$

El arco que deja la base es entonces aquél para el cual el flujo alcance su cota inferior o su cota superior. Nótese que en este caso el flujo a través del arco que entra a la base puede cambiar de su cota inferior a la superior o viceversa manteniéndose, en este caso, la misma base. Para actualizar los valores de las variables se procede igual que en el caso de variables no acotadas.

Supóngase ahora que $x_w = q_w$. Entonces, al entrar w a la base, su valor disminuye. Para construir un flujo factible debe considerarse:

$$x_j - D, \text{ si } O_j(C) = -1$$

$$x_j + D, \text{ si } O_j(C) = 1$$

$$x_w - D, \text{ para el arco } w$$

donde el máximo valor que puede tomar D es $\min\{D_1, D_2, x_w - r_w\}$, si:

$$D_1 = \min\{x_j - r_j \mid j \in A, O_j(C) = -1\} \text{ y}$$

$$D_2 = \min\{q_j - x_j \mid j \in A, O_j(C) = 1\}.$$

Entonces el arco que deja la base es aquél para el cual el nuevo flujo sea igual a su cota inferior o a su cota superior. Para actualizar los valores de las variables básicas se procede de manera análoga que en el caso anterior.

ALGORITMO SIMPLEX ESPECIALIZADO EN REDES PARA VARIABLES ACOTADAS

Propósito. Determinar el flujo con costo mínimo en la red $R = [X, A, r, q, c, b]$ con n vértices y cotas inferiores r y superiores q para el flujo a través de sus arcos.

Descripción:

1. Considérese una solución básica factible y el árbol $T = [X, A']$ enraizado en h correspondiente. Sea B la base triangularizada asociada a T . Calcúlense los valores de los flujos a través de los arcos de T de la siguiente manera. Si p es un vértice pendiente del árbol resultante de eliminar de T los vértices correspondientes a renglones de B anteriores al de p junto con sus arcos adyacentes y w es el único arco adyacente a p :

$$x_w = b_p + \sum_j x_{jp} - \sum_{i \neq k} x_{pi}, \text{ si } w = (p, k),$$

o x_w igual al recíproco de esta cantidad si $w = (k, p)$.

2. Calcúlense los valores de las variables duales resolviendo el sistema $w_h = 0$ y $w_i - w_j = c_{ij}$, para todo arco $(i, j) \in A'$.
3. Calcúlense los coeficientes de costo reducido $\bar{c}_{ij} = w_i - w_j - c_{ij}$ para todo arco $(i, j) \notin A'$.

(i) Si

$$\begin{aligned} \bar{c}_{ij} &\leq 0, \text{ para todo } (i, j) \notin A' \text{ tal que } x_{ij} = r_{ij}, \\ \text{y } \bar{c}_{ij} &\geq 0, \text{ para todo } (i, j) \notin A' \text{ tal que } x_{ij} = q_{ij}, \end{aligned}$$

entonces la solución actual es óptima.

(ii) En otro caso, ir 4.

4. Sean

$$\begin{aligned} F_1 &= \{(i, j) \in A \mid x_{ij} = r_{ij} \text{ y } \bar{c}_{ij} > 0\} \text{ y} \\ F_2 &= \{(i, j) \in A \mid x_{ij} = q_{ij} \text{ y } \bar{c}_{ij} < 0\}. \end{aligned}$$

Determinése como arco que entra a la base cualquier $(r, s) \in F_1 \cup F_2$ y asígnese:

$$d = \begin{cases} 1 & \text{si } (r, s) \in F_1 \\ -1 & \text{si } (r, s) \in F_2 \end{cases}$$

5. Calcúlense

$$D_1 = \min \{x_j - r_j \mid O_j(C) = d\}, \quad D_2 = \min \{q_j - x_j \mid O_j(C) = -d\}$$

$$D_3 = \begin{cases} q_{rs} - x_{rs}, & \text{si } d = 1 \\ x_{rs} - r_{rs}, & \text{si } d = -1 \end{cases}$$

y

$$D = \min \{D_1, D_2, D_3\}.$$

El arco que sale de la base es aquél para el cual $x_u + O_u(C) \cdot D \cdot (-d)$ es igual a r_u o a q_u . Si $x_{rs} + d \cdot D$ es igual a r_{rs} o q_{rs} se mantiene la misma base.

6. Actualícenle los valores de las variables básicas como sigue:

$$x_k = \begin{cases} x_k + D \cdot d, & \text{si } k = (r, s) \\ x_k + O_k(C) \cdot D \cdot (-d), & \text{para todo } k \in C \\ x_k, & \text{si } k \notin C, k \neq (r, s) \end{cases}$$

y regrésese al paso 2.

Ejemplo 5.3. Determinése, mediante el método simplex especializado en redes, el flujo con costo mínimo en la siguiente red.

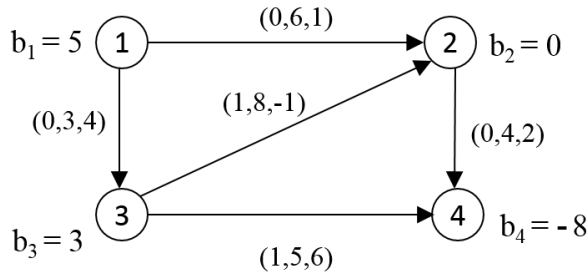


Figura 5.16:

Los números asociados a cada arco son la cota inferior, la cota superior y el costo unitario del flujo a través de él. Puesto que no se cuenta con una solución inicial se utiliza el método de las dos fases.

Primera Fase.

Iteración 1. A continuación se muestra la red R' , con los costos unitarios de flujo asociados a sus arcos, y el primer árbol factible (formado por las líneas continuas).

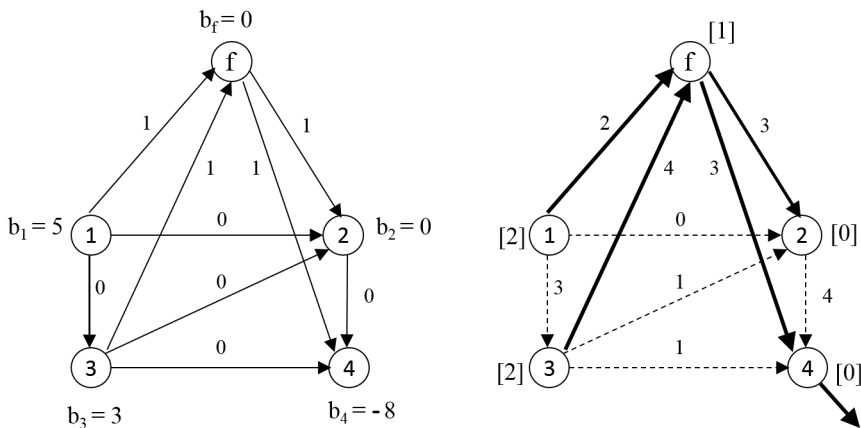


Figura 5.17:

Para determinar el sentido de los arcos adyacentes a f se definieron los valores de los flujos a través de los arcos originales iguales a sus cotas inferiores o superiores; después se calculó:

$$\widehat{b}_1 = b_1 - \sum_j x_{1j} + \sum_k x_{k1} = 5 - 3 = 2$$

$$\widehat{b}_2 = b_2 - \sum_j x_{2j} + \sum_k x_{k2} = 0 - 4 + 1 = -3$$

$$\widehat{b}_3 = b_3 - \sum_j x_{3j} + \sum_k x_{k3} = 3 - 1 - 1 + 3 = 4$$

$$\widehat{b}_4 = b_4 - \sum_j x_{4j} + \sum_k x_{k4} = -8 + 1 + 4 = -3.$$

Puesto que $\widehat{b}_1$ y $\widehat{b}_3$ son mayores que 0, entonces se tienen los arcos $(1, f)$ y $(3, f)$ con flujo 2 y 4 respectivamente. Las cantidades $\widehat{b}_2$ y $\widehat{b}_4$ son menores que 0 por lo que se definen los arcos $(f, 2)$ y $(f, 4)$ con flujo igual a 3 en ambos. La base inicial está formada entonces por estos cuatro arcos junto con un arco raíz. En este primer árbol básico se ha asociado a cada vértice su potencial que fue calculado resolviendo el sistema $w_4 = 0$ y $w_i - w_j = c_{ij}$ para los arcos (i, j) básicos.

En la primera red de la siguiente figura se asocia a cada arco su coeficiente de costo reducido. En este caso se tiene:

$$F_1 = \{(1, 2), (3, 2), (3, 4)\} \text{ ; } F_2 = \phi.$$

Se elige $(3, 4)$ para meter a la base por lo que $d = 1$. Al agregar este arco al árbol básico se forma un ciclo con la cadena $3, f, 4$.

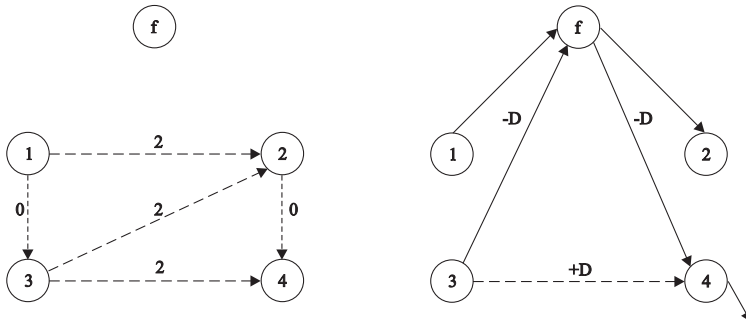


Figura 5.18:

Se calcula:

$$D_1 = \min \{x_{3f}, x_{f4}\} = 3, \quad D_2 = \infty$$

$$D_3 = q_{34} - x_{34} = 5 - 1 = 4, \quad D = \min \{3, \infty, 4\} = 3.$$

Entonces el arco que sale de la base es $(f, 4)$. Se actualizan los valores de los flujos a través de los arcos básicos, como se muestra en la figura anterior, obteniéndose el árbol de la siguiente figura (marcado de nuevo con líneas continuas).

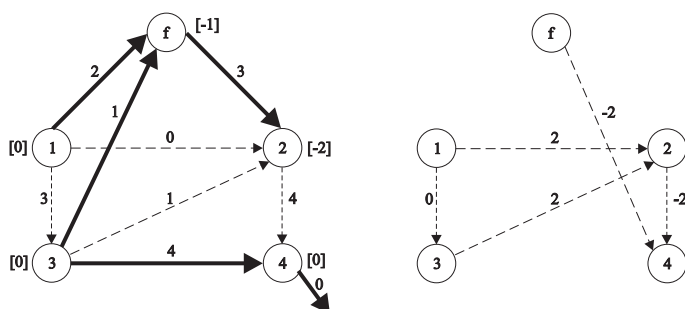


Figura 5.19:

Iteración 2. En el árbol básico de la figura anterior se ha asociado a cada vértice la correspondiente variable dual; en la segunda red de esta figura se ha asociado a cada arco su coeficiente de costo reducido. En este caso resulta:

$$F_1 = \{(1,2), (3,2)\}; \quad F_2 = \{(2,4)\}.$$

Se elige $(2,4)$ para meter a la base; $d = -1$. Se forma ciclo con la cadena $2, f, 3, 4$.

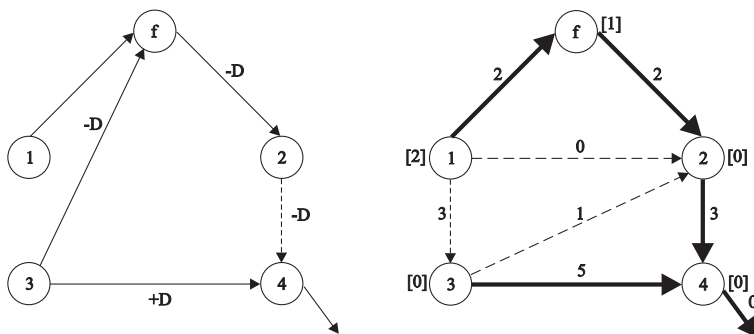


Figura 5.20:

Se calcula

$$\begin{aligned} D_1 &= \min \{x_{f2}, x_{3f}\} = 1; & D_2 &= \min \{5-4\} = 1, \\ D_3 &= 4-0 = 4; & D &= \min \{1, 1, 4\} = 1. \end{aligned}$$

De donde el arco que sale de la base es $(3, f)$. Se actualiza la base como se indica en la primera red de la figura anterior, obteniéndose el segundo árbol de dicha figura. (Obsérvese que esta solución es degenerada).

Iteración 3. Las variables duales se han asociado a los vértices del último árbol básico. A continuación se muestran los coeficientes de costo reducido de los arcos no-básicos.

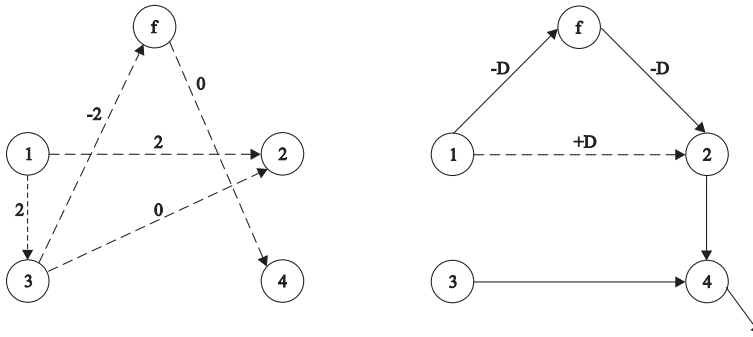


Figura 5.21:

De la primera red de la figura anterior se observa que:

$$F_1 = \{(1, 2)\}; \quad F_2 = \emptyset.$$

Por lo que $(1, 2)$ entra a la base formándose un ciclo con la cadena $1, f, 2$. En ese caso $d = 1$, entonces:

$$\begin{aligned} D_1 &= \min \{x_{1f}, x_{f2}\} = 2; & D_2 &= \infty \\ D_3 &= 6-0 = 6; & D &= \min \{2, \infty, 6\} = 2. \end{aligned}$$

Por lo tanto pueden salir de la base $(1, f)$ o $(f, 2)$. Elijase $(f, 2)$. Se actualiza la base como se ilustra en la figura anterior resultando el siguiente árbol básico.

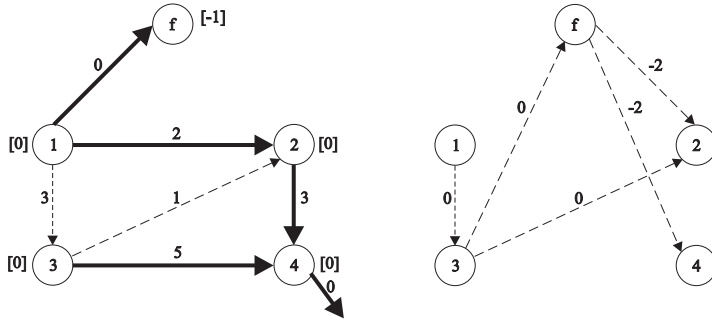


Figura 5.22:

Los coeficientes de costo reducido, mostrados en la figura anterior, son menores o iguales que cero para los arcos no básicos con flujo igual a su cota inferior y mayores o iguales que cero para los arcos no básicos con flujo igual a su cota superior. Luego, la solución actual es óptima. Por otro lado, como el flujo óptimo en R' es de costo cero, existe una solución factible para el problema en la red original.

Segunda fase.

Iteración 1. Eliminado el vértice f y el arco $(1, f)$ se obtiene el siguiente árbol básico factible:

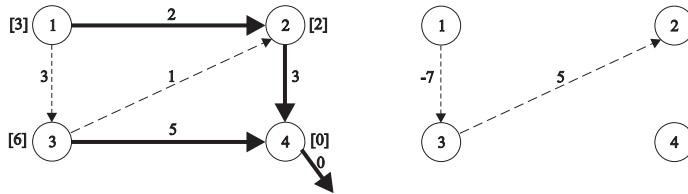


Figura 5.23:

Con base en los coeficientes de costo reducido de los arcos no básicos se tiene:

$$F_1 = \{(3, 2)\}; \quad F_2 = \{(1, 3)\}.$$

Elíjase $(1, 3)$ para meter a la base; entonces $d = -1$. Se forma ciclo con la cadena 1, 2, 4, 3. Por tanto:

$$\begin{aligned} D_1 &= \min \{x_{34} - r_{34}\} = 4, & D_2 &= \min \{q_{12} - x_{12}, q_{24} - x_{24}\} = 1, \\ D_3 &= x_{13} - r_{13} = 3, & D &= \min \{4, 1, 3\} = 1. \end{aligned}$$

El arco que sale de la base es entonces $(2, 4)$ ya que el flujo a través de él alcanza su cota superior. Actualizando el flujo como se ilustra en la primera red de la siguiente figura se obtiene el árbol que se muestra a continuación.

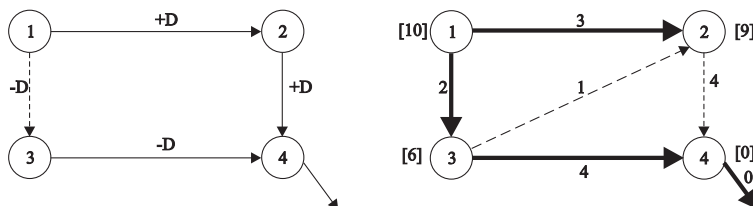


Figura 5.24:

Iteración 2. Los coeficientes de costo reducido de los arcos no básicos, calculados con base en los potenciales calculados en la figura anterior, son:

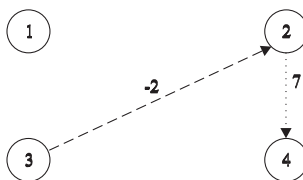
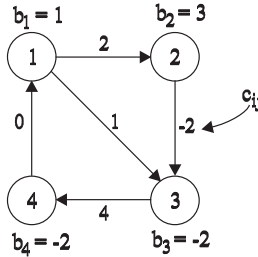


Figura 5.25:

Puesto que los coeficientes de costo reducido son menores o iguales que cero para los arcos no básicos con flujo igual a su cota inferior y mayores o iguales que cero para los arcos no básicos con flujo igual a su cota superior, se concluye que el árbol básico actual es óptimo.

Ejercicios

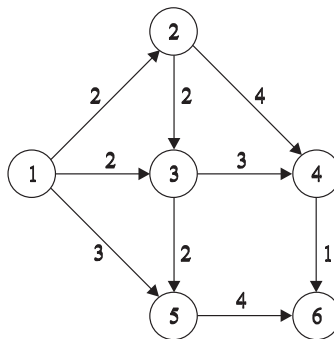
- 5.1 Formular el siguiente problema de flujo con costo mínimo y resolverlo usando x_{13} , x_{23} y x_{34} como parte de la base inicial.



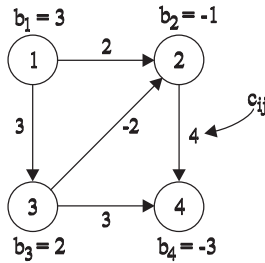
5.2 Resolver el problema 1 con dos fases.

5.3 Formular el problema de la arborescencia de rutas más cortas como problema de flujo con costo mínimo. Determinar la arborescencia de rutas más cortas de raíz 1 en el problema 4.

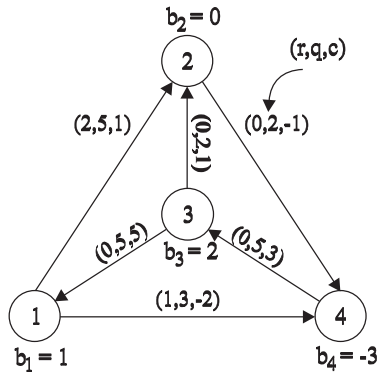
5.4 La siguiente figura representa una red de ferrocarriles. Los números sobre cada arco representan el tiempo en horas que lleva hacer el recorrido correspondiente. Hay dos locomotoras estacionadas en el punto 2 y una en el punto 1. Se necesitan tres locomotoras en el punto 6. Determinar la solución del mínimo tiempo total para llevar al punto 6 las locomotoras requeridas.



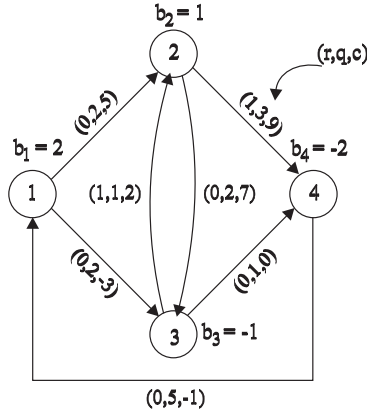
5.5 Resolver el siguiente problema de flujo con costo mínimo:



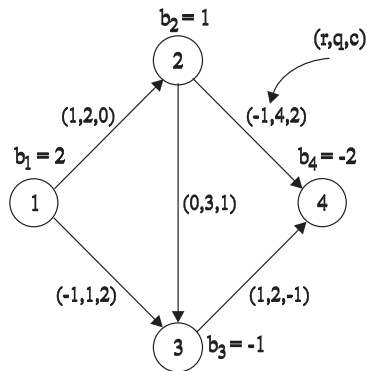
- 5.6 Resolver el siguiente problema de flujo con costo mínimo usando x_{12} , x_{24} y x_{31} como parte de la base inicial, en donde todo x_{ij} no básico está en su cota inferior.



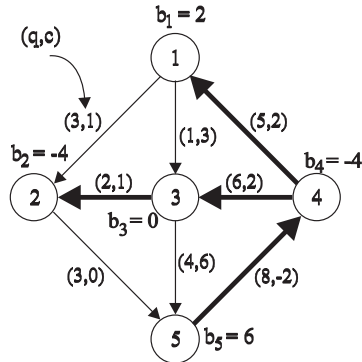
- 5.7 Resolver el problema 6 con dos fases.
- 5.8 Formular el siguiente problema de flujo con costo mínimo como problema lineal y resolverlo.



- 5.9 Demostrar que el problema de flujo con costo mínimo en una red con cotas inferiores menores que cero puede transformarse en un problema de flujo con costo mínimo en una red con cotas inferiores mayores o iguales que cero. Aplicar lo anterior a:



- 5.10 ¿Puede una base del problema de flujo con costo mínimo tener dos arcos raíz?
- 5.11 Resolver el siguiente problema de flujo con costo mínimo en donde el árbol inicial está marcado en la figura; x_{12} está en su cota superior y las demás variables no básicas están en su cota inferior.



5.12 Dibujar el árbol expandido enraizado correspondiente a la siguiente base y transformar ésta a una matriz triangular aprovechando los resultados de redes.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

6

Coloraciones en redes

6.1. Flujos y potenciales

En este capítulo se analizará otro enfoque para resolver generalizaciones de los problemas tratados en el capítulo 3. La médula de este enfoque está constituida por dos resultados de coloraciones en gráficas: el lema de Minty y el teorema de la red coloreada; de hecho, estos resultados son equivalentes como se probará más adelante. Antes de esto se definirán unos conceptos.

Se generalizará el concepto de flujo, visto en capítulos anteriores, relajando la restricción de no negatividad. Una interpretación física de un flujo negativo a través de un arco podría ser flujo circulando en sentido contrario al de éste. Un flujo dado en una red puede denotarse mediante un vector $x \in \mathbb{R}^{|A|}$ en donde la j -ésima componente de x es $x(j)$, el flujo a través del arco j .

Conviene señalar que la cantidad de flujo que “sale” de un nodo i es la suma de los flujos $x(j) > 0$ tales que $e_{i,j} = 1$ más la suma de los flujos $x(j) < 0$ tales que $e_{i,j} = -1$, donde $e_{i,j}$ es la entrada (i, j) de la matriz de incidencia de la red; es decir, el flujo total que sale de i es la suma de los términos $e_{i,j} x(j)$ positivos. Análogamente, la cantidad de flujo que “llega” al nodo i es la suma de los términos $e_{i,j} x(j)$ negativos. La suma de todos los términos $e_{i,j} x(j)$ es la cantidad de flujo que se genera en i y recibe el nombre de *divergencia del flujo x en el nodo i* . Se denota con $y(i)$, es decir:

$$y(i) = \sum_{j \in A} e_{i,j} x(j)$$

La función de divergencia del flujo x puede expresarse matricialmente mediante el vector:

$$y = Mx = \text{div } x$$

Se dice que el nodo i es un *origen o fuente* si $y(i) > 0$; análogamente, i es un *destino o sumidero* si $y(i) < 0$. Si $y(i) = 0$ se dice que el flujo se *conserva* en i . Obsérvese que las ecuaciones de conservación de flujo descritas en el tercer capítulo pueden expresarse, en términos de divergencias, como $y(s) = v$, $y(t) = -v$ y $y(i) = 0 \forall i \neq s, t$.

Una propiedad importante es que la cantidad total de flujo en los orígenes es igual a la cantidad total de flujo en los destinos; este resultado se conoce como principio de divergencia total. Como siempre X denota el conjunto de nodos de la red y A el de arcos.

Proposición 6.1 (Principio de divergencia total). *En una red R se cumple que:*

$$\sum_{i \in X} y(i) = 0, \text{ donde } y = \text{div } x$$

Demostración. En efecto, se tiene:

$$\sum_{i \in X} y(i) = \sum_{i \in X} \sum_{j \in A} e_{i,j} x(j) = \sum_{j \in A} x(j) \sum_{i \in X} e_{i,j} = 0$$

puesto que cada columna de la matriz de incidencia tiene exactamente un 1, exactamente un -1 y el resto de los elementos son 0. $\square$

Otra propiedad importante y sencilla de verificar de la función de divergencia es: Si x y x' son dos flujos definidos en una red y si λ es un escalar, entonces:

$$\text{div}(x + x') = \text{div } x + \text{div } x' \text{ y } \text{div}(\lambda x) = \lambda \text{div } x$$

en donde:

$$(x + x')(j) = x(j) + x'(j), \forall j \in A$$

$$(\lambda x)(j) = \lambda x(j), \forall j \in A.$$

Un concepto dual al de flujo lo constituye el de potencial. Un *potencial* en una red R es una función u que asocia a cada nodo un real $u(i)$ llamado potencial de i . La *tensión o diferencial* $v(j)$ del arco $j = (i, i')$ se define como la diferencia de potenciales $u(i') - u(i)$, que también puede expresarse:

$$v(j) = - \sum_{i \in X} u(i) e(i, j),$$

o, matricialmente: $v = -uM = \Delta u$.

Las fórmulas $y = Mx$ y $v = -uM$ definen una pareja de sistemas duales. El conjunto de todos los diferenciales se preserva bajo las operaciones de suma y producto escalar por lo que es un subespacio de $\mathbb{R}^{|A|}$. Este espacio es ortogonal complementario al espacio de circulaciones que se define a continuación.

Una *circulación* es un flujo para el cual $\text{div } x = 0$; es decir, un flujo que se conserva en todo nodo. El conjunto de circulaciones se preserva bajo las operaciones de suma y producto escalar por lo que es un subespacio de $\mathbb{R}^{|A|}$.

A partir de los conceptos anteriores puede establecerse la fórmula de conversión.

Proposición 6.2 (Fórmula de conversión). *Sean x un flujo y u un potencial. Si $y = \text{div } x$ y $v = \Delta u$ entonces:*

$$v \cdot x = -u \cdot y.$$

Demostración. $v \cdot x = (-uM)x = -u(Mx) = -u \cdot y.$ □

6.2. Cadenas y cortes coloreados

En esta sección se estudiará el problema básico que será aplicado en la solución de los problemas de flujos. Reconsidérese la partición, definida en el tercer capítulo, de los arcos de una cadena simple P en dos conjuntos: P^+ , arcos recorridos positivamente, y P^- , arcos recorridos negativamente. Puede entonces definirse la *función de incidencia de los arcos de P* como:

$$e_P(j) = \begin{cases} 1, & \text{si } j \in P^+ \\ -1, & \text{si } j \in P^- \\ 0, & \text{si } j \notin P. \end{cases}$$

Obsérvese que el vector $e_P \in \mathbb{R}^{|A|}$ es una caracterización algebraica de la cadena P . También es una generalización de la orientación definida en el capítulo 5. Además e_P puede interpretarse como un flujo en la red R con la propiedad de que $y = \text{div } e_P$ tiene valor 1 y -1 en los nodos inicial y final de la cadena P respectivamente y 0 en los demás nodos. Si P es un ciclo entonces e_P es una circulación.

Una consideración importante en la determinación del flujo máximo en una red es la dirección en que puede circular flujo a través de un arco; es decir, debe tomarse en cuenta si el flujo puede aumentar, disminuir, ambas cosas o ninguna de ellas. En este sentido es necesaria una “etiqueta” que distinga qué cambios son factibles para el flujo a través de un arco. Esta etiqueta estará dada por la introducción de una *coloración*. La coloración de una red induce una partición del conjunto de arcos.

En una red se distinguen cuatro clases de arcos: aquéllos que pueden recorrerse en ambos sentidos, los que pueden ser recorridos sólo en su sentido, los que pueden recorrerse sólo en sentido contrario al suyo y los que no pueden recorrerse en ningún sentido. Los arcos de estas clases serán coloreados de verde, blanco, negro y rojo respectivamente. De esta manera se ha definido una partición del conjunto de arcos A en cuatro subconjuntos (alguno de los cuales puede ser vacío) llamada *coloración de A* . Con el concepto de coloración es posible caracterizar las restricciones de una

cadena determinada; por ejemplo que ésta sea positiva (i.e. $P^- = \emptyset$). Por otro lado, se desea determinar una cadena en la cual se respeten las restricciones de recorrido para cada arco. Para enunciar el problema se introduce la siguiente notación:

Sean N^+ y N^- dos subconjuntos de nodos en una red. Una cadena de N^+ a N^- es una cadena $P: i_0, a_0, i_1, \dots, a_{k-1}, i_k$, con $i_0 \in N^+$ e $i_k \in N^-$. Se denotará $P: N^+ \rightarrow N^-$. En términos de la coloración de A , el problema se establece de la siguiente manera:

Problema de la cadena coloreada. Sean dos conjuntos no vacíos de nodos N^+ y N^- en la red R y sea una coloración de A consistente de los colores verde, blanco, negro y rojo. El problema es determinar una cadena $P: N^+ \rightarrow N^-$ tal que todo arco de P^+ sea verde o blanco y todo arco de P^- sea verde o negro.

Una *cadena compatible con la coloración* es una solución del problema de la cadena coloreada. La herramienta empleada para garantizar la no existencia de cadenas compatibles en una red es el concepto de corte que, como se verá, juega un papel de dualidad.

El conjunto de arcos $Q = [S, \bar{S}]$, con $S \in X$, es un *corte* de la red R . Nótese que en los capítulos anteriores se definió un caso particular de corte que es aquél que separa un nodo de otro; i.e., se tenía $s \in S$ y $t \notin S$. Se dice que el corte Q *separa* N^+ de N^- si es de la forma $[S, \bar{S}]$, para algún $S \subset X$, tal que $N^+ \subset S$ y $N^- \cap S = \emptyset$. Se denotará Q con $N^+ \downarrow N^-$.

Análogamente a la función de incidencia de una cadena, se define la de un corte Q como:

$$e_Q(j) = \begin{cases} 1, & \text{si } j \in Q^+ \\ -1, & \text{si } j \in Q^- \\ 0, & \text{si } j \notin Q. \end{cases}$$

Nótese que se cumple: $e_Q = -\Delta e_S = \Delta e_{\bar{S}}$, donde:

$$e_S = \begin{cases} 1, & \text{si } i \in S \\ 0, & \text{si } i \notin S \end{cases}$$

El problema dual del de la cadena coloreada es el siguiente:

Problema del corte coloreado. Sean N^+ y $N^- \subset X$ tales que $N^+ \cap N^- = \emptyset$. Sea una coloración en la red R con los colores verde, blanco, negro y rojo. El problema es determinar un corte $Q: N^+ \downarrow N^-$ tal que todo arco de Q^+ sea rojo o negro mientras que todo arco de Q^- sea rojo o blanco.

Un corte que cumple las restricciones de color se dice *compatible* con la coloración y si además separa N^+ de N^- constituye la solución al problema del corte coloreado. Obsérvese la dualidad entre las restricciones de color para cadenas y cortes.

6.3. Método de enrutamiento

En esta sección se describe un algoritmo que determina una solución al problema de la cadena compatible con la coloración dada en la red R o bien detecta un corte compatible con la coloración, concluyéndose en este último caso la no existencia de cadenas compatibles como se probará en la siguiente sección.

La idea general del algoritmo consiste en construir un conjunto de nodos $S \supset N^+$ y una función $\theta: X - S \rightarrow A$, la cual asigna o etiqueta algunos nodos $i \notin S$ con un arco $j \in A$; este apuntador del nodo servirá para recuperar las cadenas construidas de N^+ a N^- . La función θ recibe el nombre de *enrutamiento* (o θ -enrutamiento) de S con base en N^+ y debe satisfacer:

- (i) Para cada $i \notin S$, para el cual se haya definido θ , es un arco que une i con algún nodo de S .
- (ii) Cuando se genera una secuencia $i_0, \theta(i_0), i_1, \theta(i_1), \dots, i_k, \theta(i_k), i_{k+1}$, en donde i_h es el otro extremo de $\theta(i_{h-1})$ ($h = 1, \dots, k+1$), eventualmente se alcanza un nodo de N^+ . El reverso de esta secuencia es entonces una cadena de N^+ a i .

Por otro lado, el algoritmo debe generar cadenas compatibles con la coloración dada por lo que $\theta(i)$ debe ser verde o blanco si i es su extremo final y debe ser verde o negro en caso contrario.

ALGORITMO DE ENRUTAMIENTO

Propósito. Determinar una cadena de N^+ a N^- compatible con la coloración.

Descripción:

1. Sea $S = N^+$ y sea θ vacío.
2. Determinése el corte $Q = [S, \bar{S}]$.
 - Si $\exists j \in Q^+$ tal que j es verde o blanco o si $\exists j \in Q^-$ tal que j es verde o negro ir a 3.
 - Si no existe tal j terminar. En este caso no existe solución al problema y $Q = [S, \bar{S}]$ es un corte compatible con la coloración.
3. Sea $\theta(i) = j$, en donde $i \notin S$.

Sea $S = S \cup \{i\}$. (El enrutamiento θ es compatible con la coloración).

 - Si $i \in N^-$ terminar. Los arcos del θ -enrutamiento contienen una cadena P de N^+ a $i \in N^-$ compatible con la coloración.
 - Si $i \notin N^-$ se tiene $S \cap N^- = \emptyset$. Ir a 2.

Justificación del algoritmo. Obsérvese que en el paso 2 del algoritmo se inspecciona si existe un arco j verde o blanco en Q^+ o un arco verde o negro en Q^- para construir, en el paso 3, el θ -enrutamiento de S que por tanto es compatible con la coloración en cada iteración; nótese también que, mientras el algoritmo no termine, se cumple $S \cap N^- = \emptyset$. Por lo anterior se concluye que, si el algoritmo termina en el paso 3 cuando se detecta $i \in N^-$, se ha detectado una cadena compatible con la coloración $P: N^+ \rightarrow N^-$. Por otro lado, si durante la inspección realizada en el paso 2, se encuentra que no existe un arco j con las características pedidas, el corte Q satisface que todo $j \in Q^+$ es rojo o negro y todo $j \in Q^-$ es rojo o blanco y es entonces un corte compatible con la coloración. En este caso no existe solución al problema de la cadena coloreada puesto que para que exista una cadena P compatible debe existir al menos un arco $j \in P^+ \cap Q^+$ verde o blanco o $j \in P^+ \cap Q^+$ verde o negro y esto es imposible sin violar las restricciones de color en la red.

El algoritmo termina en un número finito de pasos puesto que en cada iteración se define la función θ al menos para un nodo i (excepto en la última iteración si se termina en el paso 2) y el número de nodos es finito. Más aún, el nodo etiquetado cumple $i \notin S$; de aquí que, si en cada iteración se etiqueta sólo uno, en el peor de los casos se realizarán tantas iteraciones como nodos haya fuera de $N^+ \cup N^-$ además de la iteración final en donde se detecta $i \in N^-$. Por lo tanto el algoritmo termina en a lo más $|X| - |N^+| - |N^-| + 1$ iteraciones. $\square$

Ejemplo 6.1. Determinése una cadena compatible con la coloración definida en la figura 6.1 donde $N^+ = \{s\}$ y $N^- = \{s'\}$.

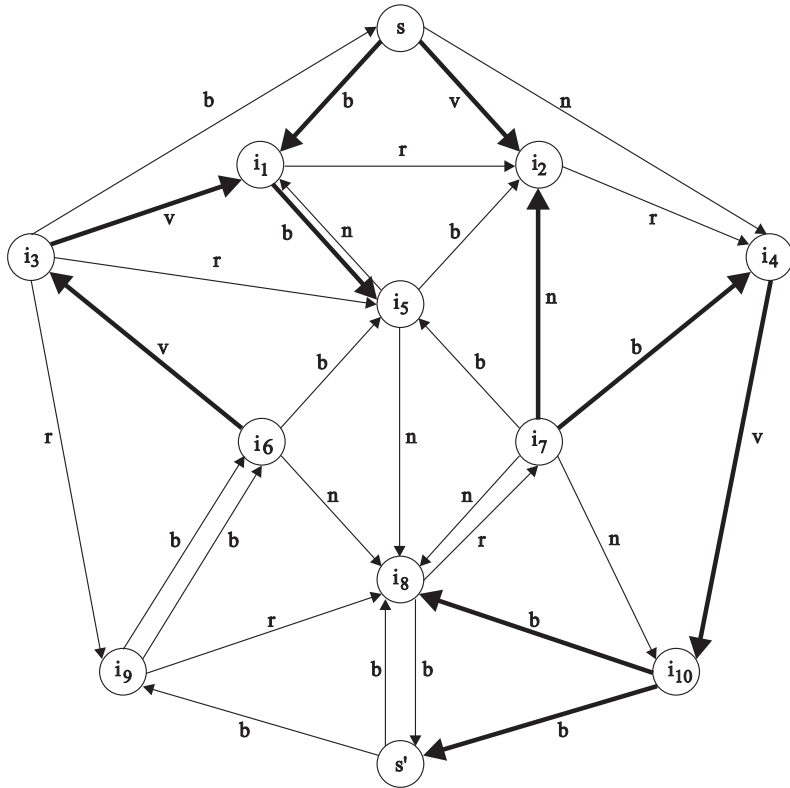


Figura 6.1:

Iteración 1. Inicialmente se tiene $S = \{s\}$. De aquí que el corte $Q = [S, \bar{S}]$ está formado por los conjuntos de arcos Q^+ y Q^- en donde:

$$Q^+ = \{(s, i_1), (s, i_2), (s, i_4)\} \text{ y } Q^- = \{(i_3, s)\}$$

Puesto que $j \sim (s, i_1)$ y $j \sim (s, i_2) \in Q^+$ son blanco y verde respectivamente se define:

$$\theta(i_1) = (s, i_1) \text{ y } \theta(i_2) = (s, i_2)$$

Se actualiza $S = \{s, i_1, i_2\}$. Como aún no se ha alcanzado el nodo s' , i.e. $S \cap N^- = \emptyset$ se realiza otra iteración.

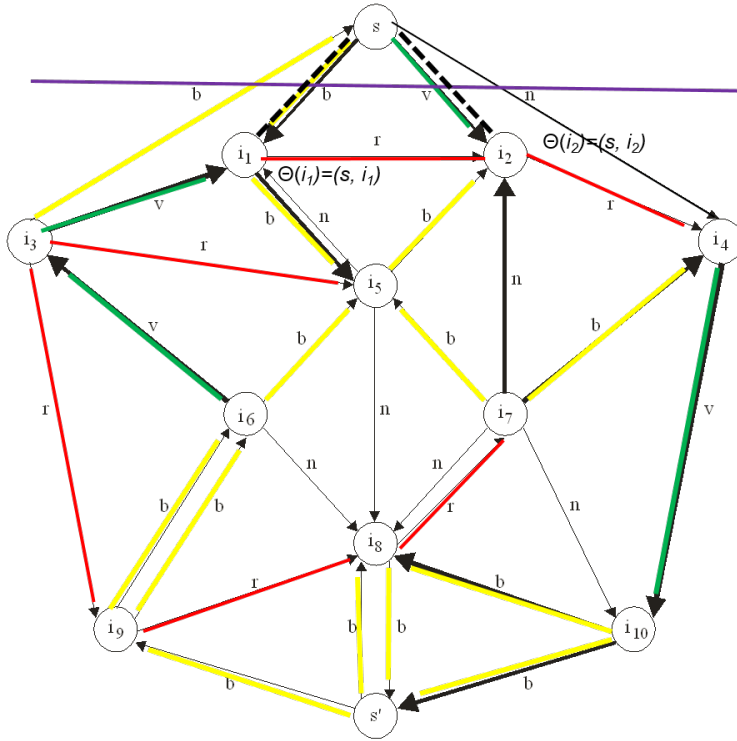


Figura 6.1: (a) Primera iteración

Iteración 2-5. En el siguiente cuadro se resumen las iteraciones restantes.

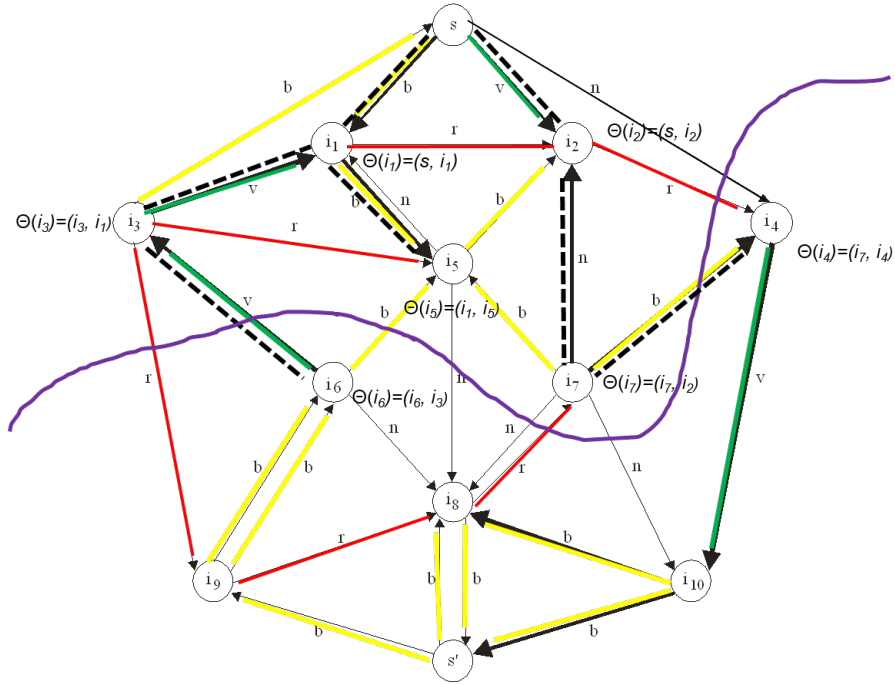


Figura 6.1: (b) Tercera iteración

k	Conjunto S	Arcos de Q^+	Arcos de Q^-
2	$\{s, i_1, i_2\}$	$\{(s, i_4), (i_1, i_5), (i_2, i_4)\}$	$\{(i_3, s), (i_3, i_1), (i_5, i_1), (i_5, i_2), (i_7, i_2)\}$
3	$\{s, i_1, i_2, i_5, i_3, i_7\}$	$\{(s, i_4), (i_2, i_4), (i_5, i_8), (i_3, i_9), (i_7, i_4), (i_7, i_{10}), (i_7, i_8)\}$	$\{(i_6, i_5), (i_6, i_3), (i_8, i_7)\}$
4	$\{s, i_1, i_2, i_5, i_3, i_7, i_4, i_6\}$	$\{(i_3, i_9), (i_6, i_8), (i_5, i_8), (i_7, i_8), (i_4, i_{10}), (i_7, i_{10})\}$	$\{(i_9, i_6), (i_9, i_6), (i_8, i_7)\}$
5	$\{s, i_1, i_2, i_5, i_3, i_7, i_4, i_6, i_{10}\}$	$\{(i_3, i_9), (i_6, i_8), (i_5, i_8), (i_7, i_8), (i_{10}, i_8), (i_{10}, s')\}$	$\{(i_9, i_6), (i_9, i_6), (i_8, i_7)\}$

k	Enrutamiento θ
2	$\theta(i_5) = (i_1, i_5)$ $\theta(i_3) = (i_3, i_1)$ $\theta(i_7) = (i_7, i_2)$
3	$\theta(i_4) = (i_7, i_4)$ $\theta(i_6) = (i_6, i_3)$
4	$\theta(i_{10}) = (i_4, i_{10})$
5	$\theta(i_8) = (i_{10}, i_8)$ $\theta(s') = (i_{10}, s')$

En la figura 6.1(a) se ilustra el resultado de la primera iteración. Se han marcado el corte así como los arcos agregados al enrutamiento.

Análogamente se muestra el resultado de la tercera iteración en la figura 6.1(b).

Al final de la iteración 5 se tiene etiquetado $s' \in N^-$ por lo que se termina. La secuencia obtenida para este nodo es $s', \theta(s') = (i_{10}, s'), i_{10}, \theta(i_{10}) = (i_4, i_{10}), i_4, \theta(i_4) = (i_7, i_4), i_7, \theta(i_7) = (i_7, i_2), i_2, \theta(i_2) = (s, i_2), s$.

Por lo tanto la cadena compatible obtenida es:

$$P : s \rightarrow i_2 \leftarrow i_7 \rightarrow i_4 \rightarrow i_{10} \rightarrow s'.$$

Esto puede observarse en la figura 6.1(c).

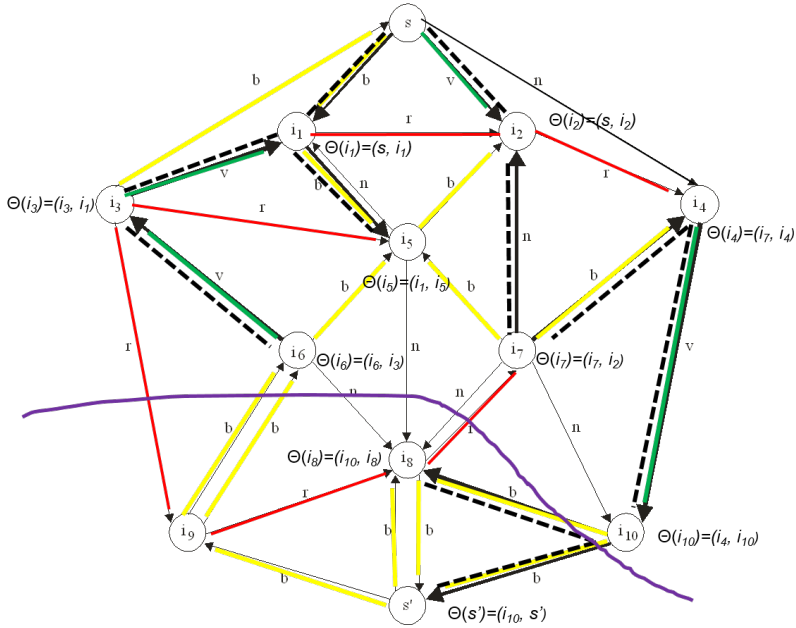


Figura 6.1: (c) Iteración final

Ejemplo 6.2. Determinése una cadena compatible con la coloración definida en la figura 6.2 donde $N^+ = \{s\}$ y $N^- = \{i_7, i_8, i_9\}$.

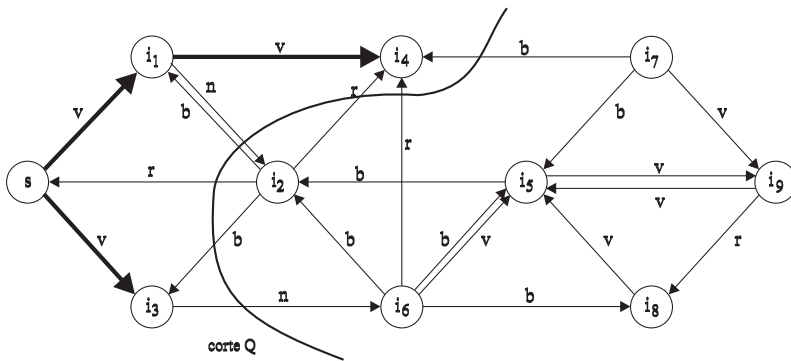


Figura 6.2:

En el siguiente cuadro se presenta, como en el ejemplo anterior, un resumen de las iteraciones.

k	Conjunto S	Arcos de Q^+	Arcos de Q^-	Enrutamiento θ
1	$\{s\}$	$\{(s, i_1), (s, i_3)\}$	$\{(i_2, s)\}$	$\theta(i_1) = (s, i_1)$ $\theta(i_3) = (s, i_3)$
2	$\{s, i_1, i_3\}$	$\{(i_1, i_4), (i_1, i_2), (i_3, i_6)\}$	$\{(i_2, s), (i_2, i_1), (i_2, i_3)\}$	$\theta(i_4) = (i_1, i_4)$
3	$\{s, i_1, i_3, i_4\}$	$\{(i_2, i_4), (i_3, i_6)\}$	$\{(i_2, s), (i_2, i_1), (i_2, i_3), (i_7, i_4), (i_6, i_4), (i_2, i_4)\}$	

En la tercera iteración se observa que todo arco $j \in Q^+$ es negro o rojo mientras que todo arco $j \in Q^-$ es blanco o rojo. Luego, este corte Q es compatible con la coloración dada y por tanto se concluye que no existe ninguna cadena compatible con la coloración de N^+ a N^- . En la figura se han marcado los arcos del enrutamiento y del corte compatible.

6.4. Teorema de la red coloreada

El algoritmo de enrutamiento constituye una prueba constructiva para el siguiente resultado de dualidad. De este hecho se desprende que el procedimiento puede ser utilizado para resolver el problema del corte compatible.

Teorema 6.3 (de la red coloreada). *Sean N^+ y $N^- \subset X$, tales que $N^+ \cap N^- = \emptyset$. Entonces, para toda coloración de la red R con los colores verde, blanco, negro y rojo, una y sólo una de las siguientes afirmaciones es válida.*

1. *El problema de la cadena coloreada tiene solución P .*
2. *El problema del corte coloreado tiene solución Q .*

Estas dos alternativas constituyen las dos posibilidades de terminación del algoritmo. Si termina en el paso 2 se ha construido un corte $Q: N^+ \downarrow N^-$ compatible con la coloración; la existencia de este corte garantiza entonces la no existencia de una cadena compatible con la coloración.

6.4.1. Relación con el lema de Minty

Existe otro resultado fuertemente relacionado con el teorema de la red coloreada. Este resultado es el lema de Minty y se utiliza frecuentemente de manera constructiva. Este lema utiliza el concepto de corte elemental paralelo al de cadena elemental.

Un corte Q es *elemental* si al remover sus arcos de la red, el número de componentes conexas se incrementa en una unidad. Si la red R es conexa, esto equivale a que Q tenga la forma $[S, \bar{S}]$, donde $S \neq X, \emptyset$, todo par de nodos de S pueden ser unidos mediante una cadena que sólo utilice nodos de S y todo par de nodos en $\bar{S}$ pueden ser unidos con cadenas cuyos nodos sean todos elementos de $\bar{S}$.

Dada una coloración en una red y un arco blanco o negro de ella, se cumple que este arco pertenece a un ciclo elemental compatible con la coloración o bien a un corte elemental compatible con la coloración. Este resultado se establece en el lema de Minty.

Lema 6.4 (de Minty). *Dada una coloración en la red R con los colores verde, blanco, negro y rojo y cualquier arco $\bar{j}$ blanco o negro, una y sólo una de las siguientes afirmaciones es válida.*

1. *Existe un ciclo (elemental) P compatible con la coloración que usa $\bar{j}$.*
2. *Existe un corte (elemental) Q compatible con la coloración que usa $\bar{j}$.*

Este lema de Minty puede demostrarse a partir del teorema de la red coloreada del siguiente modo:

Sea $\bar{j} \sim (i, i')$ un arco y denótese sus extremos con s y s' del siguiente modo: si $\bar{j}$ es blanco sean $s = i'$ y $s' = i$, si $\bar{j}$ es negro, sean $s = i$ y $s' = i'$. Si se utiliza el algoritmo de enrutamiento para determinar una cadena $P: N^+ \rightarrow N^-$ compatible con la coloración, en donde $N^+ = \{s\}$ y $N^- = \{s'\}$, sólo son factibles dos posibilidades:

- (i) No existe solución al problema de la cadena coloreada; es decir, se determina un corte $Q = [S, \bar{S}]$ compatible con la coloración. En este caso, puesto que $s \in S$ y $s' \notin S$ se tiene $\bar{j} \in Q$ y por tanto se satisface la segunda condición del lema de Minty. Inversamente, si Q es un corte que satisface todas las condiciones anteriores resuelve el problema del corte coloreado.
- (ii) Existe solución al problema de la cadena coloreada; en este caso se determina una cadena $P': s \rightarrow s'$. Supóngase que esta cadena es elemental. Nótese que $\bar{j} \notin P'$ debido a las restricciones de color. Defínase $P = P', \bar{j}, s$.

Esta cadena es un ciclo elemental que contiene a $\bar{j}$ y que es compatible con la coloración. Nótese que las cadenas P' de esta clase corresponden biunívocamente a

los ciclos P de esta clase. Por tanto se deriva la primera alternativa del lema de Minty. $\square$

Es importante señalar que esta demostración del lema de Minty a partir del teorema de la red coloreada proporciona un algoritmo (llamado algoritmo de Minty) que determina cuál de las dos posibilidades se satisface en un caso dado.

Por otro lado el teorema de la red coloreada puede ser demostrado a partir del lema de Minty de la siguiente manera:

Sea R una red coloreada con los cuatro colores de costumbre y sean N^+ , N^- dos subconjuntos ajenos del conjunto X de nodos de la red. Sea R' una red construida agregando a R el arco $\bar{j} \sim (s', s)$ y los arcos (s, i) , para todo $i \in N^+$, y (k, s') , para todo $k \in N^-$ como se muestra en la figura 6.3. Coloréense todos los nuevos arcos de blanco. La aplicación del lema de Minty para el arco $\bar{j}$ lleva a dos posibilidades:

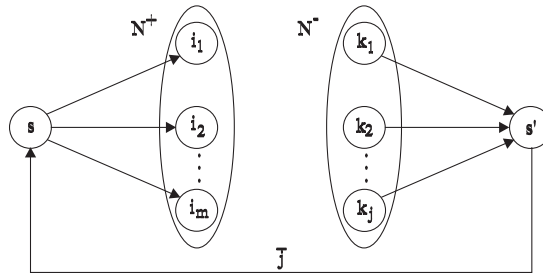


Figura 6.3:

(i) Existe un ciclo elemental P compatible con la coloración que contiene al arco $\bar{j}$. Puesto que $\bar{j}$ es blanco, este ciclo debe ser de la forma $P: s', \bar{j}, s, j_1, P', j_2, s'$ en donde $j_1 \sim (s, i)$, con $i \in N^+$, $j_2 \sim (k, s')$ con $k \in N^-$ y P' es entonces una cadena de i a k compatible con la coloración. Con esto se establece una correspondencia biunívoca de los ciclos P' con estas características y las cadenas $P': i \rightarrow k$, con $i \in N^+$ y $k \in N^-$, de donde se deriva la primera condición del teorema de la red coloreada.

(ii) Existe un corte elemental Q compatible con la coloración que contiene el arco $\bar{j}$. En este caso Q no puede contener ningún arco nuevo distinto de $\bar{j}$ puesto que, siendo éstos blancos, no se satisfacerían las restricciones de color (nótese que $\bar{j} \in Q^-$). De aquí que los demás arcos de Q son arcos de la red original R y por tanto constituyen un corte compatible con la coloración en ella. De nuevo, esta correspondencia de cortes es biunívoca por lo que se deriva la segunda alternativa del teorema de la red coloreada. $\square$

A partir de las demostraciones del lema de Minty usando el teorema de la red coloreada y viceversa queda establecida la equivalencia de estos resultados. Esto es de gran importancia y será aprovechado más adelante.

Ejemplo 6.3. Determinése si el arco (i_4, i_5) pertenece a un ciclo elemental compatible o a un corte elemental compatible con la coloración definida en la red de la figura 6.4.

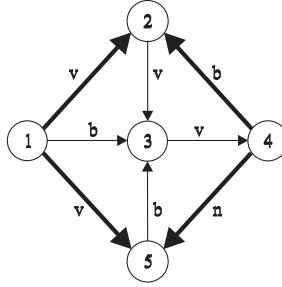


Figura 6.4:

Para verificar si este arco pertenece a un ciclo o corte elementales compatibles con la coloración se utilizará el algoritmo de Minty. Es decir, se resuelve el problema de la cadena coloreada de $N^+ = \{(i_4)\}$ a $N^- = \{(i_5)\}$. Utilizando el algoritmo de enrutamiento se obtiene la cadena compatible de i_4 a i_5 :

$$P: i_4, (i_4, i_2), i_2, (i_1, i_2), i_1, (i_1, i_5), i_5;$$

la cadena P , junto con el arco (i_4, i_5) , forma un ciclo elemental. En la figura 6.4 se han marcado los arcos de tal ciclo.

Ejemplo 6.4. Determinése si el arco (i_4, i_5) pertenece a un ciclo elemental compatible o a un corte elemental compatible con la coloración dada en la red de la figura 6.5.

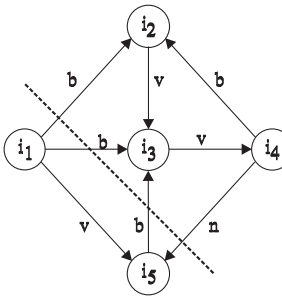


Figura 6.5:

De nuevo se empleará el algoritmo de Minty para determinar si (i_4, i_5) pertenece a un corte o a un ciclo. En este caso, al aplicar el algoritmo de enrutamiento, se determina

el corte elemental $Q = [S, \bar{S}]$, en donde $S = \{(i_4, i_2, i_3)\}$, que contiene a (i_4, i_5) y que es compatible con la coloración.

Se ha marcado Q en la figura 6.5.

6.5. Problemas de flujo

En el análisis de redes de flujo, la restricción más común es acotar el flujo a través de un arco; es decir, se exige que el valor del flujo esté en un intervalo cerrado no vacío $c(j)$ llamado intervalo de capacidad para j . Un flujo x en la red R es factible con respecto a las capacidades si $x(j) \in c(j)$ para todo $j \in A$. Los intervalos de capacidad se denotarán:

$$c(j) = [c^-(j), c^+(j)],$$

en donde $c^-(j)$ y $c^+(j)$ son las capacidades inferior y superior respectivamente para el arco j . Las únicas restricciones que deben satisfacer $c^-(j)$ y $c^+(j)$ son: $c^-(j) \leq c^+(j)$, $c^+(j) > -\infty$ y $c^-(j) < \infty$. En los capítulos 3, 4 y 5 se establecieron casos particulares de estas cotas: $c^-(j) = r(j)$ y $c^+(j) = q(j)$.

El establecimiento de estos intervalos de capacidad tienen como consecuencia indirecta algunos resultados importantes. Uno de ellos restringe el flujo que puede pasar a través de un corte. El flujo a través de Q , para un flujo x definido en la red R donde Q es un corte de R , se define como la cantidad:

$$e_Q \cdot x = \sum_{j \in Q^+} x(j) - \sum_{j \in Q^-} x(j)$$

Por otro lado, si $Q = [S, \bar{S}]$, con $S \subset X$, se define la *divergencia de x desde S* mediante:

$$y(S) = \sum_{i \in S} y(i), \quad y = \text{div } x$$

Obsérvese que ésta es la cantidad de flujo que se origina en S . Las últimas cantidades definidas se relacionan por medio del principio fundamental de divergencia. Este principio se ilustra en la figura 6.6, donde:

$$S = \{i_1, i_2, i_3\} \quad \text{y entonces} \quad Q = \{(i_2, i_4), (i_2, i_5), (i_3, i_5), (i_4, i_1), (i_4, i_3)\}$$

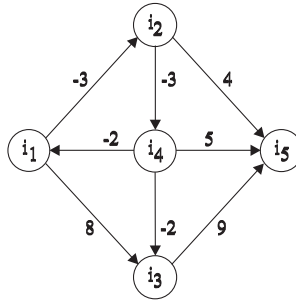


Figura 6.6:

En esta red puede observarse que:

$$\begin{aligned} \text{divergencia de } x \text{ desde } S &= y(S) = 7 + 4 + 3 = 14 \text{ y} \\ \text{flujo a través de } Q &= e_Q \cdot x = -3 + 4 + 9 - (-2) - (-2) = 14 \end{aligned}$$

Principio fundamental de divergencia. Sea x un flujo en la red R y sea el corte $Q = [S, \bar{S}]$. Entonces:

$$y(S) = e_Q \cdot x, \text{ donde } y = \text{div } x$$

Demostración. Usando las definiciones de $y = \text{div } x$ y de e_Q se tiene:

$$\begin{aligned} y(S) &= \sum_{i \in S} y(i) = \sum_{i \in S} \left(\sum_{j \in A} e(i, j)x(j) \right) = \sum_{j \in A} \sum_{i \in S} e(i, j)x(j) \\ &= \sum_{j \in Q^+} \sum_{i \in S} e(i, j)x(j) + \sum_{j \in Q^-} \sum_{i \in S} e(i, j)x(j) \\ &= \sum_{j \in Q^+} x(j) - \sum_{j \in Q^-} x(j) = e_Q \cdot x \end{aligned}$$

□

Debe observarse que la regla de divergencia total es un caso particular del principio de divergencia; en efecto, si $S = X$ entonces $Q = \emptyset$ y de aquí se concluye el resultado.

Conviene señalar que si se suman las restricciones de capacidad sobre los arcos de Q , se obtienen las relaciones

$$\begin{aligned} \sum_{j \in Q^+} c^-(j) &\leq \sum_{j \in Q^+} x(j) \leq \sum_{j \in Q^+} c^+(j), \\ -\sum_{j \in Q^-} c^+(j) &\leq -\sum_{j \in Q^-} x(j) \leq -\sum_{j \in Q^-} c^-(j). \end{aligned}$$

De donde

$$\begin{aligned} \sum_{j \in Q^+} c^-(j) - \sum_{j \in Q^-} c^+(j) &\leq \sum_{j \in Q^+} x(j) - \sum_{j \in Q^-} x(j) \\ &\leq \sum_{j \in Q^+} c^+(j) - \sum_{j \in Q^-} c^-(j). \end{aligned}$$

Los extremos de esta desigualdad, que se denotarán con $c^-(Q)$ y $c^+(Q)$ respectivamente, son las capacidades inferior y superior para el flujo a través del corte Q respectivamente. El intervalo de capacidad asociado con Q es entonces $c(Q) = [c^-(Q), c^+(Q)]$.

Con base en estos conceptos se define el problema de flujo máximo en una red.

6.5.1. Flujo máximo en una red

Considérese una red R con intervalos de capacidad y sean $N^+, N^- \subset X$ tales que $N^+ \cap N^- = \emptyset$. Sea x un flujo que se conserva en todos los nodos de $\overline{N^+ \cup N^-}$; de aquí se concluye que:

$$0 = \sum_{i \in N} y(i) = \sum_{i \in N^+} y(i) + \sum_{i \in N^-} y(i),$$

luego:

$$y(N^+) = -y(N^-)$$

Esta última cantidad recibe el nombre de flujo de N^+ a N^- . El problema de flujo máximo queda definido de la siguiente manera:

Problema del flujo máximo. Maximizar el flujo de N^+ a N^- ($y(N^+)$) sobre todos los flujos x tales que $y(i) = 0$, para todo $i \notin N^+ \cup N^-$, factibles con respecto a las capacidades.

Se supondrá la existencia de al menos un flujo que satisfaga todas las restricciones de capacidad y conservación (posteriormente se verá como resolver el problema de factibilidad). El supremo en el problema de flujo máximo es la mínima cota superior del conjunto de valores de flujo de N^+ a N^- de todos los posibles flujos x . Si este supremo es finito entonces el flujo x que produzca este valor es la solución requerida del problema de flujo máximo.

Recuérdese del capítulo 3 que para resolver este problema se introduce el concepto dual de corte mínimo que será utilizado como herramienta de optimalidad. Nótese también que todas las cadenas de N^+ a N^- utilizan algún arco de cualquier corte $Q: N^+ \downarrow N^-$; de este modo los cortes constituyen “cuellos de botella” para el valor del flujo de N^+ a N^- . Es decir:

Proposición 6.5. Sea x un flujo que satisface las restricciones del problema y sea $Q: N^+ \downarrow N^-$ un corte que separa N^+ de N^- ; entonces

$$\text{flujo de } x \text{ de } N^+ \text{ a } N^- \leq c^+(Q).$$

Demostración. Puesto que Q es un corte que separa N^+ de N^- entonces es de la forma $[S, \bar{S}]$, con $S \supset N^+$ y $S \cap N^- = \emptyset$. Además, como x se conserva en todos los nodos excepto los de $N^+ \cup N^-$, se tiene que $y(i) = 0$ para $i \in S$; $i \notin N^+$ por tanto $y(N^+) = y(S)$. Por otro lado, por el principio de divergencia, se cumple $y(S) = e_Q \cdot x$ y esta última cantidad no puede exceder $c^+(Q)$ de donde se concluye la afirmación. $\square$

En seguida se enuncia el problema de corte mínimo, problema dual del de flujo máximo.

Problema de corte mínimo. Minimizar $c^+(Q)$ sobre todos los cortes $Q: N^+ \downarrow N^-$.

Obsérvese que un corolario de la proposición anterior es la desigualdad:

$$\left[\begin{array}{c} \text{Supremo en problema de} \\ \text{flujo máximo} \end{array} \right] \leq \left[\begin{array}{c} \text{Mínimo en problema de} \\ \text{corte mínimo} \end{array} \right]$$

Como se vió en el capítulo 3, la relación más importante entre los dos problemas es el hecho de que la igualdad se cumple en los óptimos. Para probar este resultado es necesario generalizar el concepto de cadena aumentante de flujo y definir el de cadena de capacidad ilimitada.

Una cadena $P: N^+ \rightarrow N^-$ es *aumentante* para el flujo x si:

$$x(j) < c^+(j), \forall j \in P^+ \text{ y } x(j) > c^-(j), \forall j \in P^-.$$

Claramente, el flujo x puede mejorarse a través de una cadena aumentante. En efecto, puede garantizarse la existencia de un número $\alpha > 0$ tal que:

$$x'(j) = x(j) + \alpha e_p(j) = \begin{cases} x(j) + \alpha, & j \in P^+ \\ x(j) - \alpha, & j \in P^- \\ x(j), & j \notin P. \end{cases}$$

Es importante notar que el flujo x' construido de esta manera cumple con todas las restricciones del problema para todos los valores de α que cumplan:

$$\alpha \leq c^+(j) - x(j), \quad \forall j \in P^+$$

$$\alpha \leq x(j) - c^-(j), \quad \forall j \in P^-$$

ya que con esto $c^-(j) \leq x'(j) \leq c^+(j)$, $\forall j \in A$. Además:

$$\text{div } x' = \text{div } x + \alpha \text{div } e_p$$

en donde la función de divergencia $\text{div } e_p$ es nula en todos los nodos de P excepto en el inicial y en el final. Este hecho implica que x' se conserva en todos los nodos fuera de $N^+ \cup N^-$ y también que:

$$[\text{flujo}(x') \text{ de } N^+ \text{ a } N^-] = [\text{flujo}(x) \text{ de } N^+ \text{ a } N^-] + \alpha.$$

De aquí que x' sea mejor que x . Al valor máximo del número α se le llama capacidad incremental de la cadena P . Se dice que una cadena $P: N^+ \rightarrow N^-$ tiene capacidad ilimitada si su capacidad incremental no es finita; es decir, si:

$$c^+(j) = +\infty, \quad \forall j \in P^+ \quad \text{y} \quad c^-(j) = -\infty, \quad \forall j \in P^-.$$

A continuación se enuncia la generalización del teorema 3.2 Flujo Máximo - Corte Mínimo.

Teorema 6.6 (de flujo máximo-corte mínimo). *Supóngase que existe al menos un flujo x que satisface todas las restricciones del problema. Entonces:*

$$\left[\begin{array}{c} \text{Supremo en problema} \\ \text{de flujo máximo} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Mínimo en problema} \\ \text{de corte mínimo} \end{array} \right]$$

(Cabe señalar que si existe una cadena de capacidad ilimitada, entonces ambos problemas tienen valor $+\infty$; en caso contrario los valores de ambos, iguales, son finitos y el problema de flujo máximo tiene por tanto solución).

Demostración. La demostración de este teorema es constructiva por lo cual constituye un algoritmo para resolver ambos problemas. En vista del resultado que afirma que el supremo en el problema del flujo máximo es menor o igual que el mínimo en el problema del corte mínimo, basta exhibir un flujo x y un corte Q tales que:

$$\text{flujo de } x \text{ de } N^+ \text{ a } N^- = c^+(Q).$$

Para ello, considérese cualquier flujo x en la red R que se conserva en todos los nodos fuera de $N^+ \cup N^-$ y constrúyase un corte Q aplicando el siguiente procedimiento:

(i) Sea $S = N^+$.

(ii) Si $i \in N^+, j \sim (i, i') \in A$ y $x(j) < c^+(j)$ o $j \sim (i', i) \in A$ y $x(j) > c^-(j)$, actualícese $S = N^+ \cup \{i'\}$.

Repítase (ii) hasta que no sea posible agregar nodos a S . Es importante señalar que los nodos de S son aquéllos a los cuales aún puede enviarse flujo. Pueden presentarse entonces dos casos: o bien $S \cap N^- \neq \emptyset$ o bien $S \cap N^- = \emptyset$.

Caso 1. Si $S \cap N^- \neq \emptyset$ entonces aún puede enviarse flujo de N^+ a N^- ; es decir, dada la construcción de S , existe una cadena $P: N^+ \rightarrow N^-$ tal que $x(j) < c^+(j), \forall j \in P^+$, y $x(j) > c^-(j), \forall j \in P^-$. De aquí se concluye que P es una cadena aumentante para el flujo x . Sea α la capacidad incremental de P y redefínase x como sigue:

$$x(j) = \begin{cases} x(j) + \alpha, & \text{si } j \in P^+ \\ x(j) - \alpha, & \text{si } j \in P^- \\ x(j) & \text{en otro caso} \end{cases}.$$

Constrúyase de nuevo el conjunto S con procedimiento (i), (ii) utilizando este flujo mejor.

Caso 2. Si $S \cap N^- = \emptyset$ entonces $Q = [S, \bar{S}]$ es un corte de R . Por construcción se tiene que $x(j) = c^+(j)$, para todo $j \in Q^+$ y $x(j) = c^-(j)$, para todo $j \in Q^-$; entonces, puesto que $S \cap N^- = \emptyset$,

$$\begin{aligned} [\text{flujo de } N^+ \text{ a } N^-] &= y(N^+) = y(S) = e_Q \cdot x \\ &= \sum_{j \in Q^+} x(j) - \sum_{j \in Q^-} x(j) \\ &= \sum_{j \in Q^+} c^+(j) - \sum_{j \in Q^-} c^-(j) \\ &= c^+(Q). \end{aligned}$$

En este caso (ii) se tiene que x es flujo máximo y Q es corte mínimo. Este procedimiento es finito bajo ciertas condiciones que serán discutidas posteriormente a la descripción del algoritmo de Ford y Fulkerson. $\square$

6.5.2. Algoritmo de flujo máximo

Una de las conclusiones que pueden obtenerse del teorema de flujo máximo - corte mínimo es que ambos problemas pueden ser resueltos simultáneamente; de hecho la demostración constructiva de tal teorema es un algoritmo que determina el flujo máximo y el corte mínimo. Debe recordarse que, puesto que estos problemas son duales, a partir de la solución de uno puede obtenerse la del otro.

Durante el algoritmo que se describe en esta sección se construye un flujo x , que satisface todas las restricciones del problema, y un corte $Q: N^+ \downarrow N^-$ tales que:

$$[\text{flujo a través de } Q] = c^+(Q), \text{ con } c^+(Q) \text{ finito;}$$

en este caso x es la solución al problema de flujo máximo y Q es el corte mínimo.

Para construir tal flujo se comienza con cualquiera que cumpla las restricciones y en cada iteración se buscará enviar más flujo de N^+ a N^- a través de cadenas aumentantes de flujo hasta que esto no sea posible.

Obsérvese que si existe una cadena aumentante para el flujo x de capacidad ilimitada, el valor máximo de x no es finito y por tanto el supremo en el problema de flujo máximo es $+\infty$.

Por otro lado, el criterio de terminación se establece mediante la existencia de un corte Q con las características mencionadas antes.

Es en la determinación de las cadenas aumentantes que se utilizan los resultados de coloración presentados en secciones anteriores; en efecto, defínase la siguiente

coloración en la red R , dado el flujo x :

verde si $c^-(j) < x(j) < c^+(j)$

blanco si $c^-(j) = x(j) < c^+(j)$

negro si $c^-(j) < x(j) = c^+(j)$

rojo si $c^-(j) = x(j) = c^+(j)$

Nótese que P es una cadena aumentante si y sólo si P es compatible con la coloración. Además, Q es un corte compatible con la coloración si y sólo si Q es un corte mínimo. A continuación se describe detalladamente el algoritmo cuya justificación de optimalidad queda dada por el teorema de flujo máximo - corte mínimo.

ALGORITMO DE FORD Y FULKERSON

Propósito. Determinar el flujo máximo de N^+ a N^- en una red R en la cual no existen cadenas de capacidad ilimitada.

Descripción:

1. Determinar x , un flujo que satisfaga todas las restricciones del problema.
2. Colorear los arcos de R de acuerdo a:

verde si $c^-(j) < x(j) < c^+(j)$

blanco si $c^-(j) = x(j) < c^+(j)$

negro si $c^-(j) < x(j) = c^+(j)$

rojo si $c^-(j) = x(j) = c^+(j)$

3. Utilizar el algoritmo de enrutamiento para determinar una cadena compatible con la coloración (i.e, una cadena aumentante para x).
 - Si se determina la cadena $P: N^+ \rightarrow N^-$ compatible con la coloración, calcular

$$\alpha = \min \begin{cases} c^+(j) - x(j), & j \in P^+ \\ x(j) - c^-(j), & j \in P^- \end{cases}.$$

Hacer $x = x + \alpha e_p$ y regresar a 2.

- Si se determina un corte $Q: N^+ \downarrow N^-$ compatible con la coloración; terminar con el flujo máximo x y el corte mínimo Q ya que este último satisface

$$c^+(j) = x(j), \quad j \in Q^+ \text{ y } c^-(j) = x(j), \quad j \in Q^- \text{ y por tanto}$$

$$[\text{flujo a través de } Q] = \sum_{j \in Q^+} x(j) - \sum_{j \in Q^-} x(j) = c^+(Q).$$

Justificación de convergencia del algoritmo. Supóngase que las capacidades de los arcos $c^+(j)$, $c^-(j)$ y los valores de flujo inicial $x(j)$ son conmensurables; es decir, estos números son múltiplos de cierta cantidad q . En particular, capacidades y flujos enteros son conmensurable con $q = 1$. De esta condición de conmensurabilidad se concluye que los números α y $x(j)$ calculados durante el algoritmo, son también múltiplos de la cantidad q . De aquí que, en cada iteración, el flujo de N^+ a N^- se incrementa al menos en la cantidad positiva q y por tanto se realiza un número finito de iteraciones si no existen cadenas de capacidad ilimitada. Sin esta condición existe el peligro de que el algoritmo no converja; más aún, podría ser incluso que sí converja pero que proporcione una solución errada como se ve en el ejemplo 6.3. $\square$

Discriminación de arcos. La condición de conmensurabilidad puede eliminarse si el algoritmo de Ford y Fulkerson se utiliza con una pequeña modificación llamada criterio de discriminación de arcos. Este cambio consiste en utilizar, siempre que sea posible, arcos verdes durante la rutina de enrutamiento. Cuando se utilizan cadenas de arcos verdes, el flujo "mejorado" alcanzará la cota superior o la inferior para al menos un arco, el correspondiente al valor de α . De este modo, para la siguiente iteración, al menos un arco se vuelve blanco o negro mientras que los que tenían estos colores no se alteran. Con este argumento puede concluirse que después de un número finito de iteraciones, no existen cadenas aumentantes con todos los arcos verdes por lo que para continuar con el proceso de aumento de flujo (si esto es posible) deberá recurrirse a los arcos blancos o negros. En tal momento hay un conjunto S correspondiente a un corte Q que no contiene arcos verdes; es decir, todo arco $j \in Q$ satisface $x(j) = c^+(j)$ o $x(j) = c^-(j)$ o ambas condiciones. De aquí que la suma:

$$\begin{aligned} \sum_{j \in Q^+} x(j) - \sum_{j \in Q^-} x(j) &= [\text{flujo a través de } Q] \\ &= [\text{flujo de } N^+ \text{ a } N^-] \end{aligned}$$

tiene todos sus términos iguales a $\pm c^+(j)$ o a $\pm c^-(j)$. Puesto que hay un número finito de arcos, existe un número finito de sumas de esta forma y por tanto existe un número finito de valores posibles para el flujo de N^+ a N^- . Ninguno de estos valores se repite durante la aplicación del algoritmo, ya que el flujo se incrementa en cada iteración.

Puede concluirse entonces, que el algoritmo converge en cualquier caso si se utiliza el criterio de discriminación de arcos. $\square$

Ejemplo 6.5. Considérese la primera red de la figura 6.7. Determínese el flujo máximo de s a s' . Los números asociados a cada arco son sus cotas inferior y superior respectivamente.

Iteración 1. $N^+ = \{s\}$, $N^- = \{s'\}$. Se define como flujo factible inicial el mostrado en la segunda red de la figura 6.7. De acuerdo con la coloración correspondiente (tercera

red de la figura 6.7) se determina la cadena compatible $P: s \leftarrow i_1 \leftarrow i_3 \leftarrow i_5 \leftarrow s'$ produciendo un valor de α igual a 5. El flujo actualizado se muestra en la cuarta red de la figura 6.7.

Iteración 2. De nuevo se colorea la red (quinta red de la figura 6.7) y se obtiene la cadena compatible $P: s \leftarrow i_1 \rightarrow i_2 \leftarrow i_4 \rightarrow i_7 \rightarrow s'$ con valor de α igual a 1. El flujo resultante se muestra en la sexta red de la figura 6.7.

Iteración 3. Dada la coloración correspondiente (séptima red de la figura 6.7) se obtiene el corte $Q: N^+ \downarrow N^-$ asociado a $S = \{s\}$. Por tanto el flujo definido en la sexta red es el máximo.

Observése:

$$\begin{aligned} [\text{flujo de } N^+ \text{ a } N^-] &= 10 \\ [\text{flujo a través de } Q] &= 10 = c^+(Q). \end{aligned}$$

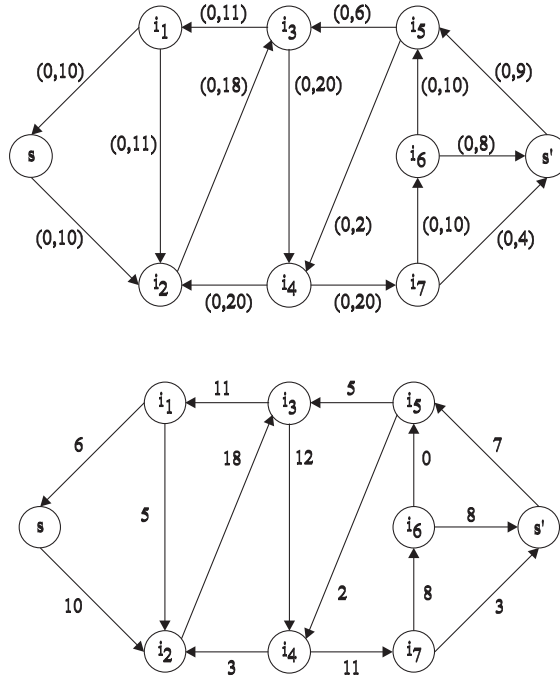


Figura 6.7:

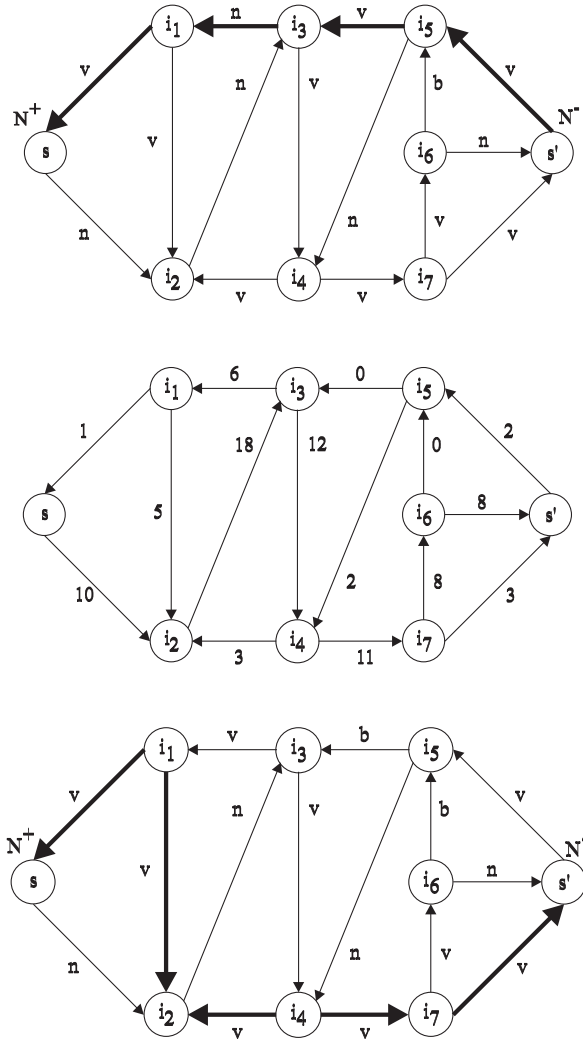


Figura 6.7: (continuación)

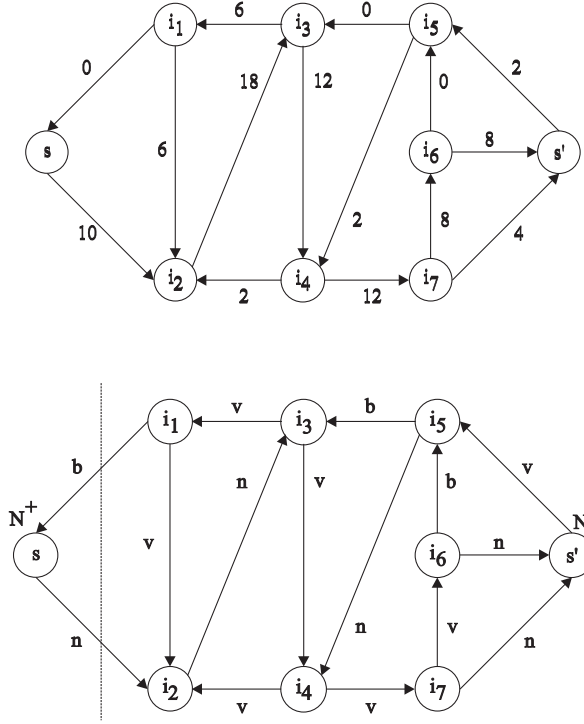


Figura 6.7: (continuación)

Ejemplo 6.6. Determinése el flujo máximo de $N^+ = \{i_1, i_2, i_3\}$ a $N^- = \{i_{10}, i_{11}, i_{12}\}$ en la red mostrada en la figura 6.8(a).

Iteraciones 1, 2 y 3. Se inicia con el flujo factible correspondiente a cero a través de todos los arcos. De acuerdo con la coloración definida por este flujo (figura 6.8(b)) se determinan las cadenas compatibles $P_1: i_1 \rightarrow i_4 \rightarrow i_7 \rightarrow i_{10}$, $P_2: i_2 \leftarrow i_5 \leftarrow i_8 \leftarrow i_{11}$, $P_3: i_3 \rightarrow i_6 \rightarrow i_9 \rightarrow i_{12}$.

Para ésta se tiene:

$$\alpha = \min\{5, 4, 1\} = 1$$

$$\alpha = \min\{2, 6, 1\} = 1$$

$$\alpha = \min\{(9, 1, 8)\} = 1$$

respectivamente. El flujo resultante se muestra en la figura 6.8(c).

Iteración 4. La coloración correspondiente es la de la figura 6.8(d); compatible con ésta se tiene la cadena $P: i_2 \leftarrow i_5 \leftarrow i_8 \rightarrow i_9 \rightarrow i_{12}$, para la cual

$$\alpha = \min\{1, 5, \infty, 7\} = 1$$

resultando el flujo de la figura 6.8(e).

Iteración 5. Compatible con la coloración definida (figura 6.8(f)) se determina la cadena $P: i_1 \rightarrow i_4 \rightarrow i_7 \leftarrow i_8 \rightarrow i_9 \rightarrow i_{12}$ para la cual

$$\alpha = \min\{4, 3, \infty, \infty, 6\} = 3,$$

resultando el flujo definido en el figura 6.8(g).

Iteración 6. Compatible con la coloración correspondiente (figura 6.8(h)) se tiene la cadena $P: i_3 \rightarrow i_6 \leftarrow i_5 \leftarrow i_8 \rightarrow i_9 \rightarrow i_{12}$ para la cual

$$\alpha = \min\{8, 2, 4, \infty, 3\} = 2$$

resultando el flujo de la figura 6.8(i).

Iteración 7. Para este flujo modificado se tiene la coloración mostrada en la figura 6.8(j). Con ella se determina el corte compatible $Q: N^+ \downarrow N^-$ asociado a $S = \{i_1, i_2, i_3, i_4, i_6\}$. Por lo tanto el flujo definido en la figura 6.8(i) es máximo.

Por último obsérvese que:

$$[\text{flujo de } N^+ \text{ a } N^-] = 4 - (-2) + 3 = 9$$

y

$$c^+(Q) = 5 - (0 - 2 - 2) = 9.$$

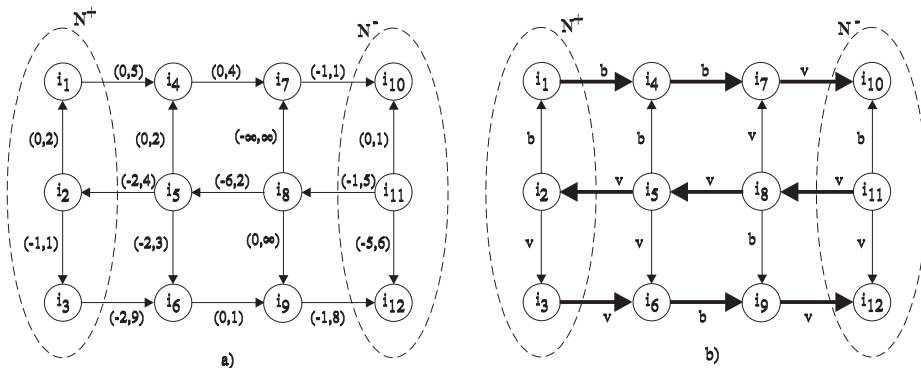


Figura 6.8:

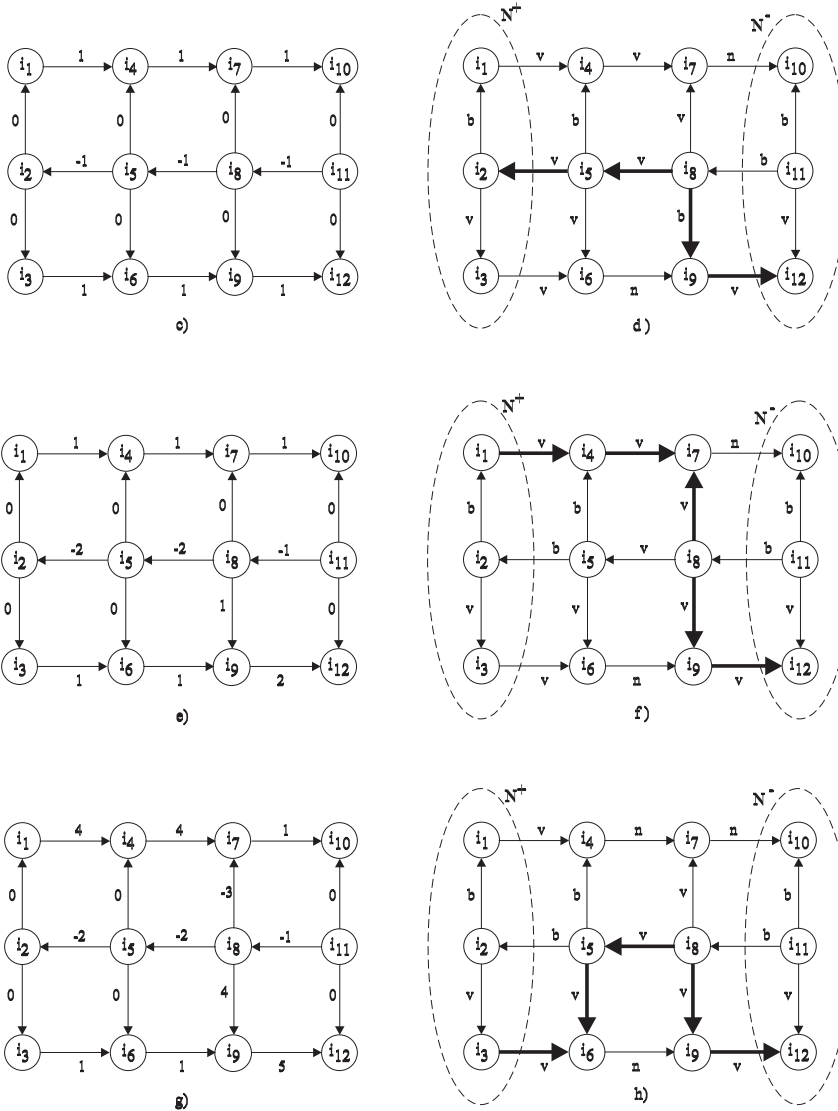


Figura 6.8: (continuación)

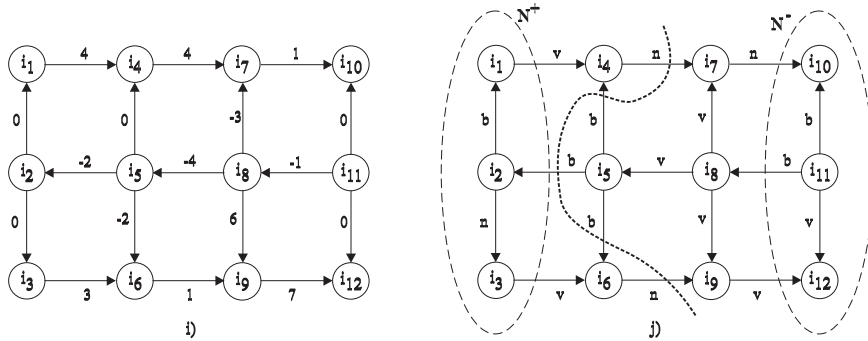


Figura 6.8: (continuación)

Ejemplo 6.7. Pruébese que el algoritmo de Ford y Fulkerson no funciona al aplicarlo a la red R de la figura 6.9 si no se utiliza el criterio de discriminación de arcos. Todos los arcos de esta red tienen intervalos de capacidad $(-\infty, \infty)$ excepto los arcos $j_i, i = 1, 2, 3, 4$. En estos cuatro arcos la cota inferior para el flujo es $-\infty$ y la cotas superiores son $1, r, r^2$ y r^2 respectivamente, donde $r = (-1 + \sqrt{5})/2$. (Este número tiene las propiedades $0 < r < 1$ y $r^k - r^{k+1} = r^{k+2}$ para toda k).

Primeramente obsérvese que el supremo para el problema de flujo máximo de $N^+ = \{s\}$ en esta red es ∞ puesto que existen cadenas de capacidad ilimitada; una de ellas es $s \rightarrow u_1 \rightarrow a \leftarrow v_1 \rightarrow s'$. Para verificar que el algoritmo conduce a un resultado erróneo se aplicará éste a la red R .

Iteración 1. Iníciase el algoritmo con flujo factible igual a cero a través de todos los arcos. Se determina la cadena aumentante de flujo $s \rightarrow u_1 \rightarrow v_1 \rightarrow s'$, que utiliza el arco j_1 . Si se envía una unidad de flujo a través de esta cadena las capacidades incrementales de los arcos $j_i, i = 1, 2, 3, 4$ (es decir, las cantidades de flujo que aún puede incrementarse) son $0, r, r^2$ y r^2 respectivamente. En este momento el valor del flujo de N^+ a N^- es igual a 1.

Iteración 2. Para este nuevo flujo se determina la cadena aumentante $s \rightarrow u_2 \rightarrow v_2 \rightarrow a \leftarrow u_3 \rightarrow v_3 \rightarrow s'$, que utiliza los arcos j_2 y j_3 positivamente, con capacidad incremental igual a:

$$\min\{\infty, r, \infty, \infty, r^2, \infty\} = r^2.$$

Si se envían r^2 unidades de flujo a través de tal cadena las capacidades incrementales de los arcos $j_i, i = 1, 2, 3, 4$, son respectivamente:

$$0, r - r^2 = r^3, r^2 - r^2 = 0 \text{ y } r^2.$$

En este momento el valor del flujo de N^+ a N^- es igual a $1 + r^2$.

Iteración 3. Se determina la cadena aumentante $s \rightarrow u_2 \rightarrow v_2 \rightarrow a \leftarrow v_1 \leftarrow u_1 \rightarrow b \leftarrow v_3 \leftarrow u_3 \rightarrow b \leftarrow v_4 \rightarrow s'$ (que utiliza el arco j_2 recorrido positivamente y los arcos j_1 y j_3 negativamente) de capacidad incremental:

$$\min\{\infty, r^3, \infty, \infty, 1, \infty, \infty, r^2, \infty, \infty, \infty\} = r^3.$$

Se envían r^3 unidades de flujo a través de la cadena; las capacidades incrementales de j_i , $i = 1, 2, 3, 4$ se reducen a:

$$0 + r^3 = r^3, r^3 - r^3 = 0, 0 + r^3 = r^3, r^2$$

El valor del flujo de $N^+ a N^-$ es $1 + r^2 + r^3$.

Iteraciones 4 y 5. Nótese que en este momento se tiene una situación análoga a la del inicio de la iteración 2. En efecto dos arcos tienen capacidad incremental igual (r^3), uno tiene capacidad incremental r^2 y otro tiene capacidad incremental 0. En la iteración 4 se determina una cadena aumentante que utiliza positivamente un arco de capacidad incremental r^3 y el de capacidad incremental r^2 ; esta cadena tiene entonces una capacidad incremental igual a r^3 , por lo que al enviar esta cantidad de flujo, las capacidades incrementales de j_i , $i = 1, 2, 3, 4$ se reducen a:

$$r^3, 0, r^3 - r^3 = 0, r^2 - r^3 = r^4.$$

En la iteración 5 se determina una cadena aumentante (análoga a la de la iteración 3) que utiliza negativamente los arcos de capacidad incremental igual a 0 y positivamente el de capacidad incremental r^4 . Esta cadena tiene capacidad incremental igual a r^4 , por lo cual al enviar esta cantidad de flujo a través de ella la capacidad incremental de j_i , $i = 1, 2, 3, 4$ se reduce a:

$$r^3, 0 + r^4 = r^4, 0 + r^4 = r^4, r^4 - r^4 = 0.$$

En este momento el valor del flujo de N^+ a N^- es $1 + r^2 + r^3 + r^3 + r^4$. Obsérvese que se presenta de nuevo la misma situación que al inicio de las iteraciones 2 y 4.

Si se repite este modo de proceder, se hace lo siguiente:

Iteración $2k$. Al inicio de esta iteración las capacidades incrementales de los arcos j_i ($i = 1, 2, 3, 4$) son $0, r^k, r^{k+1}, r^{k+1}$. Supóngase sin pérdida de generalidad que estas capacidades incrementales se presentan en este orden. Durante esta iteración se determina la cadena aumentante $s \rightarrow u_2 \rightarrow v_2 \leftarrow a \leftarrow u_3 \rightarrow s'$ (que se usa j_2 y j_3 positivamente) de capacidad incremental:

$$\min\{\infty, r^k, \infty, \infty, r^{k+1}, \infty\} = r^{k+1}.$$

Si se envía esta cantidad de flujo a través de la cadena las capacidades incrementales de j_i ($i = 1, 2, 3, 4$) se reducen a:

$$0, r^k - r^{k+1} = r^{k+2}, r^{k+1} - r^{k+1} = 0 \text{ y } r^{k+1}.$$

Iteración $2k + 1$. Se determina la cadena aumentante $s \rightarrow u_2 \rightarrow v_2 \rightarrow a \leftarrow v_1 \leftarrow u_1 \rightarrow b \leftarrow v_3 \leftarrow u_3 \rightarrow b \leftarrow v_4 \rightarrow s'$ (que se usa j_2 positivamente y j_1, j_3 negativamente) de capacidad incremental

$$\min\{\infty, r^{k+2}, \infty, \infty, 1, \infty, \infty, r^{k+1}, \infty, \infty, \infty\} = r^{k+2}$$

Si se envía esta cantidad de flujo a través de tal cadena, las capacidades incrementales de j_i ($i = 1, 2, 3, 4$) se reducen a

$$0 + r^{k+2} = r^{k+2}, r^{k+2} - r^{k+2} = 0, 0 + r^{k+2} = r^{k+2}, r^{k+1}$$

De nuevo se presenta la misma situación que en el inicio de la iteración $2k$.

Es importante señalar, que este procedimiento no es finito puesto que la misma situación se presenta cada dos iteraciones. Por otro lado el valor del flujo de N^+ a N^- que se obtiene es:

$$\begin{aligned} & 1 + (r^2 + r^3) + (r^3 + r^4) + \dots + (r^{k+1} + r^{k+2}) + \dots \\ &= 1 + r^2 + \sum_{i=3}^{\infty} 2r^i = 1 + r^2 + 2\left(\sum_{i=0}^{\infty} r^i - (1 + r + r^2)\right) \\ &= \frac{2}{1-r} - 1 - r^2 - 2r, \end{aligned}$$

que es un valor finito. Esto no constituye el supremo para el problema del flujo máximo en esta red que es ∞ como se comentó al inicio del ejemplo.

Obsérvese que si se utiliza el criterio de discriminación de arcos, se determina una cadena de capacidad infinita después de un número finito de pasos. Con tal criterio se obtiene entonces la solución correcta del problema.

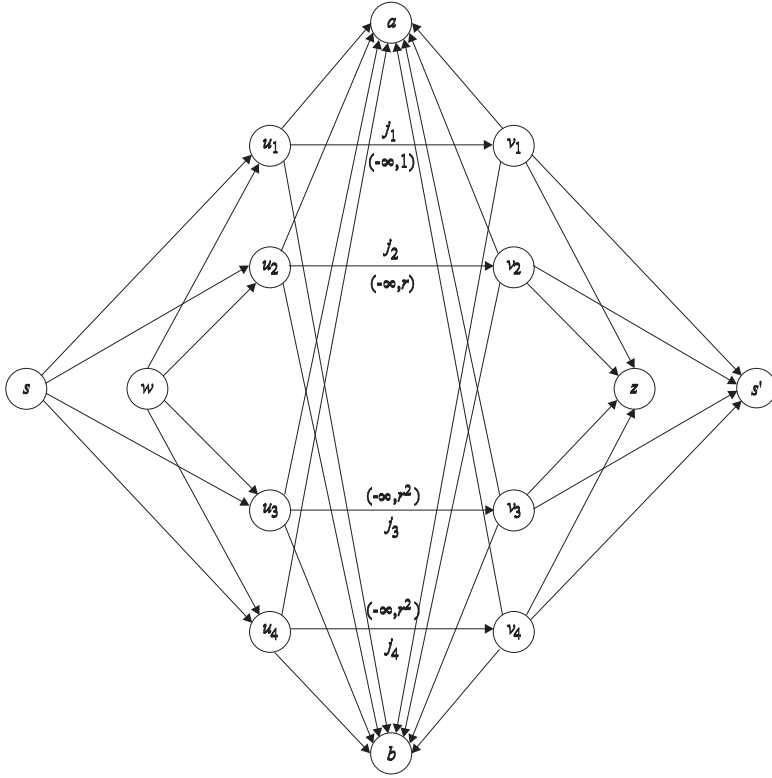


Figura 6.9:

6.6. Flujo factible

El algoritmo de flujo máximo requiere inicialmente un flujo factible en la red; es decir, un flujo que satisfaga las restricciones de capacidad y conservación en arcos y nodos respectivamente.

Este flujo factible no siempre existe por lo cual deben establecerse condiciones necesarias para garantizar su existencia. En esta sección se presenta un algoritmo que verifica si estas condiciones son satisfechas en cuyo caso construye el flujo factible.

Problema de distribución factible. Sean los intervalos de capacidad $c(j) = [c^-(j), c^+(j)]$, para todo arco j y sean valores de oferta $b(i)$ para todo nodo i . Se desea determinar un flujo x tal que:

$$\begin{aligned}c^-(j) \leq x(j) \leq c^+(j), \quad \forall j \in A \\ y(i) = b(i), \quad \forall i \in X \quad (y = \text{div } x)\end{aligned}$$

La función b recibe el nombre de función de oferta, entendiéndose como demanda una oferta negativa. En el caso particular en que el vector $b = 0$, el problema recibe el nombre de *problema de circulación factible*.

Nótese que, dado el principio de divergencia total, una condición necesaria para que exista solución al problema de distribución factible es que $b(X) = 0$. De hecho, esta última condición exige que la oferta total sea igual a la demanda total.

El problema puede ser más general si en vez de considerar un cierto valor para la divergencia, se permite que esta última pueda tomar valores en un determinado intervalo llamado intervalo de oferta. El problema general se formula:

Problema del flujo factible. Determinar un flujo x tal que

$$\begin{aligned}x(j) \in c(j), \quad \forall j \in A, \\ y(i) \in c(i), \quad \forall i \in X,\end{aligned}$$

en donde $c(j)$ es el intervalo de capacidad para el arco j y $c(i)$ es el intervalo de oferta para el nodo i .

Puede verificarse fácilmente que estos tres problemas: distribución factible, circulación factible y flujo factible son equivalentes.

Las condiciones que garantizan la existencia de solución para el problema de distribución factible se establecen en el siguiente teorema. De nuevo, la demostración constructiva de éste proporciona un algoritmo de solución (o de detección de la no existencia de solución). Denótese con $b(S)$ a la cantidad total de oferta del subconjunto de vértices S ; es decir:

$$b(S) = \sum_{i \in S} b(i)$$

Teorema 6.7 (de distribución factible (Gale y Hoffman)). *El problema de distribución factible tiene solución si y sólo si $b(X) = 0$ y $b(S) \leq c^+(Q)$, para todo corte $Q = [S, \bar{S}]$, con $S \subset X$.*

Demostración. $\Rightarrow$). La condición $b(X) = 0$ debe cumplirse como se estableció en la formulación del problema. Por otro lado, según el principio de divergencia, si $S \subset X$ y $Q = [S, \bar{S}]$,

$$b(S) = [\text{divergencia de } x \text{ desde } S] = [\text{flujo a través de } Q]$$

si $\text{div } x = b$. Puesto que x debe ser un flujo factible con respecto a las capacidades de los arcos, se tiene que:

$$b(S) \in c(Q) = [c^-(Q), c^+(Q)];$$

en particular

$$b(S) \leq c^+(Q).$$

$\Leftarrow$). La condición suficiente es constructiva y por tanto constituye un algoritmo de solución que a continuación se describe. $\square$

6.6.1. Algoritmo de rectificación de flujo

Una alternativa natural para resolver el problema de distribución factible consiste en determinar inicialmente un flujo factible con respecto a las restricciones de oferta en los nodos y posiblemente no factible con respecto a las restricciones de capacidad sobre los arcos. En cada iteración se construye un flujo que “rompa menos” las restricciones de capacidad en el sentido de que el flujo definido sobre el arco se acerque más a las cotas de capacidad. Las restricciones de oferta se mantienen siempre válidas. Para la modificación de flujo se definen los conjuntos de arcos $A^+ = \{j \in A \mid x(j) > c^+(j)\}$ y $A^- = \{j \in A \mid x(j) > c^-(j)\}$ que están formados por arcos que rompen la factibilidad, se utiliza el algoritmo de Minty para determinar un ciclo, que contenga un arco de $A^+ \cup A^-$, a través del cual se realiza el cambio de flujo y se ejecuta otra iteración. Si se determina un corte Q , compatible con la coloración definida, que contenga un arco de $A^+ \cup A^-$ se concluye la no existencia de solución al problema.

A continuación se detalla el algoritmo.

ALGORITMO DE RECTIFICACIÓN DE FLUJO.

Propósito: Resolver el problema de distribución factible.

Descripción

1. Determinar un flujo x factible con respecto a las restricciones de divergencia; $i, e.$, tal que $\text{div } x = b$.
2. Sean $A^+ = \{j \in A \mid x(j) > c^+(j)\}$, $A^- = \{j \in A \mid x(j) < c^-(j)\}$.
 - Si $A^+ = A^- = \emptyset$, entonces x es la solución deseada, terminar.
 - Si $\exists \bar{j} \in A^+$ o $\bar{j} \in A^-$ colorear los arcos de la red de la siguiente manera:

verde si $c^-(j) < x(j) < c^+(j)$

blanco si $x(j) \leq c^-(j)$, $x(j) < c^+(j)$

negro si $x(j) \geq c^+(j)$, $x(j) > c^-(j)$

rojo si $c^-(j) = x(j) = c^+(j)$.

Ir a 3.

3. Aplicar el algoritmo de Minty a la red coloreada.

– Si se determina un ciclo elemental P compatible con la coloración, que contenga a $\bar{j}$, calcular:

$$\alpha = \min \begin{cases} c^+(j) - x(j), & j \in P^+ \\ x(j) - c^-(j), & j \in P^- \\ \bar{\alpha} \end{cases}$$

donde

$$\bar{\alpha} = \begin{cases} x(\bar{j}) - c^-(\bar{j}), & \text{si } \bar{j} \in A^+ \\ c^+(\bar{j}) - x(\bar{j}), & \text{si } \bar{j} \in A^- \end{cases}$$

Hacer $x = x + \alpha e_p$ e ir a 2.

– Si se determina un corte $Q = [S, \bar{S}]$ compatible con la coloración que contenga a $\bar{j}$ terminar ya que en este caso no existe solución al problema.

Justificación. Si el algoritmo termina con un corte $Q = [S, \bar{S}]$ entonces:

$$\begin{aligned} x(j) &\geq c^+(j), \text{ para todo } j \in Q^+, \\ -x(j) &\geq -c^-(j), \text{ para todo } j \in Q^-, \end{aligned}$$

en donde al menos una de estas desigualdades es estricta dada la definición de los conjuntos A^+ y A^- . Sea $\bar{j}$ el arco para el cual la desigualdad es estricta (nótese que todo arco de A^- es blanco mientras que todo arco de A^+ es negro).

Entonces:

$$\begin{aligned} c^+(Q) &< \sum_{j \in Q^+} x(j) - \sum_{j \in Q^-} x(j) \\ &= [\text{flujo a través } Q] \\ &= [\text{divergencia de } x \text{ desde } S] \\ &= b(S); \end{aligned}$$

luego, no existe solución factible al problema.

Por otro lado, si durante el algoritmo se determina un ciclo P :

$$\begin{aligned} c^+(j) - x(j) &> 0, \text{ para todo } j \in P^+ \\ x(j) - c^-(j) &> 0, \text{ para todo } j \in P^- \end{aligned}$$

Puesto que $\bar{j} \in A^- \cup A^+$, entonces $\bar{\alpha}$ es positiva y finita y por tanto α también lo es. La manera de calcular α asegura que, para el nuevo flujo $x' = x + \alpha e_p$, se cumple:

$$\begin{aligned} c^+(j) &\geq x'(j) \text{ y } c^-(j) - x'(j) = c^-(j) - x(j) - \alpha, \text{ para todo } j \in P^+, \\ c^-(j) &\leq x'(j) \text{ y } x'(j) - c^+(j) = x(j) - c^+(j) - \alpha, \text{ para todo } j \in P^-, \end{aligned}$$

mientras que en los demás arcos $x'(j) = x(j)$. Se tiene entonces que x' satisface las mismas restricciones que x y posiblemente otra más (si $\alpha = \bar{\alpha}$ entonces el nuevo flujo a través de $\bar{j}$ satisface la restricción de capacidad). Aún en el caso de que las restricciones satisfechas sean las mismas, la restricción para el arco $\bar{j}$ será “menos” violada por x' que por x (la distancia a la cota no satisfecha es menor en x' que en x); en este sentido x' es mejor que x .

Por otro lado, puesto que P es un ciclo, $\text{div } e_p = 0$. De aquí se concluye que:

$$\text{div } x' = \text{div } x + \alpha \text{div } e_p = \text{div } x = b,$$

por lo que el nuevo flujo satisface las restricciones de oferta.

El algoritmo termina en un número finito de pasos si las cantidades $c^+(j)$, $c^-(j)$ y los valores iniciales de flujo $x(j)$ son conmensurables. Debe observarse que, bajo este supuesto, como $\text{div } x = b$ entonces $b(i)$ pertenece a la misma clase de conmensurabilidad. En este caso todos los valores de los flujos generados durante el algoritmo son múltiplos de una cierta $\delta > 0$. De aquí que las reducciones de las violaciones a las restricciones de capacidad para los arcos de $A^+ \cup A^-$ siempre son iguales al menos a δ . Sólo es posible una reducción finita y existe un número finito de arcos que violan la factibilidad. Por tanto el número de iteraciones es finito.

Cabe señalar nuevamente que si se utiliza la discriminación de arcos, el algoritmo termina en un número finito de pasos aún si no se satisface la condición de conmensurabilidad. $\square$

Ejemplo 6.8. Determinése un flujo factible en la red de la figura 6.10. Los números asociados a cada arco son sus capacidades inferior y superior respectivamente y los asociados a los nodos son su oferta.

Iteraciones 1 y 2. Se inicia con el flujo x , factible con respecto a las ofertas, mostrado en la figura 6.10(a).

Los arcos que rompen la factibilidad en sus cotas superior e inferior respectivamente son:

$$A^+ = \{(i_3, i_6)\}, \quad A^- = \{(i_4, i_1), (i_6, i_5)\}$$

Para la coloración correspondiente (mostrada en la figura 6.10(b)) se determinan los ciclos ajenos $P_1: i_4 \rightarrow i_1 \rightarrow i_7 \rightarrow i_4$ y $P_2: i_6 \leftarrow i_3 \rightarrow i_5 \rightarrow i_8 \rightarrow i_6$ que contienen a los arcos (i_4, i_1) e (i_3, i_6) respectivamente. Para el primer ciclo se obtiene:

$$\alpha = \min \{5, 10, 8\} = 5$$

y para el segundo

$$\alpha = \min\{8, 20, 16, 10\} = 8,$$

resultando el flujo mostrado en la figura 6.10(c).

Iteración 3. En esta iteración se tiene $A^+ = \emptyset$ y $A^- = \{(i_6, i_5)\}$. Se determina el ciclo compatible con la coloración mostrada en la figura 6.10(d) $P: i_6 \rightarrow i_5 \rightarrow i_8 \rightarrow i_6$ que contiene el arco (i_6, i_5) . Para éste se obtiene

$$\alpha = \min\{12, 8, 12\} = 8.$$

El flujo resultante se muestra en la figura 6.10(e).

Iteración 4. Para este flujo se tiene que $A^+ = A^- = \emptyset$, por lo cual el flujo definido en la figura 6.10(e) es factible.

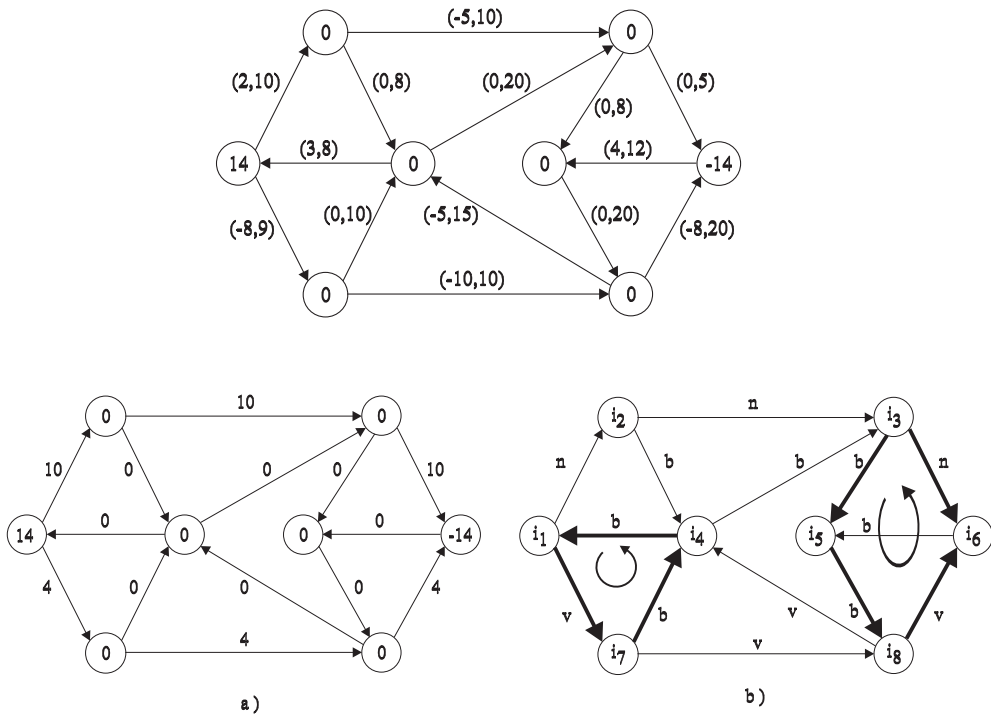


Figura 6.10:

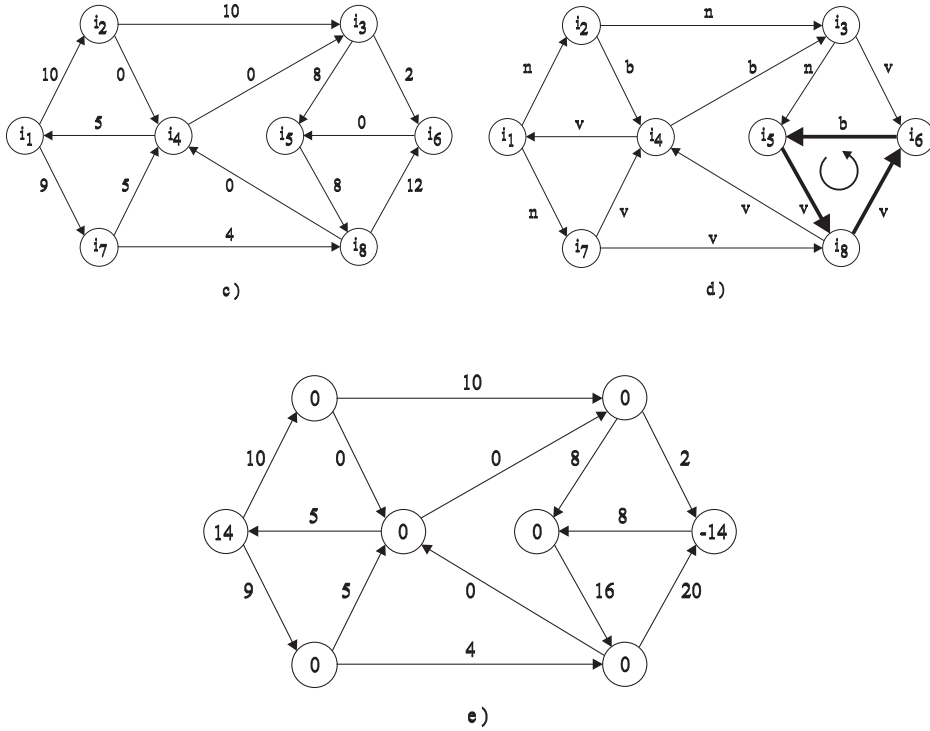


Figura 6.10: (continuación)

Ejemplo 6.9. Determinése un flujo factible en la red de la figura 6.11 utilizando el algoritmo de rectificación de flujo.

Iteración 1. Se inicia con el flujo x factible con respecto a las ofertas mostrado en la figura 6.11(a).

Los arcos que rompen la factibilidad en sus cotas superior e inferior respectivamente son:

$$A^+ = \{(i_4, i_5)\} \text{ y } A^- = \{(i_1, i_3)\}.$$

Para la coloración correspondiente en la figura 6.11(b) se determina el ciclo $P: i_1 \rightarrow i_3 \leftarrow i_2 \leftarrow i_1$, que contiene el arco (i_1, i_3) . Para éste se obtiene

$$\alpha = \min\{1, 5, 10\} = 1,$$

resultando el flujo definido en el figura 6.11(c).

Iteración 2. En esta iteración se obtiene $A^+ = \{(i_4, i_5)\}$, $A^- = \emptyset$. Para la coloración correspondiente (figura 6.11(d)) se obtiene el corte compatible $Q: N^+ \downarrow N^-$ con $N^+ = \{i_4\}$ y $N^- = \{i_5\}$, asociado a $S = \{i_4, i_3, i_2\}$. De aquí se concluye que no existe flujo factible para esta red.

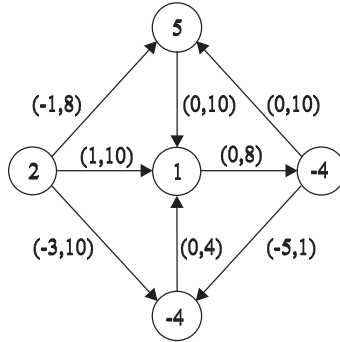


Figura 6.11:

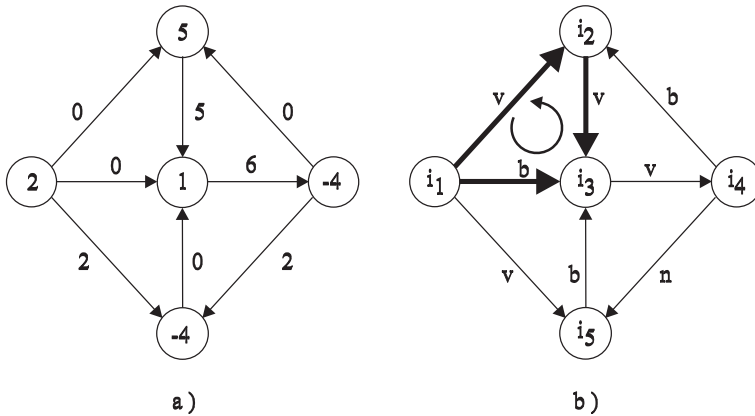


Figura 6.11: (continuación)

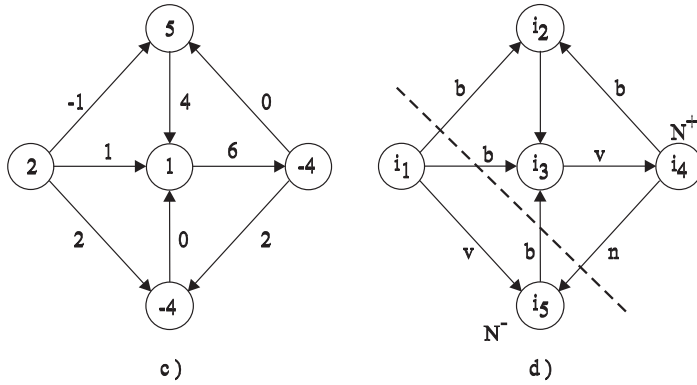
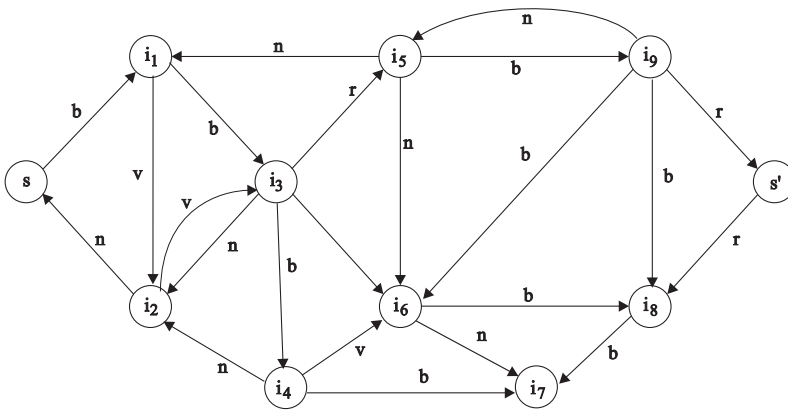


Figura 6.11: (continuación)

Ejercicios

- 6.1 Utilizar el algoritmo de enrutamiento para determinar una cadena compatible con la coloración de $N^+ = \{s\}$ a $N^- = \{7, 8, s'\}$. Asígnese el color rojo al arco (3, 6).



- 6.2 Resolver el problema de la cadena coloreada en la red anterior de $N^+ = \{7, 8, s'\}$ a $N^- = \{s\}$. Asígnese el color negro al arco (3, 6).
- 6.3 Determinar cuál de las alternativas del lema de Minty se cumple para el arco (9, 5) de la red anterior con (3, 6) rojo.

- 6.4 Supóngase que en la red anterior se colorea el arco $(5, 1)$ de blanco y se invierte el sentido del arco $(5, 6)$. Utilizar el algoritmo de Minty para determinar si el arco $(6, 5)$ pertenece a un corte o a un ciclo compatible con la coloración.
- 6.5 Un corte Q (ciclo P) es positivo si el conjunto de arcos $Q^-(P^-)$ es vacío. Un arco $\hat{j}$ es un itmo si por sí mismo constituye un corte positivo. Demostrar que $\hat{j}$ es un itmo si y sólo si no existe en R un ciclo elemental que contenga a $\hat{j}$. (Sugerencia: Lema de Minty).
- 6.6 Demostrar que una red no contiene ciclos positivos si y sólo si todo arco pertenece a algún corte positivo.
- 6.7 Proporcionar un algoritmo (basado en algoritmo de enrutamiento) para determinar las componentes conexas de una red. (Sugerencia: Definir una coloración conveniente).
- 6.8 Enunciar el teorema de la red coloreada para una red con todos los arcos blancos. Demostrar que este caso es equivalente al general.
- 6.9 Demostrar que una red conexa es fuertemente conexa si y sólo si no contiene cortes positivos.
- 6.10 Considérese la siguiente modificación de Ford Fulkerson: Sea $\varepsilon > 0$ y modifíquese la coloración del algoritmo del siguiente modo:

verde si $x(j) \leq c^+(j) - \varepsilon$ y $x(j) \geq c^-(j) + \varepsilon$

blanco sólo si $x(j) \leq c^+(j) - \varepsilon$

negro sólo si $x(j) \geq c^-(j) + \varepsilon$

rojo si nada de lo anterior se cumple

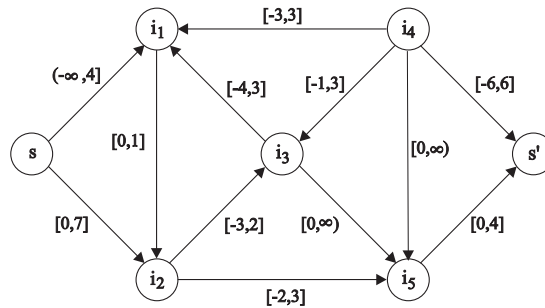
Todo lo demás del algoritmo se aplica igual. Demostrar que cuando este algoritmo termina se tienen un flujo x y en corte Q que satisfacen:

$$c^+(Q) - [\text{flujo de } x \text{ de } N^+ \text{ a } N^-] < \varepsilon |A|.$$

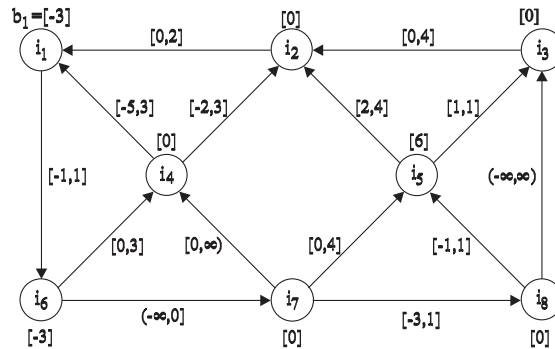
Más aún, demostrar que lo anterior implica que x tiende a ser el óptimo del problema de flujo máximo y Q tiende a ser el óptimo del problema del corte mínimo.

- 6.11 Demostrar que el problema de flujo máximo con conjuntos N^+ y N^- en realidad no es más general que el problema en el caso especial en que N^+ y N^- consten de un sólo nodo.

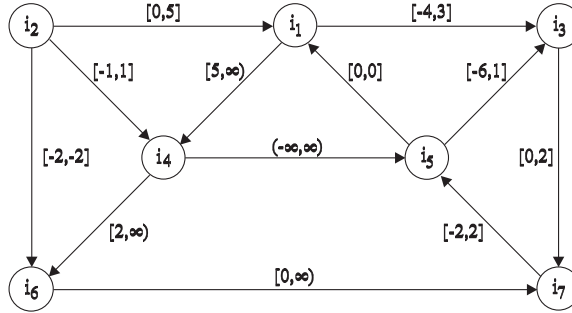
- 6.12 Demostrar que el problema de flujo máximo con intervalos cerrados de capacidad generales puede ser reducido a un problema de flujo máximo equivalente con intervalos de la forma $[c, \infty]$, c finito.
- 6.13 Supóngase que se desea determinar el corte Q con el menor número de arcos en una red (de cardinalidad mínima). Demostrar que este problema puede formularse como uno de corte de capacidad mínima. ¿Qué establece el teorema flujo máximo - corte mínimo en este caso?
- 6.14 Resolver los problemas de flujo máximo y corte mínimo en la siguiente red en donde $N^+ = \{s\}$ y $N^- = \{i_5, s'\}$.



- 6.15 Resolver el siguiente problema de distribución factible:



- 6.16 Demostrar que no existe ninguna circulación factible para la siguiente red construyendo, constructivamente, un corte que viole las condiciones del teorema de distribución factible.



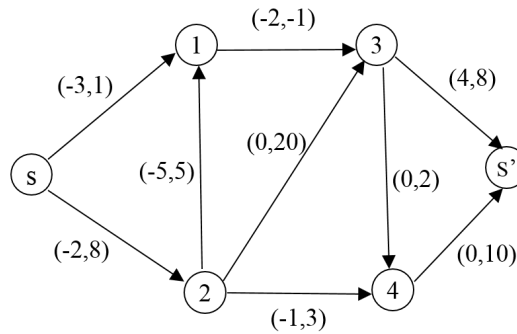
6.17 Demostrar que dadas una red y una coloración definida en ella, siempre es posible definir $[c^-(j), c^+(j)]$ tal que lo siguiente sea válido:

Q resuelve el problema del corte coloreado

$\iff$

Q resuelve el problema del corte mínimo y $c^+(Q) < \infty$.

6.18 Resolver el problema del flujo máximo de s a s' en la siguiente red. ¿Cuál es el corte mínimo?



Cadena mínima y tensión máxima

En este capítulo se analizará un enfoque diferente para resolver generalizaciones de problemas tratados en el capítulo 2. Se analizan los resultados teóricos y algoritmos de solución para la pareja de problemas duales de cadena mínima y tensión máxima en una red y para un problema de factibilidad de tensión o diferencial. Estos resultados teóricos y algoritmos se establecen de manera completamente paralela a los referentes a los problemas de flujo máximo y corte mínimo.

Se formula el problema de cadena mínima y se define su dual: el problema de tensión máxima. Esta pareja de problemas está fuertemente relacionada mediante el teorema cadena mínima - tensión máxima en donde se establece un resultado paralelo al teorema flujo máximo - corte mínimo. De lo anterior surge un algoritmo de solución simultánea, lo cual constituye otro paralelismo con flujo máximo - corte mínimo.

7.1. Potenciales y tensiones

Por otro lado, de manera análoga al problema de distribución factible, se analiza un problema de factibilidad de diferencial que consiste en determinar un potencial en la red tal que la tensión asociada a cada arco satisfaga ciertas restricciones de generación. De nuevo, tal potencial puede no existir por lo cual se establecen condiciones de existencia. Se presenta un algoritmo que verifica la satisfacción de tales condiciones. También en esta parte se aplican el teorema de la red coloreada y el lema de Minty. Esto último constituye otra analogía con el capítulo 6.

A continuación se definen unos conceptos relacionados con cadenas y potenciales.

Recuérdese, del capítulo 6, que un *potencial* en una red R es una función real u asociada a los nodos de R mientras que la tensión o diferencial a través del arco

$j \sim (i, i')$ se define como la diferencia de potenciales:

$$v(j) = u(i') - u(i) = - \sum_{i \in X} u(i) e(i, j).$$

En forma matricial $v = -uE = \Delta u$; al vector v se le llama *diferencial* en R . Se define ahora otro concepto relacionado con diferenciales. El *despliegue* del diferencial v relativo a la cadena P es la suma de los términos $\pm v(j)$ asociados a los arcos de P . Si P es una cadena simple:

$$[\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P] = \sum_{j \in P^+} v(j) - \sum_{j \in P^-} v(j) = v \cdot e_P.$$

En el caso de que P no sea simple puede descomponerse en cadenas simples. El despliegue de v relativo a cada una de estas cadenas es una expresión de la forma anterior por lo cual el despliegue de P será la suma de tales expresiones. Para ejemplificar el concepto de despliegue, considérese la cadena P marcada en la red de la figura 7.1 en la cual se ha asociado a cada nodo su potencial y cada arco su tensión. Para la cadena:

$$[\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P] = (1 - 13 - 4) - (-4) = -12$$

Observése que si los extremos de P son i e i' se cumple la relación:

$$[\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P] = u(i') - u(i) = -9 - 3 = -12$$

En esta relación puede notarse que el despliegue de v relativo a P sólo depende de los potenciales de sus extremos; esto es válido en general y se conoce con el nombre de principio de integración.

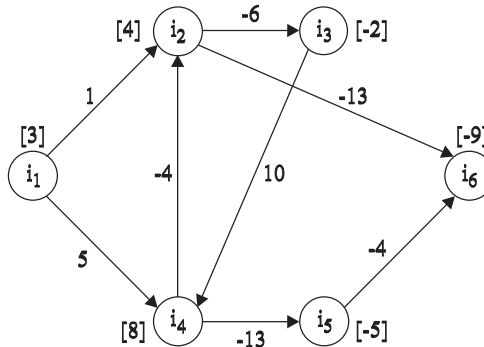


Figura 7.1:

Principio de integración. Sea $v = \Delta u$, para algún diferencial u definido en una red G , y sea $P: i \rightarrow i'$ una cadena. Entonces:

$$[\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P] = u(i') - u(i)$$

Demostración. Sea la cadena $P: i_1 = i', j_1, i_2, j_2, \dots, j_{k-1}, i_k = i'$. Para esta cadena se tiene que :

$$\begin{aligned} v(j_h) &= u(i_{h+1}) - u(i_h) \text{ si } e_p(j_h) = 1 \\ &\quad \text{y} \\ -v(j_h) &= u(i_{h+1}) - u(i_h) \text{ si } e_p(j_h) = -1 \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} [\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P] &= \sum_{j \in P^+} v(j) - \sum_{j \in P^-} v(j) \\ &= [u(i_2) - u(i_1)] + [u(i_3) - u(i_2)] + \dots + [u(i_k) - u(i_{k-1})] \\ &= u(i_k) - u(i_1) = u(i') - u(i) \end{aligned}$$

□

Como corolario de este principio se tiene que si P es un ciclo y v es un diferencial entonces el despliegue de v relativo a P es cero. De hecho, puede demostrarse que v satisface esto si y sólo si es un diferencial por lo cual este corolario y el principio de integración son equivalentes.

El principio de integración permite obtener de manera constructiva un potencial u tal que $v = \Delta u$ para una tensión v , si es que existe. En efecto, supóngase que la red R es conexa (el procedimiento se aplica a cada componente conexa si la red no lo es) y sea s cualquier nodo de R . Si existe un potencial u con diferencial v entonces sus valores en los nodos distintos de s pueden ser determinados de manera única mediante la relación:

$$u(i) = u(s) + [\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P_i],$$

donde $P_i: s \rightarrow i$. Es importante recalcar que $u(s)$ puede tomar cualquier valor ya que si se suma cualquier constante a una función de potencial no se afecta su diferencial. Con base en lo anterior es posible establecer el siguiente procedimiento general; durante este procedimiento se verificará si v es un diferencial por lo cual no es necesario saber esto de antemano.

Sea θ cualquier enrutamiento con base en s y sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Defínase:

$$u(i) = \begin{cases} \alpha, & \text{si } i = s \\ \alpha + [\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P_i], & \text{si } i \neq s \end{cases}$$

donde P_i es la θ -cadena de s a i . Si v es un diferencial la función u , construida de esta manera, será el único potencial que satisfaga $\Delta u = v$ y $u(s) = \alpha$. En caso contrario se tendrá $(\Delta u)(j) \neq v(j)$, para algún arco j no utilizado por el enrutamiento.

Para ilustrar el procedimiento considérese de nuevo la red mostrada en la figura 7.1. Si $s = i_5$ un enrutamiento de la red con base en s es:

$$\theta(i_4) = (i_4, i_5), \theta(i_6) = (i_5, i_6), \theta(i_1) = (i_1, i_4), \theta(i_2) = (i_4, i_2), \theta(i_3) = (i_3, i_4)$$

que define las cadenas $P_k: s \rightarrow i_k$ ($k = 1, 2, 3, 4, 6$) siguientes:

$$P_1: i_5 \leftarrow i_4 \leftarrow i_1,$$

$$P_2: i_5 \leftarrow i_4 \rightarrow i_2,$$

$$P_3: i_5 \leftarrow i_4 \leftarrow i_3,$$

$$P_4: i_5 \leftarrow i_4,$$

$$P_6: i_5 \leftarrow i_6.$$

Según la definición de despliegue se calcula:

$$[\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P_1] = -(-13 + 5) = 8,$$

$$[\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P_2] = -4 - (-13) = 9,$$

$$[\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P_3] = -(-13 + 10) = 3,$$

$$[\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P_4] = -(-13) = 13,$$

$$[\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P_6] = -4.$$

Si se fija $\alpha = -5$, se obtienen los siguientes valores de u :

i	1	2	3	4	5	6
$u(i)$	3	4	-2	8	-5	-9

Nótese que para los arcos $j \sim (i, i')$ que no forman parte del enrutamiento se cumple $v(j) = u(i') - u(i)$, por lo que u es el único potencial que satisface $\Delta u = v$ y $u(i_5) = -5$.

De manera semejante al desarrollo de los resultados sobre tensiones y cadenas, paralelos a aquéllos sobre flujos y cortes, se asocia un intervalo real no vacío $d(j)$ a cada arco j . Este intervalo recibe el nombre de *intervalo de generación* del arco j . Se denotarán los extremos de $d(j)$ con $d^-(j)$ y $d^+(j)$ y se llamarán respectivamente límite inferior de generación y límite superior de generación. Los únicos requerimientos para estos números son: $d^-(j) \leq d^+(j)$, $d^-(j) < \infty$ y $d^+(j) > -\infty$.

Paralelamente al concepto de un flujo factible con respecto a las capacidades, se define una *tensión factible con respecto a las generaciones* como una tensión v tal que $v(j) \in d(j)$, para todo $j \in A$. Esto es equivalente a la condición:

$$u(i) + d^-(j) \leq u(i') \leq u(i) + d^+(j),$$

donde u es un potencial tal que $v = \Delta u$ y $j \sim (i, i')$.

La factibilidad con respecto a las generaciones implica, debido al principio de integración, algunas restricciones respecto a las cadenas. Se define la *generación superior* $d^+(P)$ de una cadena P como la suma de los términos $d^+(j)$, para j recorrido positivamente, menos la suma de los términos $d^-(j)$, para j recorrido negativamente. Análogamente se define la *generación inferior* $d^-(P)$ de P . Para una cadena P simple se tiene:

$$\begin{aligned} d^+(P) &= \sum_{j \in P^+} d^+(j) - \sum_{j \in P^-} d^-(j), \\ d^-(P) &= \sum_{j \in P^+} d^-(j) - \sum_{j \in P^-} d^+(j). \end{aligned}$$

De aquí se concluye que si v es una tensión factible, es decir $v(j) \in d(j)$ para todo $j \in A$, entonces:

$$d^-(P) \leq [\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P] \leq d^+(P),$$

para toda cadena P . Si u es un potencial tal que $v = \Delta u$ la condición anterior se reduce a:

$$u(i) + d^-(P) \leq u(i') \leq u(i) + d^+(P),$$

para toda cadena $P: i \rightarrow i'$.

7.2. Cadena mínima

En algunos contextos puede asociarse al arco j la pareja de números $d^+(j)$ y $d^-(j)$ sin que necesariamente tengan algo que ver con factibilidad de tensiones. Por ejemplo, $d^+(j)$ puede ser el costo de recorrer positivamente el arco mientras que $d^-(j)$ puede ser el costo de recorrerlo negativamente. En este caso $d^+(P)$ se interpreta como el costo de recorrer la cadena P y $d^-(P)$ se interpreta como el costo de recorrer el reverso de P . Con esta interpretación surge de manera natural el problema de la cadena mínima.

Problema de la cadena mínima. Sean $N^+, N^- \subset X$ no vacíos en la red R . El problema consiste en

$$\min \{d^+(P) \mid P: N^+ \rightarrow N^-\}$$

Se hace la convención $\min = +\infty$ para el problema si no existe ninguna cadena $P: N^+ \rightarrow N^-$. Esto conforme al hecho de que es posible agregar arcos j con $d^+(j) = \infty$ y $d^-(j) = -\infty$ sin afectar el problema.

Si se efectúa la siguiente coloración de la red, llamada *coloración asociada con las generaciones*:

verde si $d^+(j) < \infty$	y $d^-(j) > -\infty$
blanco si $d^+(j) < \infty$	y $d^-(j) = -\infty$
negro si $d^+(j) = \infty$	y $d^-(j) > -\infty$
rojo si $d^+(j) = \infty$	y $d^-(j) = -\infty$

se tiene que $d^+(P)$ es finito si y sólo si P es compatible con esta coloración, por lo que resolver el problema de la cadena mínima equivale a determinar P , compatible con esta coloración, tal que minimice $d^+(P)$; es decir, la solución “más barata” de la cadena compatible.

Para resolver este problema de cadena mínima de nuevo se utilizará como herramienta de optimalidad un resultado dual.

Para formular este resultado debe notarse primeramente que existe un problema de potenciales análogos al problema de flujo máximo. En efecto, sea u un potencial que es constante en el conjunto N^+ , constante en el conjunto N^- , con N^+ y N^- conjuntos ajenos no vacíos en la red R . Entonces se cumple que $u(i') - u(i)$ vale lo mismo para todo $i \in N^+$ y para todo $i' \in N^-$. Esta diferencia se conoce con el nombre de *despliegue* de u de N^+ a N^- . También se concluye que:

$$[\text{despliegue de } u \text{ de } N^+ \text{ a } N^-] = [\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P]$$

para la cadena $P: N^+ \rightarrow N^-$, donde $v = \Delta u$. El problema análogo al de flujo máximo es:

Problema de tensión máxima. Consiste en maximizar el despliegue de u de N^+ a N^- sobre todos los potenciales u constantes en N^+ , constantes en N^- tales que $v = \Delta u$ es factible con respecto a las generaciones.

Puesto que hay una analogía con el problema de flujo máximo surge un resultado dual que relaciona los problemas de tensión máxima y cadena mínima. Este resultado utiliza el concepto de *corte de generación ilimitada* que se define como un corte $Q: N^+ \downarrow N^-$ tal que $d^+(j) = +\infty$, para todo $j \in Q^+$, y $d^-(j) = -\infty$ para todo $j \in Q^-$. Nótese un corte de esta naturaleza es compatible con la coloración asociada con las generaciones.

Teorema 7.1 (de tensión máxima - cadena mínima (Minty)). *Supóngase que existe al menos un potencial que satisface las restricciones del problema de máxima tensión. Entonces:*

$$[\sup \text{ en problema de tensión máxima}] = [\min \text{ en problema de trayectoria mínima}]$$

Demostración. Obsérvese primeramente que para cualquier potencial u que satisfaga las restricciones del problema de tensión máxima y P cualquier cadena de N^+ a N^- se tiene:

$$[\text{despliegue de } u \text{ de } N^+ \text{ a } N^-] = [\text{despliegue de } \Delta u \text{ relativo a } P] \leq d^+(P)$$

Basta probar que existen una cadena P y un potencial u que satisfacen la igualdad. Esto se hace de manera constructiva y por tanto la demostración constituye un algoritmo de solución para ambos problemas y que será descrito en la siguiente sección. $\square$

7.2.1. Algoritmo de cadena mínima

Los problemas de tensión máxima y cadena mínima pueden ser resueltos simultáneamente; la demostración constructiva del teorema de tensión máxima-cadena mínima proporciona un algoritmo para ello. Cabe volver a resaltar el paralelismo entre este par de problemas y los de flujo máximo y corte mínimo. Para iniciar el algoritmo se requiere un potencial que satisfaga las condiciones impuestas para el problema de máxima tensión tal que su diferencial sea factible con respecto a las generaciones. Puede considerarse el potencial $u \equiv 0$ si $0 \in d(j)$ para todo arco j ; sin embargo esto no es cierto en general por lo cual se requiere una herramienta para la construcción de tal potencial. Este problema será tratado más adelante y por ahora se supondrá que se cuenta con dicho potencial.

Durante el algoritmo se construye un diferencial factible con respecto a las generaciones correspondientes a un potencial u y un θ —enrutamiento con base N^+ tales que:

$$d^+(P) = [\text{despliegue de } u \text{ de } N^+ \text{ a } N^-]$$

donde P es la θ —cadena de N^+ a $i \in N^-$. De aquí se concluirá la optimalidad de estas soluciones para sus respectivos problemas.

ALGORITMO DE CADENA MÍNIMA

Propósito. Determinar una cadena P que minimice $d^+(P)$.

Descripción

1. Sea u un potencial, constante en N^+ y en N^- , tal que $v = \Delta u$ es factible con respecto a generaciones.

2. Colorear los arcos de R de la siguiente manera:

rojo si $d^-(j) < v(j) < d^+(j)$
 negro si $d^-(j) = v(j) < d^+(j)$
 blanco si $d^-(j) < v(j) = d^+(j)$
 verde si $d^-(j) = v(j) = d^+(j)$.

3. Aplíquese el teorema de la red coloreada.

– Si se detecta un corte $Q : N^+ \downarrow N^-$ compatible con la coloración, hacer:

$$\alpha = \min \begin{cases} d^+(j) - v(j), & j \in Q^+ \\ v(j) - d^-(j), & j \in Q^- \end{cases}$$

Si $\alpha < \infty$ hacer $u = u + \alpha e_{\bar{s}}$ e ir a 2.

En otro caso terminar. Como Q es un corte de generación ilimitada se tiene $\min = -\infty$.

– Si se detecta una cadena $P : N^+ \rightarrow N^-$ compatible con la coración terminar. Esta cadena es la mínima y u resuelve el problema de tensión máxima.

Justificación del algoritmo. Obsérvese que si se termina con una cadena P compatible con la coloración se tiene que todo $j \in P^+$ es verde o blanco, mientras que todo $j \in P^-$ es verde o negro; entonces, dada la definición de color, todo $j \in P^+$ cumple $v(j) = d^+(j)$, mientras que todo $j \in P^-$ cumple $v(j) = d^-(j)$. Por tanto:

$$\begin{aligned} [\text{despliegue de } u \text{ de } N^+ \text{ a } N^-] &= [\text{despliegue de } P \text{ relativo a } v = \Delta u] \\ &= \sum_{j \in P^+} v(j) - \sum_{j \in P^-} v(j) = \sum_{j \in P^+} d^+(j) - \sum_{j \in P^-} d^-(j) = d^+(P). \end{aligned}$$

Si se detecta un corte Q el nuevo potencial $u + \alpha e_{\bar{s}}$ cumple:

$$[\text{despliegue de } u + \alpha e_{\bar{s}} \text{ de } N^+ \text{ a } N^-] = [\text{despliegue de } u \text{ de } N^+ \text{ a } N^-] + \alpha$$

por lo que el nuevo potencial es mejor que el anterior.

Por otro lado, mientras α sea finita, en cada iteración la tensión de por lo menos un arco de Q^+ alcanza su cota superior, y por tanto recibirá el color blanco en la siguiente, o por lo menos un arco de Q^- alcanza su cota inferior, y por tanto recibirá el color negro en la siguiente.

Este arco pertenecerá entonces al θ –enrutamiento construido en la siguiente iteración. Se tiene entonces que, como en el algoritmo de enrutamiento, se termina en a lo más $|X| - |N^+ \cup N^-| + 1$ iteraciones. $\square$

Ejemplo 7.1. Resuélvanse los problemas de cadena mínima y tensión máxima en la red de la figura 7.2(a), en donde $N^+ = \{i_2\}$ y $N^- = \{i_7\}$.

Iteración 1. Se inicia con potencial 0 en todos los nodos. La coloración resultante se muestra en la figura 7.2(b). En ella se marcó el corte compatible detectado. En este caso $\alpha = \min \{9, 4, 2\} = 2$. El nuevo potencial se muestra en la figura 7.2(c).

Iteración 2. En la figura 7.2(c) se han marcado el corte compatible con la coloración y el θ -enrutamiento obtenidos. Se tiene $\alpha = \min \{7, 2, 1, 5, 10\} = 1$. El potencial actualizado se muestra en la figura 7.2(d).

Iteración 3. El corte compatible se muestra en la figura 7.2(d), en este caso $\alpha = \min \{6, 5, 6, 3, 4, 9\} = 3$. El resultado se indica en la figura 7.2(e).

Iteración 4. El corte compatible resultante se marca en la figura 7.2(e). Para este corte se tiene $\alpha = \min \{3, 2, 3, 2, 6, 5, 6\} = 2$. El potencial obtenido se muestra en la figura 7.2(f).

Iteración 5. Para el corte mostrado en la figura 7.2(f) se tiene $\alpha = \min \{4, 3, 3, 2\} = 2$. El potencial actual se ha asociado a los nodos en la figura 7.2(g).

Iteración 6. El θ -enrutamiento marcado en la figura 7.2(g) contiene la cadena compatible

$$P: i_2 \rightarrow i_5 \leftarrow i_3 \rightarrow i_6 \leftarrow i_4 \rightarrow i_7$$

Esta es la cadena mínima y el potencial indicado en la misma figura resuelve el problema de tensión máxima. Obsérvese que:

$$d^+(P) = 2 + 1 + 3 + 2 + 2 = 10 = [\text{despliegue de } u \text{ de } N^+ \text{ a } N^-] = 10 - 0 = 10.$$

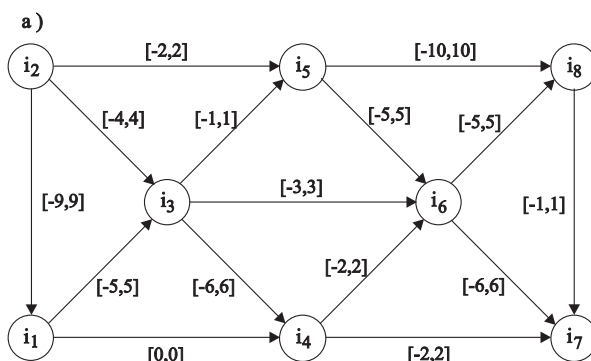


Figura 7.2:

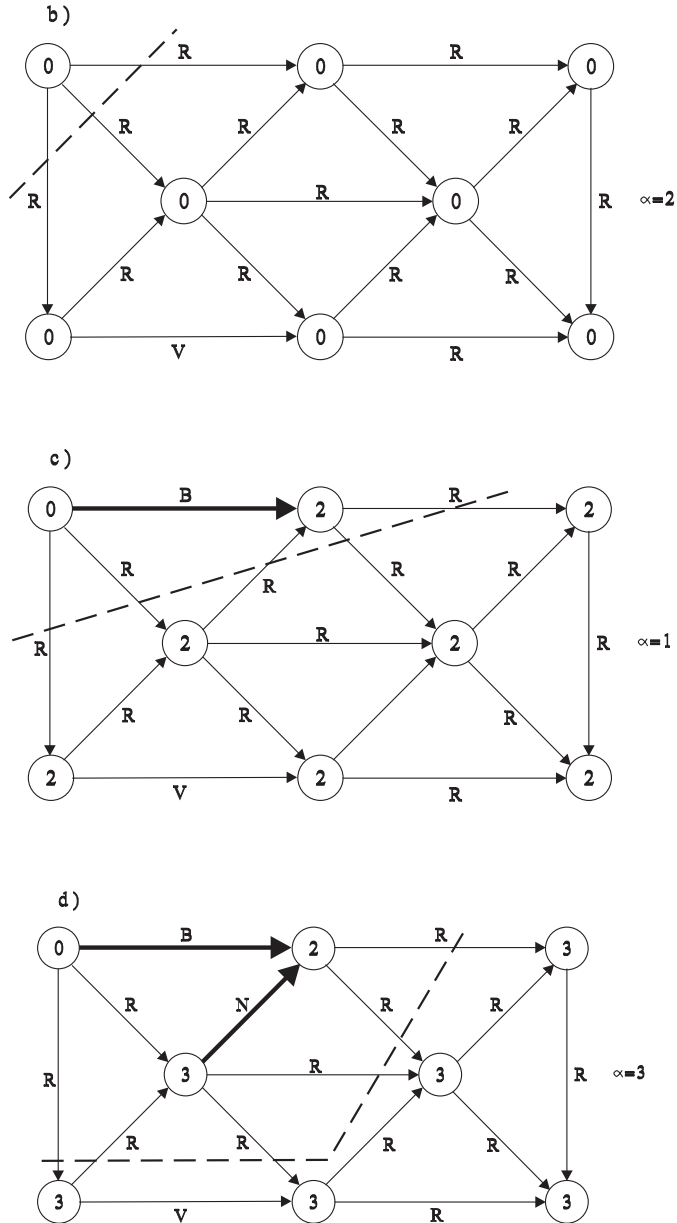


Figura 7.2: (continuación)

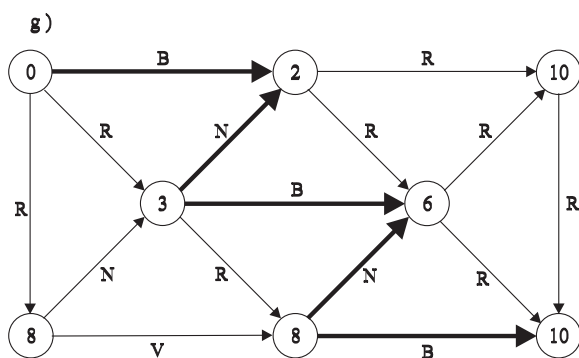
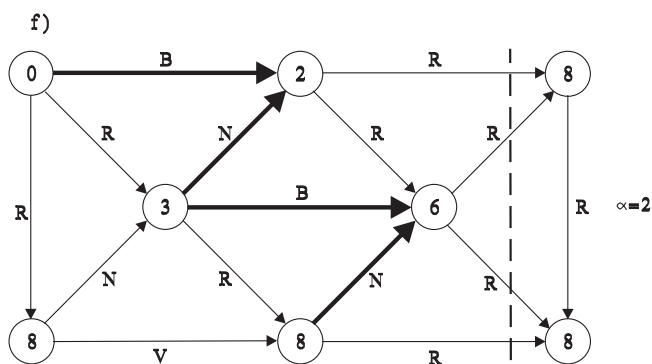
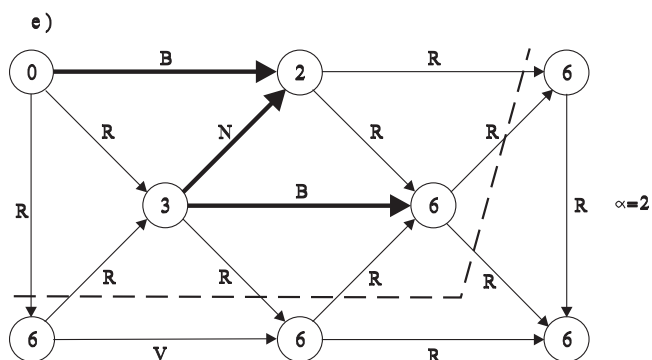


Figura 7.2: (continuación)

7.3. Diferencial factible

En forma idéntica al problema del flujo factible aquí es necesario determinar cómo se construye un potencial que satisfaga las condiciones del problema de tensión máxima tal que su diferencial sea factible con respecto a las generaciones. Se requiere primero establecer condiciones necesarias para garantizar la existencia de tal potencial. En esta sección se describe un algoritmo que verifica si estas condiciones son satisfechas y, si se cumplen, realiza la construcción del potencial. Primero se define el problema fundamental.

Problema del diferencial factible. Determinar un potencial u tal que $v(j) = (\Delta u)(j) \in d(j)$ para todo $j \in A$ en una red con intervalos de generación $d(j) = [d^-(j), d^+(j)]$.

Como en el caso de flujos, puede formularse un modelo más general en el cual se exige que el potencial u satisfaga también $u(i) \in d(i)$ (para $i \in N$) donde $d(i)$ es un intervalo real cerrado no vacío. Este modelo recibe el nombre de *problema de potencial factible*. Es sencillo verificar que el último problema formulado puede reducirse al problema de diferencial factible.

Las condiciones que garantizan la existencia de solución para el problema de diferencial factible se establecen en el siguiente teorema. Como en el caso del teorema paralelo a éste, referente a factibilidad de flujos, la demostración es constructiva y proporciona por tanto un algoritmo de solución (o detección de la no existencia de solución).

Teorema 7.2 (de diferencial factible). *El problema de diferencial factible tiene solución si y sólo si $d^+(P) \geq 0$ para todo ciclo P (elemental).*

Demostración. La condición necesaria queda establecida por el siguiente hecho. Recuerdese que para cualquier cadena P y cualquier tensión v factible con respecto a las generaciones,

$$d^-(P) \leq [\text{despliegue de } v \text{ relativo a } P] \leq d^+(P);$$

en particular, si P es un ciclo y v un diferencial, el despliegue de v relativo a P es cero, por lo cual $d^+(P) \geq 0$ y $d^-(P) \leq 0$. Obsérvese que en el enunciado del teorema no aparece la condición $d^-(P) \leq 0$; esto se omite puesto que $d^-(P) = -d^+(P')$ en donde P' es el reverso de P .

La condición suficiente se prueba mediante el algoritmo de rectificación de tensión. □

7.3.1. Rectificación de tensión

Un procedimiento para construir un diferencial factible lo constituye el algoritmo de rectificación de tensión. Este algoritmo detecta la existencia de ciclos de generación

superior negativa concluyéndose la no existencia de diferencial factible en la red. El algoritmo de Minty se utiliza como subrutina durante este procedimiento; esto constituye un paralelismo con el algoritmo de rectificación de flujo. Se inicia con cualquier potencial y se definen, como en el algoritmo de rectificación de flujo, dos conjuntos A^+ y A^- formados por los arcos que violen las restricciones de generación. En A^- se consideran los arcos cuya tensión sea menor que su cota inferior de generación; en A^+ se consideran los arcos cuya tensión sea mayor que la cota superior de generación. Posteriormente se trata de modificar el potencial de los extremos de un arco en $A^+ \cup A^-$ (cuidando siempre que las restricciones satisfechas lo sigan siendo) a fin de que se cumpla la restricción de generación para tal arco. De este modo, se eliminan arcos de $A^+ \cup A^-$; el procedimiento termina con un potencial correspondiente a un diferencial factible en cuanto no haya arcos que violen restricción alguna ($A^+ = A^- = \emptyset$). En otro caso se determina un ciclo P tal que $d^+P < 0$ y por tanto finaliza el algoritmo con la conclusión de no existencia de solución.

ALGORITMO DE RECTIFICACIÓN DE TENSIÓN

Propósito. Determinar un potencial tal que $v(j) = (\Delta u)(j) \in d(j)$ para todo $j \in A$.

Descripción

1. Sea u cualquier potencial. Sea $v = \Delta u$.

2. Sean

$$A^+ = \{j \in A \mid v(j) < d^-(j)\}, A^- = \{j \in A \mid v(j) > d^+(j)\}$$

– Si $A^+ = \emptyset = A^-$ terminar. El potencial u resuelve el problema.

– En otro caso, selecciónese $\bar{j} \in A^+ \cup A^-$ e ir a 3.

3. Colorear los arcos de R de la siguiente manera:

rojo si $d^-(j) < v(j) < d^+(j)$

negro si $v(j) \leq d^-(j)$, $v(j) < d^+(j)$

blanco si $v(j) \geq d^+(j)$, $v(j) > d^-(j)$

verde si $d^-(j) = v(j) = d^+(j)$

Aplicar al lema de Minty para $\bar{j}$.

– Si se determina un ciclo P compatible que contenga a $\bar{j}$ terminar. En este caso $d^+(P) < 0$ y por lo tanto no existe solución para el problema.

– Si se determina un corte Q compatible que contenga a $\bar{j}$, calcular:

$$\alpha = \min \begin{cases} d^+(j) - v(j) & \text{para } j \in Q^+ \\ v(j) - d^-(j) & \text{para } j \in Q^- \\ \bar{\alpha} & \end{cases}$$

donde

$$\bar{\alpha} = \begin{cases} d^-(\bar{j}) - v(\bar{j}) & \text{si } \bar{j} \in A^+ \\ v(\bar{j}) - d^+(\bar{j}) & \text{si } \bar{j} \in A^- \end{cases}$$

Actualizar $u = u + \alpha e_{\bar{j}}$ e ir a 2.

Justificación del algoritmo. Supóngase que la aplicación del Lema de Minty proporciona un ciclo P y que se hace $d_0^+(j) = d^+(j) - v(j)$ y $d_0^-(j) = d^-(j) - v(j)$ para todo arco j en P . Entonces

$$\begin{aligned} 0 > d_0^+(P) &= \sum_{j \in P^+} d_0^+(j) - \sum_{j \in P^-} d_0^-(j) \\ &= \sum_{j \in P^+} d^+(j) - \sum_{j \in P^-} d^-(j) \end{aligned}$$

pues la suma de las tensiones en el ciclo P son iguales a cero. Esto equivale a que $d_0^+(P) = d(P) < 0$ y se detecta un ciclo negativo.

Supóngase que la aplicación del Lema de Minty proporciona un corte. Dado que $d^-(j) < \infty$ y $\bar{\alpha} = d^-(j) - v(j) > 0$ se tiene que $\bar{\alpha}$ es finito. Lo mismo sucede si $\bar{\alpha} = v(j) - d^+(j)$. Por otra parte, todos los términos en el cálculo de α son positivos, por lo que α es positivo. La actualización de los potenciales es tal que la nueva tensión $v(\bar{j})$ está más cercana al intervalo $[d^-(\bar{j}), d^+(\bar{j})]$ que la tensión anterior. Específicamente se mejoró la distancia en un valor α . Si se introduce la condición de conmensurabilidad se tiene que el algoritmo termina en un número finito de iteraciones. $\square$

Ejemplo 7.2. Determínese un diferencial factible con respecto a las generaciones en la red de la figura 7.3(a).

Iteración 1. A partir del potencial inicial igual a cero en todos los nodos se obtiene $A^+ = \{(i_2, i_1), (i_5, i_6)\}$ y $A^- = \{(i_3, i_1)\}$. Se elige $\bar{j} = (i_2, i_1)$ y, con la coloración mostrada en la figura 7.3(b), se detecta el corte Q definido por $S = \{i_2\}$. El valor de α resulta ser 2 por lo que se actualiza el potencial obteniéndose el mostrado en la figura 7.3(c).

Iteración 2. La coloración correspondiente se muestra en la figura 7.3(c). Se detecta el corte $Q = [S, \bar{S}]$ con $S = \{i_1, i_2, i_3, i_5\}$, que contiene al arco $\bar{j} = (i_5, i_6)$. De aquí que $\alpha = 2$ y se obtiene el potencial mostrado en la figura 7.3(d).

Iteración 3. En esta iteración se obtiene el corte Q , compatible con la coloración de la figura 7.3(d), definido por $S = \{i_1, i_2, i_4, i_5, i_6, i_7, i_8\}$ que contiene al arco $\bar{j} = (i_3, i_1)$. En este caso $\alpha = 1$ y el potencial que resulta se muestra en la figura 7.3(e). Este resulta ser factible con respecto a las generaciones.

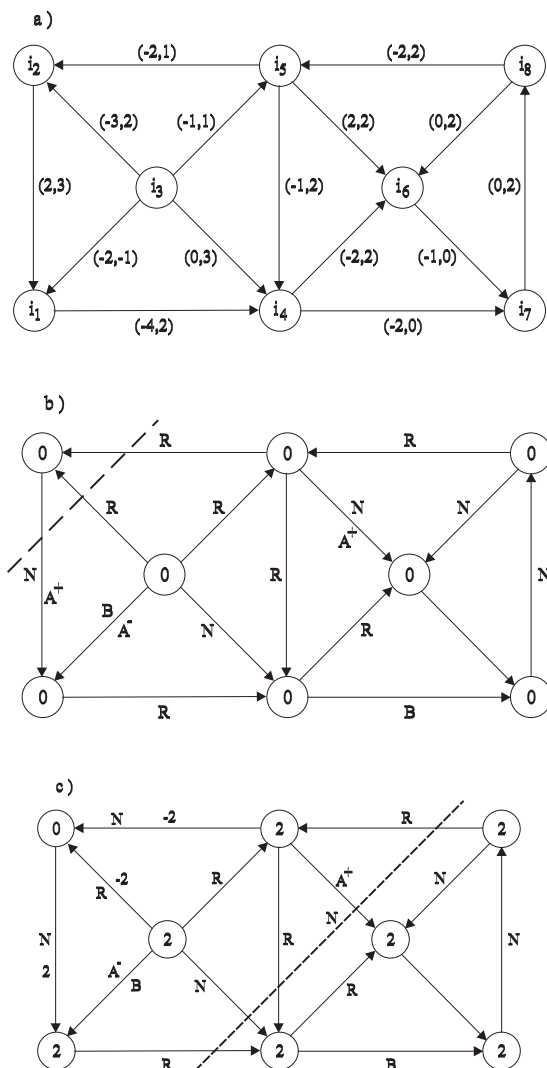


Figura 7.3:

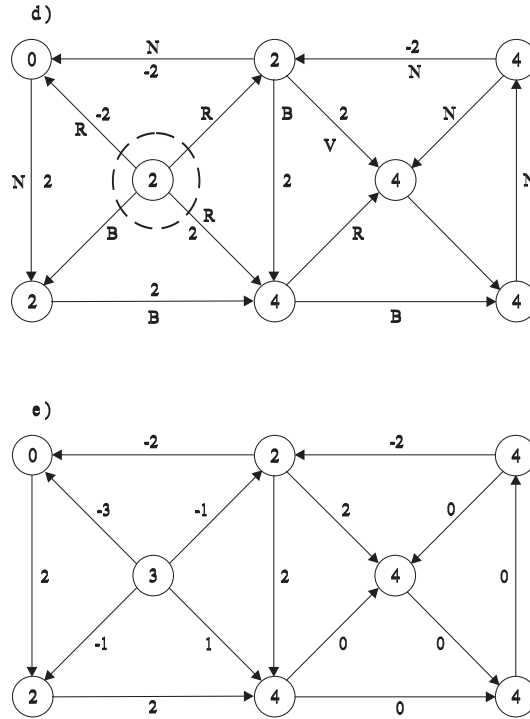


Figura 7.3: (continuación)

Ejemplo 7.3. Supóngase que en la red de la figura 7.2(a) se cambia el intervalo de generación del arco $\bar{j} = (i_3, i_2)$ a $(2, 3)$. Determinése un diferencial factible..

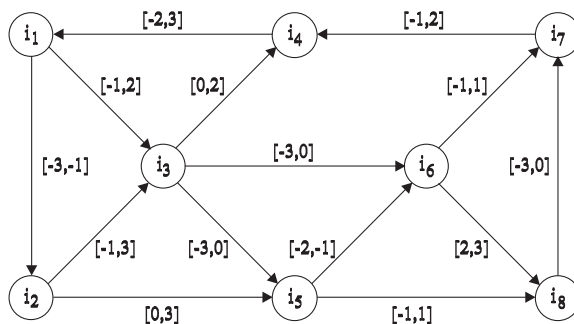
Si se utiliza potencial inicial igual a cero, se obtiene $A^+ = \{(i_2, i_1), (i_5, i_6), (i_3, i_2)\}$ y $A^- = \{(i_3, i_1)\}$. La coloración definida por este potencial es la misma que la de la figura 7.3(b), excepto para el arco (i_3, i_2) que es negro. Aquí se observa que el ciclo $P : i_2 \leftarrow i_3 \rightarrow i_1 \leftarrow i_2$ es compatible con la coloración mostrada en la red y contiene al arco (i_3, i_2) . Por tanto se asegura que no existe diferencial factible en este caso. Obsérvese que $d^+(P) = -5 < 0$.

Ejercicios

- 7.1 Demostrar que el problema de cadena mínima puede reducirse al caso en donde $d(j) = (-\infty, d^+(j)]$, $d^+(j) < \infty \forall j \in A$.

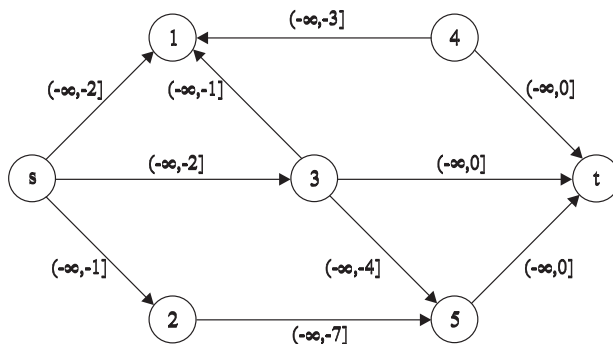
7.2 Sea R una red en donde se tiene $d(j)$ intervalo de generación $\forall j \in A$ y un costo $t(i)$, $\forall i \in X$. ¿Cómo se formula y resuelve el problema de cadena mínima?

7.3 Resolver los problemas de cadena mínima y tensión máxima en la siguiente red en donde $N^+ = \{i_1\}$ y $N^- = \{i_8\}$.

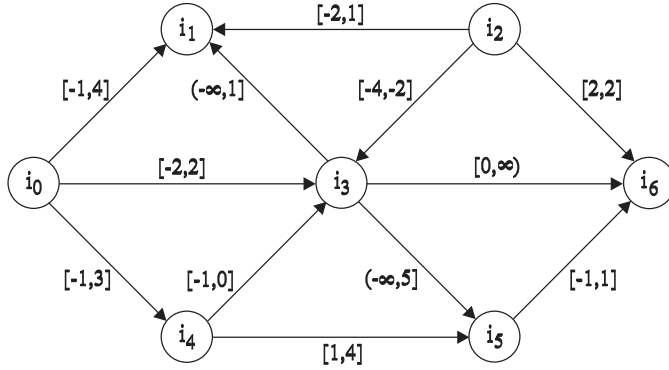


7.4 Determinar la cadena positiva mínima (ruta más corta) en la red anterior. ¿Cómo se procede y por qué?

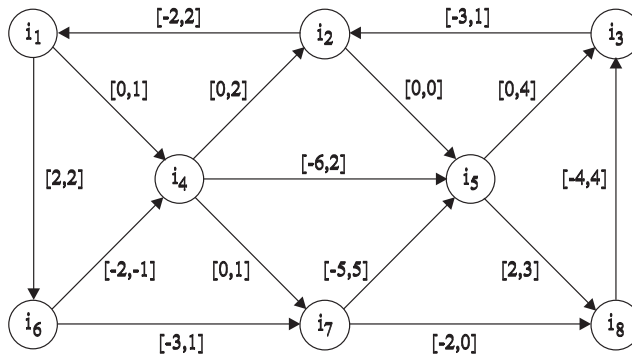
7.5 Resolver los problemas de cadena mínima y tensión máxima en la siguiente red en donde $N^+ = \{s\}$ y $N^- = \{t\}$.



7.6 Determinar un potencial tal que su diferencial sea factible iniciando con potencial inicial cero en todos los nodos.



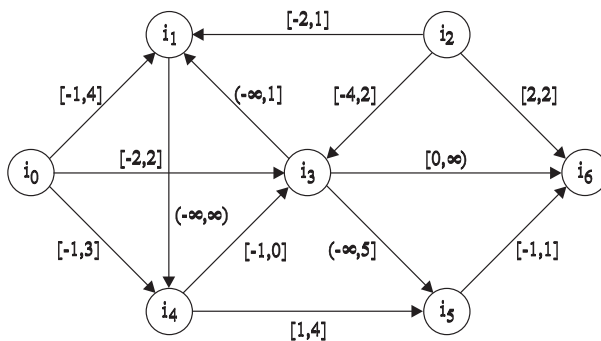
7.7 Determinar un potencial tal que su diferencial sea factible.



7.8 Demostrar que el algoritmo de la red coloreada (enrutamiento) con discriminación de arcos puede ser visto como un caso especial del algoritmo de cadena mínima si se introducen intervalos de generación apropiados.

7.9 Sea u una solución del problema de tensión máxima y sea P una cadena mínima. Demuestra que $v(j) = d^+(j), \forall j \in P^+$ y $v(j) = d^-(j), \forall j \in P^-$. Demostrar también que la condición anterior es equivalente a la compatibilidad de P respecto a cierta coloración.

7.10 Resolver los problemas de cadena mínima y tensión máxima en la siguiente red en donde $N^+ = \{i_0\}$ y $N^- = \{i_6\}$. Explicar cómo se determina la solución inicial.



A

Elementos de teoría de gráficas

El objetivo de este anexo es presentar los conceptos básicos de teoría de gráficas que son utilizados durante la exposición de los problemas de redes tratados en este texto.

Una *gráfica* es una pareja de conjuntos $[X, A]$, donde X es un conjunto de puntos llamados *vértices* o *nodos* y A es un conjunto de líneas que unen todos o algunos de los vértices. Se denota con $G = [X, A]$.

Si los elementos de A tienen una dirección, representada con una flecha, se llaman *arcos* y se dice que la gráfica G es dirigida u orientada. Si no tienen dirección se llaman *aristas* y G es no dirigida.

Un arco puede representarse como la pareja (i, j) , donde $i, j \in X$ son los vértices que une dicho arco. Si $a = (i, j) \in A$, i es el *vértice* o *extremo inicial* de a y j es el *vértice* o *extremo final* de a . En algunas aplicaciones pueden existir varios arcos con el mismo extremo inicial y el mismo extremo final; en este caso se denotará $a \sim (i, j)$.

Un arco de la forma (i, i) , donde $i \in X$, se llama *bucle* o *rizo*.

Los siguientes conceptos se definen para una gráfica dirigida $G = [X, A]$ e $i \in X$.

Se llama *sucesor* de i a todo vértice $j \in X$ tal que existe $(i, j) \in A$. Se llama *predecesor* de i a todo vértice $j \in X$ tal que existe $(j, i) \in A$. También se definen las funciones Γ^+ , $\Gamma^-: X \rightarrow \wp(X)$ (conjunto potencia de X), donde, para $i \in X$:

$$\begin{aligned}\Gamma^+(i) &= \{\text{sucesores de } i\} = \{j \in X \mid (i, j) \in A\} \quad \text{y} \\ \Gamma^-(i) &= \{\text{predecesores de } i\} = \{j \in X \mid (j, i) \in A\}\end{aligned}$$

Como ejemplo considérese la siguiente gráfica dirigida:

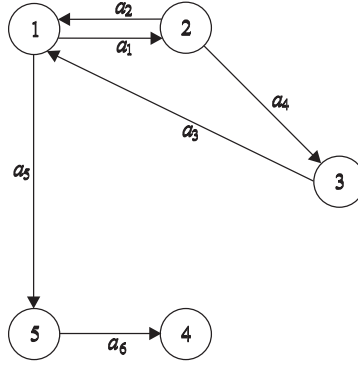


Figura A.1:

Puede verificarse fácilmente que: $\Gamma^+(1) = \{2, 5\}$, $\Gamma^+(2) = \{1, 3\}$, $\Gamma^+(4) = \emptyset$, $\Gamma^-(1) = \{2, 3\}$, $\Gamma^-(5) = \{1\}$, etc.

También puede definirse, tanto para gráficas dirigidas como no dirigidas, el siguiente concepto.

Un vértice j es *vecino* o *nodo adyacente* de un vértice i si existe la arista $(i, j) \in A$. Si la gráfica es dirigida $j \in X$ es vecino de $i \in X$ si j es predecesor o sucesor de i . Se define la función $\Gamma: X \rightarrow \wp(X)$ como $\Gamma(i) = \{\text{vecinos de } i\}$ para $i \in X$. En la gráfica anterior se tiene $\Gamma(1) = \{2, 3, 5\}$, $\Gamma(4) = \{5\}$, etc.

El concepto de adyacencia se extiende a arcos o aristas: éstos son adyacentes si tienen un extremo en común.

Obsérvese que en gráficas dirigidas se cumple $\Gamma(i) = \Gamma^+(i) \cup \Gamma^-(i)$, para $i \in X$.

De nuevo considérese una gráfica $G = (X, A)$ dirigida. Se definen los siguientes conceptos en ella.

Un *camino* o *trayectoria positiva* es una secuencia de arcos $a_1, a_2, \dots, a_q$ en la cual el vértice final de a_i es igual al vértice inicial de a_{i+1} , $i = 1, \dots, q-1$. Un camino puede representarse con la secuencia de arcos que lo forman o por la secuencia de vértices extremos de estos arcos o por la secuencia alternada de vértices y arcos. Si $a_1 = (i_1, i_2)$ es el primer arco del camino y $a_q = (i_q, i_{q+1})$ es el último se dice que el camino es un camino de i_1 a i_{q+1} .

Como ejemplo considérese la siguiente gráfica.

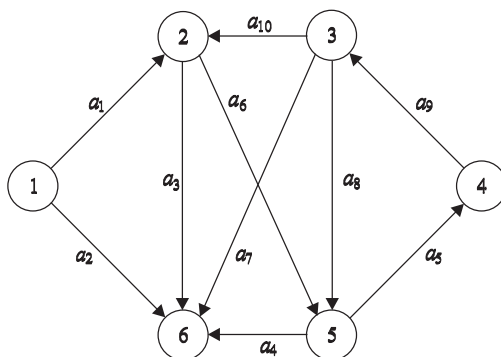


Figura A.2:

La secuencia a_1, a_6, a_5, a_9 es un camino de 1 a 3. También puede representarse: $1, a_1, 2, a_6, 5, a_5, 4, a_9, 3$ o simplemente $1, 2, 5, 4, 3$.

Un *camino simple* es un camino $i_1, a_1, i_2, a_2, \dots, a_{q-1}, i_q$ tal que $a_i \neq a_j$ si $i \neq j$.

Un *camino elemental* es un camino $i_1, a_1, i_2, a_2, \dots, a_{q-1}, i_q$ tal que $i_j \neq i_k$ si $j \neq k$. Dicho en otras palabras, un camino simple es uno en el cual no se repiten arcos y uno elemental es uno en el que no se repiten vértices.

El camino $5, a_5, 4, a_9, 3, a_8, 5, a_5, 4$ no es ni simple ni elemental; la secuencia a_6, a_5, a_9, a_8, a_4 es simple y no elemental mientras que a_6, a_5, a_9 es simple y elemental.

Obsérvese que todo camino elemental es también simple. Es fácil verificar lo anterior pues si se repiten arcos también se repiten sus extremos.

En seguida se define un concepto válido para gráficas dirigidas y no dirigidas.

Una *cadena* o trayectoria es una secuencia de aristas (o arcos) $a_1, a_2, \dots, a_q$ donde toda a_i está conectada a a_{i-1} por un extremo y a a_{i+1} por el otro. Si la cadena es de cardinalidad dos, estas dos aristas deben estar conectadas por uno de sus extremos.

Una cadena puede denotarse con la secuencia de nodos y arcos o aristas, como en el caso de un camino, aunque conviene señalar que, en el caso dirigido, la sola secuencia de nodos puede resultar insuficiente para describirla puesto que entre dos nodos puede existir más de un arco. Sin embargo, si en la gráfica esto sucede, puede utilizarse como notación alternativa una secuencia de nodos y flechas que indiquen el sentido del arco entre dos nodos adyacentes: $i_1 \rightarrow i_2 \leftarrow \dots \rightarrow i_q$; incluso se usará la secuencia de nodos cuando no exista ambigüedad. También se usa $C: i_1 \rightarrow i_q$ para denotar una cadena con extremo inicial i_1 y extremo final i_q .

En la gráfica anterior a_1, a_{10}, a_9, a_5 (o $1, 2, 3, 4, 5$) es una cadena que une los vértices 1 y 5.

Análogamente a como fueron definidos camino simple y camino elemental se definen cadena simple y cadena elemental.

Hay algunos caminos y cadenas especiales por lo que reciben un nombre particular.

Un *circuito* es un camino $i_1, a_1, i_2, a_2, \dots, a_{q-1}, i_q$ donde el vértice final de a_{q-1} y el inicial de a_1 coinciden; es decir, un circuito es un camino “cerrado”. En la gráfica anterior a_5, a_9, a_8 es un circuito. Un circuito simple es un circuito con todos sus arcos distintos. Un *circuito elemental* es un circuito con todos sus vértices, excepto el inicial, distintos.

Un *ciclo* es una cadena $i_1, a_1, i_2, a_2, \dots, a_{q-1}, i_q$ donde $i_1 = i_q$. En la gráfica anterior a_4, a_8, a_7 es un ciclo.

Un *circuito hamiltoniano* (o *ciclo hamiltoniano*) es uno elemental que usa todos los vértices de la gráfica. Uno Euleriano es aquél simple que pasa por todos los nodos.

Este último concepto surge del problema de los puentes de la ciudad de Königsberg considerado como el origen de la teoría de gráficas.

Se conoce como grado de un vértice a lo siguiente. Sea $G = [X, A]$ una gráfica dirigida y sea $i \in X$.

El *grado exterior* de i es el número de arcos que tienen a i como vértice inicial. Se denota $g^+(i)$.

El *grado interior* de i es el número de arcos que tienen a i como extremo final. Se denota $g^-(i)$. En la gráfica anterior se tiene que $g^+(6) = 0, g^-(6) = 4$.

Obsérvese que $g^+(i)$ es igual a la cardinalidad de $\Gamma^+(i)$ y $g^-(i)$ es igual a la cardinalidad de $\Gamma^-(i)$. Además, es fácil verificar que, si m es el número de arcos y n es el número de vértices de G , entonces:

$$\sum_{i=1}^n g^+(i) = \sum_{i=1}^n g^-(i) = m$$

El *grado* de $i \in X$, es el número de arcos que tienen a i como uno de sus extremos. Se denota $g(i)$. En la gráfica anterior se tiene que $g(6) = 4$. La observación de que el grado es la cardinalidad del conjunto de vecinos no es válida cuando la gráfica es dirigida puesto que un vértice puede ser tanto sucesor como predecesor de él.

En gráficas no dirigidas se define el *grado* de $i \in X$ como la cardinalidad de $\Gamma(i)$.

También es fácil verificar que, si m es el número de aristas y n es el número de vértices de una gráfica $G = [X, A]$ no dirigida, entonces:

$$\sum_{i=1}^n g(i) = 2m$$

Existen ciertos subconjuntos de gráficas que son de utilidad y a continuación se definen. Sea $G = [X, A]$ una gráfica.

Una *gráfica parcial* de G es la gráfica $G_p = [X, A_p]$, donde $A_p \subset A$; es decir, es una gráfica constituida por todos los vértices y algunas aristas o arcos de G .

Una *subgráfica* de G es la gráfica $G_s = [X_s, A_s]$, donde $X_s \subset X$ e $(i, j) \in A_s$ si y sólo si $i, j \in X_s$ e $(i, j) \in A$; es decir, es una gráfica que consta de un subconjunto de los vértices de G y todas las aristas o arcos de G que unen los vértices de tal subconjunto. Como ejemplo considérense la siguiente gráfica, una gráfica parcial de ella, una subgráfica de G y una subgráfica parcial de G (gráfica parcial de la subgráfica).

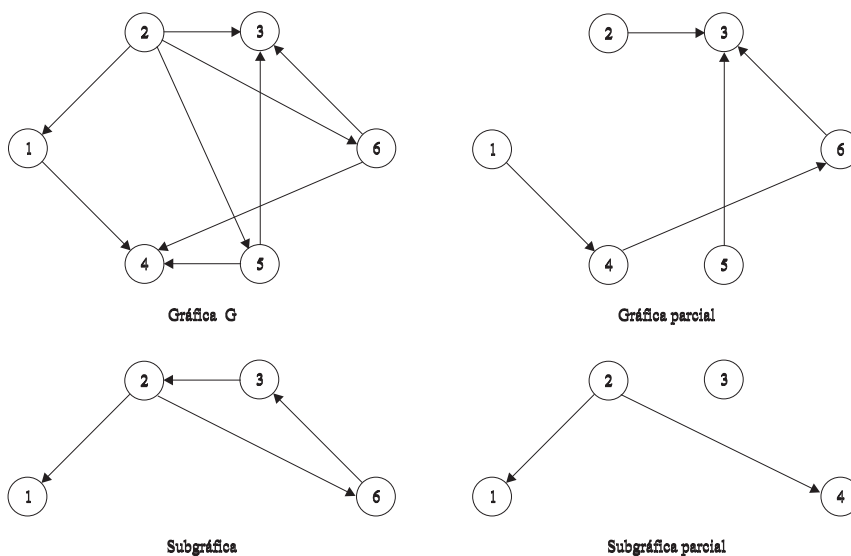


Figura A.3:

Un concepto utilizado muy frecuentemente es el de conexidad.

Una gráfica $G = [X, A]$ es *conexa* si para todo par de vértices $i, j \in X$ existe una cadena que los une. Todas las gráficas anteriores, excepto la última, son conexas. Nótese que en ella hay dos subgráficas conexas maximales, es decir, tiene dos componentes conexas: $G_s = [X_s, A_s]$, con $X_s = \{1, 2, 4\}$ y $G_{s'} = [X_{s'}, A_{s'}]$ con $X_{s'} = \{3\}$. De igual manera, las gráficas de las figuras A.5 y A.6 tienen dos componentes conexas: $G_s = [X_s, A_s]$, con $X_s = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $G_{s'} = [X_{s'}, A_{s'}]$ con $X_{s'} = \{6, 7, 8, 9\}$ en ambos casos.

Otro concepto importante es el de gráfica bipartita.

Una gráfica es *bipartita* si su conjunto de nodos puede particionarse en dos conjuntos ajenos de tal modo que no existan arcos con ambos extremos en el mismo conjunto de la partición; es decir, el conjunto de nodos de G puede expresarse como $X = X^a \cup X^b$, en donde: $X^a \cap X^b = \emptyset$ y se cumple que todo $(i, j) \in A$ es tal que $i \in X^a$ y

$j \in X^b$ o viceversa. En la figura se muestra una gráfica bipartita no dirigida en donde

$$X^a = \{1, 2, 3\}, \quad X^b = \{4, 5, 6\}$$

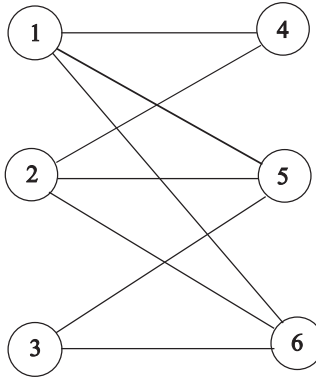


Figura A.4:

En la figura se muestra una gráfica bipartita dirigida en donde

$$X^a = \{1, 3, 5, 6, 9\}, \quad X^b = \{2, 4, 7, 8\}$$

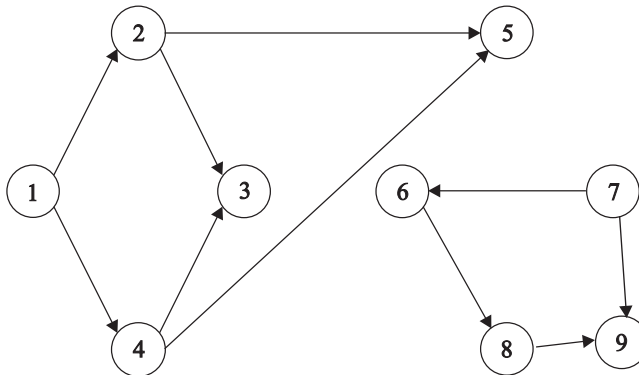


Figura A.5:

La siguiente gráfica no es bipartita, pues no existe una partición del conjunto de nodos que cumpla la definición.

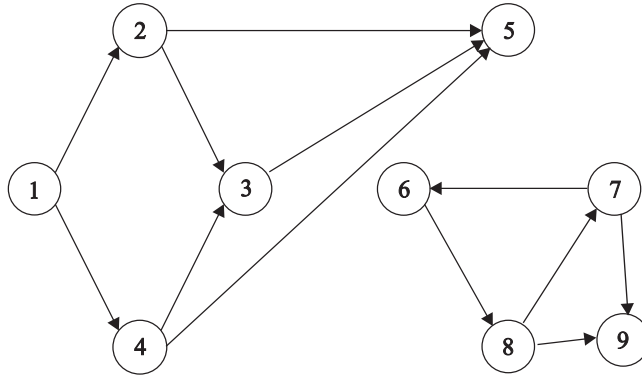


Figura A.6:

El motivo de lo anterior es que no hay manera de incluir, por ejemplo, los vértices 4, 3 y 5 en dos conjuntos diferentes de tal manera que no haya arcos entre ellos pues forman un ciclo de cardinalidad impar.

El siguiente teorema proporciona una herramienta para caracterizar una gráfica bipartita.

Teorema. Una gráfica G es bipartita si y sólo si no contiene ciclos de cardinalidad impar.

Dos tipos de gráficas de interés son las siguientes.

Una gráfica es *completa* si $\forall i, j \in X$ existe un arco o una arista $(i, j) \in A$. La siguiente es una gráfica completa.

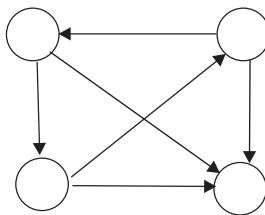


Figura A.7:

Una gráfica es *simétrica* si $\forall (i, j) \in A$ existe $(j, i) \in A$. La siguiente es una gráfica simétrica.

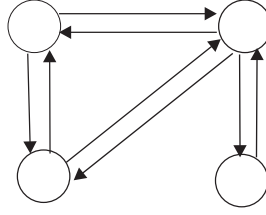


Figura A.8:

Nótese que la primera de las dos gráficas anteriores no es simétrica y la segunda no es completa. Una propiedad que tiene una gráfica que cumple con ambas cosas es enuncia a continuación.

Teorema. Sea G una gráfica completa y simétrica. Entonces existe en G un circuito hamiltoniano.

Las gráficas pueden ser representadas algebraicamente por medio de matrices. Sea $G = [X, A]$ una gráfica dirigida. La *matriz de adyacencia* de G es una matriz B cuadrada $n \times n$, donde n es el número de vértices de G , de componentes.

$$B_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } (i, j) \in A \\ 0, & \text{si } (i, j) \notin A \end{cases}$$

La *matriz de incidencia* de G es una matriz M de dimensión $n \times m$, donde n y m son el número de vértices y de arcos de G , respectivamente, de elementos.

$$M_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i \text{ es extremo inicial del arco } a_j \\ -1, & \text{si } i \text{ es extremo final del arco } a_j \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Si se considera la gráfica siguiente, sus matrices de adyacencia e incidencia son B y M , respectivamente.

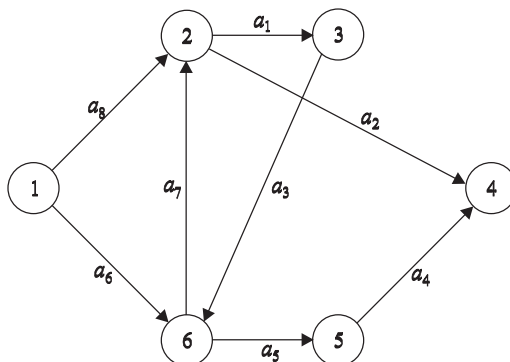


Figura A.9:

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0 & -1 & -0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Obsérvese que, en general, si se suman los elementos del i -ésimo renglón de la matriz de adyacencia, se obtiene $g^+(i)$, para todo $i \in X$. Si se suman los elementos de la i -ésima columna se obtienen $g^-(i)$, para todo $i \in X$. También puede observarse que las columnas de la matriz de incidencia tienen exactamente dos elementos distintos de 0; uno de ellos es igual a 1 y el otro es igual a -1, puesto que cada arco tiene sólo un extremo inicial y sólo un extremo final.

El concepto de matriz de adyacencia puede extenderse a una gráfica no dirigida obteniéndose una simétrica. No así el de matriz de incidencia puesto que se toma en cuenta la dirección.

Por último se define el concepto de red. Una *red* $R = (X, A, f)$ es una gráfica ponderada; es decir, es una gráfica (X, A) con una función real f definida sobre sus arcos o aristas o sobre sus vértices o sobre ambos.

Todos los conceptos definidos para gráficas se extienden para redes; así puede decirse que una red es conexa, bipartita, etc.

Bibliografía

- [1] Aho, A.V., Hopcraft, J.E. and Ullman, J.D., Data Structures and Algorithms. *Addison-Wesley*, 1983.
- [2] Ahuja, R. K., Magnanti, T.L. and Orlin, J. B., Network Flows: Theory, Algorithms and Applications. *Prentice Hall*, 1993.
- [3] Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J. and Sherali, H. D., Linear Programming and Network Flows, (2^a edición). *John Wiley & Sons*, 1990.
- [4] Berge, C., Graphes et Hypergraphes (3^a edición). *Dunod*, 1983.
- [5] Bertsekas, D. P., Network Optimization: Continuous and discrete models. *Athena Scientific*, 1998.
- [6] Bertsekas, D. P., Linear Network Optimization: Algorithms and Codes. *MIT Press*, 1991.
- [7] Bland, R. G. and Las Vernas, M., *Minty colorings and orientations of matroids*. Annals New York Academy of Sciences **319**, 86–92 (1979).
- [8] Bondy, J.A. and Murty, U. S. R., Graph Theory with Applications. *Elsevier Science Publishing Co., Inc.* 1976.
- [9] Busaker, R.G. and Saaty, T.L., Finite Graphs and Networks: An introduction with applications. *Mc Graw-Hill*, 1965.
- [10] Carré, B., Graphs and Networks. *Oxford University Press*, 1979.
- [11] Christofides, N., Graph Theory: An algorithmic Approach. *Academic Press*, 1975.

- [12] Ford, L. R. and Fulkerson, D. R., Flows in Networks. *Princeton University Press*, 1962.
- [13] Hillier, F.S. and Lieberman, G.J., Introduction to Operations Research. *Holden-Day, Inc.* 1980.
- [14] Hu, T. C., Integer Programming and Network Flows. *Addison-Wesley*, 1969.
- [15] Jensen, P.A. and Barnes, J. W., Network Flow Programming. *John Wiley & Sons*, 1980.
- [16] Kennington, J.L. and Helgason, R. V., Algorithms for Network Programming. *John Wiley & Sons*, 1980.
- [17] Korte, B. and Vygen, J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, (5^a edición). *Springer-Verlag*, 2012.
- [18] Lawler, E.L., Combinatorial Optimization: Networks and Matroids. *Holt, Rinehart & Winston*, 1976.
- [19] Minieka, E., Optimization algorithms for Networks and Graphs. *Marcel Dekker*, 1978.
- [20] Minty, G. J., *Monotone networks*. Proc. Royal Soc. London A **257**, 194–212 (1960).
- [21] Minty, G. J., *On the axiomatic foundations of the theories of directed linear graphs, electrical networks and network programming*. J. Math. Mech. **15**, 420–485 (1966).
- [22] Murty, K. G., Operations Research: Deterministic Optimization Models. *Prentice Hall*, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1995.
- [23] Papadimitriou, C.H. and Steiglitz, K., Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. *Prentice Hall*, 1982.
- [24] Phillips, D. T., Ravindran, A. and Solberg, J. J., Operations Research: Principles and Practice. *John Wiley & Sons*, 1976.
- [25] Prawda, J., Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones”. Vol. 1. *Limusa*, 1979.
- [26] Rockafellar, R. T., The elementary vectors of a subspace of $\mathbb{R}^n$. Combinatorial Math. and its Applications. Proc. of the Chapel Hill Conference. *University of North Carolina Press*, 104–127, 1969.
- [27] Rockafellar, R. T., Network Flows and Monotropic Optimization. *John Wiley & Sons*. 1984.

- [28] Sakarovitch, M., Introduction a l'étude des Graphes. *Université Scientifique et Médicale de Grenoble*, 1975.
- [29] Sakarovitch, M., Optimization dans les réseaux. *Université Scientifique et Médicale de Grenoble*, 1977.
- [30] Sakarovitch, M., Programmation Discrète. *Hermann*, 1984.
- [31] Winston, W., Operations Research, Applications and Algorithms. (4^a edición). *Thomson Learning*, 2004.